OPEN LAB ACADEMY

# 數學研究導讀全書

719 篇文稿的分類摘要與學習路徑

719 / 372 / 17

有效文稿 ／ 研究家族 ／ 分類學科

繁體中文報告

原始版本：2026-10-07 • 導讀製作：2026-10-18（臺灣）

來源 commit / 1581d4cbdd69

以原稿主張為對象的導讀；非完整逐句翻譯、同儕審查或獨立證明驗證。

# 版本、閱讀方式與證據範圍

本報告以 openai/math 指定版本的官方目錄為準：初始公布 722 篇，目前有效 719 篇，分為 372 個研究家族與 17 個學科，另保留 3 篇撤回通知。家族不是單篇論文；同一家族的條件、方法或結論強度可能不同。

逐篇中文導讀依原稿摘要編寫，保留可辨識的假設、結論與限制；它們不是 719 篇全文的逐句翻譯。英文版保留官方原始摘要，其第一人稱『We prove』屬作者敘述，並非本報告的獨立認證。來源連結固定到本次 commit，以免後續改版混淆。

本教材含 17 個學科路徑與 15 個主論文深讀起點。深讀已讀官方原始碼的引言、主定理與證明路線；沒有聲稱逐一獨立核驗 719 篇全文，也沒有重跑全部 Lean 或計算證書。「主張」意指該版本論文聲稱的結論；例題是教學示範，應用路徑為明示推論。

研究延伸、工程應用與小例題必須分開看待：可行的後續方向不表示已實作的應用；有限數值例子不構成一般定理的證明。對重大新主張，應查閱原始定理、依賴結果與後續修訂。

形式化資料的存在也不等於本次驗證完成。上游 README 宣稱部分結果已有形式化材料，但本報告未重跑 Lean、未核對全部依賴公理，也未執行所有計算證書。

openai/math · 1581d4cbdd69a0faf34b2089614fe2a814316a6a

目錄與摘要層

主論文引言／定理深讀，未獨立驗證

本次未達：獨立重現證明

# 內容導覽

版本、閱讀方式與證據範圍 1

由淺入深：17 個學科路徑 3

15 個主論文深讀起點 8

逐篇導讀與原始來源 23

數論 23

代數與複幾何 40

實分析與複分析 65

凸幾何與度量幾何 73

理論計算機科學 82

動力系統與遍歷理論 103

組合數學 109

代數 122

機率與統計力學 130

數理邏輯 159

群論 162

數學物理 169

算子代數 189

拓撲學 200

泛函分析 208

微分幾何 214

偏微分方程 228

撤回文稿與版本紀錄 237

來源與授權 237

# 由淺入深：17 個學科路徑

**物理博士路線** 268 → 271 → 265 → 266 → 221 → 362. 由有限自旋與量測開始，進入熱力學極限、糾纏與場論 PDE。

**直覺入門路線** 179 → 113 → 158 → 159 → 017. 先完整算小例子，再閱讀存在性與漸近結論。

**演算法與數論路線** 107 → 102 → 003 → 002. 先分清算術複雜度、位元時間、困難性與算術假設。

## 數論

**先修與進階順序** 整數除法與同餘 → 級數、複數與微積分 → 群、域與複分析。先選家族 017；再進入 003、002。

**可先完成的例子** 比較 22/7 與 355/113 的 π 近似誤差。單一極佳近似不等於無窮多個分母都達到同一誤差指數。

**如何讀正式敘述** 學會讀量詞：對每個 ε>0，存在 Q(ε)，使所有 q≥Q(ε)……；再分辨存在性、有效常數與演算法。

**核對重點** 檢查解析延拓、Euler 因子、局部例外質數、條件性引用，以及證明的均勻性。數值檢查有限個零點不能證明無窮區域無零點。

**應用脈絡** 已知方法可用於整數計算與編碼；本批新主張的延伸可研究有限域平方根與有理點演算法。不能直接推論破解橢圓曲線密碼。

## 代數與複幾何

**先修與進階順序** 多項式方程 → 線性代數、複分析與拓樸 → 流形、層、上同調。

**可先完成的例子** 圓 $x^2+y^2=1$ 可由斜率 t 參數化：$x=(1-t^2)/(1+t^2)$、$y=2t/(1+t^2)$。這說明以代數描述幾何的起點，但不是一般橢圓曲線的參數化。

**如何讀正式敘述** 把「每個上同調類皆來自代數循環」拆成係數域、餘維、等價關係與實現函子四件事。

**核對重點** 檢查光滑、射影、特徵零等假設；專化至正特徵時，是否同時保留所有宣稱的實現。不要把有理係數結論升級為整數係數。

**應用脈絡** 既有連結包含代數統計、錯誤更正碼與鏡像對稱。由此批深層循環定理到工程工具仍需額外的有效計算與建模。

## 實與複分析

**先修與進階順序** 極限、導數與積分 → 一致收斂、測度 → Fourier 分析與全純函數。

**可先完成的例子** $f_n(x)=x^n$ 在 [0,1] 逐點收斂，但極限在 x=1 不連續；所以不能僅憑逐點收斂交換所有操作。

**如何讀正式敘述** 對估計式標明函數空間、範數、積分測度與常數依賴；區分幾乎處處與每一點。

**核對重點** 逐一核對交換極限與積分所用的控制函數；檢查端點指數與緊緻性是否足夠。

**應用脈絡** 訊號重建、光學與 PDE 都使用分析估計；新估計需轉成有限解析度與誤差預算才可進入數值設計。

## 凸與度量幾何

**先修與進階順序** 向量與距離 → 凸集合、內積與積分 → 凸對偶和高維幾何。

**可先完成的例子** 單位圓內任兩點的線段仍在圓內；環形區域則否。凸性讓局部支撐超平面提供全域資訊。

**如何讀正式敘述** 分清體積、Gaussian 測度、覆蓋密度及格點限制；漸近 Θ(n log n) 並未指定每個有限 n 的最佳常數。

**核對重點** 檢查平移、仿射與尺度正規化；是否只在凸體／對稱凸體／格點中取極值。

**應用脈絡** 可連結壓縮感知、配置與覆蓋設計；從極值存在性到可實作配置需要構造演算法。

## 理論計算機科學

**先修與進階順序** 程式與離散數學 → 演算法複雜度、機率 → NP 歸約、隨機演算法、半正定規劃。

**可先完成的例子** 三角形的 Max-Cut 最多切開 2 條邊；把每點分到兩側即可窮舉。找一個好切割、證明最優、計數全部最優解是不同問題。

**如何讀正式敘述** 記錄輸入編碼、位元時間或算術次數、誤差 ε、失敗率 δ，以及參數是在輸入中還是固定。

**核對重點** 積分間隙不是 NP 困難性歸約；小尺寸實驗不是漸近指數證明；理論多項式不保證實務快速。

**應用脈絡** 家族 102、107、113 分別連結近似極限、矩陣乘法和隨機計數；都需要核對完整歸約或誤差分析。

## 動力系統與遍歷理論

**先修與進階順序** 微分方程或迭代映射 → 測度與機率 → 不變測度、遍歷性與熵。

**可先完成的例子** 圓周旋轉 $x \mapsto x+\alpha \bmod 1$：有理 α 產生週期軌道，無理 α 的軌道稠密。稠密、等分布、混合仍是不同性質。

**如何讀正式敘述** 區分時間平均與空間平均、拓樸與測度熵、光滑度 $C^1$ 與更高階；結論通常依賴這些選擇。

**核對重點** 查明零測度例外集、極限次序及是否有速率。有限軌跡看似混亂並不是正熵證明。

**應用脈絡** 可學習統計力學與非線性控制的理論基礎；定性復現不等於可預測的有限時間回歸。

## 組合數學

**先修與進階順序** 集合、計數與圖 → 機率方法 → 極值、加法組合與結構定理。

**可先完成的例子** {1,2,4,5} 中沒有三項非恆定等差級數；{1,3,5} 有公差 2。先枚舉小例子再學 $r_k(N)$。

**如何讀正式敘述** 明確說明簡單圖或多重圖、等差公差是否非零、常數能否依賴 k。

**核對重點** 反例必須滿足原猜想全部假設；有限搜尋排除到 N 不能推出無窮非存在性。

**應用脈絡** 排程、通信碼與離散設計可受啟發；家族 158、159、179 提供幾何著色、等差結構與自相關導讀。

## 代數

**先修與進階順序**　矩陣與多項式 → 群、環、域 → 模、表示與同調。

**可先完成的例子**　有限方陣 AB=I 可推出 BA=I；在無窮維向量空間，左右位移算子顯示單側逆與雙側逆可不同。

**如何讀正式敘述**　保留特徵、交換性、有限生成與單位元假設；同一名詞在環、群環與算子代數中不宜混用。

**核對重點**　核對構造是否仍留在原指定類別；形式計算有無偷偷假設可交換或可逆。

**應用脈絡**　代數方法支援編碼、符號運算和對稱分析；非構造反例通常不能直接轉成應用程式。

## 機率與統計力學

**先修與進階順序**　機率分布、期望與條件機率 → 大數法則與 Gibbs 分布 → 隨機過程、極限定理與相變。

**可先完成的例子**　兩個 Ising 自旋、$H=-Js_1s_2$：$Z=4\cosh(\beta J)$，相關 $\langle s_1 s_2\rangle=\tanh(\beta J)$。有限系統可直接驗算。

**如何讀正式敘述**　區分 quenched E log Z 與 annealed log E Z；記錄 disorder、體積與溫度極限。

**核對重點**　檢查矩條件、獨立性、均勻可積性與可交換極限；變分上界不自動等於真實自由能。

**應用脈絡**　家族 221 連結稀疏自旋玻璃與隨機約束；可探索訊息傳遞，但變分公式本身不保證高效求全域極值。

## 數理邏輯

**先修與進階順序**　命題、量詞與歸納 → 可計算性、集合論 → 模型論或證明論。

**可先完成的例子**　「每個輸入都可手動解」不等於存在單一演算法處理所有輸入；停機問題的對角論證正是全稱演算法的限制。

**如何讀正式敘述**　寫清公理系統、可定義性、語言大小及相對一致性；不可判定、獨立與困難性並不等義。

**核對重點**　若結論使用 CH 等假設，必須保留；Lean 中的定理可能依賴明列公理，編譯成功不代表沒有數學前提。

**應用脈絡**　可用於驗證語言、規格與自動證明的邊界；不應把不可判定性誤讀為所有有限實例無法計算。

## 群論

**先修與進階順序**　置換與對稱 → 群作用、商群 → 群表示、幾何群論。

**可先完成的例子**　正三角形的 6 個對稱形成非交換群：先旋轉再鏡射通常不同於先鏡射再旋轉。

**如何讀正式敘述**　分清抽象同構、拓樸同構、擬等距與測度等價；群表示的係數域亦屬假設。

**核對重點**　檢查有限呈示、可數性、剩餘有限性等性質在構造與極限中是否保留。

**應用脈絡**　對稱可減少物理模型與計算的自由度；深層群存在性結論需要另建有效表示才可計算。

## 數學物理

**先修與進階順序**　古典力學、量子力學與統計力學 → 自伴算子、張量積 → 熱力學極限與多體估計。

**可先完成的例子**　兩個 spin-1/2 的 $S_1 \cdot S_2=(S總^2-S_1{}^2-S_2{}^2)/2$，在三重態為 1/4，單重態為 −3/4。這把矩陣問題化為對稱分類。

**如何讀正式敘述**　固定 $\hbar$、kB、耦合與邊界條件；有限體積 gap、無窮體積 gap、自發磁化及有限溫度磁化是不同命題。

**核對重點**　重點檢查體積→∞、場→0、溫度→0 的順序；把物理近似、數值證據與嚴格界分開。

**應用脈絡**　優先讀 268、271、265、266，分別連結自旋鏈、磁性、張量網路與量子量測；應用必須在定理假設內。

## 算子代數

**先修與進階順序**　線性代數與量子算子 → Hilbert 空間與有界算子 → C*／von Neumann 代數。

**可先完成的例子**　Pauli 矩陣 σxσz=−σzσx，顯示可觀測量代數一般非交換；有限矩陣只是無窮維理論的起點。

**如何讀正式敘述**　弄清範數拓樸、強／弱算子拓樸、跡與因子類型；同構與近似嵌入的量詞不同。

**核對重點**　檢查完備化、可分性、正常性及跡保持；有限矩陣近似不直接證明無窮代數同構。

**應用脈絡**　量子資訊與多體統計具有既有連結；由分類結果到可行量子演算法需另外構造。

## 拓樸

**先修與進階順序**　連續映射與基本幾何 → 基本群、同調 → 流形與同倫。

**可先完成的例子**　圓周上繞一圈不能在圓周內連續縮成一點；實心圓盤內可以。研究的是允許變形下保留的資訊。

**如何讀正式敘述**　分清同胚、微分同胚、同倫等價；四維與高維結論不能直接互換。

**核對重點**　核對緊緻性、定向、局部平坦及基本群假設；同調相同遠弱於空間同構。

**應用脈絡**　拓樸資料分析與拓樸相已有應用；本批流形分類或反例通常是理論基礎，非現成資料演算法。

## 泛函分析

**先修與進階順序**　線性代數、級數與積分 → 範數空間、完備性 → 算子、對偶與弱收斂。

**可先完成的例子**　在 $\ell^2$ 中，標準基底 $e_n$ 的範數都為 1，但 $e_n$ 弱收斂至 0；弱收斂不保證範數收斂。

**如何讀正式敘述**　先問使用 Banach 或 Hilbert 結構、哪一種算子範數與哪個緊緻性；這些決定可用定理。

**核對重點**　檢查有界性與一致有界性、定義域稠密性及閉圖條件；有限維直覺常在此失效。

**應用脈絡**　支援 PDE 弱解、逆問題、核方法與最佳化；數值穩定性仍需離散化誤差分析。

## 微分幾何

**先修與進階順序**　多變量微積分 → 曲線曲面與張量 → 曲率、測地線和幾何分析。

**可先完成的例子**　半徑 R 的球面高斯曲率為 $1/R^2$；縮放幾何時面積變 $R^2$、曲率反比變化，提醒定理需尺度一致。

**如何讀正式敘述**　分清截面曲率、Ricci 曲率與純量曲率，以及完備、緊緻、單連通。

**核對重點**　檢查奇點、邊界及等號剛性；局部曲率界不能未經論證轉成所有全域結論。

**應用脈絡**　可連結廣義相對論、曲面重建與幾何最佳化；工程應用須確認採用相同度量與邊界條件。

## 偏微分方程

**先修與進階順序**　微積分、ODE 與 Fourier 級數 → Sobolev 空間與能量法 → 非線性、正則性與緊緻性。

**可先完成的例子**　自由輸運 $\partial_t f+v\cdot\nabla_x f=0$ 的解是 $f(t,x,v)=f_0(x-tv,v)$。沿特徵線 f 不變；耦合場則使特徵線本身未知。

**如何讀正式敘述**　分開存在、唯一、正則、穩定與散射；弱解存在不是光滑解全域存在。

**核對重點**　檢查初值相容條件、能量空間、先驗界及延拓準則；每個有限 T 的界不代表對 T 一致有界。

**應用脈絡**　家族 362 提供電漿 PDE 的導讀；定理不等於穩定的 PIC 求解器，更不直接證明真實裝置的可控性。

# 15 個主論文深讀起點

## 017-01 • π 的無理性指數：近似得多好才算異常？

**原稿主張** 論文主張 μ(π)=2：每個 ν>2 都有 Q(ν)，當 q≥Q(ν) 時，所有整數 p 皆滿足 |π−p/q|≥q^(−ν)。因此主張 Flint-Hills 級數 Σ1/(n$^3$ sin$^2$n) 收斂，角度使用弧度。這不是「π 的小數永遠不能高精度計算」。

**不可省略的假設** 分母為正整數，且門檻依 ν 而異；文中明言門檻非有效給出。指數等於 2 不等於存在統一 c>0 使所有誤差≥c/q$^2$，也不等於連分數部分商有界。

**為何重要** 鴿籠原理已給任意無理數 μ≥2；困難在排除無窮多個比 q^(−2−ε) 更好的近似。若成立，這把 π 放在最小可能的無理性指數，並控制 sin n 極小值出現的稀疏程度。

**原稿證明路線** 先假設有無窮多個異常近似，依序挑選間隔極大的分母。多變量插值在對數曲線附近產生非零行列式；清除分母給算術下界。再用 Taylor 次數碰撞與近似誤差給過小的解析上界，造成矛盾。最後以二進區間分組及間距估計推導級數收斂。

**可先完成的例子** 22/7 的誤差約 $1.264\times10^{-3}$；355/113 的誤差約 $2.668\times10^{-7}$，比 $113^{-2}\approx7.83\times10^{-5}$ 小很多。這個單一例子不違反主張，因 Q(ν) 可很大。練習：列出前 20 個連分數收斂分數，畫 log(error) 對 log(q)，只把圖當有限數值觀察。

**學習與應用延伸** 入門：連分數與 Dirichlet 近似；進階：超越數論、插值行列式。可探索小分母振盪級數的收斂判準；由於門檻無效，不宜宣稱已得到實務最佳誤差常數或更快的 π 計算器。

**核對重點** 最關鍵核對點是插值定理的滿秩性及門檻不依賴中心位置，因單純維度計數不足；再查參數選擇是否循環。此導讀讀過引言和主定理，未獨立核驗全證明或 Lean。

來源定位

main.tex: Introduction; Theorem thm:main; Corollary thm:flinthills; The proof in outline

原稿 PDF

## 003-01 • 準黎曼假設與無零半平面

**原稿主張**　論文主張所有 Dirichlet L 函數及 Q(√−3) 上有限階 Hecke L 函數，在 Re(s)>7/8 無零點，允許主特徵在 s=1 有極點。它沒有宣稱全部非平凡零點位於 Re(s)=1/2。

**不可省略的假設**　半平面不含邊界 Re(s)=7/8。界線必須對特徵、導子與虛部高度一致；固定特徵的常數或起始門檻則可依該特徵而異。L 級數在 Re(s)>1 之外指的是解析延拓。

**為何重要**　ζ(s) 的零點控制質數分布誤差。已知的趨近 Re(s)=1 的無零區域，與固定寬度半平面是不同強度；零密度估計也可能允許少量例外零點。此主張若成立，跨越的正是這個差別。

**原稿證明路線**　證明先比較同一完成立方 theta 和的反射表示與 Poisson 表示，得到 11/12 無零區域；再加入質數補償、不對稱尺度與兩類矩估計，推到 7/8。Poisson 主列中出現目標 1/L 的 Mellin 訊號，解析延拓原理排除其極點；最後透過範數特徵與二次分解傳回 Dirichlet L 函數。

**可先完成的例子**　以模 5 為例，非零平方餘數為 1、4，所以 2 是非平方餘數。對較大質數 p，逐個測試到找到非平方餘數總會停止，但最壞時間是否為 log p 的多項式，需要額外數論界。原文推得 n(p)≤C(log p)^A，再把這個界接到 Tonelli-Shanks；小例子只展示演算法用途。

**學習與應用延伸**　入門：Euler 乘積、複變數與特徵正交；進階：Hecke L 函數、Mellin 變換與大篩。文中具體衍生方向是確定性有限域平方根；不要把它寫成 RH、GRH 或密碼學全面解決。

**核對重點**　應核對兩階段使用的和並不相同、Euler 因子零點、主極點殘數與均勻指數餘量。本導讀不以 README 的形式化比例當作本定理已獨立確認。

來源定位

paper.tex: Introduction; Theorem thm:main; Proof overview; Corollary cor:nonresidues-square-roots

原稿 PDF

## 002-01 · 低 Selmer 餘秩下的完整 BSD 公式

**原稿主張**　論文主張：若 E/$\mathbb{Q}$ 的完整 q 次冪 Selmer 群對某個質數 q 的 $\mathbb{Z}$q 餘秩為 0 或 1，則 Mordell-Weil 秩、解析秩與該餘秩相等，Sha 有限，並滿足完整 BSD 首項公式 $L^{(r)}$(E,1)/r! = ΩE RegE #Sha ∏cℓ / #E($\mathbb{Q}$)tors$^2$。

**不可省略的假設**　關鍵是「完整 Selmer 餘秩≤1」，不能偷換成只知道有理點秩≤1。L 使用所有有限 Euler 因子；ΩE 對全部實點連通分支積分；RegE 使用全文指定的高度正規化。

**為何重要**　秩公式只告訴有多少獨立無限階有理點；首項公式還追蹤 torsion、局部 Tamagawa 數、點格子的體積與局部可解但全域受阻的 Sha。這些有限因子是本篇的焦點。

**原稿證明路線**　先引用同系列的低餘秩反向定理與二主要部分公式。對每個奇質數 p 定義公式差額 Xp(E)，先證 Xp(E)≥0；再挑二次扭曲 $E^D$，證 Xp(E)+Xp($E^D$)=0。兩個非負數和為零迫使精確等式。困難在整數行列式格、theta 比較與排除商的因子，而不是只在分式域中消去。

**可先完成的例子**　在 E:$y^2$=$x^3$−x 上，(0,0)、(1,0)、(−1,0) 都是二階 torsion 點，連同無窮遠點形成 4 個可直接看見的點。這只展示分母中的 torsion 因子；不能由這 4 點直接讀出解析秩、Sha 或完整 BSD。可用 SageMath 計算已知不變量，再逐項比較同一正規化。

**學習與應用延伸**　入門：橢圓曲線群律與有理點；進階：Selmer 群、Galois 上同調、Iwasawa 理論。可研究經認證的曲線資料庫與二次扭曲，但此假設並未涵蓋所有高秩曲線，也不提供離散對數破解法。

**核對重點**　需要連同 companion 論文一起核對；特別是整數商為單位的步驟與實週期／高度的倍數。此處僅解讀主定理與路線，未驗算所有算術依賴。

來源定位

sections/01-introduction.tex: Statement and normalization; Theorem thm:main; The arithmetic discrepancy; Integral comparisons

原稿 PDF

## 221-01 • 稀疏自旋玻璃：階層空穴公式到底計算什麼？

**原稿主張**　論文主張 Poisson 稀釋、偶數體 Ising 模型在指定 Panchenko-Talagrand 類別中，quenched pressure 的極限 lim $N^{-1}E \log Z_N$ 等於所有有限階層試探律的變分下確界 $\inf_r \Phi_r$。

**不可省略的假設**　p 為偶數；交互作用數 M~Poisson(αN)，端點獨立有放回抽樣。需 $E \max|\theta|+E|h|<\infty$，且 $e^{\theta}=a(1+b\prod f_\ell)$、嚴格乘積界與 $E(-b)^n \geq 0$ 等完整因子化／正性條件。不是所有稀疏 spin glass 的無條件公式。

**為何重要**　有限平均配位數使局部環境在大 N 仍隨機。單一平均場不足以描述很多競爭態；階層的分布之分布表示不同尺度的局部場不確定性。物理自由能是 −pressure/β，需注意符號與 β 是否吸收進 θ。

**原稿證明路線**　已有 interpolation 給階層上界；新關鍵是匹配下界。先在固定有限深度加有界擾動，控制所有有限 multioverlaps；延後分支層級，使平均分支深度下的集中成立。再把空穴插入以有限樹展開，與獨立階層訊息比較。先 $N\to\infty$，才讓深度增加；不先假設真實 Gibbs 態超度量。

**可先完成的例子**　教學極限：兩自旋 $H=-Js_1s_2$、h=0 時 $Z=2e^{\beta J}+2e^{-\beta J}=4\cosh(\beta J)$，而 $\langle s_1 s_2\rangle=\tanh(\beta J)$。零耦合的 N 自旋則 $N^{-1}\log Z=\log 2$。這兩項是程式單元檢查，不是該隨機稀疏模型熱力學極限的證明。

**學習與應用延伸**　入門：Ising 配分函數、quenched/annealed；進階：RSB、空穴法與多重重疊。可探索 Viana-Bray、對稱偶數 spin 與 soft even-K SAT 的數值訊息分布。變分下確界不保證有限深度取到，也不保證可在多項式時間最佳化。

**核對重點**　查明獨立性在重抽訊息根時是否真的成立、所有 multioverlaps 是否足夠控制、截斷後是否只需一階矩。此頁沒有實際求解完整階層變分問題。

來源定位

sections/introduction.tex: Introduction; final proof-strategy paragraphs

sections/model.tex: Equations model:integrability-model:positivity; main:theorem

原稿 PDF

## 271-01 • 量子鐵磁體：從自發磁化到 Bloch $T^{3/2}$ 定律

**原稿主張**　本家族主論文主張，在三維量子 Heisenberg 鐵磁體，固定任意正半整數 spin S，低溫磁化缺額滿足 lim β^(3/2)(S−m(β))=ζ(3/2)/(8π^(3/2)√det D)，其中 D=(S/2)Σz J(z)zz^T。

**不可省略的假設**　J≥0、J(z)=J(−z)、有限作用範圍，且非零耦合支撐生成 $\mathbb{Z}^3$。m 是無窮體積 pressure 對 h=0 的右導數。極限順序：體積→∞，再 h↓0，最後 β→∞；不能先在有限盒令 h=0 再讀磁化。

**為何重要**　自旋波理論給出 $T^{3/2}$ 的直覺，但從近似 magnon 氣體到互動量子自旋的嚴格係數，需要控制場導數。零場自由能的漸近式本身不足以微分得到磁化。此篇也允許空間各向異性的有限範圍耦合。

**原稿證明路線**　以 2S 個 spin-1/2 槽表示每個自旋，用 Poisson 交換的有色迴圈與固定向上 pins 表示向下機率。先用子格幾何與 Nash 型估計取得粗界，再控制任意晚的返回；用完整跳躍核比較理想返回機率，以熱核 t^(−3/2) 和 Σn^(−3/2) 找到係數。最後把正場表示為額外 pins 的混合後，依正確次序取極限。

**可先完成的例子**　最近鄰 J(±ej)=1 時 D=SI。令 S=1/2，係數約 0.166（$\hbar$=kB=格距=耦合尺度=1）。若 T=0.01，領先項預測 S−m≈1.66×10^(−4)；這是漸近近似而非帶有限溫度誤差認證的數值。積分 ∫ d^3k/(2π)^3[e^(βS|k|^2)−1]^(−1) 換元 k→k/√(βS)，即可看出 β^(−3/2)。

**學習與應用延伸**　與您的 spin transport 背景相關：可研究 anisotropic D、磁化溫度律與 magnon 有效模型。由平衡磁化到自旋輸運係數仍需動力學與散射理論；此定理沒有直接給 conductivity 或器件效能。

**核對重點**　需核對 pin 估計是否對額外限制一致、重複環境中的長時間返回，以及壓力差分界能否通過 h↓0。本導讀未獨立證實這些技術引理。

來源定位

sections/01-introduction.tex: Model and result; thm:main; How returns determine the coefficient

原稿 PDF

## 362-01 • 相對論 Vlasov-Maxwell：粒子與場會不會有限時間失去光滑？

**原稿主張**　論文主張三空間加三動量維、單物種、無背景電荷的相對論 Vlasov-Maxwell 系統，任意平滑相容大初值都有唯一全域古典解，且每個有限時間區間保持光滑與粒子相空間緊支撐。

**不可省略的假設**　$f_0 \geq 0$ 且 $f_0 \in C^\infty c(\mathbb{R}^6)$；$E_0$、$B_0 \in C^\infty b \cap L^2$，所有空間導數有界；div $E_0 = \int f_0 dv$、div $B_0 = 0$。允許非零總電荷的 Coulomb 尾端，不要求全部場導數皆平方可積。

**為何重要**　大初值的全域弱解、局部古典解和全域光滑唯一解是不同層級。這裡 $u(v) = v/\sqrt{(1+|v|^2)}$ 的速率小於光速，但動量仍可能增大；僅「速度有上界」不能證明正則性。

**原稿證明路線**　核心是沿特徵線估計有符號衝量 $\int (E + u \times B) dt$，而非先取力的絕對值。把來源粒子與後向光錐交會按動量、距離、角度分組；近共線區利用延遲力的消去與分部積分，再控制方向改變與停留時間。得到每次動量加倍所需時間的下界，其總和發散；因此動量不能有限時間爆炸，最後套用延拓準則。

**可先完成的例子**　教學模型是無自洽力的自由輸運 $f(t,x,v) = f_0(x - tu(v), v)$，可直接代入 PDE 驗證。若 $f_0 \neq 0$，任意把完整系統 $E = B = 0$ 會違反 div $E = \rho$；所以自由輸運只作拆解練習，並非此帶電系統的非零密度精確解。

**學習與應用延伸**　入門：輸運、Lorentz 力、Maxwell 相容條件；進階：光錐能量、bootstrap 與延拓。可研究保電荷 PIC 方法與誤差比較；正則性主張不給時間一致界、不保證散射，也不等同核融合裝置性能。

**核對重點**　最需檢查的是有符號消去後含接收粒子加速度的項能否吸收，以及更強停留界是否先於其使用得到。此處未重做完整 PDE 證明。

來源定位

sections/introduction.tex: Equations eq:rvm, eq:data; thm:global; Proof strategy

原稿 PDF

## 102-01 · Unique Games 與近似最佳化的極限

**原稿主張**　論文主張對每個固定 ε,δ∈(0,1/2)，可由 3SAT 在確定性多項式時間歸約至固定有限字母表的 Unique Games：可滿足時 value≥1−ε，不可滿足時 value≤δ。圖為簡單二分圖，限制為 $\mathcal{F}_2^s$ 上的平移。

**不可省略的假設**　先固定兩個誤差，才選字母表；字母表大小與多項式次數可依 ε、δ 而異。限制逐條顯式列出且未加權。NP 困難性不等於已證 P≠NP。

**為何重要**　許多 SDP 近似門檻原本以 Unique Games 為假設。此主張若成立，可經既有歸約去除那些結果的這一假設；但最壞情形困難性不否定特定物理或產業實例有好演算法。

**原稿證明路線**　從幾乎可滿足的三變數 parity 問題出發，建立非線性 latent-noise gadget：合法編碼對噪音穩定，但足夠高秩的線性觀測能偵測噪音。高通過率迫使低秩 Fourier 質量，再用 matrix-shortcode 反向定理抽取局部答案。稀疏提問和 clean coordinates 將其送入 parallel repetition，與 NO 實例的低一致率矛盾。

**可先完成的例子**　三個二元變數限制 $x_2=x_1$、$x_3=x_2$、$x_1=x_3+1 \bmod 2$，三式相加產生 0=1，因此最多滿足 2/3。這只是小型置換約束例子，不是論文的簡單二分歸約輸出。再比較三角形 Max-Cut=2，學會區分約束 value 和近似比。

**學習與應用延伸**　入門：SAT、圖切割與 SDP；進階：PCP、Fourier 分析、歸約量詞。可用於決定採精確求解、近似或結構假設；不能把 theorem 變成一鍵求解所有 NP 困難問題的功能。

**核對重點**　重點是完整性接近 1 與 soundness 任意小能否同時成立、抽取器是否只用其可見資訊、條件化後 clean 提問的獨立性，以及最終輸出大小。僅 integrality gap 不能代替此核驗。

來源定位

sections/00-introduction.tex: Theorem thm:ugc; Proofs, codes, and the quantifiers; The construction and proof

原稿 PDF

## 159-01 • 稀疏整數集合中的長等差級數

**原稿主張**　論文主張每個固定 k≥3，都有 Ck,ck,εk>0，使沒有非恆定 k 項等差級數的 [N] 子集至多 Ck N exp[−ck(log N)^εk] 個元素；因此任何倒數和發散的正整數集包含任意有限長度的等差級數。

**不可省略的假設**　公差必須大於零；k 固定後常數才固定。不能把定理讀成一組常數同時控制所有 k。本文不聲稱改善三項級數的最佳指數；關鍵是所有固定長度的可求和界。

**為何重要**　正密度的 Szemerédi 結論只需 $r_k(N)=o(N)$；倒數和發散允許零密度集合，所以需要更強的量化衰減。此論文把密度增量的次數、座標數與精度損失同時控制。

**原稿證明路線**　沒有級數會迫使高階均勻範數大，經逆定理找到 nilsequence 結構與密度增量。以 triangular polynomial cells 保留舊整數約束，新增高權重到低權重的精度預算遞推，讓總 log 長度損失只多項式成長。密度不可能無限增加，於是推出 $r_k$ 的界。

**可先完成的例子**　可完整驗算一個後果：若 A 不含 k 項級數，則在 $[2^m,2^{m+1})$ 中 Σ1/a≤2^(−m)$r_k(2^m)$≤C exp[−c(m log2)^ε]。因 m^ε/log m→∞，後者最終≤$m^{-2}$，跨所有 m 求和有限。其逆否命題就是倒數和發散必有級數。這是依賴主界的有效教學推導。

**學習與應用延伸**　入門：等差計數、Roth 與密度增量；進階：Gowers 範數、nilmanifold。可連結偽隨機性與組合模式偵測；定理的巨大未知常數不保證有限資料中的快速偵測或實用門檻。

**核對重點**　應核對舊 cell 約束是否完全保留、常數是否只依固定 k、精度遞推有無同層自我依賴，以及外部逆定理的適用範圍。上面的 dyadic 後果可驗算，主增量定理未在此重證。

來源定位

sections/00-introduction.tex: Theorem ap:main; Corollary ap:reciprocal; Preserving structure through density increments

原稿 PDF

## 107-01 • 矩陣乘法指數 9/4：理論加速和實務效能

**原稿主張**　論文主張複數域上的矩陣乘法指數 ω≤9/4，即每個 ε>0 都有以 Oε(n^(9/4+ε)) 個純量算術運算計算 n×n 矩陣乘積的演算法。

**不可省略的假設**　這是 n→∞ 的算術複雜度；演算法和常數可依 ε。未提供競爭力的有限 n 起點、GPU 實作、浮點穩定性或位元複雜度保證。

**為何重要**　標準三重迴圈為 $n^3$，Strassen 遞迴用 7 次 2×2 區塊乘法得 $\log_2 7 \approx 2.807$。進一步改善通常要用大型張量退化與漸近提取，故指數更小不一定在筆電上更快。

**原稿證明路線**　文章構造有限 Fourier 投影加權退化，把共用一條張量腿的區塊分離。接著以對直和可加、張量積可乘的 character 測量多項式乘法，建立離散凹性與三倍尺度成長。下界 P(a,a)≥a^(4/3) 對上插值上界，迫使 character 的矩陣乘法參數 t≤3/4，得到 3t≤9/4。

**可先完成的例子**　例：$(a_0+a_1x)(b_0+b_1x)$ 的係數是 $a_0b_0$、$a_0b_1+a_1b_0$、$a_1b_1$。可用乘積 $m_0=a_0b_0$、$m_2=a_1b_1$、$m_1=(a_0+a_1)(b_0+b_1)$，中項=$m_1-m_0-m_2$，只需 3 次乘法。這展示雙線性計算的重組，不是 9/4 演算法本身。

**學習與應用延伸**　入門：遞迴複雜度與雙線性演算法；進階：張量秩、退化、asymptotic spectrum。未來應用需抽取明確有限構造並測記憶體、通訊與誤差；本網站的矩陣小工具不應宣稱已實作新指數。

**核對重點**　查共享腿分離是否真的得到全直和、輔助 dot product 的成本是否被正確計入、character 存在定理與極限順序。未在此獨立驗證張量不等式。

來源定位

paper.tex: Introduction; thm:main; prop:separation; cor:entropy; Route to the exponent

原稿 PDF

## 113-01 • 完美匹配：找到一組與近似計算有幾組

**原稿主張**　論文主張任意有限簡單無向圖的完美匹配數有 FPRAS：以至少 1−δ 的機率輸出相對誤差 ε 內的計數，最壞位元時間為輸入長度、1/ε、log(1/δ) 的多項式；無完美匹配時確定輸出零。

**不可省略的假設**　輸入 ε、δ 為指定範圍內的有理數。相對誤差不同於加法誤差；近似不是精確 #P 計數。帶顏色平行邊是中間構造，不表示支援任意壓縮多重度輸入。

**為何重要**　存在一個完美匹配可用經典多項式演算法判定；一般圖有多少個則困難得多。所有匹配總數與只數完美匹配亦不同，後者在抽樣分布中可能非常稀少。

**原稿證明路線**　從易計數的完全圖開始，逐步降低非目標邊的活動度，估相鄰配分函數比並相乘。用頂點縮放平衡雙洞比例；擴充圖加入受控弱邊，使真正匹配仍有足夠機率。抽樣器使用多匹配乘積空間與交替圈交換；先證配對能量比較，再以複製與正交分解升級成所有函數的 spectral gap。

**可先完成的例子**　$K_4$ 有三個完美匹配：{12,34}、{13,24}、{14,23}；四邊形 $C_4$ 只有其中兩個。若真值 Z=3、ε=0.1，合格輸出區間是 [2.7,3.3]，且允許最多 δ 的失敗率。輸出不必是整數。

**學習與應用延伸**　入門：matching、配分函數與 Monte Carlo；進階：Markov chain mixing、conductance 與退火。可探索配對配置的熵與抽樣，但論文常數為理論清楚而選，未聲稱實務快速。

**核對重點**　查每個階段抽樣分布是否正確、balance 失敗時仍有最壞時間界、相對誤差與整體失敗率累積、以及配對函數估計如何推至任意函數。

來源定位

main.tex: Introduction; thm:main; Proof architecture; table tab:graph-laws

原稿 PDF

## 158-01 • 平面單位距離著色：為何不是四色定理？

**原稿主張**　論文主張任意五色平面著色必有同色、距離恰為 1 的點對；結合已知七色構造，主張 $6 \le \chi(\mathbb{R}^2) \le 7$，仍不決定是 6 或 7。

**不可省略的假設**　允許任意色類，不加可測或邊界規則性假設；使用 ZFC。圖的邊可交叉，所以它不是地圖四色定理的平面圖問題。

**為何重要**　有限單位距離圖可提供下界，但搜不出五色反例不代表整個平面可五色。任意著色與可測著色的差異很大；文章的關鍵之一是建立可使用分析工具的橋樑。

**原稿證明路線**　先由任意正確著色導出「幾乎所有位置與方向」排除同色單位點對的弱可測著色。透過 character 空間的譜分解與剛性移除非連續部分，再從色盤轉換抽取共享中心的連通排除集合。五個標籤的簡單循環只可能長 3、4、5；逐一以角度規則、拓樸與 Moser 構型排除。

**可先完成的例子**　等邊三角形三條邊都長 1，故至少要 3 色。這只證 $\chi \ge 3$，不能拿三角形的 3 色直接塗滿平面。練習：建立有限點集，以 $|\text{distance} - 1| < \text{tol}$ 當邊做探索；正式證明必須用精確距離或認證誤差，不能依任意 tol。

**學習與應用延伸**　入門：圖著色與有限構型；進階：測度、調和分析、群作用。可用於距離排斥配置的教學；實際無線頻道常有距離 $\le r$ 而非距離恰等於 r，不能直接套用。

**核對重點**　核對任意到弱可測的轉移是否保留全部排除條件、零測集處理、剛性與拓樸抽取。原文的有限 obstruction 為存在性，這裡沒有生成一個已認證的六色圖。

來源定位

sections/introduction.tex: thm:main; def:weak-coloring; thm:transfer; proof overview

原稿 PDF

## 179-01 • 循環 Hadamard 與 Barker 序列：自相關的兩種邊界

**原稿主張**　論文主張實循環 Hadamard 矩陣只存在於階數 1、4；結合既有奇數長度定理，推得長度>1 的 Barker ±1 序列只存在於 2、3、4、5、7、11、13。

**不可省略的假設**　Hadamard 條件為 $HH^T=nI$，且每列是同一 ±1 列的循環移位。週期自相關 P(t) 會繞回；Barker 條件用不繞回的非週期自相關 $|C(t)|\le 1$。不能把所有 Hadamard 矩陣都限制為只有 1、4 階。

**為何重要**　短而尖銳的自相關峰利於時間同步與訊號辨識；精確零旁瓣比僅小旁瓣強得多。此結果若正確，排除延長這種特殊二元循環完美設計，並非排除所有近似或複數碼。

**原稿證明路線**　把首列編成整數群環 h，正交性成為 hh*=n。先推傳統限制 $n=4u^2$、u 奇數，再比較不同質數方向的角色值交替乘積；局部整數性和絕對值把它限制為特殊單位根。最後同一組 ±1 係數在模 2 的關係給出不能同時成立的交替和，迫使 u=1。

**可先完成的例子**　h=(1,1,1,−1)：P(1)=1+1−1−1=0、P(2)=1−1+1−1=0、P(3)=0，因此循環列形成 4 階 Hadamard。非週期 C(1)=1、C(2)=0、C(3)=−1，同時滿足 Barker。這個小例子可以完整逐項驗算。

**學習與應用延伸**　入門：相關函數與 DFT；進階：循環差集、群環、cyclotomic 整數。可實作碼序列搜尋與脈衝壓縮展示；若追求長序列，應另研究容許小旁瓣、非循環或非二元設計。

**核對重點**　核對群環局部下降時的整除性、不同角色值是否來自共同係數，以及模 2 推理沒有把複數單位根當成實數。小例子的驗證不構成全部階數的排除。

來源定位

sections/introduction.tex: thm:main; cor:barker; Group-ring notation; Proof strategy

原稿 PDF

## 266-01 • 六維互不偏基底：數值搜尋如何升級成證書？

**原稿主張**　文章在指定算術與編譯器條件、以及完整執行紀錄成立下，主張 $\mathbb{C}^6$ 不能有 4 組兩兩互不偏正交基底；加上明確的 3 組構造，得到 N(6)=3。

**不可省略的假設**　互不偏指任取跨基底向量，內積絕對值平方恰為 1/6。排除涵蓋任意第二基底，不只 Fourier 家族。結論是計算輔助，需浮點誤差邊界、所有分支覆蓋及無未解記錄。

**為何重要**　量子態若是某基底的確定態，在互不偏基底量測會均勻分布。質數冪維度有完整 d+1 組構造；6=2×3 是首個非質數冪維度，不能直接移用有限域構造。

**原稿證明路線**　先將第一基底固定為標準基，第二基底變為複 Hadamard H/√6。用相位 seed、U(2) completion 與經認證的切向／法向界覆蓋所有 H；再為候選互不偏向量建立可能正交與可能互不偏兩張圖。多出兩組基底需要兩個 6-clique 及 36 條跨邊，逐區域排除這個型態。

**可先完成的例子**　在 $\mathbb{C}^2$，Z、X、Y 基底互不偏，跨內積平方為 1/2；在 $\mathbb{C}^3$ 可選三組互不偏基底，跨平方為 1/3。把同序號基底張量相乘，跨平方變 (1/2)(1/3)=1/6，明確構造 $\mathbb{C}^6$ 的 3 組。這只給下界，不排除第 4 組。

**學習與應用延伸**　入門：Born 規則、Hadamard／Fourier 矩陣；進階：區間運算與完備搜尋。可設計量測與 tomography 教具；量測方案的實際抗噪性和硬體可實作性需另分析。

**核對重點**　原文明言失敗認證或超出搜尋上限必須保留為未解區域，不能當作排除。本交付沒有重跑其完整計算，不能標成「已由本機驗證 N(6)=3」。

來源定位

sections/introduction.tex: Computer-assisted thm:main; Covering and exclusion strategy; Elementary lower bound

原稿 PDF

## 268-01 · Spin-1 Haldane gap：有限證書如何控制無限鏈？

**原稿主張**　論文主張純雙線性反鐵磁 spin-1 Heisenberg 偶數週期鏈具有均勻正 gap。對偶數 $L \geq 2304$，$\gamma L > \log(20)/784 \approx 0.00382$；因而 $\liminf \gamma L \geq$ 該常數。

**不可省略的假設**　$H=\Sigma j\ Sj \cdot Sj+1$，耦合設為 1，局部空間 $\mathbb{C}^3$，週期且 L 偶數。gap 指下一個不同能量減基態能量；$L \geq 60$ 另主張基態唯一並有較小正界。不應把 AKLT 的雙二次項結果當成此純模型。

**為何重要**　物理與數值早已支持約 0.4105 的 gap；嚴格下界 0.00382 遠小於預測仍有意義，因它排除 gap 隨 $L \to \infty$ 消失。有限長鏈各自 gap>0 不足以保證這種一致下界。

**原稿證明路線**　以同一配分函數的兩種表示建立物理 Boltzmann 權重與自伴空間 transfer operator 的偶數矩。分布 purity 接近 1 代表單一權重占優；平方再正規化會使 purity 缺陷二次縮小。耦合「溫度加倍」與「長度加倍」，從有限熱跡和 matrix-product 試探態證書啟動，藉矩不等式覆蓋中間長度，再把熱權重比轉成能量 gap。

**可先完成的例子**　兩個 spin-1 的局部鍵 $S_1 \cdot S_2 = (J^2-4)/2$，總 spin j=0,1,2 對應能量 −2、−1、1。這個 9 維問題可直接對角化；但鏈中相鄰鍵不對易、不能都獨立取局部最低態，所以局部 gap=1 不證明整鏈 $\text{gap} \geq 1$。

**學習與應用延伸**　入門：角動量耦合、有限鏈 exact diagonalization；進階：MPS、transfer operator、認證熱跡。可與自旋鏈低能模型及拓樸相連結；拓樸指標和開邊界端點態仍有獨立假設，不能由週期 gap 一句話全部推出。

**核對重點**　需重跑整數／有理區間證書並查 bootstrap 同時控制所有長度；普通浮點 DMRG 曲線不是其證明前提。本導讀未重新執行全部 finite certificates。

來源定位

introduction.tex: Equations eq:main-H, eq:main-gap; thm:main; How the proof works

原稿 PDF

## 265-01 • 二維糾纏面積律與 PEPS 的真實含義

**原稿主張**　主論文主張對有限誘導正方晶格上、有限局部維度、有限範圍有界交互作用且有唯一全域有能隙基態 Ω，任意區域 A 的 von Neumann 熵 $S\Omega(A) \le C|\partial A|$；C 只依局部維度、範圍、強度與 gap。

**不可省略的假設**　gap 是整個 Hamiltonian 的一致下界，不需每個子區域也有 gap。距離使用誘導圖內距離，含洞與不連通區域須照定義。唯一性、局域性與固定 gap 都不能刪除。

**為何重要**　一般 n 個 q-level 量子系統可有 O(n log q) 熵，面積律只隨邊界成長，表示局域有 gap 基態的資訊結構受限。這支持張量網路的表達能力，但不是高效找到張量或高效收縮的自動保證。

**原稿證明路線**　先以全域 gap 得到低於體積的初始熵指數，再建立湮滅基態的正準局域算子。於對稱多副本空間比較資訊增益與激發能量，掃描區域外的 collar，逐步放大遠端互資訊衰減。最後安排兩族幾何分離區域，利用熵鏈式法則消去區域本體項，只留下 $O(|\partial A|)$ 的邊界與可求和誤差。

**可先完成的例子**　兩 qubit Bell 態 $(|00\rangle+|11\rangle)/\sqrt{2}$，單側約化態 I/2，S=ln2；乘積態 $|00\rangle$ 的 S=0。若只有 b 對 Bell pair 跨過切割，總熵=b ln2，直觀顯示邊界鍵數控制糾纏；一般互動基態不能直接視為獨立 Bell pairs，需主定理論證。

**學習與應用延伸**　同家族 companion 對 open $L\times L$ 最近鄰模型主張存在 bond dimension $\le CL^{c}$、全域向量誤差 $\le L^{-1}$ 的 PEPS；它還用額外壓縮和路由估計。可研究量子模擬表達能力，但沒有宣稱多項式時間構造、收縮或訓練。

**核對重點**　需核對熵放大與 collar 常數在任意區域一致、沒有暗中使用子區域 gap、以及典型子空間極限在幾何固定後進行。本頁未證實完整面積律。

來源定位

sections/00-introduction.tex: Theorem thm:area; A tensor-network consequence; How the proof is organized

原稿 PDF

# 逐篇導讀與原始來源

以下逐篇按官方學科與家族次序排列。每篇保留獨立編號，避免把同家族不同條件的結果合併為一條定理。

## 數論

58 篇文稿 · 官方學科分類

001-01 · 研究家族 001

### 阿貝爾簇的 Milne 有理性猜想

Milne's rationality conjecture for abelian varieties

**研究問題**　Hodge 類約化後的配對是否具有跨上同調理論的一致有理性？

文稿主張：定義於代數數域閉包的阿貝爾簇良約化後，有理 Hodge 類與互補維度除子乘積的配對，在所有非 p 進實現及晶體上同調中都是同一有理數，亦涵蓋剩餘特徵 2。再利用 CM 阿貝爾簇的 Hodge 定理，主張同一有理代數循環可同時表示各種實現中的特化類。

**條件與限制**　要求良約化；代數循環結論依賴文中所用 CM Hodge 定理，本次未獨立核驗。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究算術幾何中不同上同調實現的比較；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF　|　原始碼與附件

002-01 · 研究家族 002

### 由低 Selmer 餘秩得到精確 BSD 公式

Exact Birch-Swinnerton-Dyer Formula from Low Selmer Corank

**研究問題**　如何由低 Selmer 餘秩推出包含所有質因子的 BSD 首項等式？

文稿主張：若有理數上的橢圓曲線在某個質數 q 的完整 q 次冪 Selmer 群餘秩為 0 或 1，解析秩與 Mordell-Weil 秩便等於該餘秩，且 Tate-Shafarevich 群有限。其 BSD 首項公式包含所有質因子，不另要求約化型態、有理撓點、同源、CM 或剩餘表示條件。

**條件與限制**　核心假設是某質數的完整 Selmer 餘秩至多 1，並未涵蓋任意高秩曲線。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究低秩曲線的有理點與算術不變量計算；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF　|　原始碼與附件

002-02 · 研究家族 002

### 所有質數下橢圓曲線的 Selmer 逆向定理

The Selmer converse for elliptic curves at every prime

**研究問題**　低 p 次冪 Selmer 餘秩能否反推出解析秩與有理點的秩？

文稿主張：任意有理橢圓曲線與質數 p，只要完整 p 次冪 Selmer 群的 $\mathbb{Z}p$ 餘秩為 0 或 1，解析秩及代數秩即相同，且整個 Tate-Shafarevich 群有限。另於加性質數 3 應用此結果，主張每個 $\ell \equiv 4、7、8 \pmod 9$ 的質數都可寫成兩個有理立方之和。

**條件與限制**　僅處理餘秩 0、1；立方和推論限於指定模 9 同餘類的質數。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究有理立方和及低秩曲線分類；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

002-03 • 研究家族 002

## Selmer 餘秩至多一時 BSD 公式的二主部分

The two-primary Birch-Swinnerton-Dyer formula in Selmer corank at most one

**研究問題**　能否精確控制低秩 BSD 等式中的質數 2 部分？

文稿主張：對完整二次冪 Selmer 群餘秩至多 1 的有理橢圓曲線，二主 BSD 首項公式成立，解析秩、代數秩與餘秩相等，且 Tate-Shafarevich 群有限。結合二次扭曲的 Selmer 分布，可得每條固定曲線密度一的帶符號無平方因子扭曲滿足公式，其中秩 0 與 1 各占一半。

**條件與限制**　公式主題為二主部分；密度按帶符號無平方因子參數的絕對值排序。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究二次扭曲族的二進算術統計；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

003-01 • 研究家族 003

## 準黎曼猜想：Re s＞7/8 的無零點半平面

The Quasi-Riemann Hypothesis: A Zero-Free Half-Plane $\Re s > 7/8$

**研究問題**　能否找到與導子無關、嚴格小於 1 的統一無零點邊界？

文稿主張所有 Dirichlet L 函數，以及 Q(√−3) 上的有限階 Hecke L 函數，在 Re s＞7/8 中沒有零點，容許主角色在 s=1 的極點。黎曼 ζ 函數因此也具有該固定無零點半平面，這是準黎曼猜想形式的結論。

**條件與限制**　這不是零點全在 Re s=1/2 上的完整黎曼猜想；本次未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究質數分布的誤差項；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

003-02 • 研究家族 003

## 準黎曼猜想的另一個 11/12 證明

The Quasi-Riemann Hypothesis (alternate 11/12 proof)

**研究問題**　能否用不同方法建立固定寬度的 L 函數無零點區域？

文稿以另一條證明路徑，主張所有 Dirichlet L 函數與 Q(√−3) 上有限階 Hecke L 函數在 Re s＞11/12 無零點。作者並將排除 Landau-Siegel 零點列為推論。

**條件與限制**　11/12 邊界弱於同族 7/8 結果，且不等於完整黎曼猜想。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸比較無零點區域證明及其質數分布後果；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

003-03 • 研究家族 003

## 一致排除 Landau-Siegel 零點

Uniform exclusion of Landau-Siegel zeros

**研究問題**　實 Dirichlet L 函數是否可能出現過度接近 1 的例外實零點？

文稿主張存在絕對常數 c＞0，使導子 q≥3 的任意本原非主實 Dirichlet L 函數，其每個實零點 β∈(0,1) 均滿足 (1−β)log q≥c。這把零點與 1 的距離下界寫成對所有導子一致的形式。

**條件與限制**　摘要僅給常數存在性，未提供可直接計算的數值 c；本次未獨立核驗。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究算術級數質數估計的一致性；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

004-01 • 研究家族 004

## 有理數上的 Hilbert 第十問題

Hilbert’s tenth problem over the rational numbers

**研究問題**　任意整係數多項式的有理可解性能否由演算法一律判定？

文稿主張不存在通用演算法，可以判定整係數多項式是否具有有理解。此處變數個數也是輸入的一部分，因此否定的是對任意有限多變數方程皆適用的決定程序。

**條件與限制**　不表示每個特定方程或固定受限類別都不可解；本次未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究代數求解器的可判定性邊界；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

004-02 • 研究家族 004

## 含有理二撓點橢圓曲線的逐點二逆向定理

A pointwise 2-converse for elliptic curves with rational two-torsion

**研究問題**　在含有理二撓點的曲線中，能否逐條由 Selmer 資料推出解析結論？

文稿主張對含非零有理二撓點的有理橢圓曲線，若完整二次冪 Selmer 餘秩為 0 或 1，解析秩和 Mordell-Weil 秩便同為該值。其 Tate-Shafarevich 群亦有限，且不限制質數 2 處的約化型態。

**條件與限制**　要求非零有理二撓點與低 Selmer 餘秩，並非任意橢圓曲線的一般結論。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究具二撓點的丟番圖問題；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

005-01 • 研究家族 005

## Catalan 常數的無理性

Catalan's constant is irrational

**研究問題**　Catalan 常數是否能表示為有理數？

文稿主張 Catalan 常數 G=Σj≥0 (−1)^j/(2j+1)² 是無理數。意思是這個收斂級數的值不能等於任何兩整數之比；摘要未提供證明機制或更強的超越性結論。

**條件與限制**　無理性不等於超越性；摘要極短，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究特殊 L 值的有理逼近；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

006-01 • 研究家族 006

## Goldfeld 解析密度猜想與橢圓曲線的二逆向定理

Goldfeld's analytic density conjecture and the 2-converse for elliptic curves

**研究問題**　二次扭曲族中秩 0、1 的曲線各占多少比例？

文稿主張每條有理橢圓曲線的二次扭曲，按帶符號無平方因子參數的絕對值排序時，解析秩 0 與 1 各有密度 1/2。另主張完整二次冪 Selmer 餘秩為 0 或 1 時，它等於解析秩與代數秩，且 Tate-Shafarevich 群有限。

**條件與限制**　密度結論依指定排序；不能由此斷言每條扭曲的秩都不超過 1。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究橢圓曲線族的平均算術行為；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

006-02 • 研究家族 006

## 橢圓曲線二次扭曲的平均解析秩

The mean analytic rank of quadratic twists of elliptic curves

**研究問題**　二次扭曲族的平均解析秩是否收斂至 Goldfeld 預測的 1/2？

文稿主張對每一條固定的有理橢圓曲線，其二次扭曲的平均解析秩趨於 1/2。取平均時使用帶正負號的無平方因子扭曲參數，並按參數絕對值排序。

**條件與限制**　平均值結論有指定計數慣例，不能直接移植到任意重新加權或排序的族。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究高秩稀有事件對平均值的影響；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

007-01 • 研究家族 007

## 乘法函數的普通二點相關

Ordinary two-point correlations of multiplicative functions

**研究問題**　乘法函數在不同線性位移上的符號能否於普通平均中相消？

文稿主張對固定、互不成比例的兩個仿射式，Liouville 函數的普通平均相關在每個截斷點都有對數冪次的節省，且指數為絕對常數。對模長至多 1 的複乘法函數，若至少一個原始因子滿足一致非擬似性，亦得到二元修正 Elliott 猜想的定性結論，包括固定剩餘類。

**條件與限制**　需固定且非成比例的仿射式；一般乘法函數部分要求一致非擬似性。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究乘法函數的偽隨機性及相關估計；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

008-01 • 研究家族 008

## Deligne-Drinfeld 猜想

The Deligne-Drinfeld conjecture

**研究問題**　Grothendieck-Teichmüller 李代數是否具有預測的自由生成結構？

文稿主張有理 Grothendieck-Teichmüller 李代數是自由李代數，每個不小於 3 的奇數權重恰有一個生成元。相應同構在按權重完備化後仍成立，因此同時描述分次結構與其完備版本。

**條件與限制**　對象是有理李代數及權重完備化；不應直接當作所有整係數版本的結論。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究多重 ζ 值與基本群對稱性；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

009-01 • 研究家族 009

## 由模 ℓ Milnor K 理論重建函數域

Reconstruction of Function Fields from Mod-ℓ Milnor K-Theory

**研究問題**　低次 Milnor K 群與乘法能保留多少函數域資訊？

文稿主張：對代數閉常數域上超越次數至少 2、且特徵不等於 ℓ 的函數域，$K_1^M/\ell$、$K_2^M/\ell$ 與完整雙線性乘法可決定完美閉包及常數域。相容同構來自域同構再乘一個 Fℓ 非零純量；正特徵中域同構還有 Frobenius 歧義。

**條件與限制**　要求超越次數至少 2、代數閉常數域及特徵不同於 ℓ；重建含明示歧義。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究逆 Galois 資料重建與雙有理幾何；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

009-02 • 研究家族 009

## 由模特徵 Milnor K 理論重建函數域

Reconstruction from Milnor K-theory modulo the characteristic

**研究問題**　模 p 的乘法資料能否在特徵同為 p 時恢復域結構？

文稿主張對特徵 p 的代數閉域上、超越次數至少 2 的有限生成擴張，保留二次 Steinberg 關係的 $K_1^M/p$ 同構必為唯一域同構所誘導映射的非零純量倍。證明構想以導子計算恢復 p 次冪子域上的射影直線。

**條件與限制**　保留 Steinberg 關係是必要假設；非零純量倍的自由度仍須區別。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究正特徵的代數重建方法；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

009-03 • 研究家族 009

## Bogomolov-Pop 重建定理

The Bogomolov-Pop reconstruction theorem

**研究問題**　只保留 Galois 群有限層次的非交換資訊，是否仍能重建函數域？

文稿主張對特徵不同於 ℓ、代數閉常數域上超越次數至少 2 的函數域，其 pro-ℓ 阿貝爾中央擴張資料決定完美閉包與常數域。重建的不唯一性恰由 Frobenius 及 ℓ 進單位所描述。

**條件與限制**　重建對象是完美閉包，並保留 Frobenius 與 ℓ 進單位歧義。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究遠阿貝爾幾何中的最小重建資料；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

010-01 • 研究家族 010

## 質數二處的無限制 pro-模性

Unrestricted pro-modularity at the prime two

**研究問題**　二進 Galois 表示能否在沒有常見剩餘條件下進入完備 Hecke 理論？

文稿主張每個連續、奇、絕對不可約且只在有限多質數分歧的二維二進 Galois 表示，均出現於某奇數 tame level 的完整完備 Hecke 代數。允許純量及可約剩餘表示，也不要求 de Rham 條件，但這只主張完備 Hecke 出現性。

**條件與限制**　明確不宣稱古典模性；層級可能加入輔助 tame 質數。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究二進變形空間與 p 進模形式；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

010-02 • 研究家族 010

## 奇數層級二進 Hecke 代數的維度

The Dimension of the Two-Adic Hecke Algebra at Odd Level

**研究問題**　完整二進 Hecke 代數的不同不可約分支是否具有一致維度？

文稿主張對每個奇正整數 N，$\Gamma_1(N)$ 層級完整二進 Hecke 代數的每個不可約分支，其 Krull 維度皆為 4。此結論涵蓋所有剩餘分支，對應 Emerton 維度猜想的 p=2 情形。

**條件與限制**　層級 N 限為奇數；Krull 維度不是底層向量空間維度。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究二進模形式族的幾何參數空間；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

010-03 • 研究家族 010

## 質數二處的 Fontaine-Mazur 模性

Fontaine-Mazur modularity at the prime 2

**研究問題**　幾何性二進 Galois 表示是否來自模形式？

文稿主張連續、不可約、奇的二維二進 Galois 表示，若只在有限多質數分歧，且在 2 處為 de Rham 並有不同 Hodge-Tate 權重，則經 Tate 扭曲後具有模性。其範圍包括所有剩餘表示，處理有理數上奇且正則的二維 Fontaine-Mazur 情形。

**條件與限制**　須有 de Rham 條件、相異權重及奇性；不適用任意二進表示。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究 Galois 表示與模形式的算術對應；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

011-01 • 研究家族 011

## 加權伸縮圖、平滑位移質數與 Euler φ 纖維

Weighted dilation graphs, smooth shifted primes and totient fibers

**研究問題**　Euler φ 是否具有極大原像集合，且有多少質數的前一個整數十分平滑？

文稿主張對任意 ε＞0，無限多正整數 n 的 Euler φ 原像數大於 n^(1−ε)。又對固定 δ＞0，在 2x＜p≤5x 中至少有 x^(1−o(1)) 個質數，其 p−1 的所有質因子皆不超過 x^δ。

**條件與限制**　φ 的大纖維結論是無限多 n，而非所有 n；平滑門檻採固定 δ。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究平滑數與算術函數碰撞分布；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

011-02 • 研究家族 011

## 質數前驅的 Poisson-Dirichlet 定律

The Poisson-Dirichlet law for prime predecessors

**研究問題**　p−1 的多個大質因子比例是否遵循共同極限定律？

文稿主張從 3≤p≤x 的質數中均勻選取 p，把 p−1 的質因子含重數遞減排序後，其對數除以 log(p−1) 的有限維聯合分布趨向參數 1 的 Poisson-Dirichlet 分布。這給出質數前驅整數的整體因子比例統計。

**條件與限制**　結論是 x 趨於無窮的有限維分布收斂，並未在摘要給有限 x 誤差界。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究結構化整數分解的機率模型；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

011-03 • 研究家族 011

## 具有偶數個質因子的質數前驅

Prime Predecessors with an Even Number of Prime Factors

**研究問題**　能否突破質數前驅因子個數的奇偶性障礙？

文稿主張存在無限多質數 p，使 p−1 無平方因子且質因子數為偶數。等價表述是無限多質數滿足 Möbius 函數 μ(p−1)=1。

**條件與限制**　只主張無限性；摘要未給這類質數的密度或可計算分布速度。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究篩法的奇偶性限制；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

012-01 • 研究家族 012

## 相鄰整數的聯合 Dickman 定律

The joint Dickman law for consecutive integers

**研究問題**　相鄰整數的最大質因子在長期統計上是否相互獨立？

文稿主張 $\log P^+(n)/\log n$ 與 $\log P^+(n+1)/\log n$ 在普通自然密度下漸近獨立，兩個邊際分布均由 Dickman 定律描述。因而 $P^+(n)<P^+(n+1)$ 的自然密度是 1/2。

**條件與限制**　是漸近自然密度的獨立性，不表示每對相鄰整數的有限尺度精確獨立。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究連續整數的平滑性與分解統計；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

013-01 • 研究家族 013

## 質數集合的加法不可分解性

The additive indecomposability of the primes

**研究問題**　質數集合是否能由兩個非平凡集合的所有兩兩和產生？

文稿主張任何只與質數集相差有限多元素的集合，都不能寫成 A+B，其中 A、B 為非負整數集合且各至少有兩個元素。此結果處理的是把整個質數集合分解成兩集合和的逆向問題。

**條件與限制**　與每個偶數能否表示成兩質數之和的正向 Goldbach 猜想不同。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究稀疏算術集合的加法結構；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

014-01 • 研究家族 014

## 尖點 excursion 參數的整體 Arthur 增強

Global Arthur Enhancements of Cuspidal Excursion Parameters

**研究問題**　如何把有限層級尖點參數提升成帶 $SL_2$ 結構的整體 Arthur 資料？

在文中定理 1.1 的有限層級 Ramanujan-Arthur 分解假設下，稿件為分裂連通半單群在全域函數域上的每個出現尖點參數構造 Arthur 增強。一個代數 $SL_2$ 與可交換的 Weil 中心化子映射，經對角特化在整個 Weil 群上恢復原參數，包括慣性群。

**條件與限制**　明確依賴分解假設，且不主張橢圓性、Arthur 包分類或重數公式。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究自守參數的統一組織；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

014-02 • 研究家族 014

## 典範無分歧 Arthur 濾過的有理性

Rationality of the Canonical Unramified Arthur Filtration

**研究問題**　Arthur 濾過能否不依賴複數或 $\ell$ 進擴域而定義在有理數上？

在受限幾何 Langlands 理論的特徵假設下，文稿主張分裂連通半單群之有限支撐無分歧自守函數的典範 Arthur 濾過定義於 $\mathbb{Q}$。其範圍包括非尖點部分及每個閉的不變冪零支撐。

**條件與限制**　適用於分裂連通半單群，並受該受限理論的特徵條件約束。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究自守函數的有理結構與係數比較；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

014-03 • 研究家族 014

## 完整有限層級尖點函數的 Ramanujan-Arthur 分解

Ramanujan-Arthur Decompositions of Cuspidal Functions at Full Finite Level

**研究問題**　能否在任意有限層級組織尖點函數，並推出 generic 表示的無分歧 Ramanujan 性質？

文稿主張全域函數域上分裂半單群的尖點自守函數，可在每個完整有限層級依對偶群冪零軌道作有理及 Qℓ 閉包係數分解。同一分量於所有無分歧地方及複嵌入由同一軌道控制；對分裂連通伴隨絕對單群，若一個無分歧局部分量具 generic 性，則所有無分歧分量均 tempered。

**條件與限制**　tempered 推論具有指定群類型及 generic 假設，摘要的該部分只涉及無分歧地方。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究自守譜的分類及局部一致性；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

014-04 • 研究家族 014

## 整體 generic 例外群在分歧地方的 tempered 性

Temperedness at ramified places for globally generic exceptional groups

**研究問題**　例外群的 generic Ramanujan 結論能否跨越分歧地方？

文稿主張全域函數域上分裂連通伴隨例外群的整體 generic 尖點自守表示，其每個局部分量均為 tempered。作者將同族無分歧結果延伸至所有分歧地方，不限制特徵或分歧深度。

**條件與限制**　限於分裂、連通、伴隨例外群及整體 generic 尖點表示。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究例外群局部自守譜的界；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

014-05 • 研究家族 014

## 正特徵的受限幾何 Langlands 等價

The Restricted Geometric Langlands Equivalence in Positive Characteristic

**研究問題**　正特徵中的受限幾何 Langlands 對應何時形成等價？

文稿主張特徵 $p>0$、$\ell\neq p$ 時，光滑射影連通曲線與連通約化群之 Qℓ 閉包線性受限幾何 Langlands 等價成立。有限域代數閉包上要求受限理論的四個特徵條件；一般代數閉域上還要求 p 為 very good 且不整除 Weyl 群階，並於這些範圍得到全支撐猜想。

**條件與限制**　兩種基域有不同特徵限制，不能省去 very good 或 Weyl 群階條件。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究正特徵自守幾何與層範疇對應；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

014-06 • 研究家族 014

## 正特徵中可構造的 tame Hecke 特徵層

Constructible tame Hecke eigensheaves in positive characteristic

**研究問題**　如何在帶單點 tame 層級的正特徵曲線上具體建立 Hecke 特徵層？

文稿於有限域代數閉包上、虧格至少 2 的光滑射影曲線的一個標記點加入 Borel 層級，構造非零局部可構造 perverse Hecke 特徵層。參數為 Zariski 稠密且具 tame 正則單冪 monodromy 的幾何 ℓ 進局部系統；層具有拋物冪零奇異支撐及張量、置換、融合相容性。

**條件與限制**　群須為單且單連通，並滿足四個明列的李論特徵條件。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究帶分歧幾何 Langlands 的構造；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

014-07 • 研究家族 014

## 多個標記點的 tame Hecke 特徵層

Tame Hecke Eigensheaves with Several Marked Points

**研究問題**　能否讓 tame Hecke 特徵層同時處理多個標記點與一般單冪型態？

對 p＞n 的 SLn，文稿在有限域代數閉包上虧格至少 2 的曲線之至少兩個標記點，構造帶 Borel 層級的非零局部可構造 perverse Hecke 特徵層。稠密幾何 PGLn 局部系統可有任意 Jordan 型的 tame 單冪對數，包括零；所得層保留完整張量與融合結構。

**條件與限制**　限 SLn、p＞n、虧格至少 2，以及 Zariski 稠密參數。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究多點分歧條件間的相容性；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

014-08 • 研究家族 014

## tame Hecke 特徵層上的 Frobenius 結構

Frobenius Structures on Tame Hecke Eigensheaves

**研究問題**　幾何 Hecke 特徵層能否取得與算術參數一致的 Frobenius 結構？

文稿在有限域特徵 p＞n、虧格至少 2 的單穿孔曲線上，對幾何稠密且 tame 正則單冪的算術 PGLn 局部系統，構造 SLn 的非零 perverse Weil Hecke 特徵層。有限擴張常數域後，其完整多腿特徵結構與指定算術特徵值的 Frobenius 作用相容，幾何層仍有拋物冪零支撐。

**條件與限制**　容許先有限擴張常數域；只處理指定單點 Borel 層級與正則單冪情形。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究幾何層到算術自守資料的下降；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

015-01 • 研究家族 015

## 任意局部型態的質數次數環面包等分布

Equidistribution of Prime-Degree Torus Packets with Arbitrary Local Type

**研究問題**　高次全實域產生的週期環面軌道是否均勻填滿格空間？

文稿主張對固定質數次數至少 5 的全實域，允許完整格任意局部位似型態的高維 Duke 環面包等分布成立。當乘子整環判別式趨於無窮，以軌道體積加權的包測度收斂至 Haar 機率測度，且沒有質量逃逸。

**條件與限制**　次數須為固定且至少 5 的質數；採軌道體積加權。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究算術軌道的統計幾何；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

015-02 • 研究家族 015

## 任意整環的原始四次環面包等分布

Equidistribution of primitive quartic torus packets for arbitrary orders

**研究問題** 非極大整環是否仍具有與四次域相容的環面包等分布？

文稿主張對無真中間域的全實四次域及其中任意整環，來自可逆理想類的週期對角軌道包在整環判別式增大時，按體積加權等分布且無質量逃逸。證明結合測度剛性與在整環指數所含質數處仍一致的三次預解式估計。

**條件與限制** 要求四次域無真中間域，並使用可逆理想類與指定加權。

**進一步應用／研究延伸** 可延伸研究非極大整環對算術動力統計的影響；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

015-03 • 研究家族 015

## 原始六次環面包的等分布

Equidistribution of Primitive Sextic Torus Packets

**研究問題** 六次全實域的完整理想類軌道包是否具有 Haar 極限？

文稿主張無真中間域的全實六次域，其極大整環完整理想類包，在域判別式趨於無窮時於單模格空間等分布至 Haar 機率測度。每個包納入所有座標符號平移並依對角軌道體積加權，且沒有質量逃逸。

**條件與限制** 限極大整環及無真中間域的全實六次域；包必須包含指定符號平移。

**進一步應用／研究延伸** 可延伸研究更高合數次數的算術等分布；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

016-01 • 研究家族 016

## 阿貝爾簇上的 Zilber-Pink 猜想

The abelian Zilber-Pink conjecture

**研究問題** 代數子簇與特殊子群之間超出預期的交集是否只有有限多極大來源？

文稿主張在代數數域閉包上，阿貝爾簇的每個不可約子簇只含有限多極大異常子簇。異常程度是在包含該子簇的最小撓平移子群內衡量，而非任意選取的環境空間。

**條件與限制** 範圍為阿貝爾簇；異常性的參照空間是最小包含撓陪集。

**進一步應用／研究延伸** 可延伸研究不大可能交集與丟番圖有限性；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

016-02 · 研究家族 016

## $A_2$ 曲線中 Zilber-Pink 的 E×CM 分支

The E×CM component of Zilber-Pink for curves in A2

**研究問題**　一般位置的 $A_2$ 曲線能包含多少帶 CM 因子的橢圓曲線乘積？

文稿主張 $A_2$ 中定義於代數數域閉包的 Hodge-generic 代數曲線，只含有限多點使相應阿貝爾曲面同源於兩條橢圓曲線的乘積，且至少一因子有複乘。這解決曲線上特殊乘積型態的一個分支。

**條件與限制**　要求 Hodge-generic 曲線，且本篇只處理 E×CM 型態。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究阿貝爾曲面模空間的特殊點；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

016-03 · 研究家族 016

## Siegel 三維空間曲線上的四元數除環點

Quaternionic division points on curves in the Siegel threefold

**研究問題**　一般 $A_2$ 曲線上四元數乘法型阿貝爾曲面的出現是否有限？

文稿主張 $A_2$ 中定義於代數數域閉包的 Hodge-generic 曲線，只有有限多點的完整幾何有理自同態代數是不定四元數除環。此有限性不另要求邊界行為或約化條件。

**條件與限制**　判準使用完整幾何有理自同態代數，而非僅含某個四元數子代數。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究特殊自同態結構的模空間分布；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

016-04 · 研究家族 016

## 橢圓平方與 $A_2$ 曲線的 Zilber-Pink 猜想

Elliptic squares and Zilber-Pink for curves in A2

**研究問題**　非 CM 橢圓平方是否補齊 $A_2$ 曲線不大可能交集的剩餘類型？

文稿主張 Hodge-generic 的 $A_2$ 代數曲線上，同源於非 CM 橢圓曲線平方的點只有有限多個。結合 E×CM 與四元數除環兩篇同伴結果，作者得到代數數域閉包上 $A_2$ 曲線情形的 Zilber-Pink 結論，且不需邊界假設。

**條件與限制**　完整曲線結論依賴兩個同伴有限性定理；本次未獨立核驗其組合。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究模空間內多種特殊類型的統一有限性；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

017-01 · 研究家族 017

## π 的無理性指數等於二

The irrationality exponent of pi is 2

**研究問題**　π 能被有理數逼近得多好，是否達到預期指數 2？

文稿主張 π 的無理性指數恰為 2，即有理數逼近 π 的極佳程度受到與一般預測相符的限制。作者並推出以弧度計角的 Flint-Hills 級數 $\Sigma n \geq 1\ 1/(n^3 \sin^2 n)$ 收斂。

**條件與限制**　無理性指數是漸近逼近概念；摘要未提供明確可計算的統一常數。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究小分母級數與丟番圖逼近；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

018-01 • 研究家族 018

## 全域函數域上的 Margulis-Platonov 猜想

The Margulis-Platonov conjecture over global function fields

**研究問題**　全域函數域上的簡單代數群有哪些非中心正規子群？

文稿主張對每個全域函數域，包括特徵 2，絕對幾乎單且單連通代數群的有理點群，其每個非中心抽象正規子群都來自各向異性局部群有限乘積中的開正規子群之原像。這以局部結構刻畫整體抽象正規子群。

**條件與限制**　限絕對幾乎單、單連通群；中心子群不在此分類敘述內。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究算術群的正規子群剛性；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

018-02 • 研究家族 018

## 數域上的 Margulis-Platonov 猜想

The Margulis-Platonov conjecture over number fields

**研究問題**　數域上有理點群的正規子群是否完全受各向異性局部因子支配？

文稿主張數域上絕對幾乎單且單連通代數群的有理點群，每個非中心抽象正規子群都是其各向異性非阿基米德局部群乘積中開正規子群的原像。其重點在於由有限地方的拓撲資料控制整體抽象群結構。

**條件與限制**　群需單連通且絕對幾乎單；僅涉及非中心正規子群。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究數域算術群的局部 - 整體剛性；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

019-01 • 研究家族 019

## 具有指定外部片層的 étale 覆蓋

Étale covers with a prescribed exterior sheet

**研究問題**　如何同時控制 p 進曲線覆蓋在圓盤內外的不同幾何行為？

對 p 進局部域代數閉包上的光滑適當雙曲曲線，文稿構造一個連通有限 étale 覆蓋，使有限多互不相交小開圓盤之外的整個區域有一片同構覆蓋。每個圓盤上方的每個連通分支，其覆蓋次數則都被 p 整除。

**條件與限制**　圓盤須有限多、足夠小且互不相交；曲線為指定 p 進雙曲情境。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究 p 進基本群與截面構造；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

019-02 • 研究家族 019

## p 進截面猜想

The p-adic section conjecture

**研究問題**　曲線基本群的 Galois 截面能否精確對應有理點？

文稿主張每個 $\mathbb{Q}p$ 有限擴張上、虧格至少 2 的光滑適當幾何連通曲線滿足局部 p 進截面猜想。結合既有有限下降定理，作者亦得到數域上有限覆蓋下降集合等於有理點集合時的整體截面猜想，並列出虧格至少 2 的 $X_0(N)$、$X_1(N)$ 為適用例。

**條件與限制**　整體結論額外要求有限覆蓋下降集合條件，並非無條件處理所有數域曲線。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究用基本群資料辨識有理點；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

020-01 • 研究家族 020

## 四次多項式的無平方因子值與一般無冪因子值

Squarefree values of quartics and power-free values of polynomials

**研究問題**　多項式值不被高次質數冪整除的比例是否符合局部密度預測？

文稿主張不可約整係數四次多項式若無固定質數平方因子，其無平方因子值具有預測的正 Euler 乘積密度。對 $4\le d\le 8$ 的 d 次多項式亦得相應 $(d-2)$ 次冪無因子密度，方法結合數域分解、行列式估計與低次幾何，再配合既有高次定理延伸至所有 $d\ge 4$。

**條件與限制**　四次敘述要求不可約且無固定平方障礙；高次推廣須採原稿的對應假設。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究數域判別式與無平方因子數值的篩選；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

021-01 • 研究家族 021

## Jacobsthal 函數的二次上界

A quadratic bound for Jacobsthal's function

**研究問題**　需要多長的連續區間才能保證出現指定整數的互質數？

令 $h(k)$ 表示保證每段連續整數中都含有與任意至多 k 個不同質因子之整數互質者的最小區間長度。文稿主張 $h(k)\ll k^2/[\log\log(3k)]^2$，因此取得略強於純二次成長的上界。

**條件與限制**　$\ll$ 隱含常數，摘要未提供可直接使用的數值；本次未獨立核驗。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究互質數搜尋的最壞區間長度；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

022-01 • 研究家族 022

## 弱非齊次 Duffin-Schaeffer 猜想

The Weak Inhomogeneous Duffin-Schaeffer Conjecture

**研究問題**　非齊次有理逼近的加權發散條件是否足以保證幾乎處處無限可逼近？

對任意固定實數位移 γ 與取有限值的非負函數 ψ，文稿主張 Σq φ(q)ψ(q)/q 發散時，幾乎每個 x 都有無限多 q 滿足到最近整數距離 ‖qx−γ‖＜ψ(q)。分子不必與分母互質，γ 亦無丟番圖限制。

**條件與限制**　這是容許未約分分子的弱版本；幾乎處處不等於對每個 x 成立。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究帶位移的度量丟番圖逼近；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

023-01 • 研究家族 023

## 三次 Gauss 和的無條件一階矩

An unconditional first moment for cubic Gauss sums

**研究問題**　三次 Gauss 和沿 Eisenstein 質數取平均時是否有預測的非零主項？

文稿主張對所有 primary Eisenstein 質數的正規化三次 Gauss 和，尖銳截斷一階矩主項為 (6/5)c*X^(5/6)/log X，其中 c*=(2π)^(2/3)/[3Γ(2/3)]。每個固定非零角向 Fourier 模式在此一階矩尺度亦有相消。

**條件與限制**　角向結果限固定 Fourier 模式；「無條件」是原稿主張，本次未獨立核驗。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究高次指數和的角向分布；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

024-01 • 研究家族 024

## Euler φ 不同值個數的漸近公式

An asymptotic formula for the number of totients

**研究問題**　Euler φ 的值域有多稠密，且在尺度放大時如何變化？

令 V(x) 計數不超過 x 的不同 Euler φ 值；文稿提出其明確漸近等價式，係數由有限算術資料所定義函數的一致極限給出。另主張任意固定 c＞0 皆有 V(cx)/V(x)→c。

**條件與限制**　V(x) 計數不同輸出值而非原像總數；完整係數公式須查原文。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究算術函數值域的規則變化；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

025-01 • 研究家族 025

## 短埃及分數展開

Short Egyptian fractions

**研究問題**　一般有理數究竟需要多少個互異單位分數才能表示？

文稿主張對充分大的 b，每個 1≤a＜b 的 a/b 都可寫成 O(log log b) 個互異正單位分數之和，且當分子可變時此階數最佳。另主張把 1 展成恰 k 項的展開數，以及從不出現在這類展開的最小分母，兩者均以雙指數尺度成長。

**條件與限制**　使用充分大分母與絕對隱含常數；摘要未給實用的最短展開演算法。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究分數分解的組合複雜度；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

026-01 • 研究家族 026

## 大質數間隙的正下密度

Positive lower density of large prime gaps

**研究問題**　任意固定倍平均尺度的大質數間隙是否會穩定地反覆出現？

文稿主張對每個固定 C＞0，有正比例的連續質數間隙大於 C log p，其中 p 為較小質數。此比例下界適用所有充分大的質數初始段，並推出使 $p_n/n$ 上升的索引具有正下漸近密度。

**條件與限制**　比例常數依賴 C；不表示所有 C 共用同一正比例。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究質數間隙分布的尾端；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

027-01 • 研究家族 027

## 曲線特徵簇上的整點

Integral points on character varieties of curves

**研究問題**　帶精確邊界 monodromy 的表示參數空間是否仍有足夠多整點？

文稿主張任意秩的光滑複曲線 SLr 特徵簇具有潛在 Zariski 稠密整點，可指定準單冪邊界 monodromy，甚至精確非半單共軛類。經一個有限擴域後，各分支都可使用其完整整數環；整性在環境特徵簇中衡量，而邊界條件施加於複表示。

**條件與限制**　「潛在」容許有限擴域，且整性與複表示邊界條件位於不同層次。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究表示空間的算術稠密性；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

028-01 • 研究家族 028

## Gaussian 質數上的有界步長行走

Bounded-Step Walks on Gaussian Primes

**研究問題**　複整數平面中的質數能否以固定最大步長一路走到無窮遠？

文稿主張 Gaussian moat 猜想成立：不存在穿過互異 Gaussian 質數且步長一致有界的無限路徑。更強地，每個固定步長界下，Gaussian 質數圖的連通分支大小都有一致但非明確的上界，包括座標軸上的起點。

**條件與限制**　上界非明確可計算，且取決於指定步長；本次未獨立核驗。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究算術點集的連通性與篩法障礙；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

029-01 • 研究家族 029

## 每個容許整數底數的原根

Primitive roots for every admissible integer base

**研究問題**　固定整數 a 是否會成為無限多質數的乘法原根？

文稿主張每個既不是 −1 也不是平方數的整數 a，都在無限多質數模數下是原根。更定量地，對充分大的 x，區間 (x,2x) 中至少有 $c_a x/(\log x)^2$ 個這類質數，其中 $c_a$＞0 依賴 a。

**條件與限制**　這是 Artin 猜想的無限性與下界版本，摘要未主張完整預測漸近密度。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究有限域乘法群生成元分布；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

029-02 • 研究家族 029

## 同時原根：質數底數的條件下界

Simultaneous primitive roots: a conditional lower bound for prime bases

**研究問題**　能否找到無限多模質數讓多個指定質數同時生成其乘法群？

對任意固定有限組互異正質數，文稿主張在 (x,2x) 至少有 $cx/(\log x)^2$ 個質數，使這組底數每一個都是原根。結果明確依賴同伴原根論文列出的四項解析與篩法輸入。

**條件與限制**　為條件式結果；四項外部輸入必須逐一成立，且底數集合固定。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究多生成元的聯合分布；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

030-01 • 研究家族 030

## 虛二次域上橢圓曲線的模性

Modularity of elliptic curves over imaginary quadratic fields

**研究問題**　有理數域之外的虛二次域橢圓曲線是否全都來自自守形式？

文稿主張每條定義於虛二次域的橢圓曲線都具有模性。其對應在每個地方的局部參數均匹配，不僅比較大多數未分歧質數。

**條件與限制**　基域限虛二次域，不能直接推廣到任意數域；本次未獨立核驗。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究虛二次域曲線的 L 函數與有理點；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

031-01 • 研究家族 031

## 全域可解閉 Galois 群的開同態

Open Homomorphisms of Global Solvably Closed Galois Groups

**研究問題**　Galois 群的開同態是否足以恢復唯一的底層域嵌入？

文稿主張數域可解閉 Galois 擴張之 Galois 群間，每個連續開同態都由反方向唯一等變域嵌入誘導。此敘述不另限制同態核，也不加入額外相容性條件。

**條件與限制**　適用指定可解閉 Galois 擴張情境，且同態須連續、開。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究由群論重建數域映射；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

# 代數與複幾何

86 篇文稿 · 官方學科分類

032-01 · 研究家族 032

## CM 阿貝爾簇的有理 Hodge 猜想

The rational Hodge conjecture for CM abelian varieties

**研究問題**　具有複乘對稱性的 Hodge 類是否全部由代數循環產生？

文稿主張複乘阿貝爾簇的每個有理 Hodge 類皆是代數循環類的有理線性組合。作者進一步列出 CM 阿貝爾簇廣義 Hodge 猜想、有限域阿貝爾簇 Tate 猜想，以及任意特徵阿貝爾簇 Hodge 標準猜想為推論。

**條件與限制**　主要 Hodge 定理限 CM 阿貝爾簇；推論鏈未在本次獨立驗證。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究代數循環跨特徵的比較；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

032-02 · 研究家族 032

## 代數 Kuga-Satake 對應與 K3 二次型軌跡的 Hodge 猜想

Algebraic Kuga-Satake correspondences and Hodge conjectures on a K3 quadratic locus

**研究問題**　哪些 K3 曲面可藉可控的 Kuga-Satake 對應解決自乘冪的 Hodge 問題？

文稿對超越二次空間可有理等距嵌入 $U\mathbb{Q}\oplus U\mathbb{Q}\perp\langle -1\rangle^4$ 的射影複 K3 曲面，主張其每個自乘冪、所有上同調次數皆滿足有理及廣義 Hodge 猜想。這包含指定 $P=U\oplus D_8(-1)\oplus D_4(-1)$ 充分極化族及 Picard 跳躍；更一般地，一個精確標準偶 Clifford Kuga-Satake 張量的代數性即可推出上述結論。

**條件與限制**　無條件範圍有明確二次型嵌入限制；一般 K3 部分以張量代數性為前提。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究 K3 曲面與阿貝爾簇循環的轉換；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

032-03 · 研究家族 032

## 阿貝爾簇乘冪上的 Weil 類與 Hodge 類

Weil classes and Hodge classes on abelian powers

**研究問題**　虛二次對稱性與 Weil 類何時足以控制所有乘冪的 Hodge 類？

文稿主張具虛二次作用且相容極化之六維阿貝爾簇，若有理 Hermitian 形式為符號 (3,3) 的雙曲型，則所有自乘冪與餘維均滿足有理 Hodge 猜想。對維度至多 5 且具虛二次作用者也有相同結論，包括非單簇及具有額外自同態的特殊週期。

**條件與限制**　六維需要指定雙曲 Hermitian 形式；證明使用同伴 CM Hodge 定理。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究非 CM 阿貝爾簇的代數循環；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

032-04 • 研究家族 032

## 阿貝爾覆蓋、Gale 對應與乘冪 Hodge 猜想

Abelian covers, Gale correspondences, and the Hodge conjecture for powers

**研究問題**　覆蓋曲線與對角完全交的特殊對稱性何時控制乘冪代數循環？

文稿主張連通阿貝爾曲線覆蓋的完整標記變分，在張量 Hodge-generic 點的 Jacobian 每個自乘冪均滿足有理 Hodge 猜想，亦容許與任意 CM 阿貝爾簇相乘。另對同次數、至多兩個方程定義的對角完全交，在完整光滑標記族的非常一般成員上得到同類結論。

**條件與限制**　需要 Hodge-generic 或非常一般點，不能視為所有特殊成員皆成立。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究對稱代數族中的循環生成；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

032-05 • 研究家族 032

## 代數 Kuga-Satake 對應的條件化約

A Conditional Reduction for Algebraic Kuga-Satake Correspondences

**研究問題**　完整 Kuga-Satake 對應的代數性能否化約為一個較弱的非零對應？

對原始上同調具有完整正交 Hodge 群的極化 K3 曲面，文稿主張只需一個代數對應，誘導到某阿貝爾簇二次上同調的非零映射，就能恢復指定完整 Kuga-Satake 對應。若此輸入在一個極化分支的非常一般點成立，則整個分支均能得到指定對應的代數性。

**條件與限制**　初始代數對應的存在仍是假設，文稿並未無條件提供它。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸設計驗證 Kuga-Satake 代數性的中間目標；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

033-01 • 研究家族 033

## Orbifold 與對數 Iitaka 次可加性

Orbifold and logarithmic Iitaka subadditivity

**研究問題**　纖維化總空間的 Kodaira 維度能否由纖維與底空間控制？

文稿主張 Fujiki 類 C 的緊流形，在有理單純正規交叉邊界下滿足 Campana orbifold Iitaka 次可加性，並允許係數 1。普通及對數版本的次可加性作為其推論。

**條件與限制**　需有理 SNC 邊界及 Fujiki 類條件；本次未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究含邊界纖維化的雙有理分類；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

033-02 • 研究家族 033

## 對數 Kodaira 維度與整體纖維變分

Logarithmic Kodaira dimension and whole-fiber variation

**研究問題**　纖維隨底空間真正變化的程度，能否提高總空間的對數 Kodaira 下界？

文稿主張光滑複擬射影簇間、連通纖維的射影滿射若底空間對數 Kodaira 維度非負，則滿足對數 Iitaka-Viehweg 不等式。變分量採整個幾何一般纖維的雙有理定義域衡量，對應 Popa 的對數變分猜想。

**條件與限制**　要求底空間對數 Kodaira 維度非負，且變分使用整個纖維的指定定義。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究非緊代數族的複雜度成長；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

033-03 • 研究家族 033

## 反向對數 Kodaira 不等式與可加性

The reverse logarithmic Kodaira inequality and additivity

**研究問題**　在適當光滑性下，對數 Kodaira 維度是否恰等於底與纖維貢獻之和？

文稿對光滑射影約化 SNC 對之連通纖維滿射，假設拉回底邊界的支撐包含於總邊界，且總空間及每個邊界分層在底邊界外光滑，主張反向對數 Kodaira 不等式。再結合次可加性得到可加性，包含兩種負無窮情形。

**條件與限制**　限射影、約化 SNC 與各分層光滑條件；不能省略邊界相容性。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究開代數簇纖維化的維度公式；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

033-04 • 研究家族 033

## 射影 Hodge 線與普通 Iitaka 次可加性

Projective Hodge lines and ordinary Iitaka subadditivity

**研究問題**　總空間的 Kodaira 維度至少有多少來自底空間與一般纖維？

文稿主張特徵零代數閉域上，光滑連通射影簇間的連通纖維滿射 $f:X\to Z$ 滿足 $\kappa(X)\geq\kappa(F)+\kappa(Z)$。其中 $F$ 是幾何一般纖維，這是普通 Iitaka 次可加性的標準形式。

**條件與限制**　要求光滑射影、特徵零與連通纖維；本次未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究高維簇的纖維式分類；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

033-05 • 研究家族 033

## 緊 log-smooth Kähler 纖維化的 b-半豐沛性

B-semiampleness for compact log-smooth Kähler fibrations

**研究問題**　正則束公式的模數部分能否在適當雙有理模型上由全域截面生成？

對緊光滑 Kähler 流形的連通纖維滿射與係數在 $[0,1]$ 的有效有理 SNC 邊界，若 $K_y+\Delta$ 有理線性等價於底空間線叢的拉回，文稿主張可找到 Kähler 修正使模數線半豐沛且在更進一步修正下以拉回相容。允許係數 1 的水平分支，也不另假設射影性或 Campana orbifold Iitaka。

**條件與限制**　要求 log-smooth Kähler 纖維化與指定線性等價，並需先作修正。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究非射影 Kähler 纖維族的模數幾何；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

034-01 • 研究家族 034

## 在對數 Iitaka 次可加性假設下的緊 Kähler 對數豐沛性

Log abundance for compact Kähler spaces under logarithmic Iitaka subadditivity

**研究問題**　射影纖維化的次可加性如何推出一般緊 Kähler 空間的半豐沛性？

假設光滑射影複簇間、相容約化 SNC 邊界的連通纖維滿射滿足對數 Iitaka 次可加性，文稿推出任意維度緊正規不可約 Kähler 空間的對數豐沛性。具有效有理邊界的 log canonical 對，只要 $\mathbb{Q}$-Cartier 的 $K_X+\Delta$ 解析 nef，就半豐沛。

**條件與限制**　為明確條件式定理，不能省略對數 Iitaka 假設。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究射影定理向 Kähler 幾何的傳遞；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

034-02 • 研究家族 034

## 半對數典範 log Calabi-Yau 對的一致指數

Uniform indices for semi-log-canonical log Calabi-Yau pairs

**研究問題**　log Calabi-Yau 對的正則扭轉階能否只由維度和邊界係數控制？

文稿主張特徵零、固定維度至少 4 的連通射影 semi-log-canonical log Calabi-Yau 對，若邊界係數來自固定有限有理集合，則有統一倍數使對數正則除子 Cartier 且線性平凡。倍數只依維度與係數集，不依不可約分支數；配合既有低維定理得到全維度版本。

**條件與限制**　邊界係數須限制於固定有限有理集合；摘要不提供明確倍數數值。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究奇異 Calabi-Yau 模空間的有界性；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

034-03 • 研究家族 034

## 緊 Kähler 四維簇的條件性良極小模型

Conditional good minimal models for compact Kähler fourfolds

**研究問題**　非射影緊 Kähler 四維空間何時具有良極小模型？

文稿假設 orbifold Iitaka 次可加性，以及非負 Kodaira 維度之 nef 四維伴隨除子的豐沛性，推出全域強 $\mathbb{Q}$-factorial 緊 Kähler klt 四維對的良極小模型存在。邊界需有效有理且實際 $\mathbb{Q}$-Cartier 伴隨除子解析偽有效；證明結合四維極小模型程序與非消失論證。

**條件與限制**　結論依賴兩項明列假設，並要求全域強 $\mathbb{Q}$-factorial 性。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究 Kähler 四維極小模型的條件鏈；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

034-04 • 研究家族 034

## 特徵零的對數豐沛性

Log abundance in characteristic zero

**研究問題**　nef 的對數正則除子是否必有足夠全域截面定義纖維化？

文稿主張任意維度、特徵零代數閉域上的射影 log canonical 對，若有效邊界有理且 $\mathbb{Q}$-Cartier 對數正則除子 nef，則此除子半豐沛。複數情況另得到所有維度光滑射影簇的正則非消失。

**條件與限制**　限有效有理邊界與 $\mathbb{Q}$-Cartier 條件；本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究高維代數簇的典範模型；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

034-05 • 研究家族 034

## nef 伴隨除子的極小度量與內部單射性

Minimal metrics and interior injectivity for nef adjoints

**研究問題**　能否以無集中奇性的極小度量控制伴隨線叢及上同調映射？

文稿主張射影複 klt 對的有效有理邊界若使 $\mathbb{Q}$-Cartier 伴隨除子 nef，則任意射影 log resolution 上拉回除子的極小半正度量存在，且各處 Lelong 數皆零。另在兩端線叢均有零 Lelong 半正度量時，得到有理內部 SNC 邊界的 $H^1$ 單射定理。

**條件與限制**　$H^1$ 單射性另有兩端度量假設；零 Lelong 數不代表度量必光滑。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究解析度量方法的代數非消失問題；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

034-06 • 研究家族 034

## 以極小度量與移動 jet 證明四維非消失

Fourfold nonvanishing by minimal metrics and moving jets

**研究問題**　四維情況下偽有效正則除子是否一定產生全域截面？

文稿主張光滑連通射影複四維簇 X 若正則除子 KX 偽有效，則某個正整數 m 滿足 $H^0(X,mKX)\neq 0$。也就是數值上的偽有效性可以提升為實際存在非零多重正則截面。

**條件與限制**　限光滑射影複四維簇，並不在摘要給統一可計算的 m。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究四維簇的 Kodaira 維度判別；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

034-07 • 研究家族 034

## 由伴隨除子的約化支撐提升截面

Lifting sections from the reduced support of an adjoint

**研究問題**　邊界上的截面資訊何時能提升為整體伴隨除子的正維度線性系統？

文稿對特徵零射影 $\mathbb{Q}$-factorial dlt 對主張：若伴隨除子的某非零有效 Cartier 倍數支撐於係數 1 的邊界，且限制到整個約化支撐後半豐沛，則伴隨除子的 Iitaka 維度為正。這在複數維度至多 4 提供非消失之後的對數豐沛性。

**條件與限制**　須在整個約化支撐上半豐沛，且有效倍數支撐於係數 1 邊界。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究邊界歸納與截面延拓技術；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

034-08 • 研究家族 034

## Schnell 纖維空間與良典範模型

Schnell fiber spaces and good canonical models

**研究問題**　正則除子支配有效除子的數值條件如何控制 Kodaira 維度？

若光滑射影複簇 X 的某 $m_0$KX−D 偽有效，D 為有效 Cartier 除子，文稿主張 κ(X)≥κ(D)。對纖維空間且 D=f*H、H ample 時，進一步主張 κ(X)=κ(F)+dim Y，並在充分大可除的 m 下得到 mKX−f*H 的非零截面。

**條件與限制**　纖維等式需 H ample 及指定偽有效假設；截面結論只對充分大可除 m。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究纖維化中正則截面的生成；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

034-09 • 研究家族 034

## 一致對數 Iitaka 纖維化與有界模數分母

Uniform log Iitaka fibrations and bounded moduli denominators

**研究問題**　Iitaka 纖維化所需次數與模數分母是否能在固定維度中統一？

文稿主張特徵零、固定 d≥5 維的射影 log canonical 對，邊界取固定有限有理係數且對數正則除子 Kodaira 維度非負時，一個只依維度與係數集的完整取整多重正則系統即可生成完整 Iitaka 域。複數下指定正規化正則束公式的模數除子 Cartier 分母亦可一致控制。

**條件與限制**　此篇有效纖維化主題限 d≥5；模數分母結論使用文中的正規化公式。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究雙有理分類的有效性與一致界；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

034-10 • 研究家族 034

## 一致多重正則 Iitaka 纖維化

Uniform Pluricanonical Iitaka Fibrations

**研究問題**　定義 Iitaka 纖維化的正則倍數能否只依維度而定？

文稿主張特徵零代數閉域上，每個維度都存在一個統一多重正則次數，能為該維度所有光滑整射影簇且 Kodaira 維度非負者定義 Iitaka 纖維化。所用截面比值生成完整 Iitaka 函數域。

**條件與限制**　要求光滑、射影、特徵零及非負 Kodaira 維度；摘要未給明確次數。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究高維分類的統一演算法界；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

034-11 • 研究家族 034

## log Calabi-Yau 纖維化的相對分母與有效系統

Relative denominators and effective systems for log Calabi-Yau fibrations

**研究問題**　低維 log Calabi-Yau 纖維化的相對分母與底空間函數域能否有效控制？

文稿對至多四維射影複 log canonical 對到正維底空間的 log Calabi-Yau 纖維化，在固定有限有理邊界係數下取得一致平凡化次數與模數 b-除子的 b-Cartier 倍數。當底除子 big 時，一個統一完整取整伴隨系統的截面比值生成完整底函數域。

**條件與限制**　總空間至多四維；底函數域生成結論另要求底除子 big。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究纖維化模數與有效重建；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

034-12 • 研究家族 034

## log Calabi-Yau 對的算術 Stein 次數界

Arithmetic Stein-degree bounds for log Calabi-Yau pairs

**研究問題**　邊界分支的常數域擴張次數能否只由維度及係數下限約束？

文稿對特徵零域 k 上 d 維正規整射影 log canonical $\mathbb{Q}$-對，要求全域正則函數為 k 且 KX+B 有理線性平凡。若邊界質分支 S 的係數至少 $t>0$，則 k 在 k(S) 中的相對代數閉包 kS 滿足 $[kS:k]\le N(d,t)$，從而控制 Stein 次數。

**條件與限制**　處理普通 $\mathbb{Q}$-對收縮到一點的版本；需要 $H^0(OX)=k$ 與正係數下限。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究算術邊界的有限性與下降；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

034-13 • 研究家族 034

## 四維簇的一致有效對數 Iitaka 纖維化

Uniform effective log Iitaka fibrations for fourfolds

**研究問題**　四維有邊界情境的有效 Iitaka 次數與典範指數能否一致選取？

文稿主張正規射影複 log canonical 四維簇，若邊界係數來自固定有限有理集合且有理 Cartier 伴隨除子偽有效，則統一次數的完整取整反身系統非空並生成完整 Iitaka 域。另對正則除子有理平凡的射影 klt 複四維簇取得一致典範指數界。

**條件與限制**　限複四維及固定有限有理邊界係數；兩個結論各有不同奇異性要求。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究四維模空間的有界參數；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

034-14 • 研究家族 034

## 緊 Kähler 四維簇非消失後的豐沛性

Abundance after nonvanishing for compact Kähler fourfolds

**研究問題**　非射影四維 Kähler 情境中，已有非零截面能否推至半豐沛？

文稿主張正規連通緊 Kähler klt 四維對，若有效邊界有理、實際 $\mathbb{Q}$-Cartier 的 KX+Δ 解析 nef，且某正 Cartier 倍數有非零截面，則該伴隨除子半豐沛。當 Iitaka 維度為零時，某正 Cartier 倍數即是平凡全純線叢，不需射影或 $\mathbb{Q}$-factorial 假設。

**條件與限制**　非消失是前提，本文此結論本身不產生最初的非零截面。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究 Kähler 四維的典範纖維化；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

---

035-01 • 研究家族 035

## 正特徵三維簇數值維度一的對數豐沛性

Log abundance in numerical dimension one for threefolds in positive characteristic

**研究問題**　正特徵三維中，數值維度一的 nef 對數正則除子能否產生纖維化？

文稿主張特徵 p＞3 的代數閉域上，射影 log canonical 三維對若有效邊界有理，且 $\mathbb{Q}$-Cartier 的 KX+B 為 nef、數值維度 1，則半豐沛。不需 X 為 terminal 或 $\mathbb{Q}$-factorial。

**條件與限制**　要求 p＞3 與數值維度恰為 1，並非所有正特徵三維的豐沛性。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究正特徵低維分類；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

---

035-02 • 研究家族 035

## 正特徵 terminal 三維簇數值維度一的豐沛性

Abundance in numerical dimension one for terminal threefolds in positive characteristic

**研究問題**　terminal 三維簇的數值維度一是否必等於 Kodaira 維度一？

文稿主張特徵 p＞3 的代數閉域上，射影 $\mathbb{Q}$-factorial terminal 三維簇若 KX nef 且 ν(KX)=1，則 KX 半豐沛並有 κ(X,KX)=1。這把數值維度與實際截面成長維度相連。

**條件與限制**　要求 terminal、$\mathbb{Q}$-factorial 與 p＞3，且沒有一般邊界。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究正特徵典範纖維化的構造；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

---

036-01 • 研究家族 036

## 緊 Kähler 流形 nef 伴隨類的數值半豐沛性

Numerical semiampleness of nef adjoint classes on compact Kähler manifolds

**研究問題**　nef 伴隨類至少是否與某半豐沛線叢具有相同數值類？

對光滑緊 Kähler 流形、係數小於 1 的有效有理 SNC 邊界 B 及 nef 有理線叢 M，文稿主張若 KX+B 偽有效且 KX+B+M nef，其實 Bott-Chern 第一陳類可由半豐沛有理線叢表示。這允許以平坦線叢調整原線叢。

**條件與限制**　明確只主張數值半豐沛，不保證原來 KX+B+M 本身半豐沛。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究 Kähler 類與線叢之間的差距；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

036-02 • 研究家族 036

## nef 伴隨除子的數值半豐沛性

Numerical Semiampleness of Nef Adjoint Divisors

**研究問題**　加入 nef 部分後的伴隨除子能否在數值等價類中找到半豐沛代表？

文稿主張特徵零射影 klt ℚ-對中，若 KX+B 偽有效、M 為 nef ℚ-Cartier 除子且 KX+B+M nef，則此伴隨除子數值等價於一個半豐沛 ℚ-Cartier 除子。它處理廣義豐沛猜想的數值形式。

**條件與限制**　數值等價不等同線性等價，不能直接斷言原除子截面生成。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究廣義對的數值幾何；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

036-03 • 研究家族 036

## 廣義 log canonical ℚ-對的極小模型與 Mori 纖維空間

Minimal models and Mori fibre spaces for generalized log canonical Q-pairs

**研究問題**　廣義對是否可依偽有效與否完整分成極小模型和 Mori 纖維空間兩類？

文稿主張特徵零射影廣義 log canonical ℚ-對，在固定 nef ℚ-Cartier b-除子下，伴隨除子偽有效時存在極小模型，否則存在 Mori 纖維空間。將 nef 部分設為零可得到普通 log canonical ℚ-對的相應結論。

**條件與限制**　主張存在性而非每條任意選定 MMP 必終止；nef b-除子須固定。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究高維簇的雙有理標準化；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

036-04 • 研究家族 036

## 數值維度一的極小模型

Minimal models in numerical dimension one

**研究問題**　在正則除子僅有一維數值成長時，是否仍能完成極小模型化？

文稿主張維度至少 3 的光滑連通射影複簇，若 KX 偽有效且以固定 ample 扭曲截面成長定義的 κσ(X, KX)=1，則存在射影 ℚ-factorial terminal 極小模型。這以指定數值維度條件控制極小模型存在。

**條件與限制**　數值維度採 κσ 的明確定義；要求光滑複射影初始簇。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究低數值維度下的雙有理結構；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

037-01 • 研究家族 037

## 任意維度的普通雙點體積缺口

The ordinary-double-point gap in every dimension

**研究問題**　所有非平滑 klt 奇點的正規化體積是否有精確統一上界？

文稿主張零邊界複代數 klt 奇點中，奇異 n 維芽的正規化體積至多 2(n−1)^n。等號恰好對應解析普通雙點，因而以體積極值辨識最接近平滑情形的指定奇點。

**條件與限制**　限零邊界複代數 klt 奇點芽；解析等號分類未在本次核驗。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究奇點穩定性與體積分類；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

037-02 • 研究家族 037

## 四維正規化體積的缺口

The normalized-volume gap in dimension four

**研究問題**　四維 klt 奇點的最大奇異體積是否恰由普通雙點達到？

文稿主張每個零邊界複代數 klt 四維奇點芽的正規化體積至多 162。等號當且僅當該奇點解析等價於普通雙點，這是一般體積缺口問題的四維版本。

**條件與限制**　限四維與零邊界；$162=2\times3^4$，不是任意維度共用的常數。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究四維奇點的極值與退化；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

038-01 • 研究家族 038

## Fujita 無基點猜想

Fujita's freeness conjecture

**研究問題**　正則線叢加多少倍 ample 線叢，才能保證沒有基點？

文稿主張光滑 n 維複射影簇 X 與 ample 線叢 L，只要整數 m≥n+1，伴隨線叢 KX+mL 就由全域截面生成。幾何上表示這些截面在每個點都不會同時消失。

**條件與限制**　結論是全域生成，並非更強的非常豐沛或射影嵌入。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究伴隨線性系統的有效映射；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

039-01 • 研究家族 039

## 平面曲線的 Nagata 猜想

Nagata's conjecture for plane curves

**研究問題**　平面曲線能在大量一般位置點上累積多高的總重數？

文稿主張對 r≥10 個非常一般複平面點，任何非零有效 d 次平面曲線在各點的重數總和都嚴格小於 $d\sqrt{r}$。此不等式同時包含可約及非約化曲線，處理非等重數版本。

**條件與限制**　點必須非常一般；不能直接套用於共線或其他特殊配置。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究多點插值與吹起曲面的除子錐；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

039-02 • 研究家族 039

## 任意極化曲面的最大 Seshadri 常數

Maximal Seshadri constants on arbitrary polarized surfaces

**研究問題**　大量一般點的局部正性是否最終達到體積所容許的最大值？

文稿主張每個光滑整複射影曲面 S 與 ample 線叢 L，都存在充分大的點數範圍，使 r 個非常一般點的多點 Seshadri 常數等於 $\sqrt{(L^2/r)}$。這達到由體積給出的自然上界，屬定性 Nagata-Biran 結論。

**條件與限制**　充分大門檻依曲面及極化而定；摘要未給明確門檻。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究曲面的多點局部正性；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

039-03 • 研究家族 039

## 高維的最大多點 Seshadri 常數

Maximal Multipoint Seshadri Constants in Higher Dimensions

**研究問題**　高維多點局部正性是否在足夠多一般點時飽和體積界？

對 n≥3 的光滑整複射影簇與 ample L，文稿主張存在 $r_0(X,L)$，使每個 r≥$r_0$ 的非常一般 r 點之普通多點 Seshadri 常數等於 (L$^n$/r)^(1/n)。這把曲面情形的體積飽和推廣至高維。

**條件與限制**　門檻依 X、L；要求非常一般點，且未給統一顯式 $r_0$。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究高維極化的局部容量；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

039-04 • 研究家族 039

## 正特徵的最大多點 Seshadri 常數

Maximal multipoint Seshadri constants in positive characteristic

**研究問題**　正特徵中多點正性是否也能達到預期體積界？

文稿主張正特徵代數閉域上的光滑整射影簇與 ample L，在點數足夠大時，幾何一般 r 點組的多點 Seshadri 常數等於體積界 (L$^n$/r)^(1/n)。結論涵蓋 n≥3 與曲面，門檻依 X、L。

**條件與限制**　敘述使用幾何一般點組，不能無條件改成任意有限基域有理點配置。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究正特徵吹起與局部正性；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

040-01 • 研究家族 040

## 幾何虧格為零曲面的 Bloch 猜想

Bloch’s conjecture for surfaces with p_g=0

**研究問題**　pg=0 曲面的零循環是否仍存在 Albanese 無法察覺的非平凡部分？

文稿主張光滑連通射影複曲面若幾何虧格 pg=0，則整係數零次數零循環的 Albanese 同態是同構。也就是此情況下零循環中可由 Albanese 偵測的資訊已經完整。

**條件與限制**　要求光滑射影複曲面且 pg=0；不涵蓋任意高維簇。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究曲面零循環與動機；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

041-01 • 研究家族 041

## Lagrangian 纖維化的射影空間底

Projective-space bases of Lagrangian fibrations

**研究問題**　超 Kähler 空間的 Lagrangian 纖維化是否只能以射影空間為底？

文稿主張緊不可約全純辛 Kähler 流形的射影 Lagrangian 纖維化，其正規射影底空間必為射影空間。敘述涵蓋所有維度與變形型態，並未預先假設底空間光滑。

**條件與限制**　要求纖維化射影、底正規射影及總空間不可約全純辛。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究可積系統與超 Kähler 纖維結構；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

041-02 • 研究家族 041

## 強超 Kähler SYZ 猜想

The strong hyperkähler SYZ conjecture

**研究問題**　超 Kähler 流形的 nef 各向同性類是否一定產生纖維化？

文稿主張緊不可約全純辛 Kähler 流形上的全純線叢，只要第一陳類非零、nef 且 isotropic，就半豐沛。這將特殊數值條件提升為全域截面所定義的幾何映射。

**條件與限制**　要求非零第一陳類及指定 isotropic 條件；不等於所有 nef 線叢半豐沛。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究 SYZ 幾何與 Lagrangian 纖維化；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

042-01 • 研究家族 042

## 每個複 K3 曲面都是 Oka

Every complex K3 surface is Oka

**研究問題**　K3 曲面是否具有把局部全純映射延伸逼近為全域映射的柔性？

文稿主張所有複 K3 曲面都具有 Oka 性。等價地，對每個 $m \geq 1$，在 $\mathbb{C}m$ 中緊凸集合鄰域定義、取值於 K3 曲面的全純映射，都可在該集合上一致逼近為整個 $\mathbb{C}m$ 上的全純映射。

**條件與限制**　Oka 性與射影性或單純連通性不是同一概念；本次未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究 K3 的全純映射與解析柔性；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

043-01 • 研究家族 043

## 固定行列式的合數秩 P=W

P=W in composite rank for fixed determinant

**研究問題**　Hitchin 映射的 perverse 濾過是否對應角色簇的權重濾過？

文稿主張虧格至少 2 的光滑射影複曲線上，固定行列式、無跡 Higgs 模空間在合數秩且秩與次數互質時，其完整有理上同調滿足 P=W。結合既有質數秩結果，得到所有互質秩情形。

**條件與限制**　要求固定行列式、無跡、互質次數與虧格至少 2。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究非阿貝爾 Hodge 對應中的拓撲統計；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

044-01 • 研究家族 044

## 任意 quiver 的等變上同調 Hikita 猜想

The equivariant cohomological Hikita conjecture for arbitrary quivers

**研究問題**　Higgs 與 Coulomb 兩側的等變幾何資料是否有精確代數對應？

文稿主張對含迴圈與重箭頭的任意有限 quiver，在半穩定等於穩定且 gauge 作用自由的穩定性下，Nakajima 簇等變上同調與 flavor 變形 Coulomb 分支上穩定 cocharacter 的概形固定點座標環典範同構。此為共同係數環上的分次代數同構，保留冪零元素，也涵蓋空集合情形。

**條件與限制**　穩定性與自由 gauge 作用不可省略；固定點必按概形而非只看點集合。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究辛對偶與量子場論模空間；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

046-01 • 研究家族 046

## 大基本群但非 Stein 萬有覆蓋的射影四維簇

A projective fourfold with large fundamental group and non-Stein universal cover

**研究問題**　排除緊正維子簇的大基本群條件是否足以保證覆蓋解析凸性？

文稿構造光滑射影複四維簇，其基本群 large，卻具有非 Stein 的萬有覆蓋。覆蓋甚至不含正維緊複解析子簇，因此作者主張它在 large 基本群假設下仍反駁 Shafarevich 全純凸性猜想。

**條件與限制**　這是特定四維反例構造，不是所有大基本群簇都非 Stein。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究全純凸性失效的幾何機制；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

046-02 • 研究家族 046

## Shafarevich 全純凸性的曲面反例

A surface counterexample to Shafarevich holomorphic convexity

**研究問題**　射影曲面的萬有覆蓋是否必然全純凸？

文稿構造一個光滑連通射影複曲面，其萬有覆蓋不全純凸。若構造成立，便在複維度 2 即否定 Shafarevich 對射影簇萬有覆蓋的全純凸性猜想。

**條件與限制**　反例證明與構造本次未獨立核驗；並不提供所有曲面覆蓋的分類。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究曲面基本群與解析覆蓋的關係；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

047-01 • 研究家族 047

## 複仿射空間消去律的明確失敗

An explicit failure of complex affine-space cancellation

**研究問題**　加入一個自由仿射變數後變成標準空間，能否消去該變數恢復標準性？

文稿構造整複仿射四維簇 $X$，使 $X\times A^1\cong A^5$ 卻 $X\not\cong A^4$，主張否定四維 Zariski 消去問題。相同構造還給環境維度 5 的穩定座標反例，以及 $A^1$、$A^2$ 上非 Zariski 局部平凡的光滑 $A^3$ 纖維化。

**條件與限制**　須區分總空間同構、座標性與局部平凡性三種結論；反例尚未獨立核驗。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究代數座標化與仿射纖維化的障礙；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

048-01 • 研究家族 048

## 切層自由但仍奇異的正規仿射曲面

A singular normal affine surface with free tangent sheaf

**研究問題**　切向導子形成自由模，是否必能判定原空間無奇點？

文稿構造奇異正規仿射複曲面，其切層卻是秩 2 的自由層。作者以此主張否定特徵零的 Lipman-Zariski 猜想，即切層局部自由不足以保證曲面光滑。

**條件與限制**　為指定正規複曲面反例；不能僅憑摘要核實奇異性及切層自由性。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究代數奇點的微分判準；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

049-01 • 研究家族 049

## 四變數中穩定但非原本座標的多項式

A stable coordinate that is not a coordinate in four variables

**研究問題**　穩定後的座標性與各纖維標準性是否足以推出原本座標性？

文稿構造四個複變數的明確五次多項式，原本不是座標，但加入一個變數後成為座標。每個纖維都同構 $A^3$，然而在 $A^4$ 中的嵌入無法以座標變換拉直，因此同時主張穩定座標與 Abhyankar-Sathaye 嵌入猜想的反例。

**條件與限制**　纖維抽象同構於 $A^3$ 不代表其在 $A^4$ 的嵌入是標準嵌入。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究多項式自同構與嵌入障礙；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

049-02 • 研究家族 049

## 零纖維為仿射三維空間的非座標多項式

An explicit noncoordinate polynomial with affine three-space zero fibre

**研究問題**　單一零纖維是標準仿射空間，是否保證定義多項式是座標？

文稿提出四個複變數中的明確非座標多項式，其零纖維卻同構於 $A^3$。作者並透過加入變數將此類反例延伸到所有環境維度至少 4，主張否定 Abhyankar-Sathaye 猜想。

**條件與限制**　本篇摘要只要求零纖維，不應自動添加每個纖維皆標準的結論。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究仿射超曲面嵌入的不可拉直性；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

050-01 • 研究家族 050

## 二次曲面上沒有 Griffiths 正度量的 ample 秩二叢

Ample rank-two bundles on the quadric surface without Griffiths-positive metrics

**研究問題**　代數 ample 向量叢是否一定具有對應的微分幾何正曲率度量？

文稿在 $P^1 \times P^1$ 上構造明確秩二向量叢 G，其座標冪映射拉回再張量 O(1,1)，對每個正冪都 ample。當冪充分大時，這些叢卻沒有光滑嚴格 Griffiths 正 Hermitian 度量，因此作者提出正性猜想反例。

**條件與限制**　無正度量結論限充分大的冪；代數 ample 與 Griffiths 正性須明確區分。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究代數正性與曲率正性的差異；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

051-01 • 研究家族 051

## 緊雙曲 Kähler 流形的正則 ample 性

Canonical ampleness of compact hyperbolic Kähler manifolds

**研究問題**　缺乏整曲線的解析雙曲性是否強迫正則束有代數正性？

文稿主張正複維度的緊連通 Kähler 流形，只要沒有非定值整曲線，就具有 ample 正則線叢並且是射影簇。這在光滑緊 Kähler 範圍處理 Kobayashi 正則 ample 猜想。

**條件與限制**　要求緊、光滑 Kähler 且正維；不直接適用非緊或奇異空間。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究雙曲性與代數分類的連結；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

052-01 • 研究家族 052

## 緊 Kähler 流形萬有覆蓋的分裂

Universal-cover splitting for compact Kähler manifolds

**研究問題**　局部可積的切叢直和是否能提升成全域萬有覆蓋乘積？

文稿主張若緊連通 Kähler 流形的切叢指定分解成兩個正秩、可積全純子叢，則普通萬有覆蓋具有乘積分解。兩個乘積因子的切叢正好對應被提升的原指定子叢，而非任意另一個分裂。

**條件與限制**　只處理兩個子叢且要求兩者可積；不保證原流形本身直接是乘積。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究葉叢、Holonomy 與全域幾何分解；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

052-02 • 研究家族 052

## 有理連通流形分裂切叢的可積性

Integrability of split tangent bundles on rationally connected manifolds

**研究問題**　有理連通性是否能迫使任意切叢直和自動可積？

文稿主張光滑有理連通射影複流形的任何指定兩正秩全純切叢分裂，其兩個子叢都可積。結合 Höring 既有乘積定理，即得到與該指定分裂相容的乘積分解。

**條件與限制**　要求光滑有理連通射影複流形與兩項分裂，並使用既有乘積定理。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究有理曲線如何控制流形的全域分解；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

053-01 • 研究家族 053

## Chow 環中 Pixton 完備性的高標記數反例

A high-arity counterexample to Pixton completeness in Chow

**研究問題**　原始 Pixton 關係是否能產生模空間所有 tautological 關係？

文稿構造一個形式 tautological 類，它不在原始 Pixton 關係張成空間內，但映到 Chow 環與有理上同調後均為零。例子使用虧格 $10^{60}$ 與 $3\times C(10^{60},3)$ 個標記點，因此主張原始關係系統的兩種完備性皆失敗。

**條件與限制**　反例規模極大且針對原始關係系統，不否定可擴充的新關係系統。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究模空間關係生成元的完整性；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

054-01 • 研究家族 054

## 具有幾何 K3 範疇但仍無理的三次四維簇

Irrational cubic fourfolds with geometric K3 categories

**研究問題**　範疇或 Hodge 層面的 K3 關聯是否足以判定三次四維簇有理？

文稿主張每個充分大且容許的 Hassett 判別式，其非常一般三次四維簇雖然 Kuznetsov 分量等價於射影 K3 曲面的普通導出範疇，仍然不是有理簇。它們亦有 Hodge 理論上的未扭曲極化 K3 關聯，故作者主張兩種 K3 關聯的有理性充分條件皆失敗。

**條件與限制**　判別式門檻非有效，且結論針對非常一般成員，不是每個特殊成員。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究有理性比導出範疇更細的障礙；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

055-01 • 研究家族 055

## 每個光滑五次三維簇上的 Gepner 穩定條件

A Gepner stability condition on every smooth quintic threefold

**研究問題**　導出範疇的 Gepner 對稱能否由精確相位位移的穩定條件呈現？

文稿主張對每個光滑複五次三維簇，可構造數值 Bridgeland 穩定條件，使張量超平面線叢後再作結構層球面扭轉，恰把相位增加 2/5。這實現 Toda 的正規化五次 Gepner 猜想。

**條件與限制**　相位增量與指定操作順序有關；不應視為所有自同構均有此性質。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究鏡對稱與 D-brane 穩定性；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

055-02 • 研究家族 055

## 正則束平凡三維簇的指定大體積中心荷

Prescribed large-volume charges on threefolds with trivial canonical bundle

**研究問題**　預測的大體積中心荷能否成為真正的穩定條件？

文稿主張光滑射影複三維簇若正則束平凡，於充分大體積可構造具有精確普通及平方根 Todd 中心荷的數值 Bridgeland 穩定條件，並在一組實扭曲與 ample 方向的開集中使用同一門檻。所得條件在完整數值 Grothendieck 群有支撐性且點層穩定；另對一般光滑射影複三維簇提出固定極化下的強 tilt 不等式。

**條件與限制**　存在體積門檻；平凡正則束構造與一般三維 tilt 不等式是分開的結論。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究鏡對稱的大體積極限；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

056-01 • 研究家族 056

## 緊 Kähler 四維簇廣義 log canonical 翻轉的終止性

Termination of generalized log canonical flips on compact Kähler fourfolds

**研究問題**　指定類型的廣義四維 Kähler 翻轉是否可能無限進行？

文稿主張正規不可約、全域 Weil $\mathbb{Q}$-factorial 緊 Kähler 四維簇上的廣義 log canonical 翻轉序列終止，條件是小圖式射影且兩端具有指定相反 ample 符號。邊界有理，固定 nef b-除子須在射影修正上由解析 nef $\mathbb{Q}$-Cartier 除子表示，不需 scaling 或偽有效假設。

**條件與限制**　只處理已存在的翻轉序列，不主張所有收縮或翻轉均存在。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究非射影四維雙有理程序的有限性；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

056-02 • 研究家族 056

## 緊 Kähler 四維簇廣義 canonical 翻轉的終止性

Termination of generalized-canonical flips on compact Kähler fourfolds

**研究問題**　較弱於 terminal 的 generalized-canonical 情境能否保證翻轉停止？

文稿主張有理邊界與固定解析 nef 有理 b-除子的緊 Kähler 四維廣義 canonical 翻轉，只要小態射射影便終止。模型需正規且全域 Weil $\mathbb{Q}$-factorial、邊界係數小於 1，但允許例外 log discrepancy 等於 1，亦不需 scaling 或偽有效假設。

**條件與限制**　限已存在且符號符合要求的射影小圖式；邊界係數須小於 1。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究差異係數臨界值下的 MMP 終止；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

056-03 • 研究家族 056

## 有理邊界射影 log canonical 四維簇的終止性

Termination for projective log canonical fourfolds with rational boundary

**研究問題**　射影四維 log canonical 程序是否不論容許選擇如何都會結束？

文稿主張特徵零代數閉域上，射影 log canonical 四維簇與有理邊界的每個容許極小模型程序都終止。它容許任意負極端射線及混合雙有理步驟，不要求偽有效性或初始 $\mathbb{Q}$-factorial 性。

**條件與限制**　「每個」限於原稿定義的容許程序與給定模型；本次未獨立核驗。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究四維分類程序的選擇獨立性；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

056-04 • 研究家族 056

## 緊 Kähler 四維簇普通極小模型程序的有限性（一）

Finite ordinary minimal model programs on compact Kähler fourfolds

**研究問題**　普通負射線程序在 Kähler 四維中是否皆能完成並具有明確終點？

文稿主張全域 Weil $\mathbb{Q}$-factorial 類別中，從有效有理邊界的緊 Kähler klt 四維對出發，每個極大普通負射線程序都終止。伴隨除子偽有效時終點為 nef 模型，否則為射影 Mori 纖維空間。

**條件與限制**　敘述要求全域 Weil $\mathbb{Q}$-factorial 類別及 klt 奇異性。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究 Kähler 四維的雙有理分類路徑；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

056-05 • 研究家族 056

## 緊 Kähler 四維簇普通極小模型程序的有限性（二）

Finite ordinary minimal model programs on compact Kähler fourfolds

**研究問題**　能否直接從指定 Kähler 四維對啟動並完成有限 MMP？

文稿主張具有典範有理線叢、有效有理邊界且全域 Weil $\mathbb{Q}$-factorial 的緊 Kähler klt 四維對，從原給定模型就存在有限普通極小模型程序。伴隨類偽有效時抵達 nef 模型，否則抵達 Mori 纖維空間。

**條件與限制**　本篇摘要是有限程序的存在性，並明列典範有理線叢條件。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究實際模型上的 MMP 起始與終點；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

057-01 • 研究家族 057

## special 緊 Kähler 流形的阿貝爾性猜想

The abelianity conjecture for special compact Kähler manifolds

**研究問題**　special 幾何是否限制基本群只能有限偏離交換群？

文稿主張每個 Campana 意義下 special 的緊 Kähler 流形，其基本群都 virtually abelian，即含有限指數阿貝爾子群。尤其每個 Kodaira 維度零的光滑緊連通 Kähler 流形，都有此普通基本群性質。

**條件與限制**　virtually abelian 不等於群本身交換；special 是技術條件而非日常形容詞。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究複流形分類與基本群限制；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

057-02 • 研究家族 057

## special 擬射影簇的二步 monodromy

Two-step monodromy of special quasi-projective varieties

**研究問題**　非緊 special 簇的線性 monodromy 是否仍受到低階冪零性控制？

文稿給出獨立證明，主張連通光滑 special 複擬射影簇普通基本群的每個複線性表示，其像都 virtually nilpotent 且冪零階至多 2。另構造 special 開曲面，其一般 quasi-Albanese 纖維卻不 special。

**條件與限制**　結論針對線性表示的像，不直接宣稱整個普通基本群二步冪零。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究開簇 monodromy 與纖維特殊性；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

057-03 • 研究家族 057

## 具有半權重除子的 special 四維對之條件阿貝爾性

A conditional abelianity theorem for special fourfold pairs with a half-weight divisor

**研究問題**　半權重邊界引入的 orbifold 基本群是否仍有限偏離阿貝爾群？

文稿利用所有維度 special 緊 Kähler 流形的阿貝爾性定理，主張光滑射影四維簇 X 與非空光滑連通除子 D 的 special 二階 root orbifold (X,D/2)，其完整 orbifold 基本群 virtually abelian。方法構造一個 special 光滑射影八維簇，使基本群滿射到目標群。

**條件與限制**　依賴全維度 special 阿貝爾性定理，並限指定平滑半權重除子。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究帶權邊界對基本群的影響；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

058-01 • 研究家族 058

## 正規射影簇的半代數萬有覆蓋

Semialgebraic universal covers of normal projective varieties

**研究問題**　半代數性是否迫使射影簇萬有覆蓋具有特定標準因子？

文稿主張連通正規射影複簇的萬有覆蓋，能雙全純等價於某射影簇中的半代數開集，當且僅當它分解為有界對稱域、複仿射空間及單連通正規射影簇的乘積。這給出半代數覆蓋的結構分類。

**條件與限制**　是雙全純分類，且底簇須連通正規射影；不涉及任意複解析空間。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究覆蓋幾何的可定義性與剛性；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

058-02 • 研究家族 058

## 具有緊商的半代數有界域之對稱性

Symmetry of semialgebraic bounded domains with compact quotient

**研究問題**　有緊商的半代數有界複域是否一定是對稱域？

文稿主張複仿射簇中非空連通半代數有界開集，只要有適當不連續且餘緊的雙全純群作用，就必光滑並雙全純同構於有界對稱域。緊商條件因此把一般半代數域壓縮成高度對稱的類型。

**條件與限制**　需要半代數、有界、連通及餘緊群作用，各條件皆屬適用範圍。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究局部對稱空間的解析辨識；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

059-01 • 研究家族 059

## 重數二與三但環境同胚的孤立超曲面

Ambiently homeomorphic isolated hypersurfaces of multiplicities two and three

**研究問題**　嵌入拓撲型態是否必定保留超曲面重數？

文稿構造兩個約化超曲面芽，均有孤立奇點、位於共同且維度為 8 的倍數的複仿射空間，雖環境同胚卻分別有重數 2、3。定義函數芽也拓撲右等價，作者據此否定嵌入 Zariski 重數猜想與環境拓撲版 Arnold corank 問題。

**條件與限制**　高維構造的環境維度有指定限制；反例的拓撲與代數檢查尚未獨立核驗。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究奇點拓撲不變量的極限；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

059-02 • 研究家族 059

## $\mathbb{C}^4$ 中重數四與五但環境同胚的孤立超曲面芽

Ambiently homeomorphic isolated hypersurface germs in $\mathbb{C}^4$ with multiplicities four and five

**研究問題**　較低環境維度中，超曲面零集拓撲是否也無法決定重數？

文稿在四個複變數中構造兩個約化收斂全純函數芽，具有孤立臨界點且重數分別為 4、5。兩者零集合芽卻環境同胚，因此主張在四變數情境否定 Zariski 重數問題。

**條件與限制**　摘要主張零集環境同胚，未在此篇摘要額外主張函數芽拓撲右等價。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究四變數奇點的拓撲與解析差異；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

060-01 • 研究家族 060

## VII 類極小曲面的全域球殼

Global Spherical Shells on Minimal Surfaces of Class VII

**研究問題**　正第二 Betti 數的 VII 類曲面是否必含預測的全域球殼結構？

文稿主張每個連通極小緊複曲面，若屬 VII 類且第二 Betti 數為正，都含有全域球殼。球殼指 $\mathbb{C}^2$ 去掉原點後標準三維球面某鄰域的全純嵌入，並要求其補集連通。

**條件與限制**　限極小 VII 類曲面且 $b_2 > 0$，球殼補集連通是定義的一部分。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究非 Kähler 複曲面的分類；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

062-01 • 研究家族 062

## 接觸 Fano 流形與 LeBrun-Salamon 猜想

Contact Fano manifolds and the LeBrun-Salamon conjecture

**研究問題**　正接觸與四元數 Kähler 幾何是否都由齊性對稱模型描述？

文稿主張每個複維度至少 3 的光滑連通射影接觸 Fano 流形，連同其指定接觸分布，接觸同構於單複李代數的伴隨簇。由此推出實維度 4m≥8 的閉連通正 quaternionic-Kähler 流形，經整體尺度變換後為緊對稱 Wolf 空間。

**條件與限制**　兩個結論分屬複接觸 Fano 與正 quaternionic-Kähler 範圍，且有維度下限。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究複幾何與黎曼特殊 holonomy 的對應；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

063-01 • 研究家族 063

## 廣義 Mukai 猜想

The generalized Mukai conjecture

**研究問題**　Fano 流形的獨立除子數與最小反正則曲線度數能否同時很大？

文稿主張正維光滑複 Fano 流形若維度為 n、Picard 數 ρ、偽指數 ι，則 ρ(ι−1)≤n。等號恰好對應 ρ 個 P^(ι−1) 的乘積，因此數值極值也決定幾何型態。

**條件與限制**　使用偽指數而非一般 Fano 指數；等號分類限光滑複 Fano 流形。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究 Fano 分類與極值數值限制；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

064-01 • 研究家族 064

## Milnor 數固定的曲面奇點族之拓撲平凡性

Topological triviality of mu-constant families of surface singularities

**研究問題**　曲面奇點的 Milnor 數不變是否足以保證整個函數族拓撲不變？

文稿主張 $\mathbb{C}^3$ 中孤立超曲面奇點的每個全純單參數族，只要 Milnor 數固定，就拓撲右平凡。平凡化固定參數與原點截面，並保留定義函數，因而比僅保留零集合更強。

**條件與限制**　限單參數、孤立超曲面奇點與 $\mathbb{C}^3$；本次未獨立核驗。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究奇點變形與拓撲穩定性；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

065-01 • 研究家族 065

## 射影化下的 Virasoro 約束

Virasoro Constraints under Projectivization

**研究問題**　Gromov-Witten 理論的 Virasoro 約束是否在任意向量叢射影化後保留？

文稿主張若光滑射影複底空間已滿足完整普通 descendant Virasoro 約束，則任何秩至少 2 的代數向量叢之射影化也滿足。向量叢不必分裂或具正性；結論涵蓋所有虧格、逐一整曲線類與全部上同調插入，亦可逐層用於射影叢塔。

**條件與限制**　是從底空間已知約束出發的傳遞定理，不能省略底的假設。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究複雜纖維空間的曲線計數；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

065-02 • 研究家族 065

## 射影完全交的 Virasoro 約束

Virasoro Constraints for Projective Complete Intersections

**研究問題**　光滑完全交的全虧格曲線計數是否遵守完整 Virasoro 對稱約束？

文稿主張射影空間中光滑完全交的普通 descendant Gromov-Witten 理論，於每個虧格、每個曲線類及任意上同調插入都滿足 Virasoro 猜想。包含 primitive 與奇次上同調類，不要求半單性。

**條件與限制**　範圍為射影空間內的光滑完全交，並非任意光滑射影簇。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究曲線枚舉與弦論生成函數；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

066-01 • 研究家族 066

## Fano 收縮的有界 klt 補全

Bounded klt complements for Fano contractions

**研究問題**　Fano 收縮的邊界補全所需指數能否只由維度與奇異性餘量控制？

文稿主張固定維度 d 與正有理 ε 時，特徵零的每個 ε-log-canonical Fano 收縮，在每個閉底點附近都有指數只依 d、ε 的 klt 補全。複數下另對固定有限有理邊界係數、反對數正則除子 nef 的 Fano type 對得到單調 klt 補全。

**條件與限制**　首項結論是底點附近的局部補全；第二項另限制邊界係數集合。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究 Fano 模空間及奇異性有界性；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

066-02 • 研究家族 066

## Fano type 收縮的一致 Cartier 截面

Uniform Cartier sections for Fano type contractions

**研究問題**　能否穿過任意底點選擇奇異性仍一致受控的除子截面？

文稿主張對正維底空間的 ε-lc Fano type 收縮，若負對數正則類 nef，則能選穿過任意指定底點的 Cartier 除子，使其拉回 log canonical threshold 有只依維度與 ε 的正下界。範圍涵蓋特徵零有理邊界，以及複數上的實邊界。

**條件與限制**　要求底正維、Fano type 及 nef 負對數正則類；係數範圍依基域不同。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究相對奇異性控制與補全構造；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

067-01 • 研究家族 067

## 六維 Campana-Peternell 猜想

The Campana-Peternell conjecture in dimension six

**研究問題**　六維 Fano 的 nef 切叢是否迫使其具有齊性結構？

文稿主張切叢 nef 的光滑連通射影複 Fano 六維簇必為有理齊性流形。進而對切叢 nef 的緊 Kähler 流形，若複維度減去增廣不規則度 $\tilde{q}$ 至多 6，其普通萬有覆蓋分解為有理齊性 F 與 $\mathbb{C}^{\tilde{q}}$ 的乘積。

**條件與限制**　主分類限六維；覆蓋推論使用有限 étale 覆蓋中最大不規則度 $\tilde{q}$。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究半正切叢與流形齊性分類；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

068-01 • 研究家族 068

## 由光滑半正性得到反正則非消失

Anticanonical nonvanishing from smooth semipositivity

**研究問題**　反正則束的光滑半正曲率是否必帶來非零多重截面？

文稿主張每個光滑連通射影複簇，只要反正則線叢具有光滑半正度量，就有某個正反正則冪次存在非零截面。這把曲率條件提升為反正則除子的實際有效性。

**條件與限制**　要求光滑半正度量，不能直接換成單純數值 nef；摘要不給統一次數。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究反正則正性與有效除子；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

068-02 • 研究家族 068

## 不變反正則指數與扭曲微分形式的轉換

Invariant anticanonical indices and conversion of twisted differentials

**研究問題**　如何把等變上同調的數值資訊轉成真正的反正則截面？

文稿主張緊環面作用下，自然線性化反正則冪次的不變 Euler 特徵，在可除的等差次數序列上是多項式，且保留次數零的真實值。另對光滑半正反正則束消去無界次數有效扭曲中的固定偽有效誤差，藉先下降再轉換微分形式推出反正則非消失。

**條件與限制**　包含兩個獨立結果；非消失應用仍要求射影與光滑半正反正則束。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究群作用下的截面生成方法；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

068-03 • 研究家族 068

## klt 對與環面商的有界反正則度量

Bounded anticanonical metrics on klt pairs and torus quotients

**研究問題**　受控奇異度量與 Euler 特徵能否保證不變反正則截面？

文稿主張射影 $\mathbb{Q}$-factorial klt 對的負伴隨除子，若 nef、拉到解消後有局部有界權重的半正度量，且解消的結構層 Euler 特徵非零，就有正 Cartier 倍數的非零截面。由此推論有理連通且反正則束光滑半正的射影簇，對每個代數環面作用都有自然不變反正則多重截面。

**條件與限制**　主結論另要求解消的結構層 Euler 特徵非零，不可省略。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究奇異商空間的等變非消失；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

068-04 • 研究家族 068

## 上同調轉移與等變反正則截面

Cohomological transfer and equivariant anticanonical sections

**研究問題**　帶固定誤差的等變截面序列能否轉為真正無誤差截面？

文稿主張光滑半正反正則束的射影複簇，在任意環面線性化下，若無界次數中存在帶同一固定負偽有效誤差的不變截面，便能得到某個正次數無扭曲不變截面。結合自然不變指數與緊 monodromy 結構，作者推出反正則非消失。

**條件與限制**　需要無界次數的截面輸入；自然線性化與任意線性化在論證中角色不同。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究等變線性系統的誤差消去；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

068-05 • 研究家族 068

## 度量下降與保秩收縮

Metric descent and rank-preserving contractions

**研究問題**　反正則度量如何沿纖維化下降，同時保留可產生截面的秩資訊？

文稿從光滑半正反正則度量，藉正規等維 toroidal 模型與零次數一般伴隨秩一，構造光滑底空間修正反正則線的可積半正度量。對沒有正次全純微分形式的簇，另以雙度量轉移及邊界極點控制取得每個自然環面作用的不變正反正則截面，並研究保持截面與秩條件的收縮。

**條件與限制**　需指定一般秩、toroidal 模型等假設；不變截面結論限無正次全純形式的類別。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究反正則幾何的歸納與下降；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

068-06 • 研究家族 068

## 可積度量與受控邊界的有效性

Integrable metrics and effectivity with controlled boundary

**研究問題**　可積曲率條件能否把偽有效性轉成只帶受控邊界的有效性？

文稿主張若光滑射影 Y 上 −KY+C 有全域嚴格曲率下界的度量，且有效整除子 C 的典範截面局部平方可積，則任意偽有效有理除子經加上支撐於 C 的有效修正後即有理有效。另對光滑半正 L=−KX，無界次數 $m_j$L−P 的截面可消去固定偽有效 Cartier 誤差 P，得到正倍數 L 的截面。

**條件與限制**　第一結論容許加入邊界修正，不能誤稱原偽有效除子必有效。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究邊界極點與截面延拓；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

068-07 • 研究家族 068

## 精確消失階與不變反正則線性系統

Exact orders and invariant anticanonical linear systems

**研究問題**　反正則截面的漸近消失階為零時，是否能找到真正達到零階的有效除子？

文稿主張在反正則束光滑半正的光滑連通射影複簇上，曲率零面中的漸近零賦值可由一個有效有理反正則除子實際達到。固定輔助線叢可以任意選取，重點是從漸近階數轉成精確可達。

**條件與限制**　「曲率零面」與賦值採原稿定義；不能擴張成任意位置的全部消失階結論。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究反正則線性系統的基點與消失階；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

069-01 • 研究家族 069

## 無理層級的整體量子幾何 Langlands

Global quantum geometric Langlands at irrational level

**研究問題**　量子幾何 Langlands 是否在所有非有理層級具有完整整體範疇等價？

文稿主張每個連通單複代數群 G、每個 c∈ℂ\ℚ，以及每條光滑射影連通複曲線，都有無分歧量子幾何 Langlands 等價。它把 BunG 與對偶群 BunG∨ 在位移層級 c、−1/(rc) 的完整扭曲 D-模範疇對應，包含非實層級、指定整體群形式與所有連通分支。

**條件與限制**　排除有理層級；此篇為無分歧版本，r 是根系的 lacing number。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究規範場論對偶與幾何表示論；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

# 實分析與複分析

26 篇文稿 · 官方學科分類

071-01 · 研究家族 071

## 可移除邊界與圓域剛性

Removable Boundaries and Rigidity of Circle Domains

**研究問題**　圓域邊界的可移除性是否足以排除非平凡共形變形？

文稿主張只要圓域的邊界共形可移除，該圓域就共形剛性，且不限制補集連通分支個數。這處理 He-Schramm 猜想由可移除性推出剛性的一個方向。

**條件與限制**　只處理猜想的一個方向，不能據此宣稱反向推論也成立。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究無限連通域的共形分類；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF　|　原始碼與附件

071-02 · 研究家族 071

## Koebe 圓域猜想

Koebe's Circle-Domain Conjecture

**研究問題**　任意平面或球面域能否被共形映射成圓域？

文稿主張黎曼球面上的每個域都共形等價於一個圓域。這將單連通的圓盤標準化觀念推廣到任意連通複域的圓形補集標準形。

**條件與限制**　共形等價不保證計算映射的顯式演算法或唯一性；本次未獨立核驗。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究多連通幾何的共形參數化；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF　|　原始碼與附件

072-01 · 研究家族 072

## Brennan 猜想與逆平方積分平均

Brennan's conjecture and sharp inverse-square integral means

**研究問題**　共形映射導數接近邊界的增長，在何種冪次仍可積？

文稿主張若單連通平面域以共形雙射 φ 映至單位圓盤，則對每個 4/3＜s＜4，|φ′|^s 在面積測度下可積。另對正規化 schlicht 函數類取得尖銳逆平方積分平均指數 B𝒮(−2)=1。

**條件與限制**　可積區間嚴格排除兩端點 4/3 與 4；不能自行添加端點結論。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究共形映射的邊界失真與數值積分；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF　|　原始碼與附件

072-02 • 研究家族 072

## 單葉函數的嚴格逆一次冪上界

A strict inverse-first-power bound for univalent functions

**研究問題**　單葉映射的逆導數平均增長是否低於既有猜想的 1/4？

文稿主張正規化單葉圓盤映射的逆一次冪積分平均，具有嚴格小於 1/4 的一致成長指數上界。從而有界普遍積分平均譜滿足 Bb(−1)＜1/4，作者據此否定 Kraetzer 在 p=−1 的預測。

**條件與限制**　僅在 p=−1 指出預測失效；摘要未給完整積分平均譜。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究複域邊界的多重分形譜；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

073-01 • 研究家族 073

## 所有維度的 Falconer 距離猜想

The Falconer distance conjecture in all dimensions

**研究問題**　多大的分形集合必然產生正測度的距離集合？

文稿主張每個 d≥2 中，ℝd 的緊集合只要 Hausdorff 維度大於 d/2，其歐氏距離集合就有正 Lebesgue 測度。也就是即使原集合為分形，只要維度超過半維臨界值，成對距離仍不能太稀疏。

**條件與限制**　要求緊集且維度嚴格大於 d/2；不處理等於臨界值的全部情況。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究分形幾何的距離統計；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

074-01 • 研究家族 074

## 三維 Kakeya 最大函數猜想

The Kakeya maximal conjecture in three dimensions

**研究問題**　三維中沿各方向細管取最大平均，是否滿足預期 $L^3$ 界？

文稿主張對每個 ε＞0，半徑 δ、長度一的管狀區域最大平均算子，從 $L^3(\mathbb{R}^3)$ 到 $L^3(S^2)$ 的範數至多 Cε δ^(−ε)。這以任意小冪次損失控制所有方向的細管平均。

**條件與限制**　常數依 ε 且保留 δ^(−ε) 損失；不是完全無尺度損失的均勻界。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究 Fourier 限制估計與波包分析；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

074-02 • 研究家族 074

## 每個四維 Kakeya 集都有完整 Hausdorff 維度

Every four-dimensional Kakeya set has full Hausdorff dimension

**研究問題**　四維空間中含所有方向線段的集合，能否具有低於四的分形維度？

文稿主張 $\mathbb{R}^4$ 中任意集合，只要每個方向都包含一條單位線段，其 Hausdorff 維度就等於 4。敘述不要求集合或見證線段族具有緊性、規則性。

**條件與限制**　結論是 Hausdorff 維度，不等於集合必有正 Lebesgue 測度。

**進一步應用／研究延伸**　可延伸研究方向覆蓋與高維調和分析；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

075-01 • 研究家族 075

## L log L 中 Fourier 級數的幾乎處處收斂

Almost-everywhere Fourier convergence in L log L

**研究問題** L log L 積分條件是否足以保證原始 Fourier 部分和幾乎處處收斂？

文稿主張圓周上每個複值 L log L 函數，其普通對稱 Fourier 部分和沿完整序列幾乎處處收斂到原函數。這是對稱部分和本身的收斂，並非只取子序列或改用平均求和。

**條件與限制** 不保證每點、均勻或絕對收斂；L log L 條件不能直接改為任意 $L^1$。

**進一步應用／研究延伸** 可延伸研究弱正則訊號的頻譜重建理論；此為研究推論，尚非已實現應用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

076-01 • 研究家族 076

## 超平坦的實 Littlewood 多項式

Ultraflat real Littlewood polynomials

**研究問題** ±1 係數能否使頻率響應在整個單位圓漸近平坦？

作者聲稱：對任意 $\varepsilon\in(0,1)$ 及充分大的每個整數 N，可選 N 個 ±1 係數，使整個單位圓上的模介於 $(1-\varepsilon)\sqrt{N}$ 與 $(1+\varepsilon)\sqrt{N}$。各長度可分別選符號，不要求同一無窮序列的前綴成立。

**條件與限制** 是存在性與充分大長度的結果，並未給出實用構造成本；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸** 研究延伸推測：若構造可有效化，可研究二元序列的低自相關及頻譜均勻化。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

076-02 • 研究家族 076

## Littlewood 多項式幾乎最小的最大值與正的最小值

Nearly minimal maxima and positive minima of Littlewood polynomials

**研究問題** 能否在壓低最大幅度時避免頻譜出現零谷？

作者聲稱：每個 $\eta>0$ 及充分大 N，都存在 N 個連續 ±1 係數的多項式。其單位圓模在 $\sqrt{N/16}$ 與 $(1+\eta)\sqrt{N}$ 之間，兼顧接近最優上界與一致正下界。

**條件與限制** 下界固定為 $\sqrt{N/16}$，本文本身不聲稱上下界均趨近 $\sqrt{N}$；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸** 研究延伸推測：可研究不含深頻譜凹谷的二元激勵訊號設計。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

076-03 • 研究家族 076

## 實 Littlewood 多項式的漸近最小最大模

Asymptotically minimal maxima of real Littlewood polynomials

**研究問題** ±1 符號限制是否迫使最大模永遠比 $\sqrt{N}$ 大固定比例？

作者聲稱，長度 N 的實 ±1 多項式在單位圓上最小可能的最大模為 (1+o(1))√N，且適用所有整數長度。其推論是各長度的最大二元 merit factor 趨於無窮，否定相應固定差距猜想及 Turyn 猜想。

**條件與限制**　結論為 N→∞ 的漸近量級，未提供短序列的實際效益；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可追問有限長度收斂速度，連接雷達序列與相關雜訊控制。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

077-01 • 研究家族 077

## 橢圓容量傳播與球面的 Fourier 限制

Elliptic capacity propagation and Fourier restriction to the sphere

**研究問題**　球面上有界資料延拓到空間後，能獲得多強的積分衰減？

作者聲稱，三維球面 $S^2$ 的 Fourier 延拓算子可將 $L^\infty(S^2)$ 有界映至 $L^p(R^3)$，對每個 $p>3$ 成立。這覆蓋預期的開區間，而 $p=3$ 是尖銳門檻。

**條件與限制**　針對球面及有界輸入；不聲稱 $p=3$ 的強型估計；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究波包干涉與相關色散偏微分方程估計。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

077-02 • 研究家族 077

## 三維正曲率曲面的對角 Fourier 延拓

Diagonal Fourier extension for positively curved surfaces in three dimensions

**研究問題**　一般正曲率曲面能否達到預期的同指數延拓估計？

作者聲稱，緊緻光滑正曲率曲面（容許光滑邊界）的延拓算子在所有 $3<p<\infty$ 上滿足 $L^p\to L^p$ 有界性。緊緻拋物面情形另給出二維自由 Schrödinger 局部平滑，所需 Sobolev 階數為 $s>2-6/p$。

**條件與限制**　需要正曲率、緊緻與光滑性；均為嚴格指數範圍；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可比較曲率退化時的平滑損失及非線性色散估計。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

078-01 • 研究家族 078

## 三維 Bochner-Riesz 乘子

Bochner-Riesz multipliers in three dimensions

**研究問題**　球形截斷的 Fourier 求和在何種平滑階數下保持 $L^p$ 控制？

作者聲稱，三維 Bochner-Riesz 乘子在 $L^3$ 上對每個正階數都有界。再透過插值與對偶，得到 $\delta>\max\{3|1/p-1/2|-1/2,0\}$ 的完整嚴格範圍。

**條件與限制**　僅處理三維嚴格階數範圍，不涵蓋等號端點；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究頻域平滑重建的穩定性及其他維度的端點問題。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

079-01 • 研究家族 079

## 三維波動方程的臨界局部平滑

Critical local smoothing for the three-dimensional wave equation

**研究問題**　時間平均能否讓三維波的空間正則性達到預期臨界改善？

作者聲稱，三個空間維度的波動方程在臨界 $L^3$ 指數下具有局部平滑估計，容許任意正的 Sobolev 損失。配合標準指數推廣，對應 Sogge 猜想的三維歐氏嚴格範圍。

**條件與限制**　零 Sobolev 損失的端點未包含；場景為歐氏空間；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究波動傳播、最大算子及變係數波方程的相應估計。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

080-01 • 研究家族 080

## 平面 Schrödinger 方程的端點收斂

Endpoint convergence for the planar Schrodinger equation

**研究問題**　二維量子自由演化能否在尖銳 Sobolev 等號端點恢復初值？

作者聲稱，f∈H^(1/3)($R^2$) 時，自由 Schrödinger 演化在 t↓0 幾乎處處收斂至 f。演化先移除 Gaussian 正則化，且同一滿測度空間集合上每個 0<t<1 的極限都存在並在 t=0 連續。

**條件與限制**　使用指定的正則化定義與幾乎處處收斂，不是逐點處處收斂；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究粗糙初值的量子波重建及數值正則化順序。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

080-02 • 研究家族 080

## 高維 Schrödinger 方程的端點逐點收斂

Endpoint pointwise convergence for the Schrodinger equation in higher dimensions

**研究問題**　高維 Carleson 收斂問題能否達到正則性門檻的等號？

作者聲稱，每個 n≥3 及 f∈H^[n/(2(n+1))]($R^n$)，自由 Schrödinger 演化在 t↓0 幾乎處處恢復初值。在同一滿測度集合上，移除 Gaussian 正則化對 0<t<1 作一致處理。

**條件與限制**　只涉自由方程與指定 Sobolev 類，不自動適用有位勢或非線性模型；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可探討位勢擾動下端點估計的穩健性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

081-01 • 研究家族 081

## 高餘維 Riesz 變換與一致可求長性

Riesz transforms and uniform rectifiability in higher codimension

**研究問題**　奇異積分的解析有界性能否辨識高餘維集合的幾何規整性？

作者聲稱，d≥4、2≤n≤d−2 時，n 維 Ahlfors-David 正則測度若所有正硬截斷的 Riesz 變換一致 $L^2$ 有界，即一致 n 維可求長。結論具體給出歐氏球 Lipschitz 像的大塊結構。

**條件與限制**　要求 Ahlfors-David 正則及所有硬截斷的一致控制；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可延伸至粗糙邊界上的偏微分方程與幾何測度診斷。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

082-01 • 研究家族 082

## 三角 Hilbert 變換在對稱點的環帶變差

Annular variation of the triangular Hilbert transform at the symmetric point

**研究問題**　跨所有截斷尺度的振盪能否在對稱指數點受到控制？

作者聲稱，任意 r>2 時，三角 Hilbert 變換具有複數 $L^3 \times L^3 \to L^{\wedge}(3/2)$ 的環帶 r-變差估計。尺度分割可依輸出點變化，並推出雙端點最大估計及主值的幾乎處處、範數聯合收斂。

**條件與限制**　只聲稱 r>2 與對稱指數，不涵蓋 r=2 或完整指數區域；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究多線性主值計算的截斷穩定性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

082-02 • 研究家族 082

## 二進三角 Hilbert 型式的 $L^3$ 界

An $L^3$ bound for the dyadic triangular Hilbert form

**研究問題**　二進模型能否在不依賴尺度數及係數相消下保持三線性控制？

作者聲稱，二進三角 Hilbert 型式對任意實輸入具有一致 $L^3 \times L^3 \times L^3$ 界。任何有限尺度集的局部貢獻絕對值總和不超過輸入範數乘積的 40 倍，且容許每組區間獨立選取模不超過一的係數。

**條件與限制**　此篇為二進模型與實輸入，不能直接等同連續複數版本；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可用來測試離散多尺度算法及向連續算子的轉移條件。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

082-03 • 研究家族 082

## 三角 Hilbert 變換在對稱點的最大估計

The maximal triangular Hilbert transform at the symmetric point

**研究問題**　三角 Hilbert 變換對雙端截斷的最大值是否可積？

作者聲稱，對任意複數 $L^3(R^2)$ 輸入，兩個硬截斷端點的上確界滿足 $L^3 \times L^3 \to L^{\wedge}(3/2)$ 界。下端趨零、上端趨無窮時，主值同時幾乎處處及在 $L^{\wedge}(3/2)$ 範數收斂。

**條件與限制**　聚焦對稱 $L^3$ 指數；不提供全指數範圍；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究雙端截斷誤差及多線性訊號交互的解析模型。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

083-01 • 研究家族 083

## Lipschitz 方向場的統一 Hilbert 變換估計

A uniform Hilbert transform estimate for Lipschitz directions

**研究問題**　方向隨位置變化時，短尺度 Hilbert 變換是否仍有 $L^2$ 控制？

作者聲稱，沿平面 Lipschitz 單位向量場的 Hilbert 變換具有一致強 $L^2$ 界。積分長度限於 Lipschitz 半範數倒數的固定絕對倍數，而方向場可同時依賴兩座標；估計對內截斷一致。

**條件與限制**　長度必須配合方向場變化速率；不聲稱任意長尺度；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究方向性濾波與非均勻流場上的奇異積分。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

084-01 • 研究家族 084

## Erdős 相似性猜想的等比數列情形

The geometric case of the Erdős similarity conjecture

**研究問題**　幾乎填滿區間的集合仍能避開指定無窮等比圖樣嗎？

作者聲稱，每個固定 q∈(0,1) 與 η∈(0,1)，存在 [0,1] 中測度大於 1−η 的緊緻集，不含 $\{q^n : n \geq 1\}$ 的非平凡仿射副本。任意平移與正負非零縮放均被排除，但集合可依 q 改變。

**條件與限制**　固定單一比率 q；不聲稱同時排除所有比率；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究正測度集合的圖樣迴避與不同稀疏數列的分界。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

084-02 • 研究家族 084

## Erdős 相似性猜想的二進情形

The dyadic case of the Erdős similarity conjecture

**研究問題**　二進遞減數列是否必定出現在正測度集合中？

作者聲稱可構造測度任意接近一的單位區間緊緻子集，完全避開 {2^(−n):n≥1} 的仿射副本。排除範圍包含任意平移及任意正負非零縮放。

**條件與限制**　只處理指定二進數列，不代表一般無窮序列猜想；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可作為等比圖樣迴避的具體教學例與構造測試。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

085-01 • 研究家族 085

## 中心圓盤最大算子的端點梯度界

An Endpoint Gradient Bound for the Centered Disk Maximal Operator

**研究問題**　取所有中心圓盤平均的最大值是否保存端點梯度可積性？

作者聲稱，任意實 f∈W^(1,1)($R^2$)，中心圓盤最大函數滿足 $\|\nabla Mf\|_1 \leq C\|\nabla f\|_1$，C 為絕對常數。Mf 局部屬 W^(1,1)，並具有全域可積的弱梯度。

**條件與限制**　結論是局部 Sobolev 性與全域梯度界，不聲稱 Mf 本身全域 $L^1$；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究多尺度影像算子的變差控制及其他平均形狀。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

086-01 • 研究家族 086

## 三線性 Hilbert 變換的 $L^3$ 界

An L3 bound for the trilinear Hilbert transform

**研究問題**　三個不同速度的平移乘積經奇異核積分後能否保有 $L^1$ 控制？

作者聲稱，位移為 x−t、x−2t、x−3t 的主值三線性 Hilbert 變換有界映射 $L^3(R)^3 \to L^1(R)$。此結果針對固定斜率 1、2、3 的對稱指數情形。

**條件與限制**　不聲稱任意斜率或一般三組指數均成立；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究共振交互模型與其他斜率組合的估計。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

# 凸幾何與度量幾何

30 篇文稿 · 官方學科分類

087-01 · 研究家族 087

## 對稱 Mahler 猜想及等號分類

The symmetric Mahler conjecture and its equality cases

**研究問題**　對稱凸體與其極體的體積乘積最小能多小？

作者聲稱，每個原點對稱凸體 $K\subset R^n$ 的極體體積乘積至少為 $4^n/n!$。等號恰由 Hanner 多胞體的可逆線性像達成，因而同時給出尖銳界及完整等號分類。

**條件與限制**　要求原點對稱；此篇的等號族不是一般非對稱凸體的分類；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究接近最小體積乘積時的穩定性與凸最佳化幾何。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

087-02 · 研究家族 087

## 一般凸體的 Mahler 猜想

The Mahler Conjecture for General Convex Bodies

**研究問題**　一般凸體經最佳極化中心後的最小體積乘積為何？

作者聲稱，對任意 n≥1 的凸體 K，以 Santaló 點 s(K) 平移後，|K|・|(K−s(K))°|≥(n+1)^(n+1)/(n!)²。等號恰為單純形，涵蓋不具中心對稱的情形。

**條件與限制**　極體中心必須是 Santaló 點；不適用任意原點直接代入；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究單純形極值的定量穩定性與對偶幾何。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

087-03 · 研究家族 087

## 對稱極體乘積中的辛球

Symplectic Balls in Symmetric Polar Products

**研究問題**　相空間 K×K° 能容納多大辛容量的標準球？

作者聲稱，n≥2 的原點對稱凸體 K，其內部與極體內部之乘積的 Gromov 寬度恰為 4。作者構造任意容量 0<c<4 的光滑辛球嵌入，並以體積保持推導對稱 Mahler 不等式。

**條件與限制**　嵌入聲稱涵蓋 c<4，不表示邊界容量 4 的球必可嵌入；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究辛容量與凸體體積、Hamilton 動力學間的連結。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

088-01 · 研究家族 088

## 四維以上的 Petty 投影體積猜想

Petty’s projection-volume conjecture in dimensions at least four

**研究問題**　哪種凸體使各方向投影所形成之投影體最小？

作者聲稱，在每個 n≥4 維度，固定凸體體積時，橢球唯一最小化投影體的體積。此處投影體以各方向截影面積編碼凸體資訊。

**條件與限制**　此篇明確範圍為 n≥4；唯一性按凸幾何中橢球族理解；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究形狀重建、投影資料的最佳化與近極值穩定性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

088-02 • 研究家族 088

## 單純形投影體積最大化的乘積反例

A product counterexample to the simplex maximum for projection-body volume

**研究問題**　單純形是否也最大化正規化投影體積？

作者聲稱，兩個十維單純形的乘積，其正規化投影體積大於二十維單純形。這提供 Brannen 所提單純形最大化猜想的具體反例。

**條件與限制**　摘要給出二十維反例，不聲稱確定真正最大者；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究乘積凸體如何改變投影極值，並搜尋新的最佳上界。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

089-01 • 研究家族 089

## 平面圖度量的常數失真 L1 嵌入

Planar Graph Metrics Embed into L1 with Constant Distortion

**研究問題**　平面網路距離是否可一致地用 L1 幾何近似？

作者聲稱，每個有限連通平面圖，在任意正實邊長下，其最短路度量皆可嵌入實 L1，失真由普適常數控制。常數不依圖的頂點數或邊長配置增加。

**條件與限制**　需要有限、連通、平面與正邊長；摘要未列實用嵌入演算法；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究平面交通網的切割近似及多商品流界。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

089-02 • 研究家族 089

## 有界樹寬圖的 L1 嵌入

L1 Embeddings of Graphs of Bounded Treewidth

**研究問題**　圖的樹狀結構限制能否保證 L1 距離近似？

作者聲稱，固定樹寬上界後，所有有限連通正邊長圖的最短路度量皆有一致有界失真的實 L1 嵌入。失真可依樹寬，但不依圖的大小。

**條件與限制**　常數依樹寬，不提供所有圖的普適失真常數；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究分解式網路最佳化及樹寬參數化近似。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

090-01 • 研究家族 090

## 三角晶格普適最優性的原子憑證

An atomic certificate for triangular-lattice universal optimality

**研究問題**　三角晶格是否同時最小化一大族排斥位勢的平均能量？

作者聲稱，密度一的平面三角晶格，對平方距離的任意非負完全單調位勢，最小化每粒子能量的下極限。比較對象是中心圓盤密度一的局部有限配置，證明採原子插值構造尖銳 Gaussian Fourier 下界。

**條件與限制**　採指定密度與能量下極限定義，且允許無窮能量；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究二維晶體的位勢普適性與可計算 Fourier 憑證。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

090-02 • 研究家族 090

## 三角晶格的普適最優性

Universal optimality of the triangular lattice

**研究問題**　短程與長程排斥模型能否共同選出三角晶格？

作者聲稱，三角晶格在中心密度一配置中，對非負完全單調平方距離位勢具有普適平均能量最小性。另涵蓋平面對數與 0<s<2 的重整化 Riesz 能量及 jellium 最小值，使用 Gaussian Fourier 界與熱核比較。

**條件與限制**　Riesz 指數限 0<s<2；重整化與密度條件不可省略；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可比較二維材料的長程交互模型及有限邊界修正。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

090-03 • 研究家族 090

## 平面圓堆積的尖銳 Fourier 憑證

A sharp Fourier certificate for planar circle packing

**研究問題**　兩點 Fourier 方法是否足以精確證明平面最佳堆積密度？

作者聲稱，Cohn-Elkies 兩點 Fourier 界可達平面最佳圓堆積密度 $\pi/(2\sqrt{3})$。其徑向 Schwartz 憑證以嚴格區間算術及解析估計驗證全域符號，並恢復週期等號配置的三角堆積唯一性。

**條件與限制**　唯一性敘述針對週期等號情形；計算憑證仍需重現核驗；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究可驗證數值證書及其他維度的球堆積界。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

090-04 • 研究家族 090

## 平面 Coulomb 重整化能量的三角晶格最小性

Triangular minimality for planar Coulomb renormalized energy

**研究問題**　二維帶背景 Coulomb 系統的最低重整化能量由何種配置達成？

作者聲稱，共體積一的三角晶格在單位均勻背景的所有可容許無旋場中最小化 Coulomb 重整化能量。結合既有漸近公式，推出球面最優對數能量的線性項猜想；方法為 Voronoi 比較與嚴格區間算術。

**條件與限制**　需滿足可容許場與背景條件；球面結論另依既有漸近公式；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究帶電粒子結晶及球面點配置的有限尺寸效應。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

091-01 • 研究家族 091

## 對數 Brunn-Minkowski 猜想

The logarithmic Brunn-Minkowski conjecture

**研究問題**　凸體的乘法式混合是否具有預期的體積凹性？

作者聲稱，任意維度的原點對稱凸體都滿足對數 Brunn-Minkowski 不等式，並導出 0<p<1 的對稱 Lp 版本。結合轉移定理與支撐子空間化約，延伸至偶對數凹 Radon 測度及純量伸縮 B 猜想。

**條件與限制**　保留原點對稱或偶測度條件；B 結論為純量伸縮版本；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究對數凹機率分布的集中性與幾何插值。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

092-01 • 研究家族 092

## n log n 階的單晶格覆蓋上界

A single-lattice covering bound of order n log n

**研究問題**　限制平移中心為同一晶格後，覆蓋密度能否仍達 n log n 階？

作者聲稱，每個 n≥2 維凸體皆可沿單一滿秩晶格平移覆蓋 $R^n$，覆蓋密度至多 Cn log n。常數為絕對常數，不需凸體對稱或邊界正則。

**條件與限制**　是存在性上界，未指定每個凸體的最優晶格或計算成本；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究高維量化、覆蓋碼與有效晶格搜尋。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

092-02 • 研究家族 092

## n log n 階的平移覆蓋下界

Translative covering densities of order n log n

**研究問題**　所有凸體能否以僅 O(n) 密度平移覆蓋空間？

作者聲稱，充分大每個維度 n 都存在中心對稱凸體，其任意平移覆蓋密度大於 cn log n。這排除普適線性上界，並在量級上匹配 Rogers 上界。

**條件與限制**　為最壞情形構造，不表示每種對稱凸體都需要此密度；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究最難覆蓋形狀及其對高維離散化的限制。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

093-01 • 研究家族 093

## 次 Gaussian 對數凹測度的無維度對數 Sobolev 不等式

A dimension-free logarithmic Sobolev inequality for subgaussian log-concave measures

**研究問題**　所有線性投影的次 Gaussian 控制能否提升為整體熵耗散界？

作者聲稱，具有 Lebesgue 密度的中心化對數凹機率測度，若線性邊際次 Gaussian 參數為 a，則 $\mathrm{Ent}_\mu(f^2) \le Ca^2 \int |Df|^2 d\mu$。C 與維度無關，適用緊支撐光滑 f。

**條件與限制**　要求對數凹、中心化及一致邊際參數，不涵蓋任意次 Gaussian 分布；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究高維抽樣混合、集中不等式與擴散收斂。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

094-01 • 研究家族 094

## Lp 中的次多項式降維

Subpolynomial dimension reduction in Lp

**研究問題**　保持 Lp 距離到固定誤差時，有限點集可壓縮到多低維？

作者聲稱，固定 1<p<∞ 及失真 D>1，實 Lp 中任意 n 點集均可嵌入 ℓp^d，且 d=n^o(1)。目標保持同一 p，映射容許非線性。

**條件與限制**　p、D 固定且 D>1；不聲稱線性映射或精確等距降維；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究非 Euclidean 資料壓縮，但需另求可實作演算法。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

095-01 • 研究家族 095

## 沒有半正定提升的雙曲錐

Hyperbolicity Cones Without Semidefinite Lifts

**研究問題**　所有雙曲規劃可否精確轉成有限半正定規劃？

作者聲稱，某些閉雙曲錐不是 spectrahedral shadow，亦即不存在任何有限仿射半正定提升。即使容許任意實係數與任意有限輔助變數，仍無精確表示，因而否定 Projected Lax 猜想。

**條件與限制**　排除精確有限提升，並不排除近似 SDP 或特殊子類；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究雙曲最佳化中需要超出 SDP 的表示能力。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

095-02 • 研究家族 095

## 一個非譜面雙曲錐

A nonspectrahedral hyperbolicity cone

**研究問題**　雙曲錐是否必有不增加變數的線性矩陣不等式表示？

作者聲稱構造 23 個實變數、16 次齊次多項式，其雙曲錐不能由有限齊次實對稱線性矩陣不等式表示。此結果否定原座標下的廣義 Lax 幾何猜想。

**條件與限制**　僅排除原座標表示；此例實際有另篇提供的輔助變數提升；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可用來比較直接 SDP 表示與擴充變數表示的差別。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

095-03 • 研究家族 095

## 非譜面雙曲錐的精確半正定提升

An Exact Semidefinite Lift of a Nonspectrahedral Hyperbolicity Cone

**研究問題**　不能直接 SDP 表示的特定雙曲錐，增加變數後是否可表示？

作者聲稱，伴隨論文的 23 變數非譜面雙曲錐，仍可透過 307 個輔助變數及 100 階齊次實對稱矩陣束精確表示。提升涵蓋整個閉錐，包括 X 奇異的點。

**條件與限制**　矩陣大小與輔助變數數量未聲稱最小；不推翻其他錐無提升的結論；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究實際 SDP 建模及降低提升尺寸。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

096-01 • 研究家族 096

## 任意維度的 Gaussian 螺旋槳界

The Gaussian propeller bound in every dimension

**研究問題**　Gaussian 空間分群的一階矩總量最多能有多大？

作者聲稱，Euclidean 空間任意有限可測分割，各區 Gaussian 一階矩長度平方總和至多 9/(8π)。維度至少二且至少三區時，三個 120 度平面扇形沿正交方向延伸可達等號。

**條件與限制**　等號構造需要至少二維與三區；不是任意聚類目標的界；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究 Gaussian 分群與核聚類近似門檻。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

097-01 • 研究家族 097

## Euclidean Steinitz-Bergström 定理

The Euclidean Steinitz-Bergström theorem

**研究問題**　能否使逐步累積的向量誤差只隨維度平方根增長？

作者聲稱，$R^d$ 單位球中的任意既定順序有限向量序列，都能選 ± 符號使每個前綴和範數≤C$\sqrt{}$d。並推出任意零和向量族可重新排序達同階控制，確定 Euclidean Steinitz 常數為 Θ($\sqrt{}$d)。

**條件與限制**　符號選擇與零和重排是兩種不同設定；常數不依序列長度；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究向量平衡、數值誤差排程及離散最佳化。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

098-01 • 研究家族 098

## 無有限維雙 Lipschitz 嵌入的倍增 Hilbert 子集

A doubling Hilbert subset with no finite-dimensional bi-Lipschitz embedding

**研究問題**　局部覆蓋複雜度低是否足以保證全域有限維降維？

作者聲稱，每個無限維實 Banach 空間都有緊緻倍增子集，不能雙 Lipschitz 嵌入任何有限維實賦範空間。倍增常數可取普適界，連 Hilbert 空間中的緊緻子集亦有此障礙。

**條件與限制**　針對無窮緊緻集合；不直接否定有限資料集的有損降維；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究倍增維度之外仍需哪些幾何條件才能嵌入。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

099-01 • 研究家族 099

## 編輯距離嵌入 l1 的指數量級匹配界

Edit Distance in l1: Matching Bounds up to Constants in the Exponent

**研究問題**　編輯距離可被 l1 距離近似到多高精度？

作者聲稱，長度至多 d 字串的單位成本編輯距離，最小 l1 失真為 exp(Θ(√(log d · log log d)))。上下界常數對所有至少二符號有限字母表一致；等長二元字串已迫使下界。

**條件與限制**　插入、刪除、替換均成本一；只在指數中的常數因子內匹配；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可評估用向量距離索引文字或序列資料的理論極限。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

099-02 • 研究家族 099

## 編輯距離的有限圓障礙、二元編碼與直方圖嵌入

Finite-Circle Obstructions, Binary Codes, and Histogram Embeddings for Edit Distance

**研究問題**　如何用具體構造同時證明編輯距離嵌入的障礙與上界？

作者給出兩種有限圓構造，聲稱等長二元字串迫使 exp(Ω(√(log d · log log d))) 的 l1 失真。另將重疊子字串法發展成同指數量級的有限直方圖嵌入，涵蓋所有有限字母表及空字串。

**條件與限制**　下界構造、編碼及上界各有不同角色，摘要未聲稱精確最佳常數；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究可實作的直方圖特徵及二元編碼的距離損失。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

099-03 • 研究家族 099

## 二元編輯距離 l1 失真的樹構造

Tree Constructions for the l1 Distortion of Binary Edit Distance

**研究問題**　樹狀組合結構能否產生尖銳的編輯距離嵌入下界？

作者聲稱，兩個獨立樹構造都產生長度≤d 的等長二元字串，迫使 exp(Ω(√(log d · log log d))) 失真。另給固定輸入長度的常數失真二元轉換，與伴隨上界共同確定對數失真量級。

**條件與限制**　完整匹配結論需搭配另篇上界；轉換先固定輸入長度；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究序列度量中的樹障礙與跨字母表比較。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

100-01 • 研究家族 100

## 低於半投影面積的有限角向圓柱覆蓋

Finite angular cylinder covers below the half-area bound

**研究問題**　柱體覆蓋的總底面積是否必至少等於最小投影的一半？

作者聲稱，正四面體可由有限個具有緊緻三角形垂直底面的柱體覆蓋，總底面積低於其最小正交投影面積的一半。仿射不變性再將方向正規化版本的反例推廣至任意非退化四面體。

**條件與限制**　一般四面體延伸的是方向正規化界，不能混同未正規化界；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究凸體覆蓋界與方向分配最佳化。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

100-02 • 研究家族 100

## 直紋集合的有限柱體逼近

Finite cylinder approximation of ruled sets

**研究問題**　連續掃掠線段的面積成本能否由有限柱體忠實實現？

作者聲稱，特定 $C^1$ 速度場生成的緊緻線段族可由有限柱體逼近，底面積成本不超過積分投影成本加任意正誤差。微分具相反實特徵值，其絕對值小於線段半長倒數；亦容許雙零特徵值與任意剪切。

**條件與限制**　速度場正則性及特徵值條件不可省略，標籤集可任意緊緻；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可作幾何覆蓋反例的離散化工具，研究更一般掃掠族。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

100-03 • 研究家族 100

## 雙柱體覆蓋的斜率場擾動

Slope-field perturbations of the two-cylinder covering

**研究問題**　原有雙柱體配置是否可透過變向擾動突破半面積門檻？

作者聲稱，擾動正四面體的雙柱體覆蓋，可形成總垂直底面積嚴格小於最小投影一半的有限覆蓋。此構造否定半面積界與方向正規化半界，後者經仿射變換適用所有非退化四面體。

**條件與限制**　一般四面體的推論只按方向正規化形式陳述；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究覆蓋配置對斜率的變分與最佳化。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

100-04 • 研究家族 100

## 徑向掃掠的有限三角形逼近

Finite triangular approximation of radial sweeps

**研究問題**　連續徑向掃掠能否被有限三角底柱體逼近且保持面積成本？

作者聲稱，徑向對齊線段掃掠可依任意帶標記分割，為每段配置一個三角形底面的柱體覆蓋。當網格趨零，總底面積收斂至加權參數面積，並用以構造突破正四面體半投影界的覆蓋。

**條件與限制**　結論依徑向對齊結構，不是所有直紋掃掠的無條件定理；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究有限幾何證書及覆蓋構造的數值展示。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

101-01 • 研究家族 101

## 尖銳熵界與各向同性常數的單純形不等式

A sharp entropy bound and the simplex inequality for isotropic constants

**研究問題**　凸體的各向同性尺度與對數凹分布的熵，是否有共同尖銳極值？

作者聲稱，每個維度中單純形唯一最大化凸體的各向同性常數。另對 $R^m$ 的對數凹機率密度證明 h(f)≥ m+½log det Cov(f)，等號恰為單側指數分布乘積的可逆仿射像。

**條件與限制**　熵界需要對數凹密度；凸體最大者與密度等號族須分別理解；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究集中性、凸體切片及接近等號時的穩定性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

# 理論計算機科學

73 篇文稿 · 官方學科分類

102-01 · 研究家族 102

## Unique Games 定理

The Unique Games Theorem

**研究問題**　近乎可滿足的唯一約束遊戲，是否仍難與低值實例區分？

作者聲稱，任意固定 ε,δ∈(0,1/2)，均可在確定性多項式時間把 3SAT 化約為固定有限字母表的 Unique Games。可滿足輸入的完整性至少 1−ε，而不可滿足輸入的健全性至多 δ。

**條件與限制**　字母表依固定誤差參數選取；不代表已給實際求解器；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：若證明成立，可重新檢視依 UGC 建立的近似困難性門檻。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

102-02 · 研究家族 102

## Max-Cut 最佳困難性的直接證明

A Direct Proof of Optimal Max-Cut Hardness

**研究問題**　最大割能否以多項式時間保證優於經典半正定近似比例？

作者聲稱，在簡單無權圖上，任何固定優於 Goemans-Williamson 常數的 Max-Cut 近似因子皆為 NP-hard。此為直接困難性證明，旨在把已知演算法比例與不可超越門檻連結。

**條件與限制**　NP-hard 不等於無條件排除多項式演算法；常規不可能性仍需 P≠NP；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可用於比較最大割啟發式的最壞情形保證與實際表現。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

102-03 · 研究家族 102

## Vertex Cover 的二倍困難性門檻

The Factor-Two Hardness Threshold for Vertex Cover

**研究問題**　經典二倍近似是否可被任意固定幅度改進？

作者聲稱，最小頂點覆蓋在簡單無權圖上，任何固定小於二的近似因子皆為 NP-hard。所討論的是覆蓋所有邊所需最少頂點數的最壞情形保證。

**條件與限制**　需區分 NP-hard 與無條件時間下界；不排除特殊圖類改進；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究圖結構限制如何避開一般最壞情形障礙。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

102-04 • 研究家族 102

## Min-UnCut 的常數因子困難性

Constant-factor hardness of Min-UnCut

**研究問題**　能否用固定常數因子近似圖與二分圖的距離？

作者聲稱，對每個固定 C>1，在簡單無向無權圖上，以 C 倍近似 Min-UnCut 都是 NP-hard。目標是在二分割中最小化未被割開的邊數。

**條件與限制**　是乘法近似困難性，不排除加法誤差或特殊實例演算法；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究近二分圖結構及與最大割不同的誤差衡量。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

102-05 • 研究家族 102

## 有向回饋頂點集的常數因子困難性

Constant-factor hardness of directed feedback vertex set

**研究問題**　去除有向循環的最少頂點數能否有固定倍數近似？

作者聲稱，最小有向回饋頂點集在無權有向圖上，任何固定常數因子的近似皆為 NP-hard。此問題要求刪除最少頂點，使剩餘圖沒有有向環。

**條件與限制**　不涵蓋所有受限制有向圖類；NP-hard 結論需與 P≠NP 假設區分；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究程序相依、死結解除與圖類參數化演算法。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

103-01 • 研究家族 103

## 對數空間的精確去隨機化：L=RL=BPL

Exact derandomization of logarithmic space: L = RL = BPL

**研究問題**　有限記憶體的隨機判定是否可由同量級確定性空間完成？

作者聲稱 L=RL=BPL，將多項式時間、對數空間的有界錯誤隨機計算去隨機化。涵蓋單邊及雙邊錯誤語言判定，家族摘要進一步描述有效編譯及明確多項式時間界。

**條件與限制**　針對對數空間語言判定，不等於一般 P=BPP；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究小記憶體串流判定與偽隨機產生器的構造關係。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

104-01 • 研究家族 104

## 回合制隨機平均報酬遊戲的確定性準多項式演算法

Turn-Based Stochastic Mean-Payoff Games in Deterministic Quasipolynomial Time

**研究問題**　隨機博弈的長期平均收益零門檻能否有效且精確判定？

作者聲稱，可精確找出有限回合制隨機平均報酬遊戲中價值非負的所有頂點，包括零值。報酬為二進有號整數、機率為二進有理數，路徑 liminf 平均報酬之期望在 2^O(log$^2$(L+2)) 位元運算內處理。

**條件與限制**　目標是 liminf 的期望，摘要未聲稱輸出所有精確價值與策略；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究隨機控制模型的收益可行性驗證。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

104-02 • 研究家族 104

## 平均報酬與奇偶條件遊戲的準多項式解法

Mean-payoff parity games in quasipolynomial time

**研究問題**　長期效益限制與無窮行為規格能否一起有效求解？

作者聲稱，確定性演算法可找出能同時保證非負 liminf 平均報酬與奇偶條件的所有頂點。任意有號二進報酬及二進優先級均可輸入，位元成本為 2^O(log$^2$(L+2))。

**條件與限制**　針對所述平均報酬與奇偶交集，不自動涵蓋隨機版的所有變體；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究反應式系統合成及兼具效能的正確性保證。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

104-03 • 研究家族 104

## 確定性準多項式時間的平均報酬遊戲

Deterministic quasipolynomial-time mean-payoff games

**研究問題**　兩人確定性長期平均報酬遊戲能否突破既有求解成本？

作者聲稱，任意二進有號整數邊權的有限平均報酬遊戲，其完整零門檻勝出區可在 2^O(log$^2$(L+2)) 位元時間計算。透過化約，同一量級亦能取得每點精確有理價值及雙方全域最佳位置策略。

**條件與限制**　時間為準多項式而非多項式，按完整輸入位元長度計；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究控制器合成及演算法在有限規模的實際效率。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

104-04 • 研究家族 104

## 隨機準多項式時間的平均報酬遊戲

Randomized quasipolynomial-time mean-payoff games

**研究問題**　可否結合隨機求解與可檢查證書，取得可靠平均報酬策略？

作者聲稱，隨機演算法對每條隨機帶都以準多項式位元時間計算零門檻勝出區，正確率至少 7/8。多項式時間檢查器可證實勝區與雙方位置策略或回報失敗，重複後得到永遠正確且期望準多項式的演算法。

**條件與限制**　初始算法有錯誤率；永遠正確版本的時間界為期望值；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究可驗證博弈求解器及實際重試成本。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

105-01 · 研究家族 105

## 2-to-1 遊戲的完美完整性

Perfect completeness for 2-to-1 games

**研究問題**　2 對 1 約束是否在保留完全可滿足性時仍有任意小健全性？

作者聲稱，每個固定有理 δ∈(0,1)，區分完全可滿足的 2-to-1 遊戲與最優值≤δ 的遊戲是 NP-hard。字母表固定，約束以明確無權多重列表給出，完整性恰為一。

**條件與限制**　字母表依 δ；完全完整性不等於所有輸入可滿足；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究近似困難性化約中對可滿足承諾的保存。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

106-01 · 研究家族 106

## 三可著色圖中尋找大型獨立集的困難性

Hardness of finding large independent sets in three-colorable graphs

**研究問題**　保證只需三色的圖，能否有效用任意固定較多顏色完成著色？

作者聲稱，對固定 0<δ<1/3，區分三可著色圖與所有獨立集都小於 δn 的圖為 NP-hard。因而對任意固定整數 c≥3，即使輸入保證三可著色，尋找正確 c 色著色仍為 NP-hard。

**條件與限制**　是承諾問題的最壞情形；不排除特定圖族或非固定色數算法；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究排程與頻率分配中結構假設的必要性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

107-01 · 研究家族 107

## 矩陣乘法指數的 9/4 上界

An Upper Bound of 9/4 for the Matrix Multiplication Exponent

**研究問題**　複數矩陣乘法的漸近算術成本可降到何種指數？

作者聲稱，複數域上方陣乘法的算術指數 ω≤9/4。其意義是對每個 ε>0，漸近可用 Oε(n^(9/4+ε)) 次算術運算計算 n×n 乘積。

**條件與限制**　算術運算模型不計完整位元精度成本；未聲稱實際矩陣尺寸較快；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究與 QFT、線性代數及張量分解的演算法連結。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

107-02 · 研究家族 107

## 複數矩陣乘法低於 2.258 與矩形界

Complex Matrix Multiplication Below 2.258 and Rectangular Bounds

**研究問題**　方陣與長方形矩陣乘法能否同時改進漸近算術指數？

作者聲稱，所有零特徵域的方陣乘法指數 ω<2.258、對偶指數 α>0.465，且矩形指數 ω(1,0.709,1)<2.092。方陣及 k=0.709 矩形的嚴格界也適用所有域，至多排除有限組正特徵。

**條件與限制**　採算術運算模型；正特徵延伸容許有限例外，未保證實際尺寸加速；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究矩形線性代數、批次距離計算及張量算法。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

107-03 • 研究家族 107

## 所有域上精確矩陣乘法的交錯抽取

Staggered extraction for exact matrix multiplication over every field

**研究問題**　能否在不排除任何固定域的情況下改進矩陣乘法指數？

作者聲稱，每個固定域上的方陣乘法算術指數皆滿足 ω<2.371054886006746。結果包括所有正特徵，強調跨域通用性，而不是只針對複數域的較強數值界。

**條件與限制**　算術複雜度不等於位元成本或實際交叉尺寸；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究有限域符號計算、編碼理論與跨域張量構造。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

108-01 • 研究家族 108

## 永久式邊界行列式複雜度的三次下界

A cubic lower bound for border determinantal complexity of the permanent

**研究問題**　永久式可否以顯著小於三次尺寸的行列式近似表示？

作者聲稱，複數 m×m 永久式的邊界行列式複雜度為 Ω($m^3$)，容許仿射線性表示及係數逐項極限。相同量級亦約束精確表示與仿射線性代數分支程式的頂點、邊數，包括固定資源預算下的極限。

**條件與限制**　是特定代數表示模型的下界，並非永久式的一般超多項式下界；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究幾何複雜度及永久式與行列式的結構差異。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

109-01 • 研究家族 109

## 低於 n log n 的整數乘法

Integer multiplication below n log n

**研究問題**　普通多帶位元模型的整數乘法能否漸近突破 n log n？

作者聲稱，在固定有限字母表、固定有限多條一維帶的 Turing 機上，n 位元整數可於 O(n(log n)^(1−κ)) 最壞時間精確相乘，κ=2^(−182)。結果適用每個長度，否定該位元模型下 n log n 最優性猜想。

**條件與限制**　指數改善極微小，沒有實際輸入尺度優勢的保證；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究 FFT 型乘法的理論瓶頸與更可觀的指數改善。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

110-01 • 研究家族 110

## 任意度量空間的平方對數隨機 k-server

Squared-logarithmic randomized k-server on arbitrary metrics

**研究問題**　線上移動 k 個伺服器能否在任意距離空間達到最優競爭量級？

作者聲稱，任意度量空間上的隨機 k-server 對非適應式請求序列具有 $O(\log^2(k+1))$ 競爭比。每個初始配置有同一策略服務所有有限序列，包含無限無界空間；初始伺服器位置互異時不需加法項。

**條件與限制**　對手為 oblivious，存在性結果不等於有效計算實作；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究快取、服務調度與任意網路度量的線上成本。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

110-02 • 研究家族 110

## 平方對數 k-server 界的一致計算

Uniform computation of the squared-logarithmic k-server bound

**研究問題**　任意度量的存在性策略能否轉為可計算的線上演算法？

作者聲稱，在有限有理度量上可一致實作 $O(\log^2(k+1))$ 競爭比的隨機 k-server。前處理對輸入長度為多項式，每次請求成本對輸入與請求計數器位元長度為多項式；加法移動常數有限但可能巨大。

**條件與限制**　依賴伴隨存在性定理，且巨大加法常數限制實用解讀；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究簡化實作及實際網路上的有限時間競爭表現。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

111-01 • 研究家族 111

## 對全知對手的擬陣先知不等式只需一個樣本

One Sample Suffices for Matroid Prophet Inequalities against an Almighty Adversary

**研究問題**　極少分布資訊且順序對手全知時，還能保留離線最佳值的固定比例嗎？

作者聲稱，任意有限擬陣中，每元素一個獨立樣本足以提供分布無關線上選擇規則，達到絕對競爭比 2^(−310)。到達順序對手甚至能見到全部樣本、線上值與演算法完整亂數種子。

**條件與限制**　需獨立非負值及有限期望最佳值；未聲稱多項式實作；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究資源受限線上選擇，但須改善極小常數與計算成本。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

112-01 • 研究家族 112

## 深度三 Boolean 電路超越平方根指數的下界

Beyond the Square-Root Exponent for Depth-Three Boolean Circuits

**研究問題**　顯式易計算函數能否迫使深度三電路超越平方根指數尺寸？

作者構造一個確定性多項式時間語言，其 n 位元判定在充分大每個 n 都需 $2^{\omega(\sqrt{n})}$ 個 OR-AND-OR 閘。模型為無界扇入，成本包含底層在內的所有閘。

**條件與限制**　下界針對指定深度與閘型，不是一般電路的超多項式下界；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究淺層邏輯表示與計算深度的效益。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

113-01 • 研究家族 113

## 一般圖完美匹配計數的全多項式隨機近似方案

A Fully Polynomial Randomized Approximation Scheme for Perfect Matchings in General Graphs

**研究問題** 非二分一般圖的完美匹配數能否有效近似？

作者聲稱，任意有限簡單無向圖的完美匹配數有 FPRAS。無匹配時必定回傳零；否則相對誤差 ε、失敗率≤δ，最壞位元時間對輸入、1/ε、log(1/δ) 為多項式。

**條件與限制** 為隨機近似計數而非精確計數；輸入限簡單無向圖；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸** 研究延伸推測：可研究統計物理配對模型及隨機組合結構估計。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

113-02 • 研究家族 113

## 完美匹配多胞體的熵與面維度

Entropy and Face Dimension of the Perfect-Matching Polytope

**研究問題** 只知各邊出現機率時，完美匹配分布的最大熵可界到多準？

作者聲稱，2m 頂點無自環帶標記多重圖的可行邊際 x，其最大匹配分布熵滿足 F(x)−(2−2/m)B(x)≤H(x)≤F(x)。界涵蓋邊界，且 |supp x|−dim $F_x$≤3m−2，其中 $F_x$ 是含 x 的最小面。

**條件與限制** F=−Σx log x、B=−Σ(1−x)log(1−x)；須先有可行邊際；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸** 研究延伸推測：可研究最大熵匹配模型、邊際推斷及多胞體幾何。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

114-01 • 研究家族 114

## 二進容量共同整數多擬陣基底的 FPRAS

An FPRAS for Common Integer Polymatroid Bases with Binary Capacities

**研究問題** 巨大二進容量下的共同整數基底能否避免展開仍有效計數？

作者聲稱，兩個總秩相同的整數多擬陣，在精確秩值 oracle 下可全多項式隨機近似計數共同整數基底。容量與秩以二進輸入，每個整數向量只計一次，不需展開成帶標記副本；每次執行的 oracle 次數與外部位元工作均多項式。

**條件與限制** 計算界不包含 oracle 內部成本，且要求精確查詢；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸** 研究延伸推測：可研究離散資源配置的可行解數量與加權版本。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

114-02 • 研究家族 114

## 兩個擬陣共同基底的近似計數

Approximate counting of common bases of two matroids

**研究問題** 抽象擬陣交集的共同基底數能否以隨機方法有效近似？

作者聲稱，兩個同秩任意擬陣僅由獨立性 oracle 提供時，共同基底數仍有 FPRAS。無需任一擬陣的顯式線性或圖表示，且每次執行的 oracle 呼叫與位元操作皆多項式。

**條件與限制**　需要同秩與可靠獨立性 oracle；不是精確計數；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究組合配置的抽樣、可靠度及解空間大小。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

115-01 • 研究家族 115

## 任意邊際列聯表的精確均勻抽樣

Exact Uniform Sampling of Contingency Tables with Arbitrary Margins

**研究問題**　固定邊際的離散表格能否在一般設定下無偏抽樣？

作者聲稱，具有任意指定列和、行和的非負整數列聯表可精確均勻抽樣。算法幾乎必然終止，期望位元成本對兩維度與邊際二進長度為多項式，無須正性、平衡、稀疏或固定維度假設。

**條件與限制**　精確抽樣的時間界為期望值，非每次執行最壞多項式；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究精確條件檢定及固定邊際的合成資料。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

115-02 • 研究家族 115

## 逐格有界列聯表的 FPRAS

An FPRAS for Cell-Bounded Contingency Tables

**研究問題**　加入結構零與個別容量後，列聯表是否仍可有效近似計數？

作者聲稱，指定列和、行和與每格上界的非負整數矩陣，其數量具有 FPRAS。維度可變、數據二進編碼、容許零上界，並僅用公平隨機位元且每次執行位元成本為多項式。

**條件與限制**　計數為近似；各格上界與邊際必須明確給定；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究受約束統計表格與運輸配置的可行空間。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

116-01 • 研究家族 116

## 每種正特徵中的一致矩陣命中點

Uniform Matrix Hitting Points in Every Positive Characteristic

**研究問題**　非交換公式的恆等式檢測能否在所有正特徵用同一有限矩陣代入完成？

作者聲稱，給定二進質數 p 及一進 n、s，可確定性多項式時間輸出 Fp 上維度 $O(n^3s^6)$ 的矩陣組。單一代入即可偵測所有大小≤s 的非零無除法非交換公式，且同時適用任意擴域係數，包括特徵二。

**條件與限制**　p 承諾為質數；模型為無除法公式及文中指定路徑程式；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究符號代數驗證與有限域非交換運算。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

116-02 • 研究家族 116

## 非交換公式的單一有理矩陣命中點

One Rational Matrix Hitting Point for Noncommutative Formulas

**研究問題**　零特徵的非交換恆等式檢測能否只需一組通用代入？

作者聲稱，能以確定性多項式位元時間構造一組有理矩陣，檢出指定大小非交換無除法公式所算的每個非零多項式。對 n 變數、大小 s，矩陣維度 $O(ns^2)$，且同組矩陣適用所有零特徵域。

**條件與限制**　針對公式而非所有代數電路，並排除除法；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究代數程式測試與有理矩陣證書。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

116-03 • 研究家族 116

## 非交換有理公式的多項式命中列表

Polynomial Hitting Lists for Noncommutative Rational Formulas

**研究問題**　含反矩陣運算的非交換公式能否用少量可檢查代入辨識非零？

作者聲稱，有界樹大小的 Q 上非交換有理公式具有確定性多項式時間可建的有理矩陣代入列表。每個非零可容許公式，在某代入點皆有定義且可逆；維度、項目位元與總輸出長度均多項式。

**條件與限制**　要求公式具有可容許的有理矩陣評值，不對所有語法式無條件保證；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究矩陣分式化簡及系統辨識的符號驗證。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

117-01 • 研究家族 117

## 均勻最稀疏割的常數因子困難性

Constant-factor hardness of uniform sparsest cut

**研究問題**　均勻需求的網路瓶頸割是否存在固定倍數近似？

作者聲稱，對任意固定 C>1，以 C 倍近似 Uniform Sparsest Cut 為 NP-hard。輸出圖容量是非負有理數，每對不同頂點的需求均為一。

**條件與限制**　針對一般容量圖的最壞情形，不排除受限圖類；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究網路分割保證及特殊結構可帶來的改善。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

117-02 • 研究家族 117

## 均勻最稀疏割接近平方根對數的整數性差距

Near-square-root logarithmic integrality gaps for uniform sparsest cut

**研究問題**　經典半正定鬆弛在均勻最稀疏割上最壞可失真多大？

作者聲稱，存在 $n\to\infty$ 的實例序列，其 Goemans-Linial SDP 整數性差距至少 $c\sqrt{(\log n)/(\log\log n)^3}$。需求皆一、容量非負實數，距 Arora-Rao-Vazirani 上界只差 $\log\log n$ 的冪。

**條件與限制**　是特定 SDP 鬆弛的差距，不等同所有演算法的下界；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究更強鬆弛與最難度量實例的幾何。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

118-01 • 研究家族 118

## 裝箱問題的加法困難性與無界配置差距

Additive hardness and unbounded configuration gaps in bin packing

**研究問題**　配置線性規劃與整數裝箱之間是否僅差固定箱數？

作者聲稱，裝箱整數最佳值與配置 LP 值的加法差距可任意大。對每個固定非負整數 c，區分可裝 B 箱與需要超過 B+c 箱亦為 NP-hard，甚至每物品尺寸都大於 1/6、每箱至多五件。

**條件與限制**　否定固定加法差距，不排除良好的相對近似；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究排程、切料及 LP 捨入的有限規模誤差。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

119-01 • 研究家族 119

## 離散立方體上尖銳的二元資訊收縮

Sharp binary-information contraction on the discrete cube

**研究問題**　壓縮成一位元時，何種摘要最能抵抗獨立翻轉雜訊？

作者聲稱，均勻位元經獨立對稱雜訊後，固定初始資訊量的二元摘要中，含雜訊單一座標保留最多資訊。Boolean 特例對應 Courtade-Kumar 猜想，另得輸出熵精化及依均值的更強熵產生界。

**條件與限制**　輸入須均勻離散立方體、輸出二元、雜訊對稱獨立；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究一位元表示與噪聲穩健性的資訊理論極限。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

119-02 • 研究家族 119

## 任意 Boolean 輸出偏置的 Hellinger 收縮

Hellinger contraction with arbitrary Boolean output bias

**研究問題**　有偏 Boolean 摘要在雜訊下的 Hellinger 損失可有多大？

作者聲稱，均值 m 的 Boolean 函數對任意 $\rho\in[-1,1]$，$\sqrt{(1-m^2)}-E\sqrt{(1-(T_\rho f)^2)}\le 1-\sqrt{(1-\rho^2)}$。帶符號單一座標達等號；證明結合維度歸納、雜訊半群與有限精確算術憑證，並推出資訊界。

**條件與限制**　固定為均勻立方體噪聲算子；憑證仍需實際重跑；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究偏置與資訊保存間的最佳取捨。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

120-01 • 研究家族 120

## 一般圖近線性時間的最大基數匹配

Almost-Linear-Time Maximum-Cardinality Matching in General Graphs

**研究問題**　一般圖的精確匹配能否接近讀取輸入的時間求解？

作者聲稱，簡單無向圖的精確最大匹配可由一致隨機算法在每次路徑 (n+m)^(1+o(1)) 字組時間找到，成功率≥2/3。明確化約亦處理指定合法頂點度數的生成子圖存在性與構造。

**條件與限制**　採對數字長模型且有錯誤率；不是確定性或加權匹配結論；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究大型配對網路與指定度數結構生成。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

121-01 • 研究家族 121

## 編輯距離的近線性近似方案

An Almost-Linear Approximation Scheme for Edit Distance

**研究問題** 高精度編輯距離近似是否能接近線性時間？

作者聲稱，每個固定有理 ε∈(0,1)，可用隨機算法以至少 2/3 機率給出 (1+ε) 倍單位成本編輯距離。總長 N 的顯式字串與多項式界整數字母表，在對數字長 RAM 上最壞期望時間為 N^(1+o(1))；相同字串必回傳零。

**條件與限制** ε 固定；時間為期望界，且漸近式未保證短字串效能；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸** 研究延伸推測：可研究文字比對與生物序列的實作常數及誤差控制。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

122-01 • 研究家族 122

## 一致準多項式時間的刪除軌跡重建

Uniform quasipolynomial-time trace reconstruction

**研究問題** 任意二元字串經隨機刪字後，能否有效由多次觀測恢復？

作者聲稱，已知字串長度與有理保留率時，可由獨立刪除軌跡重建每個二元字串，成功率≥2/3。固定保留率下樣本與位元時間皆準多項式；刪除率≤n^(−ε) 時可降為多項式。

**條件與限制** 保留率已知且各軌跡獨立；固定常數率下不聲稱多項式；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸** 研究延伸推測：可研究刪除通道解碼與不同雜訊強度的實用過渡。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

122-02 • 研究家族 122

## 最晚錨點歸納與頻譜緊緻遮罩的軌跡重建

A latest-anchor induction with spectrally compact masks for worst-case trace reconstruction

**研究問題** 能否降低任意字串刪除軌跡重建的樣本量？

作者聲稱，固定保留率下，最壞字串重建所需樣本對數為 $O((\log n)^3(1+\log\log(2n))^6)$。刪除率≤n^(−ε) 時多項式樣本足夠，適用二元及可精確觀測一般符號。

**條件與限制** 只保證樣本複雜度，明確不聲稱有效解碼算法或最佳性；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸** 研究延伸推測：可研究將資訊論界轉成實際可計算重建器。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

122-03 • 研究家族 122

## 刪除軌跡重建的定量下界

Quantitative lower bounds for trace reconstruction

**研究問題** 任意字串是否可能只用多項式次刪除觀測精確恢復？

作者聲稱，每個固定刪除率 q∈(0,1)，最壞二元字串的精確重建需要 n^Ω(log log n) 軌跡，即使計算無限制、成功率僅固定正值。更一般 $q^3\log n\to\infty$ 時有 n^[c log($q^3$log n)] 下界，0<c<1/(4log2)。

**條件與限制**　是最壞情形精確恢復，不排除隨機典型字串或近似重建較容易；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究編碼冗餘如何避開困難字串。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

124-01 • 研究家族 124

## 三台機器單位工作排程的多項式演算法

A Polynomial-Time Algorithm for Three-Machine Unit-Job Scheduling

**研究問題**　三處理器上的任意相依單位工作，能否精確有效排程？

作者聲稱，可用一致確定性多項式算法，在三台相同平行機器上，對任意先後限制的不可中斷單位工作最小化完工時間。動態規劃以有界大小的區間工作描述搜尋，亦可精確判定期限可行性。

**條件與限制**　限三台相同機器、單位工時及不搶占；不涵蓋一般工時；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究工作流程排程與更多機器時的複雜度分界。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

125-01 • 研究家族 125

## 度量 k-median 的單指數恢復與有限價格嚴格性

Single-exponential recovery and bounded-price strictness for metric k-median

**研究問題**　不增加設施數時，如何從不完整錨點解恢復高品質分群？

作者給出精確設施預算恢復法，複雜度對缺乏精確互異代理的比較群數為單指數。特定整數度量與小代理誤差下可達 1+2/e+ε；結合付款分析，聲稱一般有理度量有隨機 (2−σ) 近似且每次至多開 k 個設施。

**條件與限制**　較強 1+2/e+ε 保證需額外代理與直徑條件；一般結果為 2−σ；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究設施選址的代理品質及從理論構造轉向實作。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

125-02 • 研究家族 125

## 度量 k-median 的近似門檻

The approximation threshold for metric k-median

**研究問題**　度量設施選址在嚴格 k 個預算下最佳可保證比例為何？

作者聲稱，固定 ε>0 時，有限有理度量且指定候選設施的 k-median 有確定性多項式 (1+2/e+ε) 近似。每次至多開 k 個設施，並在 P≠NP 假設下確定最優近似因子下確界為 1+2/e。

**條件與限制**　是因子下確界；不聲稱恰好 1+2/e 的有限算法或 P≠NP 已證；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究服務中心配置與群集近似演算法的實際效率。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

126-01 · 研究家族 126

## 正位移匹配矩陣的指數半正定秩

Exponential PSD rank of positively shifted matching matrices

**研究問題**　半正定規劃能否以多項式尺寸精確表達完美匹配多胞體？

作者聲稱，固定 0<ρ<1，偶數 n 的完全圖中，以奇數點集 U 與完美匹配 M 索引、元素為 |M∩δ(U)|−1+ρ 的矩陣，其實 PSD 秩為 2^Ω(n)。因此完美匹配多胞體的任何精確半正定提升皆需指數大小。

**條件與限制**　排除精確提升，不等於匹配問題本身需指數時間，也不排除近似；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究 SDP 表示能力與組合演算法間的差別。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

127-01 · 研究家族 127

## 多項式閾值函數的平均敏感度

Average sensitivity of polynomial threshold functions

**研究問題**　低次多項式分類器的輸出對單位元擾動有多敏感？

作者聲稱，均勻 n 維 Boolean 立方體上，次數≤d 的多項式閾值函數平均敏感度至多 8d√n，1≤d≤n。平均敏感度計算單一位元翻轉造成輸出變化的期望數，並取 sign(0)=1。

**條件與限制**　為均勻輸入平均量，非任意分布或每個點的穩健保證；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究 Boolean 分類器雜訊穩定性及可學習性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

128-01 · 研究家族 128

## 最短共同超字串的多項式時間二倍近似

A Polynomial-Time 2-Approximation for Shortest Common Superstring

**研究問題**　將多個字串拼進同一字串時，能否保證僅比最短長兩倍？

作者聲稱，任意有限顯式字串族都可在完整編碼輸入長度的多項式時間內，構造長度≤最優值兩倍的共同超字串。成本包含符號標籤編碼；保證屬於本文算法，並非經典最大重疊 Greedy 法。

**條件與限制**　不可把二倍保證移植到未證明的貪婪算法；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究序列組裝與壓縮儲存中的可實作近似。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

129-01 · 研究家族 129

## 雙向非確定有限自動機取補的指數狀態下界

An exponential state lower bound for two-way nondeterministic complementation

**研究問題**　雙向非確定辨識器取補時，狀態數可能膨脹多大？

作者聲稱，對每個 n≥4，存在有限字母表上的 n 狀態雙向非確定自動機，其補語言至少需 ½·2^floor((n−4)/127)−1 狀態。這排除不依字母表大小的多項式取補狀態界。

**條件與限制**　字母表可隨 n 增長，未直接解決固定小字母表版本；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究自動機編譯及形式驗證中補運算的表示成本。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

129-02 • 研究家族 129

## 單向存活性所需的雙向確定狀態指數下界

An exponential two-way deterministic state lower bound for one-way liveness

**研究問題** 雙向移動能否以少量確定狀態取代單向非確定選擇？

作者聲稱，h 點二元關係字的有序乘積非空性，可由 h+3 狀態單向非確定自動機辨識。等價 s 狀態雙向確定機卻需 4(s+2)^2≥2^floor((h−2)/31)，即使容許部分轉移、停留與不接受的無窮運算。

**條件與限制** 字母表有限但隨 h 增長；不聲稱固定字母表結論；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸** 研究延伸推測：可研究非確定性與移動能力的描述複雜度取捨。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

130-01 • 研究家族 130

## 精確離散 Fourier 變換的明確冪次改善

An explicit power saving for the exact discrete Fourier transform

**研究問題** 在無限制精確複數模型中，DFT 能否漸近快於 n log n？

作者聲稱，每個長度 n 的 DFT 可確定性地用 O[n(log n)^(1−10^−13)] 次操作計算。模型採精確複數、無限制係數、給定 Fourier 根與單位成本對數大小索引，並計入純量準備和陣列組織。

**條件與限制** 不是有限精度位元成本或穩定 FFT 保證；改善指數極小；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸** 研究延伸推測：可與 Bluestein QFT/FFT 研究比較運算模型及穩定性要求。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

130-02 • 研究家族 130

## 有限張量節省與精確 Fourier 電路

Finite tensor savings and exact Fourier circuits

**研究問題** 精確線性 Fourier 電路是否必須 Ω(n log n) 大小？

作者聲稱，某無界長度序列上存在大小 o(n log n) 的精確非一致 Fourier 電路，計入每次加、減與純量乘法。核心為某非單項可逆複矩陣的張量冪，在允許呼叫間自由可逆單項映射時，可比標準逐軸法少用矩陣呼叫。

**條件與限制** 只先給非一致電路及一列長度；模型允許任意複係數；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸** 研究延伸推測：可研究張量演算法與量子 Fourier 分解的成本差異。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

131-01 • 研究家族 131

## 任意可實現度序列的 switch chain 多項式混合

Polynomial mixing of the switch chain for every graphical degree sequence

**研究問題** 固定度數的圖能否以局部換邊快速且無偏地抽樣？

作者聲稱，簡單無向圖的懶惰換邊鏈對所有可實現標記度向量，至總變差 1/4 的混合時間≤2n^8。另給只用公平隨機位元的精確均勻抽樣器，幾乎必然終止且期望位元時間為多項式。

**條件與限制**　混合界指定四頂點均勻提議鏈；精確抽樣時間是期望值；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究網路零模型、統計顯著性與度數受限圖生成。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

132-01 • 研究家族 132

## 敏感度與區塊敏感度的超二次分離

A superquadratic separation between sensitivity and block sensitivity

**研究問題**　允許整組不相交位元同時改變，能比單位元影響大多少？

作者聲稱存在總 Boolean 函數族，其區塊敏感度無界，且對某固定 α>2 有 bs(f)≥s(f)^α。此構造否定敏感度猜想的二次強化版，但不否定已知多項式關係。

**條件與限制**　反例針對二次強化命題，不能誤寫成否定原敏感度猜想；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究決策樹複雜度及不同擾動模型的差異。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

133-01 • 研究家族 133

## Weisfeiler-Leman 等價性的奇偶提升與有界樹寬見證

Parity lifts and bounded-treewidth witnesses for Weisfeiler-Leman equivalence

**研究問題**　有限選擇問題如何轉成 WL 精化的圖不可區分性？

作者聲稱，k≥4 時可構造兩無色圖，其 k-WL 等價恰對應有限域選擇系統無相容解。相容選擇可在兩輪 joint 或一輪 separate 精化中偵測；結合稀疏可滿足性，在正率 ETH 下得 n^Ω(k) 時間排除。

**條件與限制**　此篇時間下界依正率 ETH；不能混同另篇無條件結論；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究圖神經網路辨識力與有限模型理論的連結。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

133-02 • 研究家族 133

## 以 Weisfeiler-Leman 精化辨識圖的複雜度

The complexity of identifying a graph by Weisfeiler-Leman refinement

**研究問題**　如何判定特定圖能否被指定維度的 WL 完全辨識？

作者聲稱，輸入一個非空有限簡單無色圖及二進正維度，判定該維度 WL 是否唯一辨識此圖是 EXPTIME-complete。辨識性量化所有可能比較圖，輸入採鄰接矩陣。

**條件與限制**　維度是輸入，不是固定常數；須涵蓋所有比較圖；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究圖表示方法的自動可辨識性分析。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

133-03 • 研究家族 133

## Weisfeiler-Leman 等價性的無條件時間下界

Unconditional time lower bounds for Weisfeiler-Leman equivalence

**研究問題**　固定維度 WL 等價判定的自然 n^k 量級是否可大幅改進？

作者聲稱，充分大固定 k 時，判定 n 頂點圖的 k-WL 等價需要 n^Ω(k) 最壞確定性循序時間。甚至連通、無色、直徑≤2 的簡單圖亦然，涵蓋 joint 與 separate 版本且不需複雜度假設。

**條件與限制**　模型限顯式鄰接矩陣、多帶機或具指定指令限制的循序字組 RAM；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究並行化、稀疏輸入或近似判定是否避開模型下界。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

133-04 • 研究家族 133

## 一般與次三次圖上的可變維度 WL 等價

Variable-dimension Weisfeiler-Leman equivalence on general and subcubic graphs

**研究問題**　低最大度是否能讓可變維度的 WL 等價判定容易？

作者聲稱，joint-update k-WL 等價在 k≥2 二進輸入、圖採顯式鄰接矩陣時為 EXPTIME-complete。即使兩圖等正階、連通、簡單、無色且最大度≤3，結果仍成立。

**條件與限制**　針對 joint-update 與維度作輸入，不是所有固定 k 都 EXPTIME-complete；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究稀疏結構中仍存在的高階辨識障礙。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

134-01 • 研究家族 134

## 有限么半群計算與一致廣義星高界

Finite Monoid Computations and a Uniform Generalized Star-Height Bound

**研究問題**　允許補集後，Kleene 星號的巢狀深度能否有普適常數界？

作者聲稱，每個有限字母表的正規語言都可在相同字母表上，以廣義星高≤13 的正規表示式表達。方法將有限么半群計算表示成仿射更新，再經十二次分割構造恢復。

**條件與限制**　本文上界為 13；不應用家族較新結果 3 取代此篇內容；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究語言表示的深度壓縮與表達式長度代價。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

134-02 • 研究家族 134

## 廣義星高至多四

Generalized Star Height at Most Four

**研究問題**　普適廣義星高界能否從較大常數降至四？

作者聲稱，每個有限字母表上的正規語言，在同一字母表下廣義星高至多四。構造使用隱藏一個區間乘積的仿射修正、有限時鐘及移動週期字邊界的多尺度方法。

**條件與限制**　容許補運算；不對普通無補正規表示式給相同界；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可比較星高降低與表示式總尺寸增加的取捨。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

134-03 · 研究家族 134

## 廣義星高至多三

Generalized Star Height at Most Three

**研究問題**　允許補集的正規語言表示是否只需三層 Kleene 星號？

作者聲稱，每個有限字母表上的正規語言都有星高至多三的廣義正規表示式。補集在同一自由么半群內取，構造透過字塊的前綴碼表示有限么半群計算。

**條件與限制**　是上界三，不聲稱三一定必要或表示式長度多項式；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究最小可能普適界及實際自動機到表示式編譯。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

135-01 · 研究家族 135

## 疊代矩陣乘法的齊次深度五下界

Homogeneous depth-five lower bounds for iterated matrix multiplication

**研究問題**　固定深度齊次代數電路計算長矩陣乘積需多大尺寸？

作者聲稱，n 個 n×n 變數矩陣乘積的 (1,1) 項，在零特徵域的語法齊次 ΣΠΣΠΣ 電路需至少 n^(√n/400) 閘。任意底層支撐與閘共享皆允許；分塊展開給 n^(√n+4) 上界，因此複雜度為 n^Θ(√n)。

**條件與限制**　下界需零特徵與語法齊次、深度五；不是一般矩陣乘法下界；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究深度削減、共享中間結果與代數表示效率。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

136-01 · 研究家族 136

## PCP-for-PPAD 猜想的準線性化約

The PCP-for-PPAD conjecture: a quasilinear reduction

**研究問題**　總搜尋問題能否以近線性尺寸容忍局部錯誤來驗證？

作者聲稱，長度 N 的 End-of-Line 可確定性多項式時間化約為總長 N(log N)^O(1) 的廣義電路。固定 ε、δ>0 下，任意多項式編碼有理賦值若除 δ 比例閘外皆 ε 滿足，便可恢復原端點；此類賦值保證存在。

**條件與限制**　固定誤差常數與編碼長度條件不可省略；不是一般 NP 的同義陳述；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究近似均衡計算與局部驗證的困難性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

137-01 · 研究家族 137

## 以五分之二次冪空間模擬單帶時間

Simulating One-Tape Time in Two-Fifths-Power Space

**研究問題**　單帶 T 步計算的結果能否用小於平方根 T 的空間取得？

作者聲稱，固定單可寫帶確定性 Turing 機，在給二進時間上限 T 時，可用 O(T^(2/5)polylog(T+2)) 工作位元得知有限控制及停機結果。容許固定數唯讀頭，但初始符號須能以固定 polylog 空間存取器讀出，模擬時間不受限。

**條件與限制**　只輸出指定控制／停機結果；時間不受限且初始內容有存取條件；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究時間空間取捨及受限計算模型的模擬。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

138-01 • 研究家族 138

## O(2^(0.49n)) 時間的子集和

Subset Sum in Time $O(2^{0.49n})$

**研究問題**　一般子集和能否在經典模型突破 2^(n/2) 時間指數？

作者聲稱，n 個整數的最壞情形 Subset Sum 具有一致經典隨機演算法，在多項式位元輸入下以 O(2^(0.49n)) 字組 RAM 時間判定。每條隨機執行均滿足時間界，並具有有界錯誤。

**條件與限制**　輸入位元長度有多項式界；仍為指數時間且非量子算法；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究精確組合搜尋及與 meet-in-the-middle 的實作比較。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

138-02 • 研究家族 138

## 最壞情形子集和的低空間演算法

A Low-Space Algorithm for Worst-Case Subset Sum

**研究問題**　保留平方根指數時間時，子集和的記憶體能降到多低？

作者聲稱，對任意固定多項式輸入位元界，子集和可用 poly(n)2^(n/2) 時間及 O(2^(n/5)) 可寫字組隨機判定。字組長 O(n+b)，每次執行皆滿足資源界；無解必拒絕，有解至少 2/3 接受。

**條件與限制**　單邊錯誤可能漏掉有解輸入；不可寫成精確確定性算法；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究有限記憶體組合搜尋與平行實作。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

139-01 • 研究家族 139

## 條件良好對數凹抽樣的次多項式查詢複雜度

Subpolynomial query complexity for well-conditioned log-concave sampling

**研究問題**　良態高維對數凹抽樣究竟需要多少一階資訊？

作者聲稱，已知極小點且 I≤∇²V≤2I 的 $C^2$ 位勢，可對任意固定 ε>0 在每次執行只用 Cεd^ε 次精確值與梯度查詢，達 Gibbs 分布總變差≤1/10。另給 Ω(log d) 下界，確定維度冪指數最優值為零。

**條件與限制**　查詢間計算無限制；不是整體次多項式時間演算法；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究 oracle 資訊極限與可實作 MCMC 間的落差。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

140-01 • 研究家族 140

## 無雜訊 Gaussian 迴歸中的記憶體與精度

Memory and precision in noiseless Gaussian regression

**研究問題**　有限位元記憶體能否靠少量無雜訊測量取得任意高精度？

作者聲稱，固定 A>0 時，在精確 Gaussian 線性量測間只保留 $Ad^2$ 位元的學習器，要以≥2/3 機率將均勻球面向量估到角誤差 ε≤1/10，需 ΩA(d log(1/ε)) 筆量測。記憶體 $o(d^2)$ 時下界常數可取絕對值。

**條件與限制**　限制持續記憶體，訊號先驗為均勻球面；測量本身精確；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究串流線性回歸的儲存與精度取捨。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

140-02 • 研究家族 140

## Gaussian 迴歸的後驗複本與條件資訊

Posterior replicas and conditional information in Gaussian regression

**研究問題**　壓縮量測訊息在額外投影條件下能保存多少訊號資訊？

作者聲稱，球面密度相對均勻測度≤L 的訊號，其 Gaussian 量測有限訊息 W，在條件化獨立投影後的資訊可界為 O(H(W)/d+d+log(2+log L))。對指定 Θ(d) 列數，推得確定樣本期限、$o(d^2)$ 持續位元學習器需 Ω(d log(1/ε)) 測量。

**條件與限制**　需指定列數與密度界；應用下界採固定確定樣本期限；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究資訊壓縮如何限制高精度串流推斷。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

140-03 • 研究家族 140

## 精確 Gaussian 觀測的局部化成本與資訊增長

Localization costs and information growth for exact Gaussian observations

**研究問題**　有限訊息多批累積時，精確觀測的資訊能增長多快？

作者聲稱，均勻立方體經球面座標映射所得先驗中，t 批 Θ(d) 精確 Gaussian 測量的有限訊息，若每批至多 $\exp(Ad^2)$ 種值，總資訊僅 O_A(dt)。即使補上恢復幾何展布的巢狀區塊，界仍成立。

**條件與限制**　先驗及巢狀局部化結構具體指定，非任意資料分布；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究分批估計中的記憶體重新編碼成本。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

140-04 • 研究家族 140

## 球面投影矩、正球帽支配與 Riesz 估計

Projection moments, positive cap domination, and Riesz estimates on the sphere

**研究問題**　球面測度的幾何控制如何轉成串流學習樣本下界？

作者聲稱，對球內質量受控有限測度可建立精確隨機投影的矩估計，並以可數球帽測度正組合支配。這產生三種證明：$o(d^2)$ 記憶體、均勻球面平均成功率≥2/3 的學習器，角精度 ε≤1/10 需 Ω(d log(1/ε)) 次量測。

**條件與限制**　三證明的停止與精度成本不同，不能任意混用其條件；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究幾何勢能工具在受限記憶體推斷的用途。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

140-05 • 研究家族 140

## 受記憶體限制推斷中的 Gaussian 觀測替換

Replacing Gaussian observations in memory-constrained inference

**研究問題**　能否用觀測替換法量化有限記憶訊息的資訊增益？

作者聲稱，均勻球面訊號、訊息熵≤$d^2$ 且指定 Θ(d) 列數下，將選訊息用的 Gaussian 列改為獨立列，剩餘條件資訊最多增加 Cd。由此推得固定有限期限下，o($d^2$) 位元學習器達角精度 ε、成功率≥3/5 需 Ω(d log(1/ε)) 量測。

**條件與限制**　此篇應用成功門檻為 3/5，且樣本期限為確定值；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究資料相依壓縮與獨立替換的資訊成本。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

140-06 • 研究家族 140

## 無雜訊 Gaussian 迴歸記憶體 - 樣本下界的子球面方法

Subsphere methods for memory-sample lower bounds in noiseless Gaussian regression

**研究問題**　已知部分投影後的剩餘自由度如何限制有限記憶體學習？

作者聲稱，有限狀態串流學習器若以 o($d^2$) 位元估計均勻隨機單位向量，成功率≥2/3、角誤差 0<ε≤1/10，則充分大 d 需至少 2^(−16)d $\log_2(1/\varepsilon)$ 量測。證明逐批條件化已觀測投影，再控制隨機殘餘子球面。

**條件與限制**　下界對充分大 d 一致於指定精度範圍；測量無雜訊且獨立；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究幾何後驗表示與高精度串流算法的設計。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

141-01 • 研究家族 141

## 計數階層中的存在 - 全稱實數句子

Existential-universal real sentences in the counting hierarchy

**研究問題**　實代數可滿足性及兩段量詞推理的複雜度可放在哪一層？

作者聲稱，實數存在理論屬於計數階層。更一般含存在後接全稱量詞的實數句子，即使整數多項式用算術電路描述，其真值也可在計數階層某固定層判定。

**條件與限制**　固定層可判定不等於多項式時間；摘要未給具體層數；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究幾何可實現性與量化實代數問題的複雜度定位。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

142-01 • 研究家族 142

## 質數域上的確定性多項式分解

Deterministic Polynomial Factorization over Prime Fields

**研究問題**　有限質數域的完整多項式分解能否無隨機且對 log p 多項式？

作者聲稱，給定二進質數 p 與非零 f∈Fp[x] 的稠密係數列表，可確定性分解出所有不可約因子及重數。位元成本對 (deg f+1)log p 為多項式，證明依賴伴隨論文的統一 Hecke 無零定理。

**條件與限制**　質數 p 是輸入承諾，且重大結論依另篇無零定理；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究有限域符號計算及編碼理論中的確定性程序。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

# 動力系統與遍歷理論

19 篇文稿 · 官方學科分類

143-01 · 研究家族 143

## 平面多項式極限環的一致上界

Uniform bounds for planar polynomial limit cycles

**研究問題**　固定多項式次數是否限制平面系統的極限環總數？

作者聲稱，任意固定次數的實平面多項式向量場，其孤立週期軌道數受僅依次數的有限常數限制。方法利用巢狀複域上的漸近展開分離與有限維計數，針對 Hilbert 第十六問題第二部分的一致有界性。

**條件與限制**　只聲稱有限度數依賴界，摘要沒有顯式最優數值；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究非線性振盪器的週期解數量與分岔分類。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

143-02 · 研究家族 143

## 五次 Liénard 系統的兩個極限環

Two limit cycles for quintic Liénard systems

**研究問題**　五次阻尼型平面振盪器最多能有多少孤立週期振盪？

作者聲稱，系統 $\dot{x}=y-F(x)$、$\dot{y}=-x$ 中任意實多項式 $F$ 次數 $\le 5$，最多有兩個幾何相異孤立週期軌道。此上界可達，對應 Lins Neto-de Melo-Pugh 猜想的五次情形。

**條件與限制**　限指定經典 Liénard 形式，不是所有五次平面向量場；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究雙穩態振盪、分岔參數與可視化教學。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

144-01 · 研究家族 144

## 具有單重 Lebesgue 譜的光滑三環面微分同胚

A smooth three-torus diffeomorphism with simple Lebesgue spectrum

**研究問題**　光滑保體積動力系統能否具有最單純的連續 Lebesgue 譜？

作者聲稱構造保標準體積的 $C^\infty$ 三環面微分同胚，其 Koopman 算子在整個零均值 $L^2$ 空間有單重 Lebesgue 譜。這針對保機率版本的 Banach 單重 Lebesgue 譜問題，將抽象譜型實現於光滑動力學。

**條件與限制**　指定三環面與零均值空間；常數函數的譜需另外排除；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究可觀測量、混合現象與 Koopman 譜方法。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

145-01 • 研究家族 145

## 單一變換的 Rokhlin 多重混合問題

Rokhlin's multiple-mixing problem for one transformation

**研究問題**　兩事件的混合是否必然推得任意有限多事件的混合？

作者聲稱，每個可逆、混合、保機率變換都混合於任意有限階。亦即有限多個事件在所有兩兩時間差趨無窮時，其聯合相關趨向各測度乘積。

**條件與限制**　限單一可逆變換的迭代，不直接涵蓋任意多參數群作用；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究長時間多點相關與遍歷系統的統計性質。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

146-01 • 研究家族 146

## 大參數標準映射的正測度熵

Positive Metric Entropy for the Standard Map at Large Parameters

**研究問題**　標準映射的大耦合區是否必存在面積意義的混沌？

作者聲稱，二環面上的標準正弦映射對每個充分大正參數，皆相對正規化面積具有正測度熵。這比只在正測度參數集合成立更強，給出完整大參數尾部。

**條件與限制**　只保證充分大正參數，未聲稱所有參數或處處雙曲；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究 Hamilton 混沌及數值 Lyapunov 指標與嚴格熵的關聯。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

147-01 • 研究家族 147

## 連續相空間葉狀分解產生解析焦散環帶

Continuous Phase Foliations Create Analytic Caustic Collars

**研究問題**　很弱的近邊界可積結構能否強迫高解析性與橢圓形狀？

作者聲稱，光滑嚴格凸且正曲率的平面撞球，若完整掠射環帶由個別不變本質曲線連續分葉，邊界必解析且形成聯合解析的光滑嚴格凸焦散環帶。再結合伴隨剛性定理，推出球桌為橢圓。

**條件與限制**　需完整掠射環帶及逐葉不變；最終橢圓結論依伴隨定理；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究可積撞球、光線焦散與光學腔體幾何。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

147-02 • 研究家族 147

## 連續焦散環帶下光滑撞球的剛性

Rigidity of Smooth Billiards with a Continuous Caustic Collar

**研究問題**　近邊界充滿焦散的平面反射系統是否只能是橢圓？

作者聲稱，光滑嚴格凸、正曲率平面撞球若整個邊界鄰域連續分葉為光滑閉凸焦散，則球桌必為橢圓。不同葉之間不需可微性，針對所述光滑類的近邊界 Birkhoff 猜想。

**條件與限制**　要求完整焦散鄰域，少量孤立焦散不足以套用；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究橢圓光學系統的剛性與擾動後焦散破壞。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

148-01 • 研究家族 148

## 直線自相似測度的熵率維度公式

The entropy-rate dimension formula for self-similar measures on the line

**研究問題** 有重疊且尺度不一致的碎形測度如何由資訊率決定維度？

作者聲稱，每個由有限實相似壓縮生成的自相似測度，其 Hausdorff 維度等於 min{1,hRW/χ}。精確重疊可存在，壓縮比可不同且可為負，hRW 為隨機複合映射熵率，χ 為平均對數收縮率。

**條件與限制** 公式用隨機映射熵率，不可直接以單步權重熵代替；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸** 研究延伸推測：可研究分形訊號、重疊迭代系統與維度的可計算性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

149-01 • 研究家族 149

## 弱可逆質量作用系統的一致持續性

Uniform Permanence in Weakly Reversible Mass-Action Systems

**研究問題** 同一守恆相容類的所有正反應軌道是否最終一致遠離零與無窮？

作者聲稱，有限弱可逆化學反應網路在固定正速率下，每個正化學計量相容類都有共同緊緻凸、向前不變吸收集。即使相容類無界，各正軌道也會有限時間進入，因此類內濃度最終共享正下界與有限上界。

**條件與限制** 入集時間可依初態；速率必固定正值，結論不是平衡點收斂；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸** 研究延伸推測：可研究反應網路穩健性及濃度長期安全範圍。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

149-02 • 研究家族 149

## 弱可逆質量作用系統的有界性與持存性

Boundedness and persistence of weakly reversible mass-action systems

**研究問題** 弱可逆反應網路是否可能濃度爆增或漸近滅失？

作者聲稱，有限弱可逆質量作用系統配正固定速率時，每個正初態解都存在於所有向前時間。所有濃度保持有上界且遠離零，即使其化學計量相容類不有界。

**條件與限制** 此篇上下界可依初態，不等同另篇相容類共同吸收界；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸** 研究延伸推測：可研究化學、族群與生化網路的長期非滅失條件。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

150-01 • 研究家族 150

## 具有無理角的三角撞球之弱混合

Weak mixing of triangular billiards with an irrational angle

**研究問題** 非有理角三角撞球除了遍歷之外是否還沒有非平凡週期譜？

作者聲稱，每個非退化 Euclidean 三角形只要至少一角相對 π 無理，其單位速度撞球流對正規化 Liouville 測度皆弱混合。等價地，流與自身的乘積具有遍歷性。

**條件與限制**　不要求泛型或 Diophantine 條件；弱混合不等於強混合；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究多軌道相關及多邊形光線傳播的統計性質。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

150-02 • 研究家族 150

## 具有無理角的三角撞球之遍歷性

Ergodicity of triangular billiards with an irrational angle

**研究問題**　任意無理角三角形內的撞球是否探索整個相空間？

作者聲稱，每個非退化 Euclidean 三角形，只要至少一角相對 π 無理，其單位速度撞球流對面積乘均勻方向測度遍歷。無需泛型或 Diophantine 條件，排除撞上頂點的零測度軌道。

**條件與限制**　遍歷為測度論敘述，不代表每條軌道稠密或有限時間均勻；本導讀未獨立核驗證明。

**進一步應用／研究延伸**　研究延伸推測：可研究撞球模擬的長時間取樣與角度算術性影響。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

151-01 • 研究家族 151

## 熵猜想的 $C^1$ 反例

A C^1 Counterexample to the Entropy Conjecture

**研究問題**　同調增長是否必然給出拓撲熵下界？

稿件主張：構造緊緻流形上的非可逆 $C^1$ 自映射：拓撲熵為零，第二實同調卻有特徵值 2。

**條件與限制**　反例針對一般 $C^1$ 自映射；不能直接推及可逆或更光滑的情形。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可用來檢驗由代數拓撲估計動力複雜度時所需的正則性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

152-01 • 研究家族 152

## 沒有光滑正體積模型的零熵系統

A zero-entropy system without a smooth positive-volume model

**研究問題**　零測度熵是否足以讓抽象系統化成光滑流形動力？

稿件主張：構造零 Kolmogorov-Sinai 熵的遍歷可逆系統，排除所有有限維光滑正體積模型。

**條件與限制**　排除的是保持嚴格正光滑密度的 C∞ 微分同胚模型。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究測度論模型與物理相空間模型間的可實現性差異。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

153-01 • 研究家族 153

## Bernoulli 卷積的算術分類與非 Pisot 奇異例

Arithmetic classification and non-Pisot singularity for Bernoulli convolutions

**研究問題**　無限隨機符號和何時形成平滑分布、何時形成奇異測度？

稿件主張：以代數單位的單側逼近條件分類奇異及絕對連續參數，並給出 Salem 與非 Pisot 奇異例。

**條件與限制**　分類是無窮逼近條件，不是有限步參數判定演算法。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可連結自相似測度、重疊分形與隨機訊號的頻譜研究。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

154-01 • 研究家族 154

## 混合變換的逐點多重遍歷平均

Pointwise Multiple Ergodic Averages for Mixing Transformations

**研究問題**　混合性是否足以保證高階時間相關的逐點收斂？

稿件主張：對任意長度 n≥2 的連續倍數時間平均，主張幾乎處處收斂到各函數積分的乘積。

**條件與限制**　需可逆保測度混合變換及固定有界輸入；沒有收斂速率。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究長時間多點相關與遍歷取樣的理論極限。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

154-02 • 研究家族 154

## 混合變換的四重遍歷平均收斂

Pointwise convergence of fourfold ergodic averages for mixing transformations

**研究問題**　四個相關時間序列的聯合平均是否逐點穩定？

稿件主張：處理 n、2n、3n、4n 的四重平均，得到沿全部整數平均長度的幾乎處處乘積極限。

**條件與限制**　要求可逆、雙可測及混合；無須定量混合率。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可作為更高階多重遍歷平均的具體四點案例。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

154-03 • 研究家族 154

## 不同整數斜率的三重遍歷平均

Triple ergodic averages with distinct integer slopes

**研究問題**　不同方向與速度的時間取樣能否得到同樣的乘積極限？

稿件主張：將三重逐點收斂推至任意兩兩不同的非零整數斜率，允許正負斜率混合。

**條件與限制**　斜率必須互異且非零，變換需可逆混合。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可分析同時含過去與未來取樣的三點時間相關。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

154-04 • 研究家族 154

## 混合變換的三重遍歷平均逐點收斂

Pointwise convergence of triple ergodic averages for mixing transformations

**研究問題**　三重相關的整數時間平均是否具有逐點極限？

稿件主張：對時間 n、2n、3n 與任意固定有界函數，主張平均幾乎處處收斂至三個積分之積。

**條件與限制**　適用任意機率空間，但需可測逆映射與混合性。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可供學習從單一遍歷定理走向非傳統多重平均。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

# 組合數學

50 篇文稿 · 官方學科分類

155-01 · 研究家族 155

## 三維中無完全週期鋪排的平移磚塊

A translational tile with no fully periodic tiling in dimension three

**研究問題**　存在平移鋪排是否意味存在週期鋪排？

稿件主張：構造可鋪滿 $\mathbb{Z}^3$ 卻不能完全週期鋪排的有限磚塊，立方體加厚後在 $\mathbb{R}^3$ 亦成立。

**條件與限制**　實數平移亦被涵蓋；結論專指所構造的三維磚塊。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可探索非週期結構、離散幾何與材料圖樣設計的數學模型。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

156-01 · 研究家族 156

## Borsuk 覆蓋命題的九維反例

A nine-dimensional counterexample to Borsuk's covering assertion

**研究問題**　九維集合能否總以十塊嚴格縮小直徑的集合覆蓋？

稿件主張：以 $\mathbb{R}^4$ 的秩一正交投影集合構造九維緊緻集，無法分成十個較小直徑集合。

**條件與限制**　採 Frobenius 距離；不提供所有更低維情形的結論。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可檢驗高維分群、直徑分割與度量嵌入的限制。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

157-01 · 研究家族 157

## Hadwiger 猜想的反例

A counterexample to Hadwiger's conjecture

**研究問題**　染色需求是否總能由完全圖次圖大小控制？

稿件主張：構造任意大的圖，使色數及通常分數色數皆大於最大完全圖次圖階數。

**條件與限制**　反例的獨立數至多二；不可把該構造誤認為所有圖的分類。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究圖染色、次圖結構及分數鬆弛之間的落差。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

157-02 · 研究家族 157

## Colin de Verdière 染色猜想的反例

A counterexample to the Colin de Verdière chromatic conjecture

**研究問題**　譜型圖不變量是否給出預期的染色上界？

稿件主張：構造獨立數至多二的圖，色數及通常分數色數均超過 Colin de Verdière 不變量加一。

**條件與限制**　否定特定不等式，並非否定該不變量的其他拓撲用途。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可檢查譜資訊用於染色估計時的失效機制。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

157-03 • 研究家族 157

## 依 Hadwiger 數的線性列表染色界

A linear list-coloring bound in terms of the Hadwiger number

**研究問題** 即使精確染色猜想失敗，是否仍保有線性量級控制？

稿件主張：任意有限非空圖的列表色數至多為 Hadwiger 數的通用常數倍。

**條件與限制** 常數為絕對整數；摘要沒有聲稱最佳常數或實用演算法。

**進一步應用／研究延伸** 可能延伸：可為有禁次圖結構的列表染色問題建立規模估計。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

158-01 • 研究家族 158

## 歐氏平面不能只用五色染色

The Euclidean plane is not five-colorable

**研究問題** 避免同色點距離恰為一至少需要多少顏色？

稿件主張：任何平面五色染色皆有同色單位距離點對，因此平面色數只能為六或七。

**條件與限制** 不要求色類可測；仍未在六與七之間決定精確答案。

**進一步應用／研究延伸** 可能延伸：可連結距離圖、幾何染色與有限構形搜尋。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

159-01 • 研究家族 159

## 等差數列的擬多項式界

Quasipolynomial Bounds for Arithmetic Progressions

**研究問題** 集合多稀疏仍必然包含任意長度等差數列？

稿件主張：對無 k 項等差數列集合給出 N 乘伸展指數衰減的上界，並主張解決倒數和發散的 Erdős 猜想。

**條件與限制** $k \geq 3$ 固定，界中的常數與指數可依 k 改變。

**進一步應用／研究延伸** 可能延伸：可研究加法組合、偽隨機性與稀疏集合中的結構。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

160-01 • 研究家族 160

## van der Waerden 數的定量超指數下界

Quantitative Superexponential Bounds for van der Waerden Numbers

**研究問題** 強迫單色長等差數列需要多大的整數區間？

稿件主張： $W_r(k)>k$ 的 $c\,k^{\lfloor \log_2 r \rfloor}$ 次方，推出固定顏色數下的超指數成長。

**條件與限制** 適用充分大的 k；是下界而非精確漸近公式。

**進一步應用／研究延伸** 可能延伸：可估計 Ramsey 型搜尋與反例構造的必要規模。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

161-01 • 研究家族 161

## Sidorenko 猜想的反例

A counterexample to Sidorenko's conjecture

**研究問題**　邊密度是否足以保證每種二分圖樣的最低出現量？

稿件主張：以 35 頂點、66 邊的連通二分圖構造低於預期下界的同態密度，並反駁 forcing 猜想。

**條件與限制**　反例否定一般命題，不意味所有二分圖都違反該界。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可檢查網路圖樣統計與擬隨機圖判準的適用範圍。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

162-01 • 研究家族 162

## 質數階 Ryser 猜想的平衡反例

Balanced counterexamples to Ryser's conjecture at prime orders

**研究問題**　交會超圖的覆蓋數是否一定比部數少一？

稿件主張：對充分大質數 q 構造交會的 (q+1) 部均勻超圖，其覆蓋數為 q+1，且各部大小相同。

**條件與限制**　質數需充分大；平衡性指每部非孤立頂點數相同。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究超圖覆蓋、相交族與整數規劃的極端案例。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

162-02 • 研究家族 162

## Ryser 覆蓋猜想的反例

A counterexample to Ryser's covering conjecture

**研究問題**　Ryser 界在交會超圖這個基本情形是否成立？

稿件主張：在特定質數及充分大奇數次方參數下，構造覆蓋數等於部數的交會均勻超圖。

**條件與限制**　質數需滿足 s≡2 mod 3，次方門檻可依 s 改變。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可比較數論參數如何驅動超圖覆蓋反例。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

164-01 • 研究家族 164

## 正整數中的單色有限和與有限積

Monochromatic finite sums and products in the positive integers

**研究問題**　加法與乘法能否在同一個有限集合上共同呈現單色結構？

稿件主張：任意有限染色與有限 k，都存在 k 元集合，使所有非空子集和及積同色。

**條件與限制**　結論是每個有限 k 的存在性，不直接給出無窮集合或高效搜尋。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可連結加乘 Ramsey 理論與整數結構搜尋。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

165-01 • 研究家族 165

## 完全圖的交叉數

The crossing number of complete graphs

**研究問題**　把完全圖畫在平面上最少需要多少邊交叉？

稿件主張：證明 Harary-Hill 公式，精確計算任意完全圖的普通平面交叉數。

**條件與限制**　普通交叉數允許曲線邊，不能混同直線交叉數。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可作為圖繪製與互連佈局的理論下界案例。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

165-02 • 研究家族 165

## 完全二分圖的交叉數

The crossing number of complete bipartite graphs

**研究問題**　兩組頂點間全連接在平面佈線最少需要多少交叉？

稿件主張：證明 Zarankiewicz 乘積公式，計算 $K_{m,n}$ 的普通交叉數。

**條件與限制**　公式針對普通交叉數，不直接對應具製程限制的實體走線。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可用於二部網路視覺化與理想化佈線複雜度分析。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

166-01 • 研究家族 166

## 高維 Erdős 不同距離猜想

The higher-dimensional Erdős distinct-distances conjecture

**研究問題**　高維點雲最少能有多少種彼此距離？

稿件主張：對固定 d≥3，主張任意 n 點集合至少產生 c_d n^(2/d) 種不同距離。

**條件與限制**　常數依維度；這是種類數下界，不是快速距離計算方法。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究幾何配置、點雲退化及離散距離結構。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

167-01 • 研究家族 167

## 平面的弱固定點距離定理

The weak pinned planar distance theorem

**研究問題**　從幾乎每個觀測點看出去，距離種類是否接近線性成長？

稿件主張：任意 n 點平面集合中，除 o(n) 個點外，每點均見到至少 n^(1−ε) 種非零距離。

**條件與限制**　ε 固定且為正；允許次線性數量的例外點。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可分析單一中心觀測的距離資訊量與幾何重建。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

167-02 • 研究家族 167

## 平面單位距離數的冪次改善

A power saving for planar unit distances

**研究問題**　固定一種距離的點對能比既有 4/3 次方界更少嗎？

稿件主張：存在絕對 β<4/3，使 n 點集合的單位距離點對數為 O(n^β)。

**條件與限制**　摘要只保證某個改善指數，不給最佳指數或完整漸近式。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可改善離散幾何關聯計數與幾何圖密度估計。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

168-01 • 研究家族 168

## Kazhdan-Lusztig 多項式的組合不變性

Combinatorial invariance of Kazhdan-Lusztig polynomials

**研究問題**　該多項式是否僅由區間的偏序結構決定？

稿件主張：任意 Coxeter 系統中，同構 Bruhat 區間具有相同的等參數 Kazhdan-Lusztig 多項式。

**條件與限制**　聲明針對等參數版本；不能自動推到不等參數情形。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可將表示論計算轉向有限偏序結構與組合演算法。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

169-01 • 研究家族 169

## 染色擬對稱函數的基本正性

Elementary positivity of chromatic quasisymmetric functions

**研究問題**　染色生成函數是否隱藏可計數的正係數分解？

稿件主張：自然單位區間圖的染色擬對稱函數在基本對稱基底上具有非負整係數多項式。

**條件與限制**　處理 Shareshian-Wachs 猜想的基本正性部分及指定圖類。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可探索表示論、對稱函數與圖染色的正性對應。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

170-01 • 研究家族 170

## r(5,t) 的精確對數指數

The sharp logarithmic exponent of r(5,t)

**研究問題**　避免五點團與大獨立集的最大規模如何成長？

稿件主張： $r(5,t)=t^4/(\log t)^{(3+o(1))}$，確定非對角 Ramsey 數的對數修正。

**條件與限制**　確定的是對數指數，不是精確常數或有限 t 的閉式值。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可校準極值圖構造與隨機圖比較的漸近量級。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

170-02 • 研究家族 170

## 固定非對角 Ramsey 數的精確對數指數

Sharp logarithmic exponents for fixed off-diagonal Ramsey numbers

**研究問題**　更大固定團大小的 Ramsey 數具有何種對數修正？

稿件主張：對每個固定 s≥6，主張 r(s,t)=t^(s−1)/(log t)^(s−2+o(1))。

**條件與限制**　s 固定而 t 趨向無窮；不能當作 s 同時增大的均勻界。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可延伸極值圖與隨機圖閾值的量級分析。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

171-01 • 研究家族 171

## 超立方體 Ramsey 數具有線性量級

The hypercube Ramsey number has linear order

**研究問題**　強迫單色超立方體只需線性倍數的完全圖大小嗎？

稿件主張： n 維二元超立方體的二色 Ramsey 數至多 C2$^n$，與其頂點數成正比。

**條件與限制**　C 為絕對常數；線性是相對於 2$^n$ 個頂點。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究高維稀疏圖的單色嵌入與網路子結構。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

172-01 • 研究家族 172

## 有限歐氏 Ramsey 配置的分類

A classification of finite Euclidean Ramsey configurations

**研究問題**　哪些有限幾何圖樣在任意有限染色中必以原尺度單色出現？

稿件主張：提出座標域上的張量充要條件，涵蓋次傳遞集合與至多五點的圓上配置。

**條件與限制**　條件涉及座標域；並非所有圓上圖樣都已化成簡單有限判準。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可探索幾何染色、對稱性與張量不變量的關係。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

173-01 • 研究家族 173

## Seymour 第二鄰域猜想的證明

A proof of Seymour’s second-neighborhood conjecture

**研究問題**　是否總能找到第二層鄰居不少於第一層的頂點？

稿件主張：每個非空有限有向圖都有頂點，其距離二可達頂點數至少等於距離一者。

**條件與限制**　圖為 oriented graph，不允許相反方向成對的二環。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可分析有向網路的局部擴張與可達性結構。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

174-01 • 研究家族 174

## 強薄樹猜想

The strong thin tree conjecture

**研究問題**　能否選出同時稀薄地穿過所有割的生成樹？

稿件主張： k 邊連通無自環多重圖有生成樹，每個割中樹邊占比至多 C/k。

**條件與限制**　C 通用；條件是邊連通性，允許平行邊。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可支援割稀疏化、路由與旅行推銷員問題的理論研究。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

174-02 • 研究家族 174

## 強薄樹的多項式時間構造

A polynomial-time construction of strong thin trees

**研究問題**　薄樹存在定理是否可轉成有效演算法？

稿件主張：提供確定性多項式時間構造，且複雜度按含二進位重邊數的輸入長度計算。

**條件與限制**　多項式不等於已達大型網路實務速度；需核對常數與實作。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可進一步實作薄樹工具並測試網路割與路由近似。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

175-01 • 研究家族 175

## 整數期望閾值上的圖分解

Graph Decompositions at the Integral Expectation Threshold

**研究問題**　複雜圖的隨機出現門檻能否拆成少量較容易的片段？

稿件主張：每個圖可預先分成通用有界數目的邊塊，各自出現閾值受原圖整數期望閾值控制。

**條件與限制**　各片段的嵌入不必在共享頂點上一致，不能直接拼成原圖嵌入。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究隨機圖子結構閾值與分解法的能力邊界。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

175-02 • 研究家族 175

## 整數與分數期望閾值等價

Integral and fractional expectation thresholds are equivalent

**研究問題**　允許分數覆蓋是否大幅改變事件出現的預測閾值？

稿件主張：相同覆蓋預算下，整數與分數期望閾值相差至多通用常數因子。

**條件與限制**　結論是常數因子等價，不是兩個閾值完全相等。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可將較易處理的分數鬆弛用於閾值量級估計。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

175-03 • 研究家族 175

## Talagrand 的離散凸性猜想

Talagrand’s discrete-convexity conjecture

**研究問題**　高機率集合族能否以少量成員的聯集控制其外部集合？

稿件主張：高 Bernoulli 測度集合族具有通用有限聯集的低成本覆蓋性質。

**條件與限制**　通用 k 的存在與 1/2 覆蓋成本是定理參數，不代表最優常數。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可為乘積測度下的覆蓋問題及閾值比較提供工具。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

176-01 • 研究家族 176

## 第二 Kahn-Kalai 猜想

The second Kahn-Kalai conjecture

**研究問題**　各子圖的期望出現量能多準確預測整個圖真正出現？

稿件主張：隨機圖包含 H 的閾值，至多為其期望閾值乘通用常數與 $1+\log_2$ 邊數。

**條件與限制**　採普通子圖拷貝；界含對數因子，並非所有圖都達此因子。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可用簡單期望量估算複雜隨機網路圖樣的出現門檻。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

177-01 • 研究家族 177

## 每一維度中的有界度上邊界擴展體

Bounded-degree coboundary expanders in every dimension

**研究問題**　圖的良好擴張性是否有真正有界局部複雜度的高維版本？

稿件主張：對每個 d≥3 構造任意大的單純複形，保持頂點度有界且低於 d 的各階皆有一致 $\mathbb{F}_2$ 上邊界擴展。

**條件與限制**　係數域為 $\mathbb{F}_2$；不能直接推為任意係數或所有量子碼參數。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可連結高維擴展體、局部測試與拓撲編碼研究。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

178-01 • 研究家族 178

## 固定度數非二分 Ramanujan 圖的確定性構造

Deterministic nonbipartite Ramanujan graphs in every fixed degree

**研究問題**　最佳譜擴張圖能否在每個固定度數下確定性產生？

稿件主張：對固定 d≥3 及充分大偶數頂點數，提供多項式位元運算的簡單非二分 d 正則 Ramanujan 圖構造。

**條件與限制**　時間指數可依 d 改變，頂點數需充分大且為偶數。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究稀疏通訊網路、去隨機化與擴展圖取樣。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

179-01 • 研究家族 179

## 循環 Hadamard 猜想

The circulant Hadamard conjecture

**研究問題**　完美低相關的循環正負號配置是否還存在更大例子？

稿件主張：實循環 Hadamard 矩陣只能有階數 1 或 4，並推出 Barker 序列的完整長度清單。

**條件與限制**　矩陣為實數循環型；不包含一般 Hadamard 或複數版本。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可界定雷達與通訊同步碼追求理想自相關的設計限制。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

180-01 • 研究家族 180

## 三正則二分平面圖中的 Hamilton 迴圈

Paired states and Hamiltonian cycles in cubic bipartite planar graphs

**研究問題**　Barnette 指定圖類是否總能一次巡遍所有頂點？

稿件主張：每個有限簡單、三正則、二分、平面且三頂點連通的圖都有 Hamilton 迴圈。

**條件與限制**　每個結構假設都須保留，不能套用到任意三正則圖。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究受拓撲約束網路的巡迴路徑與構造演算法。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

181-01 • 研究家族 181

## 任意圖的線性迴圈與單邊分解

A linear cycle-and-edge decomposition of every graph

**研究問題**　任意稠密圖能否以只有線性數目的基本零件拆解？

稿件主張： n 頂點簡單無向圖的邊可分成至多 Cn 個簡單迴圈與單邊。

**條件與限制**　允許單邊零件；不保證全部邊都可分解為迴圈。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可用於圖結構壓縮、巡迴分解與組合最佳化。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

182-01 • 研究家族 182

## 相交型多項式差的統一次數冪次界

A power saving for intersective polynomial differences with an exponent depending only on the degree

**研究問題**　局部同餘可解性何時迫使密集集合出現多項式差？

稿件主張：若整數多項式模每個正整數都有根，則避開其非零值作為差的集合具有固定冪次密度損失。

**條件與限制**　首項係數為正且次數至少二；衰減指數只依次數，常數可依多項式。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可分析加法結構與多項式重現的定量界。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

182-02 • 研究家族 182

## 質數參數多項式差的冪次改善

A Power Saving for Polynomial Differences at Prime Arguments

**研究問題**　把多項式輸入限制為質數後，是否仍強迫差值重現？

稿件主張：對模每個正整數都有單位根的固定多項式，主張避開 h(p) 質數差值的集合大小有固定冪次節省。

**條件與限制**　證明依賴同系列 Dirichlet L 函數零點自由半平面結果。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可探索質數分布與加法組合的交互應用及依賴鏈核驗。

原稿 PDF | 原始碼與附件

182-03 • 研究家族 182

## 無平方差集合的冪次界

A power saving for square-difference-free sets

**研究問題**　沒有平方差的整數集合是否必有固定冪次的密度損失？

稿件主張：任意不含非零平方差的 A⊂{1,…,N} 滿足 |A|≤CN^(1−c)。

**條件與限制**　c 為正絕對常數；摘要不給最優指數。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可作為多項式差定理的入門案例與數值反例搜尋基準。

原稿 PDF | 原始碼與附件

183-01 • 研究家族 183

## 平面平分線數的冪次改善

A power saving for planar halving lines

**研究問題**　把點集平分兩側的連線有多少條？

稿件主張：對無三點共線的偶數點集，主張平分點對數至多 Cn^(4/3−ε)。

**條件與限制**　證明非定量，沒有明確常數或 ε 數值。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究計算幾何中的 k-set 問題與排序結構上界。

原稿 PDF | 原始碼與附件

184-01 • 研究家族 184

## 禁完全圖的對應染色

Correspondence coloring graphs with a forbidden clique

**研究問題**　局部沒有小完全圖能多大幅降低最壞染色需求？

稿件主張：對固定 $r \geq 4$ 的 $K_r$-free 圖，主張對應色數為 $O_r(\Delta/\log \Delta)$，並涵蓋禁固定普通子圖的形式。

**條件與限制**　最大度需充分大；常數依禁止圖形而變。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究帶局部配對限制的排程及比列表染色更強的模型。

原稿 PDF | 原始碼與附件

184-02 • 研究家族 184

## 禁完全圖的對數獨立集界

A logarithmic independence bound for clique-free graphs

**研究問題**　排除固定大小的團能否保證比一般度數界更大的獨立集？

稿件主張：$K_r$-free、平均度 d≥2 的 n 頂點圖具有至少 $c_r$ n log d/d 個頂點的獨立集。

**條件與限制**　r 固定至少四，常數依 r；是存在界而非直接實作效能。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可估計互不衝突選擇集、稀疏子結構與排程容量。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

185-01 • 研究家族 185

## 無窮擬陣打包／覆蓋猜想的反例

A Counterexample to the Infinite Matroid Packing/Covering Conjecture

**研究問題**　有限擬陣交集與覆蓋原理能否無條件延伸到無窮情形？

稿件主張：在 ZFC 構造可數共底集上的兩個自對偶分部型擬陣，既無打包覆蓋分割也無交集見證。

**條件與限制**　構造既非 finitary 也非 cofinitary，未否定受限類別的正面結果。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可釐清無窮組合最佳化需要的緊緻性與有限性假設。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

186-01 • 研究家族 186

## 超圖性質的一致影響量界

A uniform influence bound for hypergraph properties

**研究問題**　大型對稱超圖事件對單邊改變究竟有多敏感？

稿件主張：對固定 r≥3 的重標不變布林超圖性質，建立變異數與總影響量間的對數冪次界。

**條件與限制**　對所有 0<p<1 一致且不需單調性；閾值寬度推論則用遞增性。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可分析隨機超圖相變、影響量與布林函數敏感度。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

186-02 • 研究家族 186

## 單調圖性質的銳利閾值界

A Sharp Threshold Bound for Monotone Graph Properties

**研究問題**　對稱隨機圖事件的機率轉變能有多尖銳？

稿件主張：任意頂點置換不變的非平凡遞增圖性質，其 ε 到 1−ε 轉變寬度為 $O(\log(1/2\varepsilon)/(\log n)^2)$。

**條件與限制**　需要遞增性與全部頂點置換不變性。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可估算連通等網路事件的相變窗口與取樣密度。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

187-01 • 研究家族 187

## Maker 在 21 步內完成 Snaky

Snaky in 21 Maker moves

**研究問題**　這個無限棋盤位置博弈能否給出有限且明確的必勝步數？

稿件主張：面對任意合法 Breaker 策略，Maker 可在 21 次自身落子內完成 Snaky 六格骨牌。

**條件與限制**　也適用 17×17 棋盤或固定 251 格區域；步數不含對手落子。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可轉成可重播的博弈教學、策略樹與有限證書驗證。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

188-01 • 研究家族 188

## 隨機三角形移除的精確殘邊常數

The sharp terminal leave in random triangle removal

**研究問題**　隨機局部刪除到無三角形時，精確留下多少邊？

稿件主張：從完全圖反覆均勻刪除三角形，主張終止殘邊除以 n^(3/2) 在 $L^2$ 收斂至 1/(2$\sqrt{}$2)。

**條件與限制**　結論為大 n 的隨機過程漸近，不是每條軌跡的固定殘邊數。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可供隨機圖動力、Monte Carlo 與漸近常數驗證。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

189-01 • 研究家族 189

## 迴圈 - 完全圖 Ramsey 數

Cycle–clique Ramsey numbers

**研究問題**　強迫紅迴圈或藍完全圖所需的最小頂點數是多少？

稿件主張： m≥n≥3 時 R($C_m$,$K_n$)=(m−1)(n−1)+1，唯 (3,3) 為六。

**條件與限制**　證明包含 3,099 個有限參數模式，需連同程式與推論軌跡核驗。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可展示解析證明與精確有限計算結合的可重現工作流程。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

190-01 • 研究家族 190

## 有序二元矩陣移除沒有多項式界

Polynomial removal fails for ordered binary matrices

**研究問題**　極少有序壞圖樣是否意味只改少量元素即可消除它？

稿件主張：構造固定 66×66 二元矩陣，使保序圖樣移除所需界不可能總是多項式。

**條件與限制**　拷貝同時保持列、欄次序且匹配零與一；改動可雙向進行。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可釐清有序資料模式檢測與性質測試的效率障礙。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

191-01 • 研究家族 191

## Heilbronn 三角形下界的冪次改善

A power improvement in the Heilbronn triangle lower bound

**研究問題**　能否讓所有三點形成的三角形都比近 $n^{-2}$ 尺度更大？

稿件主張：在單位正方形選 n 點，使每個三角形面積至少 $c_1 n^{(-2+\eta)}$，其中 $\eta>0$ 固定但極小。

**條件與限制**　適用充分大 n，改善指數極小；不提供實用最優點配置。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究均勻幾何配置、退化避免與極值面積問題。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

192-01 • 研究家族 192

## 平方根次數界的無界違反

Unbounded Violations of the Square-Root Degree Bound

**研究問題**　低多項式次數能否控制布林函數的一階頻譜總量？

稿件主張：構造布林函數，使一次 Fourier 係數總和超過任意常數乘表示多項式次數的平方根。

**條件與限制**　否定任意通用常數倍界，不等於所有低次函數皆異常。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可檢查布林函數分析與學習理論中的頻譜複雜度估計。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

# 代數

29 篇文稿 · 官方學科分類

193-01 · 研究家族 193

## Serre 交會重數的正性

Positivity of Serre's Intersection Multiplicity

**研究問題**　代數幾何中的局部交會計數是否始終為正？

稿件主張：正則局部環上互補維度的非零有限生成模，若張量積有限長，則交會重數嚴格正。

**條件與限制**　包含分歧混合特徵，但須保留正則性、維度與有限長條件。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可支援局部交會理論、算術幾何與重數計算。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

194-01 · 研究家族 194

## Lech 重數猜想

Lech's multiplicity conjecture

**研究問題**　平坦變形或基底改變會讓局部奇異程度下降嗎？

稿件主張：非零 Noether 局部環間的平坦局部同態不會降低 Hilbert-Samuel 重數。

**條件與限制**　任意維度與特徵均涵蓋；條件仍要求局部同態與平坦性。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究奇點、平坦族與局部代數不變量。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

195-01 · 研究家族 195

## 沒有小 Cohen-Macaulay 模的完備局部整環

A Complete Local Domain without a Small Cohen-Macaulay Module

**研究問題**　每個完備局部整環是否都有有限大小的良好深度模？

稿件主張：構造含 $\mathbb{C}$ 的三維完備 Noether 正規局部整環，沒有非零有限生成最大 Cohen-Macaulay 模。

**條件與限制**　反例關乎有限生成的「小」模，不能直接否定大模版本。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可界定以 Cohen-Macaulay 模改善奇點的策略限制。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

196-01 · 研究家族 196

## 有零因子的無撓群代數

A Torsion-Free Group Algebra with Zero Divisors

**研究問題**　群沒有有限階元素是否足以讓其群代數沒有零因子？

稿件主張：構造有限呈示無撓群 G，使 $\mathbb{F}_2[G]$ 含非零零因子，並有有限二維分類空間。

**條件與限制**　反例位於特徵二；不可自動推到每個係數域。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究群結構、非交換代數與卷積算子的消去失敗。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

197-01 • 研究家族 197

## 不具直接有限性的無撓群代數

A Torsion-Free Group Algebra That Is Not Directly Finite

**研究問題**　無撓條件能否保證 ab=1 時必有 ba=1？

稿件主張：在二元素域上構造有限呈示無撓群代數，出現單側逆不等於雙側逆。

**條件與限制**　係數域為 $\mathbb{F}_2$，群另有有限二維分類複形。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可分析代數可逆性與群作用所帶來的單側資訊損失。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

197-02 • 研究家族 197

## 特徵二的 Kaplansky 直接有限性反例

A Counterexample to Kaplansky's Direct-Finiteness Conjecture in Characteristic Two

**研究問題**　群環的單側逆與細胞自動機滿射性猜想是否普遍成立？

稿件主張：構造特徵二有限域與有限呈示群，滿足 ab=1、ba≠1；並導出非 sofic 群及單射非滿射細胞自動機。

**條件與限制**　多項結論共用同一構造，需核對其依賴鏈與域假設。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究離散動力、可逆運算與群近似性的關聯。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

197-03 • 研究家族 197

## 群環行列式猜想的反例

A Counterexample to the Group-Ring Determinant Conjecture

**研究問題**　群環矩陣的廣義行列式是否總受預期的整數式下界限制？

稿件主張：構造整數群環矩陣，在有理群環上可逆，但 Fuglede-Kadison 行列式嚴格介於零與一。

**條件與限制**　群為有限生成，且對數積分有限；這不是普通有限矩陣行列式。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可探索 $L^2$ 不變量、算子代數與群環譜量。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

197-04 • 研究家族 197

## 奇特徵的 Kaplansky 直接有限性反例

A Counterexample to Kaplansky's Direct-Finiteness Conjecture in Odd Characteristic

**研究問題**　直接有限性失敗是否不限於特徵二？

稿件主張：對一個指定奇質數 p，以 $p^4$ 元域及含撓有限生成群構造 ab=1、ba≠1。

**條件與限制**　只聲明一個指定奇質數且群含撓，非所有奇特徵或無撓群。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可比較不同特徵下單側可逆性與細胞自動機反例。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

198-01 • 研究家族 198

## 無窮小有限維數的代數

An algebra of infinite little finitistic dimension

**研究問題** 所有有限投射維數能否被一個代數相關常數統一控制？

稿件主張：構造有限維複代數，其有限維模具有無界的有限投射維數，主張否定小 finitistic 維數猜想。

**條件與限制** 「小」指有限生成／有限維模範疇，不是代數本身無窮維。

**進一步應用／研究延伸** 可能延伸：可檢查同調計算終止性與解析長度的普遍上界。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

199-01 • 研究家族 199

## Auslander-Reiten 猜想的明確反例

An explicit counterexample to the Auslander-Reiten conjecture

**研究問題** 高階擴張全消失是否足以強迫模為投射？

稿件主張：在特定特徵二函數域上構造非投射 Gorenstein 投射模，與自身及代數的所有正次 Ext 均消失。

**條件與限制** 係數域具特定參數，並聲稱任意域擴張後仍成立。

**進一步應用／研究延伸** 可能延伸：可研究 Ext 檢測、同調剛性與 Gorenstein 投射模。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

199-02 • 研究家族 199

## Tachikawa 第二猜想的反例

A counterexample to Tachikawa's second conjecture

**研究問題** 對稱代數中的無自擴張條件能否判定投射性？

稿件主張：構造對稱有限維代數上的非投射模，所有正次自擴張消失，並推及數個 Nakayama 與傾斜猜想。

**條件與限制** 多個附帶反例來自伴隨自同態代數，需分別核對假設。

**進一步應用／研究延伸** 可能延伸：可整理同調代數猜想的推論關係與可用判準界線。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

200-01 • 研究家族 200

## Artin 型 Lex-Plus-Powers Betti 定理

The Artinian Lex-Plus-Powers Betti Theorem

**研究問題** 如何同時控制商環的分次大小與自由解析複雜度？

稿件主張：在特徵零中，主張含齊次正則序列的理想可由同 Hilbert 函數且各階 Betti 數更大的 lex-plus-powers 理想控制。

**條件與限制** 正則序列各次數至少二；不直接涵蓋正特徵。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可把同調不變量上界化成單項式理想的可計算組合問題。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

200-02 • 研究家族 200

## 交換除法係數形式與 Artin 型 EGH 猜想

Commuting Division-Coefficient Forms and the Artinian Eisenbud–Green–Harris Conjecture

**研究問題**　複雜理想的分次維度能否由標準單項式模型重現？

稿件主張：特徵零下，含任意長齊次正則序列的理想，其 Hilbert 函數可由含對應純冪的單項式理想實現。

**條件與限制**　處理 Hilbert 函數；不可把此篇單獨當成全部 Betti 數比較。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可簡化代數幾何與交換代數中的維度計數及符號運算。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

201-01 • 研究家族 201

## Kurosh 除環問題的反例

A Counterexample to Kurosh’s Division-Ring Problem

**研究問題**　有限生成且每個元素代數，是否迫使非交換除環有限維？

稿件主張：構造特徵零可數除環，對中心代數且由兩元素生成，卻仍對中心無窮維。

**條件與限制**　代數性相對其中心；不可混同交換域的有限生成定理。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可界定非交換代數中有限性推論與表示方法的限制。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

202-01 • 研究家族 202

## 分塊 Alperin 權重猜想

The Blockwise Alperin Weight Conjecture

**研究問題**　模表示的全域不可約數量是否由局部權重資料決定？

稿件主張：任意有限群及質數下，每個 p-block 的不可約 Brauer 特徵標數等於相應權重共軛類數。

**條件與限制**　證明的是數值等式，不自動提供所有表示的顯式對應。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究有限群模表示計數及局部 - 全域關係。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

203-01 • 研究家族 203

## 代數閉域上的 Donovan 猜想

Donovan's Conjecture over Algebraically Closed Fields

**研究問題**　限制局部缺陷後，模表示範疇是否只剩有限種本質型態？

稿件主張：對固定正特徵代數閉域及缺陷群大小上界，主張有限群分塊只有有限個 Morita 等價類。

**條件與限制**　固定係數域；缺陷群可非交換且含 p=2。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可為有界缺陷分塊的分類資料庫與計算建立有限性基礎。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

203-02 • 研究家族 203

## Witt 向量上的整數 Donovan 有限性

Integral Donovan Finiteness over Witt Vectors

**研究問題** 從正特徵升到整數型係數後，分塊分類仍有限嗎？

稿件主張：將有界缺陷的 Morita 有限性提升到 Witt 向量環，並涵蓋指定完備離散賦值環的分歧情形。

**條件與限制** 係數環在各項聲明中固定；不表示任意變動環共有同一有限清單。

**進一步應用／研究延伸** 可能延伸：可研究模表示提升、整數格與不同特徵間的比較。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

204-01 • 研究家族 204

## 偶數旋量群的張量飽和性

Tensor saturation for even spin groups

**研究問題** 縮放權重後才出現的張量不變量，是否其實原尺度就存在？

稿件主張：對 Spin(2n)，在三個優勢權重和屬根格的條件下，放大後有不變張量即原權重已有。

**條件與限制** n≥2 且根格條件不可省略。

**進一步應用／研究延伸** 可能延伸：可分析表示張量積的可行性、多面體及整數性現象。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

205-01 • 研究家族 205

## 對稱群的通用張量平方

Universal Tensor Squares for Symmetric Groups

**研究問題** 單一不可約表示平方能否產生整個對稱群表示譜？

稿件主張：除 n=2、4、9 外，主張 $S_n$ 有不可約複表示，其張量平方含全部不可約表示。

**條件與限制** 例外階數明確保留；未聲稱任意不可約表示都有效。

**進一步應用／研究延伸** 可能延伸：可研究 Kronecker 係數、表示生成與組合構造。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

205-02 • 研究家族 205

## Saxl 猜想的循環多重表式證明

A Cyclic Polytabloid Proof of Saxl's Conjecture

**研究問題** 指定階梯型表示是否是通用張量生成元？

稿件主張：任意階梯分割對應的不可約表示，其張量平方包含該對稱群全部不可約表示。

**條件與限制** 群階由階梯分割大小決定，並非每個 n 都有此形狀。

**進一步應用／研究延伸** 可能延伸：可探索多重表式、Kronecker 係數與顯式表示論算法。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

206-01 • 研究家族 206

## 有限同餘格的刻畫與不可判定性

Finite congruence lattices: characterization and undecidability

**研究問題**　有限格能否由有限代數的所有同餘關係完整實現？

稿件主張：提出有限代數完整同餘格的彩色圖刻畫，並主張其表示性及有限群完整子群區間識別不可判定。

**條件與限制**　有結構刻畫不表示有終止判定演算法；完整格條件至關重要。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究代數表示問題與邏輯可計算性的交界。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

206-02 • 研究家族 206

## 有限格表示問題的否定解

A negative solution to the finite lattice representation problem

**研究問題**　每個有限格是否都是某個有限代數的同餘格？

稿件主張：存在有限非空格，無法成為任何有限非空、有限簽名代數的完整同餘格。

**條件與限制**　否定全體可表示性，不提供所有不可表示格的簡單分類。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可釐清由有限運算系統實現抽象偏序結構的限制。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

207-01 • 研究家族 207

## 離散群的 $\ell^1$-Bass 猜想

The $\ell^1$-Bass Conjecture for Discrete Groups

**研究問題**　解析完成的群代數中，投射結構的跡能集中在哪裡？

稿件主張：複 $\ell^1$ 群代數冪等矩陣的 Hattori-Stallings 跡只支撐於有限多個有限階元素共軛類。

**條件與限制**　係數為複數且使用 $\ell^1$ 完成，需與純代數群環版本區分。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可連結 Banach 代數、K 理論與群的撓元素結構。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

207-02 • 研究家族 207

## Bass 跡與特徵零 Kaplansky 冪等猜想

The Bass trace conjecture and the characteristic-zero Kaplansky idempotent conjecture

**研究問題**　無撓群的群環是否可能分裂出非平凡投影？

稿件主張：任意離散群的複群環 Bass 跡猜想，並推出特徵零整環上無撓群環只有 0、1 冪等元。

**條件與限制**　冪等推論需要交換含單位特徵零整環及無撓群。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究群環不可分解性、投射模及代數 K 理論。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

208-01 • 研究家族 208

## 正特徵有限對稱張量範疇的纖維函子

Fiber functors for finite symmetric tensor categories in positive characteristic

**研究問題**　正特徵的抽象張量結構能否由標準範疇統一表現？

稿件主張：每個有限對稱張量範疇都可精確忠實地映入某個有限高階 Verlinde 範疇。

**條件與限制**　基域代數閉且特徵 p>0；層級 n 可依範疇而變。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究正特徵表示論、張量分類與廣義 Tannaka 重建。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

209-01 • 研究家族 209

## Gersten 猜想的整數反例

An integral counterexample to Gersten's conjecture

**研究問題**　局部環的整數 K 理論類進入分式域後是否仍可辨識？

稿件主張：構造混合特徵 (0,5) 的二維分歧正則局部環，使 $K_5$ 到分式域的映射有非零核。

**條件與限制**　反例針對不受限制的整數版本及分歧情形。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可追查算術 K 理論局部化與 Gersten 複形的失效位置。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

209-02 • 研究家族 209

## 三次整數 Gersten 反例

An integral degree-three Gersten counterexample

**研究問題**　Gersten 的單射性失敗是否在更低 K 次數就出現？

稿件主張：在混合特徵 (0,5) 的二維分歧正則局部環，主張 $K_3$ 到分式域存在非零核。

**條件與限制**　明確位於三次與整數係數，不代表所有有理化版本同樣失敗。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可比較低階 K 理論與分歧算術幾何的障礙。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

210-01 • 研究家族 210

## 第六對稱冪的 Foulkes 猜想

Foulkes' conjecture for the sixth symmetric power

**研究問題**　交換兩層對稱冪時，表示的大小關係是否符合預期？

稿件主張：對 b≥6，主張 $\mathrm{Sym}^6(\mathrm{Sym}^b V)$ 可 GL(V)-等變單射進 $\mathrm{Sym}^b(\mathrm{Sym}^6 V)$。

**條件與限制**　只解決第六對稱冪案例，非任意兩個次數。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究 plethysm 係數與多項式表示的比較。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

210-02 • 研究家族 210

## 典範 Foulkes-Howe 映射的二次穩定界

Quadratic stabilization of the canonical Foulkes–Howe map

**研究問題**　對稱冪交換映射多久後必然穩定為滿射？

稿件主張： $a \geq 2$、$b \geq a(a-1)$ 時典範映射為滿射，穩定門檻不依 V 的維度。

**條件與限制**　結論適用明確二次門檻以上，不涵蓋其下全部參數。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可為符號表示計算設定可證的穩定區間。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

# 機率與統計力學

105 篇文稿 · 官方學科分類

211-01 · 研究家族 211

## 臨界 FK-Ising 地圖的隨機漫步與 Liouville 布朗運動

Random Walks on Critical FK-Ising Maps and Liouville Brownian Motion

**研究問題**　離散隨機曲面的粒子漫步如何產生量子幾何上的連續擴散？

稿件主張：平穩漫步連同隨機曲面收斂到單位面積 $\sqrt{3}$ 量子球上的 Liouville 布朗運動。

**條件與限制**　需伴隨幾何與電性結果；時鐘加速恰為邊數取決於指定半邊與平穩測度慣例。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可連結隨機幾何、二維量子重力與擴散模擬。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

211-02 · 研究家族 211

## 臨界 FK-Ising 平面地圖的譜收斂

Spectral convergence for critical FK-Ising planar maps

**研究問題**　離散隨機曲面的振動與熱擴散是否一致趨向連續極限？

稿件主張：度量測度空間、全部有序特徵值與正時間熱跡共同收斂到 $\sqrt{3}$ 量子球的擴散譜。

**條件與限制**　依賴共形及度量伴隨論文與指定 LQG 輸入；熱跡遠離 t=0 比較。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究熱核、譜維度及離散 - 連續算子的數值對照。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

211-03 · 研究家族 211

## 生成樹加權平面地圖漫步的線性時鐘

A Linear Clock for Random Walk on Tree-Weighted Planar Maps

**研究問題**　圖的樹結構權重如何改變量子幾何擴散的連續極限？

稿件主張：生成樹數加權地圖上的平穩漫步收斂至 $\sqrt{2}$ 量子球的 Liouville 布朗運動。

**條件與限制**　時鐘常數依嘗試率一與 Dirichlet 形式的 1/2 正規化。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可比較 Ising 加權與生成樹加權曲面的擴散普適類。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

211-04 · 研究家族 211

## 次臨界 FK 平面地圖的典範共形極限

Canonical conformal limits of subcritical FK planar maps

**研究問題**　面積、圖距離及完整巢狀界面能否在同一嵌入下一起收斂？

稿件主張：對 $0<q<4$，主張旗標三角形一致化的 FK 地圖收斂至 LQG 球及獨立共形迴圈系綜。

**條件與限制**　q 固定，圖距離需確定性重縮放；界面忽略參數化差異。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可把離散臨界統計模型與連續共形隨機幾何配對。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

211-05 • 研究家族 211

## q=4 FK 地圖與臨界 Liouville 量子球

The critical Liouville quantum sphere and geometric limits of FK maps at q=4

**研究問題** 臨界端點 q=4 的隨機曲面與界面如何定義並實現？

稿件主張：由次臨界極限建構臨界球的場、面積及內在度量，並主張 q=4 地圖聯合收斂至獨立 $\mathrm{CLE}_4$ 裝飾球。

**條件與限制** 需確定性距離正規化，收斂包括宏觀界面而非每個微觀格點。

**進一步應用／研究延伸** 可能延伸：可探索臨界端點與次臨界量子幾何的轉換。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

211-06 • 研究家族 211

## 次臨界 FK 與生成樹地圖的度量測度極限

Metric-measure limits of subcritical FK and spanning-tree planar maps

**研究問題** 圖距離與頂點質量是否共同呈現預測的量子幾何？

稿件主張：固定 0<q<4 的 FK 與生成樹裝飾球面地圖，在 GHP 意義下收斂至相應單位面積 LQG 球。

**條件與限制** 使用度數比例機率測度與全部原始邊；距離須重縮放。

**進一步應用／研究延伸** 可能延伸：可建立隨機曲面的幾何數值實驗與離散近似基礎。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

211-07 • 研究家族 211

## q>4 有限 FK 地圖的布朗連續隨機樹極限

Brownian continuum random tree limits of finite Fortuin-Kasteleyn maps above four

**研究問題** 跨過 q=4 後，隨機曲面是否退化成樹狀普適類？

稿件主張：每個固定 q>4 的臨界 FK 地圖以 $n^{-1/2}$ 縮放距離後，收斂到布朗連續隨機樹。

**條件與限制** 採有限體積、度數測度與 GHP 拓撲；不等同平面格點 FK 模型。

**進一步應用／研究延伸** 可能延伸：可比較樹狀相與 LQG 曲面相的尺度行為。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

212-01 • 研究家族 212

## 平面首次通過滲流沒有雙向無窮測地線

No bigeodesics in planar first-passage percolation

**研究問題** 隨機介質中是否可能有兩端都無窮延伸且始終最短的路徑？

稿件主張：對獨立同分布非負無原子邊權，在指定二階矩條件下，主張幾乎必然不存在任何雙向無窮最短路。

**條件與限制** 矩條件施於四個獨立權重的最小值；不要求極限形狀正則。

**進一步應用／研究延伸** 可能延伸：可研究隨機路由、最短路幾何與大尺度方向結構。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

212-02 • 研究家族 212

## 指數首次通過滲流極限形狀的嚴格凸性與可微性

Strict convexity and differentiability of the planar exponential first-passage limit shape

**研究問題** 隨機最短旅行時間形成的大尺度波前是否有平邊或尖角？

稿件主張： $\mathbb{Z}^2$ 指數邊權模型的極限形狀嚴格凸且邊界 $C^1$，並推廣 Gamma 邊權時間常數的可微性。

**條件與限制** 嚴格凸性聲明針對指數模型；Gamma 的延伸明確聲明為可微性。

**進一步應用／研究延伸** 可能延伸：可分析隨機介質傳播前緣與方向依賴速度。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

213-01 • 研究家族 213

## 立方晶格的臨界鍵與點滲流

Critical bond and site percolation on the cubic lattice

**研究問題** 三維系統恰達臨界值時是否已形成無窮連通群？

稿件主張： $\mathbb{Z}^3$ 最近鄰 Bernoulli 鍵滲流與點滲流，在各自臨界參數都沒有無窮叢集。

**條件與限制** 兩種模型各有自己的臨界參數，並非數值上相同。

**進一步應用／研究延伸** 可能延伸：可研究三維連通相變與臨界網路形成的嚴格判準。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

213-02 • 研究家族 213

## 準傳遞圖的臨界點沒有滲流

No percolation at criticality on quasi-transitive graphs

**研究問題** 有限種類局部環境的無窮網路，臨界連通是否總消失？

稿件主張：對無窮連通、局部有限準傳遞圖且 p_c<1，主張臨界 Bernoulli 鍵滲流無無窮叢集。

**條件與限制** 主張為鍵滲流版本；p_c<1 與準傳遞性不可省略。

**進一步應用／研究延伸** 可能延伸：可統一比較晶格與更一般對稱網路的臨界行為。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

214-01 • 研究家族 214

## 非順從準傳遞圖上的滲流非唯一性

Nonuniqueness of percolation on nonamenable quasi-transitive graphs

**研究問題** 無窮連通一旦出現，是否可能在合併唯一之前維持多個大叢集？

稿件主張：此類圖存在參數區間，幾乎必然同時有無窮多個無窮叢集，且 $p_c<p_2\to_2\le p_u$。

**條件與限制** 圖需無窮、連通、局部有限、非 amenable 且準傳遞。

**進一步應用／研究延伸** 可能延伸：可研究非歐幾何網路的多階段連通相變與算子閾值。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

215-01 • 研究家族 215

## 二維 O(3) 模型的典範有質量連續極限

The canonical massive continuum limit of the two-dimensional O(3) model

**研究問題**　漸近自由的格點自旋系統能否嚴格產生有質量量子場？

稿件主張：無外場與拓撲項的最近鄰 O(3) 模型有相互作用連續極限，滿足 OS 公理並具有正 Hamilton 能隙。

**條件與限制**　以磁化率與二階矩相關長度正規化，結果不包含任意拓撲項版本。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可連結非線性 σ 模型、質量生成與格點量子場論驗證。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

215-02 • 研究家族 215

## 二維 O(3) 自旋場的孤立粒子極點

An Isolated Particle Pole for the Two-Dimensional O(3) Spin Field

**研究問題**　有質量場的最低激發是否真的包含可辨識的穩定粒子？

稿件主張：針對伴隨論文建構的連續場，主張向量二點譜測度在最低質量有正原子且與其餘支撐隔開。

**條件與限制**　以已建構場與固定極限程序為前提，不是獨立的完整連續極限建構。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可分析穩定粒子、譜表示與二點函數長距離衰減。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

215-03 • 研究家族 215

## 二維 O(4) 格點模型的精確質量漸近

Exact mass asymptotics for the two-dimensional O(4) lattice model

**研究問題**　格點質量生成除了指數尺度，能否確定完整前因子？

稿件主張：低溫質量 $m(\beta)\sim 32\exp(\pi/4-1/2)\sqrt{\beta}\exp(-\pi\beta)$，並涵蓋旋轉不變觀測扇區。

**條件與限制**　質量以原始格點時間步表示，採完整 OS 轉移算子能隙。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可校準格點模擬、重整化預測與質量尺度換算。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

215-04 • 研究家族 215

## 二維 O(4) 模型的銳利質量界

Sharp mass bounds for the two-dimensional O(4) model

**研究問題**　質量生成是否涵蓋全部局部觀測扇區與所有有限溫度？

稿件主張：低溫完整能隙夾在 $\sqrt{\beta}\exp(-\pi\beta)$ 的正倍數之間，並主張每個有限 β 的週期局部極限唯一且有正能隙。

**條件與限制**　連續譜解釋另需轉移半群及塊觀測的收斂假設。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可為低溫相關長度、有限尺度模擬與連續極限提供界。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

215-05 • 研究家族 215

## 二維經典 O(n) 模型的指數衰減

Exponential decay in two-dimensional classical O(n) models

**研究問題**　二維連續旋轉對稱自旋模型是否在所有有限溫度皆具有限相關長度？

稿件主張：對 n≥3 與任意有限正逆溫，主張方格最近鄰自旋二點相關指數衰減。

**條件與限制**　估計對自由邊界有限子圖及有界非負邊強度一致。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究相關長度與 n≥3 模型相對 XY 模型的差異。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

216-01 • 研究家族 216

## 平面 XY 模型的臨界對數修正

The critical logarithmic correction for the planar XY model

**研究問題**　BKT 臨界點的相關函數如何偏離單純四分之一次方律？

稿件主張：臨界二點相關為 $B\, r^{-1/4}(\log r)^{1/8}(1+o(1))$，確定冪律外的對數因子。

**條件與限制**　先取自由方盒熱力學極限，再沿座標軸取遠距離極限。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可改善 XY 模擬的有限尺寸擬合與臨界指數判讀。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

216-02 • 研究家族 216

## 平面 XY 模型的臨界中心磁化

Critical Center Magnetization in the Planar XY Model

**研究問題**　邊界對齊的有限正方形中心，在臨界點留下多少磁化？

稿件主張：在伴隨高度場、局部重整化與自旋場輸入下，中心磁化為 $A\, n^{-1/8}(\log n)^{1/16}(1+o(1))$。

**條件與限制**　條件性使用伴隨結果，臨界閾值由質量定義。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可連結邊界效應、有限尺寸尺度律與實驗擬合。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

216-03 • 研究家族 216

## 平面 XY 模型的臨界自旋場

The Critical Spin Field of the Planar XY Model

**研究問題**　臨界自旋的整個隨機場是否可由高斯自由場描述？

稿件主張：零邊界角的臨界自旋場，正規化後收斂為剛度 2/π 的 Dirichlet GFF 虛指數場。

**條件與限制**　使用伴隨 Bessel 高度與 pin 極限；收斂在局部負 Sobolev 空間。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究共形場理論、自旋相關多點函數與連續場模擬。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

216-04 • 研究家族 216

## 平面 XY 模型相關長度的本質奇異性

Essential Singularity of the Correlation Length in the Planar XY Model

**研究問題**　BKT 相關長度是否以指數而非普通冪律發散？

稿件主張：從有質量側接近臨界點時，√(b_c−b) log(1/m(b)) 趨向有限正常數。

**條件與限制**　依指定熱力學及遠距離極限定義質量，常數依模型而異。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可區分 BKT 與一般二階相變，設計溫度掃描及尺度擬合。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

216-05 • 研究家族 216

## 平面 XY 模型的臨界相關指數

The critical correlation exponent of the planar XY model

**研究問題**　BKT 預測的臨界四分之一指數能否嚴格建立？

稿件主張：普通最近鄰 XY 在質量定義臨界點的無窮體積相關為 n^(−1/4+o(1))。

**條件與限制**　此篇只固定主要指數，並未單憑此式確定對數修正。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可作為理解 XY 臨界冪律與更精細對數校正的基礎。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

216-06 • 研究家族 216

## 高度場與平面自旋場的 BKT 普適性

BKT universality for height and planar spin fields

**研究問題**　粗糙高度與低溫自旋是否共享高斯場的普適描述？

稿件主張：離散高斯高度模型粗糙相至閾值皆有高斯尺度極限，臨界有效溫度為 8π。

**條件與限制**　Villain／XY 的自旋結論限充分低固定溫，勿與臨界端點混同。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可連結表面粗糙化、渦旋物理與非線性場的高斯有效理論。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

217-01 • 研究家族 217

## 低溫 SK 自由能的極限分布

The low-temperature Sherrington-Kirkpatrick free-energy limiting law

**研究問題**　自旋玻璃自由能的樣本間波動是否有穩定的普適分布？

稿件主張：對固定 β>1 的零場高斯 Ising SK 模型，主張標準化自由能收斂至非退化分布，變異數尺度為 $n^{1/3}$。

**條件與限制**　文中 $F_n$=log $Z_n$，並非每自旋自由能；摘要未給簡單閉式極限分布。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究玻璃態無序波動與有限系統 Monte Carlo 誤差。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

217-02 • 研究家族 217

## 低溫 SK 模型的波動尺度

The low-temperature Sherrington-Kirkpatrick fluctuation scale

**研究問題**　低溫自旋玻璃自由能的波動究竟以哪個系統尺度增長？

稿件主張：固定 β>1 時 log 配分函數標準差及典型中心波動均為 n^(1/6+o(1))。

**條件與限制**　確定六分之一指數，並非單憑此篇給出完整極限分布。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可用於 SK 數值實驗的系統尺寸外推與波動檢驗。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

218-01 • 研究家族 218

## 一般弱隨機鍵 Ising 模型的淬火 $SLE_3$ 極限

Quenched $SLE_3$ limits for general weak random-bond Ising models

**研究問題**　弱鍵無序是否改變二維 Ising 界面的連續普適類？

稿件主張：對有界非退化零均值 iid 鍵無序，主張充分弱固定擾動下臨界界面條件律收斂至 $SLE_3$。

**條件與限制**　臨界溫度由自發磁化定義；收斂對無序環境為機率收斂。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究材料無序與界面共形幾何的穩健性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

218-02 • 研究家族 218

## 弱二值隨機鍵 Ising 模型的淬火普適性

Quenched $SLE_3$ Universality for the Weak Random-Bond Ising Model

**研究問題**　最簡單的隨機強弱鍵是否保留乾淨 Ising 界面極限？

稿件主張：對獨立對稱二值鐵磁鍵的充分弱無序，主張完整定向自旋界面律收斂至 $SLE_3$。

**條件與限制**　此篇專指二值對稱分布；一般分布由另篇處理。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可作為弱無序 Ising 模擬與 SLE 對照的具體模型。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

218-03 • 研究家族 218

## 弱無序平面 Ising 的對數相對波動

Logarithmic Relative Fluctuations in the Weakly Disordered Planar Ising Model

**研究問題**　平均臨界行為近似不變時，樣本間波動是否仍逐漸增強？

稿件主張：在指定臨界參考估計下，主張淬火自旋相關的相對二階矩增長為 (log r)^(1/4+o(1))。

**條件與限制**　是有前提的結果；先熱力學極限，再無序矩與距離極限。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可量化弱無序的邊際效應與相關函數樣本不均勻性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

218-04 • 研究家族 218

## 弱交互作用下 Ising 體相關的共形普適性

Conformal universality of bulk Ising correlations under weak interactions

**研究問題**　非最近鄰、多自旋作用是否改變 Ising 的體場共形結構？

稿件主張：小的方格對稱有限程偶數多自旋擾動，經共同臨界溫度與場正規化後具有相同混合自旋能量極限。

**條件與限制**　擾動需充分小且具指定對稱性，能量須按實際狀態中心化。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究有效模型、耦合修正與不同邊界下的臨界相關。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

218-05 • 研究家族 218

## 弱有限程 Ising 交互作用的 $SLE_3$ 普適性

SLE3 universality for weak finite-range Ising interactions

**研究問題**　改變微觀輪廓能後，宏觀隨機曲線是否保持同一幾何律？

稿件主張：小的方格對稱有限程輪廓能擾動，具有域無關臨界逆溫且自旋界面收斂至 $SLE_3$。

**條件與限制**　可含正負擾動但需充分小；曲線比較忽略遞增重參數化。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可檢驗微觀作用改變下界面臨界幾何的穩定性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

218-06 • 研究家族 218

## 臨界 Ising 的緩衝比較與停止帶解析

Buffered comparison and stopping-band resolution in critical Ising

**研究問題**　複雜邊界與已探索區域的影響能否被有限可控資料描述？

稿件主張：建立含共同固定自旋的似然比比較，以及跨越正寬帶時以有限正則屏障逼近條件界面律。

**條件與限制**　限臨界最近鄰模型；逼近控制為全變差且需足夠細網格。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可作為界面普適性證明的局部比較及可停止探索工具。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

219-01 • 研究家族 219

## 隨機正則圖弱 Anderson 無序的固定能量普適性

Fixed-energy universality for weak Anderson disorder on random regular graphs

**研究問題**　局部無序是否保留稀疏圖能級的隨機矩陣統計？

稿件主張：對固定度數與充分小均勻對角無序，主張譜帶內固定能量的微觀特徵值過程收斂至 GOE。

**條件與限制**　能量遠離乾淨譜帶邊緣；允許無序強度依度數及距邊緣而變。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究量子輸運、非局域化與稀疏 Hamilton 量的能級統計。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

219-02 • 研究家族 219

## 固定度數隨機正則圖的 GOE 體譜普適性

GOE bulk universality for fixed-degree random regular graphs

**研究問題**　極稀疏且度數固定的隨機圖，局部譜統計是否仍像 GOE？

稿件主張：對固定 d≥3，主張 Kesten-McKay 譜帶內的展開特徵值點過程趨向 GOE 體譜。

**條件與限制**　只處理開放體譜內能量，並非譜邊或最大特徵值。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可用於網路譜分析及稀疏隨機矩陣的普適比較。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

220-01 • 研究家族 220

## 有限程相依隨機環境的方向零一律

A directional zero-one law for finite-range-dependent random environments

**研究問題**　環境有短程相關時，長期是否沿某方向逃逸仍是確定性事件嗎？

稿件主張：在 d≥3、均勻橢圓且有限程相依環境，主張任一固定方向的退逸機率只能為零或一。

**條件與限制**　有限程獨立要求整個轉移列集合，包含無窮確定性索引集合。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可分析相關隨機介質中的方向輸運與遍歷性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

220-02 • 研究家族 220

## 嚴格橢圓性下的方向零一律

A directional zero-one law under strict ellipticity

**研究問題**　沒有統一正下界時，方向零一律是否仍成立？

稿件主張：對 d≥3 的 iid 嚴格正轉移環境，主張每個固定方向的退逸機率為零或一。

**條件與限制**　只要求各轉移機率正，無矩假設；環境仍必須 iid。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究含極慢局部陷阱的隨機行走方向行為。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

220-03 • 研究家族 220

## 方向暫態性推出彈道運動

Directional transience implies ballisticity

**研究問題**　持續往一方向走遠是否必然代表非零平均速度？

稿件主張：對 d≥2 的 iid 均勻橢圓環境，主張幾乎必然沿固定方向退逸即有該方向正投影的確定極限速度。

**條件與限制**　需均勻橢圓性；不能直接套用僅嚴格正機率的前篇模型。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究隨機介質的有效漂移、輸運速度與陷阱效應界線。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

221-01 • 研究家族 221

## 稀釋自旋玻璃的 Mézard-Parisi 公式

The Mézard-Parisi formula for diluted spin glasses

**研究問題**　稀疏自旋玻璃的階層空腔方法是否給出精確自由能？

稿件主張：對指定 Panchenko-Talagrand 類偶數作用階 Ising 模型，主張極限壓力等於所有有限層級 cavity 試驗泛函的下確界。

**條件與限制**　只涵蓋指定模型類，作用與外場僅需一階矩。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可連結稀疏約束滿足、玻璃態最佳化與階層變分計算。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

222-01 • 研究家族 222

## Ising 隨機感知器的自由能

The free energy of the Ising random perceptron

**研究問題**　二元權重感知器的熱力學學習目標能否完整定量化？

稿件主張：對高斯輸入樣本與任意有界 Borel 對數位勢，主張給出各正溫與樣本密度下的精確極限變分公式。

**條件與限制**　限制為有界位勢；硬約束或零溫需另外分析極限。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究二元神經網路的統計物理、容量與訓練能量景觀。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

222-02 • 研究家族 222

## 負球面感知器的微觀堵塞

Microscopic jamming in the negative spherical perceptron

**研究問題**　感知器接近不可行閾值時，是否產生顆粒堵塞般的微觀普適律？

稿件主張：對邊界 −1、二次懲罰模型，主張給出可行閾值與間隙／力冪律，並附指數區間的數值證書。

**條件與限制**　需依序取系統尺寸、逆溫與從上方接近閾值的密度極限。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可連結 jamming、邊際穩定性與高維可行性最佳化。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

222-03 • 研究家族 222

## 雙正交不變無序的球面感知器

The spherical perceptron with bi-orthogonally invariant disorder

**研究問題**　樣本矩陣不再是簡單 iid 時，奇異值分布如何影響自由能？

稿件主張：具有有界連續活化與雙正交不變矩陣的球面感知器，存在明確極限自由能變分公式。

**條件與限制**　奇異值極限須緊支撐且無離群值。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究相關特徵資料、隨機矩陣譜與學習模型的統計物理。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

222-04 • 研究家族 222

## 球面隨機感知器的自由能

The free energy of the spherical random perceptron

**研究問題**　球面權重限制下的感知器配分函數如何在大尺寸極限計算？

稿件主張：對任意有界連續單樣本位勢，主張每個固定正密度與逆溫都有精確壓力變分式。

**條件與限制**　有界連續位勢與正溫條件須保留，收斂包含期望與機率。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可為高維分類、球面最佳化與統計物理近似提供基準。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

223-01 • 研究家族 223

## 1≤q<4 方格 FK 界面與巢狀迴圈

Square-lattice FK interfaces and nested loops for 1 <= q < 4

**研究問題**　隨機叢集模型的界面能否以共形隨機曲線統一描述？

稿件主張：臨界界面收斂至 SLEκ(q)，完整巢狀迴圈收斂至 CLEκ(q)，並在 q=1 得到方格鍵滲流 Cardy 公式。

**條件與限制**　此篇排除 q=4；κ(q)=4π/arccos(−√q/2)。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可建立離散滲流、Potts/FK 模型與 SLE 的對照學習。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

223-02 • 研究家族 223

## q<1 自對偶隨機叢集界面

Self-dual random-cluster interfaces below one

**研究問題**　缺乏常見正相關工具的 q<1 區間是否仍有共形極限？

稿件主張：對 0<q<1，主張自對偶參數的 Dobrushin 界面收斂至 κ∈(6,8) 的弦 SLE。

**條件與限制**　採指定簡單格點多邊形逼近光滑 Jordan 域。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可探索非正相關模型的界面方法與 Loewner 驅動描述。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

223-03 • 研究家族 223

## 弱無序 FK-Ising 界面的淬火 SLE 普適性

Quenched SLE Universality for Weakly Disordered FK-Ising Interfaces

**研究問題**　鍵無序會否改變 FK 叢集界面而非自旋界面的極限？

稿件主張：對充分弱固定、對稱 iid 二值鍵無序，主張臨界 FK-Ising 界面的條件律收斂至 $\mathrm{SLE}_{16/3}$。

**條件與限制**　FK 界面的 κ=16/3，不能與自旋界面的 κ=3 混淆。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可比較同一 Ising 系統中不同幾何觀測的普適類。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

223-04 • 研究家族 223

## 熱 FK-Ising 界面與有質量 SLE

Thermal FK-Ising interfaces and massive SLE

**研究問題**　離開臨界點後，共形界面如何加入有限相關長度？

稿件主張：對正負非零固定質量，主張等徑格點上的近臨界界面收斂至格點無關極限；正質量由 massive $SLE_{16/3}$ 描述。

**條件與限制**　格點角度需一致有界；負質量利用對偶與反向處理。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究近臨界界面、有限質量擾動與邊值問題。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

223-05 • 研究家族 223

## 臨界方格 FK 界面的自然占據測度

Natural Occupation Measures for Critical Square-Lattice FK Interfaces

**研究問題**　除了曲線形狀，界面的總步數與自然長度能否一併收斂？

稿件主張：對 1≤q<4，主張重縮放步數測度與曲線共同收斂至 SLE 的 Minkowski 內容測度。

**條件與限制**　測度尺度含單一確定常數與網格冪次，並非普通弧長。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可估計分形界面長度、自然時間及模擬取樣權重。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

223-06 • 研究家族 223

## 臨界方格隨機叢集界面的共形極限

Conformal Limits of Critical Square-Lattice Random-Cluster Interfaces

**研究問題**　完整參數閉區間內的界面與多重迴圈是否共享預測極限？

稿件主張： 1≤q≤4 的界面與全部巢狀迴圈分別收斂至 SLE 與 CLE，涵蓋 q=4 端點。

**條件與限制**　保留迴圈重數與行進方式；域需一致標記邊界逼近。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可統整 FK 模型各 q 值的共形幾何與端點行為。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

224-01 • 研究家族 224

## 由臨界穿越到 Voronoi 滲流的淬火近臨界普適性

From critical crossings to quenched near-critical universality in Voronoi percolation

**研究問題**　隨機網格與規則網格的近臨界相變是否一致？

稿件主張：以 Cardy 公式為輸入，主張近臨界穿越閾值在條件於鑲嵌後收斂至三角格點的同一聯合律。

**條件與限制**　須各按自己的單位方形關鍵格數期望正規化，且以 Cardy 結果為前提。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可比較不規則介質與格點滲流的近臨界尺度。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

224-02 • 研究家族 224

## 由 Cardy 公式導出的 Voronoi 關鍵格振幅

A Pivotal Amplitude for Voronoi Percolation from Cardy's Formula

**研究問題**　改變單一胞元即可翻轉穿越事件的敏感位置有多少？

稿件主張：以所有 Jordan 四邊形的 Cardy 公式為輸入，主張穿越關鍵胞元期望為正常數乘 $\varepsilon^{-3/4}$。

**條件與限制**　不要求 Cardy 收斂速率，但仍依賴其完整公式。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可把臨界幾何轉成近臨界參數重縮放與敏感度估計。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

224-03 • 研究家族 224

## 臨界 Poisson-Voronoi 滲流的 Cardy 公式

Cardy’s formula for critical Poisson-Voronoi percolation

**研究問題**　隨機胞元網格的穿越機率是否具有共形不變性？

稿件主張：平面 Poisson-Voronoi 臨界滲流在任意有界 Jordan 四邊形的退火穿越機率符合 Cardy 公式。

**條件與限制**　本篇明確為退火機率，即包含對隨機鑲嵌的平均。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可研究不規則多孔介質及與三角格點滲流的共形比較。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

225-01 • 研究家族 225

## 平衡六頂點模型的高斯自由場極限

The Gaussian free field limit of the balanced six-vertex model with variance multiplier 1/arcsin(c/2)

**研究問題**　六頂點模型的長尺度高度起伏是否為高斯且可確定振幅？

稿件主張：對 a=b=1、0<c≤2 的平衡環面平面態，主張高度場收斂至 GFF，平方振幅為 1/arcsin(c/2)。

**條件與限制**　公式依單位高度跳躍與 $-(2\pi)^{-1}\log$ 距離的 Green 核慣例。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸：可連結冰模型、可積系統、表面粗糙度與場論有效剛度。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

226-01 • 研究家族 226

## 半平面雙二聚體的曲線縮放極限

The curve scaling limit of half-plane double dimers

**研究問題**　離散匹配產生的環，是否具有預測的共形不變連續極限？

稿件聲稱，上半平面 Temperleyan 正方格點的完整雙二聚體環集合，沿完整網格極限收斂至巢狀 $\mathrm{CLE}_4$。收斂逐一配對所有宏觀環，將環視為不指定參數化的曲線。

**條件與限制**　結論限於半平面、指定格點及 Temperleyan 設定；不是任意區域或任意二聚體權重。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：用作格點蒙地卡羅環統計與 $\mathrm{CLE}_4$ 數值取樣的交叉比較。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

227-01 • 研究家族 227

## SK 模型臨界淬火自相關的普適性

Universality of critical quench autocorrelations in the Sherrington-Kirkpatrick model

**研究問題**　臨界淬火記憶如何隨等待時間衰減，且是否依賴耦合分布？

稿件聲稱，零外場 SK 模型在 β=1 的平衡與淬火自相關，對 Gaussian 和 Rademacher 耦合具有同一聯合隨機極限。每點更新率為一，時間尺度 n^(2/3)、自相關放大 n^(1/3)；從獨立公平自旋出發的淬火極限，隨等待時間增長趨近平衡極限。

**條件與限制**　函數收斂限於正等待時間與正延遲的緊集；初態與更新率均有指定。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：建立臨界自旋玻璃老化實驗的有限尺寸資料縮放測試。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

227-02 • 研究家族 227

## 臨界 SK 自相關的函數普適性

Functional universality of critical SK autocorrelations

**研究問題**　臨界自相關能否以整條隨機函數描述，而非只有單一時刻？

稿件聲稱，β=1、零外場 SK 熱浴動力學的平衡自相關，在兩種指定耦合分布下收斂至共同函數律。時間乘 n^(2/3)、平均自相關乘 n^(1/3) 後，極限保留樣本間隨機性，且長時間衰減至零。

**條件與限制**　僅比較 Gaussian 與 Rademacher 耦合；在正時間緊區間上依分布一致收斂。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：檢查模擬是否錯把無序樣本波動平均成確定常數。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

227-03 • 研究家族 227

## SK 高溫相全域的譜隙

A spectral gap throughout the high-temperature Sherrington-Kirkpatrick phase

**研究問題**　高溫區是否始終具有不隨自旋數崩潰的鬆弛速率？

稿件聲稱，對每個固定 0<β<1，零外場 Gaussian SK 模型的單點熱浴動力學譜隙，以高無序機率維持正下界。等價地，Gibbs 分布對所有函數滿足不依維度的 Poincaré 不等式。

**條件與限制**　β 必須固定且嚴格小於一；結果不提供跨臨界點一致的常數。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：為高溫馬可夫鏈取樣誤差及鬆弛時間建立理論基準。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

227-04 • 研究家族 227

## SK 高溫相全域的混合截斷

Cutoff throughout the high-temperature Sherrington-Kirkpatrick phase

**研究問題**　接近平衡是否會在狹窄時間窗突然完成？

稿件聲稱，固定 0≤β<1 的零外場 Gaussian SK 熱浴鏈具有最壞初態總變差截斷。每點率一時，位置為 log n／(2λ(β))；以均勻選點的離散更新次數計算時還需乘 n。

**條件與限制**　λ(β) 是正的確定速率；結論是對無序的依機率收斂，不能把兩種時間單位混用。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：設計不同系統尺寸的混合曲線塌縮及取樣暖機時間比較。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

227-05 • 研究家族 227

## SK 模型的臨界慢化

Critical slowing down in the Sherrington-Kirkpatrick model

**研究問題**　典型平衡構型一旦固定為初態，是否仍需臨界尺度才能重新混合？

稿件聲稱，β=1 時，先由 Gibbs 分布抽取再固定的典型初態，在任何 $t_n$=o(n^(2/3)) 的每點率一時間仍遠離平衡。其總變差超過 1/4 的初態所占 Gibbs 質量趨於一；離散更新對應 o(n^(5/3))。

**條件與限制**　這是混合下界，不是僅憑本篇便得到匹配上界；初態取樣與固定的先後次序很重要。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：辨別平均初態已平衡與條件於單一初態尚未混合的差異。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

227-06 • 研究家族 227

## 典型 SK 初態的拉伸指數障礙

Stretched-exponential barriers for typical SK initial states

**研究問題**　低溫是否存在超越多項式時間的典型混合障礙？

稿件聲稱，固定 β>1 的零外場 SK 模型，典型 Gibbs 初態在 exp(n^(1/10000)) 時仍有總變差大於 1/4。具有此性質的初態 Gibbs 質量，在無序機率意義下趨於一。

**條件與限制**　結論是拉伸指數下界，並非精確混合指數；稿件分別指定連續與離散更新的同數值時間。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：作為低溫取樣器長時間滯留現象的理論對照。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

227-07 • 研究家族 227

## 低溫 SK Glauber 動力學的典型初態上界

A typical-start upper bound for low-temperature SK Glauber dynamics

**研究問題**　典型低溫初態的混合時間能否證明仍為次指數？

稿件聲稱，固定 β>1 的零外場 Gaussian SK 模型，由單次 Gibbs 抽樣後固定的初態出發，可於 exp(n^(1−1/40000000)) 時達到總變差至多 1/4。成功機率是對無序與該初態聯合取樣而趨於一。

**條件與限制**　這不是所有初態的上界，且指數極接近一，未代表實際可行的取樣效率。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：與低溫拉伸指數下界共同界定仍待縮小的理論區間。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

227-08 • 研究家族 227

## SK 模型的臨界混合

Critical mixing in the Sherrington-Kirkpatrick model

**研究問題**　臨界點最壞初態的正確混合冪次是什麼？

稿件聲稱，零外場 Gaussian SK 模型在 β=1 的最壞初態總變差混合時間為 n^(2/3+o(1))。若改計均勻單點更新嘗試次數，則為 n^(5/3+o(1))，結果對無序依機率成立。

**條件與限制**　只決定冪次至 o(1)，沒有宣稱精確前因子；耦合與零外場假設不能省略。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：校準臨界模擬所需更新量隨自旋數的成長。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

228-01 • 研究家族 228

## 徑向二體勢的連續系統溫度奇異性

A continuum temperature singularity for a radial pair potential

**研究問題**　能否在真正連續空間的粒子模型嚴格構造一階溫度相變？

稿件構造三維穩定徑向二體勢，含發散排斥核、非平凡吸引區與可積分且 $o(r^{-3})$ 的尾部。它聲稱在一段正密度開區間內，正則自由能於同一有限正逆溫出現嚴格向下的導數跳躍。

**條件與限制**　屬於特製勢的存在構造；不是所有物理常見勢都具有此相變。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：作為液體統計力學中相變機制與尾部衰減條件的可分析範例。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

228-02 • 研究家族 228

## 具代數衰減的徑向連續相變

A radial continuum phase transition with algebraic decay

**研究問題**　相變構造是否可在沒有發散硬核、且勢連續有界時實現？

稿件構造三維有界、連續且穩定的徑向二體勢，尾部滿足 ｜φ(r)｜≤Cr^(−3−1/32)。它聲稱在正密度開區間中，自由能在共同的有限正逆溫產生嚴格向下導數跳躍，且所有正逆溫與密度下自由能皆有限。

**條件與限制**　指定代數衰減與特製勢，不等於對 Lennard-Jones 等實際勢完成證明。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：比較有界與奇異排斥核對連續系統相變構造的角色。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

229-01 · 研究家族 229

## 鐵磁四態 Potts 模型的重建臨界值

The Reconstruction Threshold for the Ferromagnetic Four-State Potts Model

**研究問題**　四態訊息沿樹傳播時，Kesten-Stigum 條件是否也是精確門檻？

稿件聲稱，四態鐵磁樹上廣播，在 d 叉正則樹及平均子代 d 的 Poisson 樹上，恰於 $d\lambda^2>1$ 可重建根狀態。臨界等號與下方均不可重建；證明使用可重現的多項式不等式精確算術檢查。

**條件與限制**　正則樹 d≥2；Poisson 樹觀察完整樹，優勢不條件於存活而平均。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：為樹狀通訊錯誤傳播與社群偵測的重建模型提供基準。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

229-02 · 研究家族 229

## 樹上四態 Potts 重建的容量判準

A Capacity Criterion for Four-State Potts Reconstruction on Trees

**研究問題**　離開規則樹後，能否以一個幾何量精確判斷重建？

稿件聲稱，0<λ<1 的四態鐵磁廣播，在任意有界度數確定根樹上可重建，恰等價於指定 $L^3$ 容量為正。邊電阻採 λ^(−2ㅣeㅣ)，因此判準能處理無規則成長的樹與指數臨界邊界。

**條件與限制**　需要有界度數與鐵磁四態通道；容量定義及深度權重須按原文使用。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：將不規則樹的訊息保留轉成加權網路容量計算。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

229-03 · 研究家族 229

## 三態對稱通道的精確重建臨界值

The exact reconstruction threshold for the three-state symmetric channel

**研究問題**　三態重建及對稱三社群偵測的資訊門檻能否完全確定？

稿件聲稱，三態對稱廣播在指定正則樹及 Poisson 樹上，恰於 $d\lambda^2>1$ 可重建，通道參數正負兩種情況在等號皆不可重建。結合既有樹圖轉移結果，它進一步給出三社群稀疏 SBM 的門檻 $(a-b)^2>3(a+2b)$，上方可用 O(n log n) 時間弱恢復。

**條件與限制**　SBM 標籤獨立均勻、a,b>0 且平均度數大於一；Poisson 結果不條件於樹存活。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：用來區分三社群偵測的資訊不可行區與可演算法實現區。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

230-01 · 研究家族 230

## SLE 的精確 Hausdorff 規範函數

An exact Hausdorff gauge for SLE

**研究問題**　知道 SLE 分形維度後，還能否找到真正有限且非零的自然測度？

稿件聲稱，每個 0<κ<8 都存在確定的 Hausdorff 規範函數，使弦型 SLE 的每段非平凡正時間緊曲線幾乎必然具有有限正測度。整條軌跡在每個有界方框中的期望測度也有限。

**條件與限制**　本篇摘要為存在結論；參數不含 κ=0 或 κ≥8，時間片段也有指定。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：為 SLE 曲線長度的重整化與模擬測度設計提供理論目標。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

230-02 • 研究家族 230

## SLE 的顯式精確 Hausdorff 規範函數

An explicit exact Hausdorff gauge for SLE

**研究問題**　能否把 SLE 自然 Hausdorff 測度的存在性化成明確公式？

稿件提出 d=1+κ/8、h(r)=r^d[log log(1/r)]^((2−d)/2)，聲稱它對 0<κ<8 的弦型 SLE 給出有限正片段測度。它並聲稱先前猜測的迭代對數一次方規範，在這些片段上不是 σ-有限。

**條件與限制**　公式只在充分小半徑使用；σ-有限性的否定是對另一個特定規範，不能混為無測度。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：比較兩種迭代對數修正對數值分形測度估計的影響。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

231-01 • 研究家族 231

## 自由均勻生成森林是 IID 的因子

The free uniform spanning forest is a factor of IID

**研究問題**　具有全域相依性的隨機森林能否由局部獨立隨機性等變生成？

稿件聲稱，每個無窮連通、局部有限、簡單無權圖的自由均勻生成森林，都能由獨立同分布標記經同一無根 Borel 規則產生。另稱可數群上的平移不變 strongly Rayleigh 過程也皆為 IID 因子，包括指定行列式過程，毋須可和性。

**條件與限制**　IID 因子不自動表示有限半徑或快速可計算；圖與核的假設須保留。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：研究無中心的隨機結構生成及分散式取樣的存在性限制。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

232-01 • 研究家族 232

## 加權整數 Lipschitz 高度的 Gaussian 自由場極限

Gaussian free-field limits of weighted integer Lipschitz heights

**研究問題**　離散受限表面在大尺度是否具有 Gaussian 自由場的粗糙度？

稿件聲稱，三角格點的整數 Lipschitz 高度，以每條高度改變邊賦權 x，在 x∈[1/√2,1] 時縮放至零 Dirichlet Gaussian 自由場。零邊界高度除以只依賴 x 的正常數後，在指定光滑 Jordan 區域以隨機分布收斂。

**條件與限制**　需 $C^2$ 邊界、內側格點逼近及一致邊界參數化；不是逐點高度收斂。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：比較均勻模型與臨界端點的高度協方差和表面粗糙度。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

232-02 • 研究家族 232

## 兩弧邊界整數 Lipschitz 高度的 Gaussian 自由場極限

The Gaussian free field limit of integer Lipschitz heights with two-arc boundary data

**研究問題**　兩段相反邊界值下，離散高度的場極限如何確定與正規化？

稿件聲稱，三角格點的均勻奇整數高度，鄰點差為零或二、兩段邊界分別固定 $\pm 1$ 時，中心化場收斂至 Dirichlet Gaussian 自由場的普適倍數。並提供正規化常數的絕對收斂有限體積公式。

**條件與限制**　結論處理 Schramm 問題的場部分，不應自動推成界面曲線的全部結果。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：由有限體積相關函數估計連續場的正規化常數。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

232-03 • 研究家族 232

## 三角格點上的均勻實數 Lipschitz 表面

Uniform real Lipschitz surfaces on the triangular lattice

**研究問題**　連續值受限表面的場波動與等高線是否同時具共形極限？

稿件聲稱，實數近鄰 Lipschitz 高度的中心化場，於指定光滑單連通區域收斂至 Dirichlet Gaussian 自由場倍數。調至一個特定兩弧邊界振幅時，零高度界面另以一致曲線距離收斂至弦型 $\mathrm{SLE}_4$。

**條件與限制**　界面結論需要調諧邊界振幅；變異數與振幅關係以隱式切向通量係數表達。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：連結隨機表面協方差與零等高線的幾何統計。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

233-01 • 研究家族 233

## 臨界 Ashkin-Teller 電流的聯合縮放極限

The joint scaling limit of critical Ashkin-Teller currents

**研究問題**　高度場與兩種叢集幾何能否用同一連續隨機場聯合編碼？

稿件聲稱，臨界 Ashkin-Teller 線上每個固定點，包括四態 Potts 端點，其高度與兩組電流叢集具有聯合極限。高度成為預測耦合常數的 Gaussian 自由場，所有巢狀深度與指定有線邊界叢集則由同一場的遞迴雙值局部集合描述。

**條件與限制**　結果要求可容許多邊形逼近與指定邊界設定；耦合常數須沿臨界線選定。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：設計同時量測場波動、叢集巢狀及邊界效應的模擬。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

234-01 • 研究家族 234

## 正交不變 Ising 自旋玻璃的全溫度壓力

All-temperature pressure for orthogonally invariant Ising spin glasses

**研究問題**　能否由耦合矩陣的譜統計描述非獨立耦合自旋玻璃的熱力學？

稿件聲稱，具有 Haar 正交特徵向量、緊極限譜律且無漸近離群值的 Ising 自旋玻璃，其各固定溫度壓力收斂至變分公式。它另處理滿足一階傳輸距離收斂的確定外場，並由零溫極限導出零外場基態能量。

**條件與限制**　需要正交不變結構、緊譜與無離群值；不是任意耦合矩陣的公式。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：比較隨機矩陣譜形狀如何改變自旋玻璃自由能與基態。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

235-01 • 研究家族 235

## 每個固定子句大小的隨機 SAT 極限門檻

A Limiting Satisfiability Threshold for Every Fixed Clause Size

**研究問題**　隨機 k-SAT 是否存在尺寸增大後穩定的可滿足性臨界密度？

稿件聲稱，所有固定 $k \geq 3$ 的均勻隨機 k-SAT 都有有限正的極限可滿足性門檻。它用截斷的最後可滿足索引之集中與跨系統大小比較給出替代證明，並明確將解決存在性猜想的優先權歸於 Gaia Carenini。

**條件與限制**　子句內變數互異、正負號均勻且子句可重複抽樣；此篇不是宣稱首次優先權。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：以嚴格門檻存在性作為隨機限制滿足問題有限尺寸分析的基礎。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

235-02 • 研究家族 235

## 隨機 3-SAT 首次不可滿足時間的線性變異數

Linear Variance of the Random 3-SAT Hitting Time

**研究問題**　3-SAT 臨界位置在不同隨機樣本間的波動有多大？

稿件聲稱，逐一加入均勻 3-SAT 子句時，首次不可滿足前綴的位置具有 $\Theta(n)$ 變異數。上界去除舊估計的對數損失，而匹配下界來自 Wilson 的轉換寬度定理。

**條件與限制**　變異數階數不等於已證明中央極限定理；需指定的獨立有放回子句模型。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：為臨界密度模擬的樣本數與誤差尺度提供設計參考。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

235-03 • 研究家族 235

## 隨機 k-SAT 首次不可滿足時間的變異數

Variance of the Random k-SAT Hitting Time

**研究問題**　子句大小如何影響首次失去可滿足性的樣本波動？

稿件聲稱，固定 k≥4 時，首次不可滿足索引 $H_n$ 的變異數為 $\Theta_k(n)$。本篇對 k=3 給出線性下界與 O(n log n) 上界，並說明伴隨論文另將後者改善為線性。

**條件與限制**　不能把伴隨論文的 3-SAT 改善誤寫成此篇自身上界；截斷版本另有適用敘述。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：比較不同 k 的臨界波動，追蹤對數損失來自何種估計步驟。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

235-04 • 研究家族 235

## 計算隨機 3-SAT 的門檻

Computing the Random 3-SAT Threshold

**研究問題**　門檻即使存在，是否仍能以停機演算法任意精準求得？

稿件聲稱，均勻隨機 3-SAT 的極限門檻是可計算實數，可由單一有限確定機器逼近到任意精度。方法公平搜尋刪除估計給出的下方證書與階層軟壓力給出的上方證書，不需要可計算的有限尺寸收斂速率。

**條件與限制**　可計算不代表多項式時間或實務高效率；門檻存在的優先權仍歸原文所引 Carenini。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：研究數值上下界如何轉化為可驗證的門檻證書。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

236-01 • 研究家族 236

## 正則樹自由 Ising 測度的尖銳 IID 因子門檻

The sharp factor-of-IID threshold for the free Ising model on regular trees

**研究問題**　樹上 Ising 相依性何時能由等變的獨立隨機標記生成？

稿件聲稱，無窮 d-正則樹、d≥3 的自由零外場鐵磁 Ising 測度，是 IID 因子恰當且僅當 tanh β≤ (d−1)^(−1/2)。新主張是包含等號的正向構造，反向嚴格區域已有結果；構造可在每個標記輸入上與全部樹自同構相容。

**條件與限制**　限自由邊界 Gibbs 測度與正則樹；不等同所有 Gibbs 相都可如此生成。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：比較重建臨界、長程相關與等變隨機取樣的關係。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

237-01 • 研究家族 237

## 蜂巢格點步行的徑向轉移與多邊形長度律

Radial transfer estimates and polygon length laws for honeycomb walks

**研究問題**　臨界多邊形長度與空間尺寸如何相互決定？

稿件聲稱，臨界無根多邊形的直徑尾指數為 −2，長度加權後為 −2/3，另有截斷長度二階矩的 2/3 指數上界。由此推得，條件於長度至少 n 的多邊形，在兩種權重下直徑皆為 n^(3/4+o(1))。

**條件與限制**　條件為長度至少 n，而非固定恰好 n；直徑結論為依機率尺度律。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：以不同長度權重測試二維聚合物的尺寸指數。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

237-02 • 研究家族 237

## 指定邊界端點的臨界蜂巢格點弦

Critical honeycomb chords with prescribed boundary endpoints

**研究問題** 固定邊界端點後，路徑長度是否仍服從預測的分形冪次？

稿件聲稱，邊長 R 的規則蜂巢六角形中，連接指定且宏觀分離邊界端口的臨界自避免路徑，長度為 R^(4/3+o(1))。另處理半平面拱、平行及非平行切線；半平面模型還有同階平均長度。

**條件與限制** 條帶端點平均律只在密度一的高度集合或指定混合測度下給出，不能擴成所有高度。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸** 推論：比較固定端點與自由端點的聚合物長度統計。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

237-03 • 研究家族 237

## 圓柱環權重與平面巢狀

Cylinder loop weights and planar nesting

**研究問題** 環模型在圓柱與平面之間的巢狀尺度如何轉換？

稿件聲稱，可求得平衡圓柱上分隔兩指定標記的不相交蜂巢多邊形，其臨界配分函數在各固定正環逸度下的成長指數。環逸度為二時，圓柱指數是 1/6，相應平面與中間條帶的巢狀指數為 1/12。

**條件與限制** 1/6、1/12 對應逸度二與特定幾何，不是任意逸度的共同常數。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸** 推論：校準環集合模擬的巢狀深度與不同邊界幾何效應。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

237-04 • 研究家族 237

## 固定長度蜂巢步行的質量與覆蓋指數

Mass and covering exponents for fixed-length honeycomb walks

**研究問題** 固定長度聚合物是否同時具備預測的整體尺寸與局部分形密度？

稿件聲稱，對每個充分大的整數長度，均勻蜂巢自避免步行具有直徑指數 3/4。局部質量與覆蓋數還能同時以 4/3 指數控制，容許任意正冪次鬆弛及任意多項式失敗機率。

**條件與限制** 是含指數鬆弛的高機率估計，不是無誤差的有限尺寸等式。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸** 推論：將箱計數維度與端到端尺寸的模擬估計放入同一驗證框架。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

237-05 • 研究家族 237

## 蜂巢格點的帶號圓柱傳播與標記多邊形

Signed cylinder propagation and marked polygons on the honeycomb lattice

**研究問題**　如何由標記相關與傳播估計串連環巢狀和弦長度律？

稿件聲稱，臨界活動度、環逸度二時，圓柱配分及平面巢狀指數分別為 1/6、1/12。對六角形中端點皆求和且直徑至少 R/10 的有序首次離開弦，配分量為 R^(3/4+o(1))、平均長度為 R^(4/3+o(1))，另有 H^(2/3+o(1)) 的多邊形長度平方質量上界。

**條件與限制**　端點求和、首次離開與直徑限制不能省略；質量上界是模平移計數。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：將圓柱傳播數值與平面多邊形統計逐層比對。

原稿 PDF　|　原始碼與附件

237-06 • 研究家族 237

## 蜂巢格點的圓柱振幅與橋長對數窗口

Cylinder amplitudes and logarithmic bridge-length windows on the honeycomb lattice

**研究問題**　能否超越純冪次指數，描述橋長的較細對數範圍？

稿件聲稱，在高度累加到 2h(log h)^(1/64) 時，長度介於 h^(4/3)(log h)^(−1/8) 與 2h^(4/3)(log h)^(1/2) 的臨界橋具有可量化質量。其下界為 h^(3/4)(log h)^(−C)，把橋長集中到帶有對數修正的窗口。

**條件與限制**　是對特定高度累加與長度窗口的質量下界，不等於完整極限分布。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：設計在臨界橋長有效區間內抽樣的數值實驗。

原稿 PDF　|　原始碼與附件

237-07 • 研究家族 237

## 標記多邊形相關與單弧界

Marked polygon correlations and one-arc bounds

**研究問題**　如何在不平衡標記幾何下控制多邊形相關與長度矩？

稿件聲稱，臨界蜂巢格點上直徑至多 H 的簡單多邊形，其模平移長度平方質量至多 H^(2/3+o(1))。另建立定量雙標記圓柱估計與多項式單弧界，後者對大小極不相等的標記區間仍一致有效。

**條件與限制**　上界針對指定臨界頂點活動度及模平移計數；不能直接當成完整分布。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：減少模擬中端點區間大小差異造成的估計偏差。

原稿 PDF　|　原始碼與附件

237-08 • 研究家族 237

## 圓盤轉移表示與受限橋質量

Disk transfer representations and confined bridge mass

**研究問題**　空間受限是否改變橋長的臨界尺度？

稿件聲稱，跨越寬度 R 條帶的臨界蜂巢橋，其平均長度為 R^(4/3+o(1))，限制在固定倍數寬度內仍有相同冪次。起點固定、終點求和時，橋質量可比 R^(−1/4)，半平面拱核在端點距離 m 時可比 m^(−5/4)。

**條件與限制**　使用所有有限長度的臨界權重；不是固定長度均勻模型。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：比較受限聚合物與自由橋的長度和穿越機率。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

237-09 • 研究家族 237

## 蜂巢步行的多項式真空表示與橋質量

Polynomial vacuum representations and bridge mass for honeycomb walks

**研究問題**　如何同時量化跨條帶長度與區域中心被路徑探訪的機率？

稿件聲稱，所有長度的臨界測度下，穿越 h 層條帶且起點固定、終點自由的橋，平均長度為 h^(4/3+o(1))。對六角形的宏觀自由邊界弦，另給出中心到訪機率 R^(−2/3+o(1)) 與平均長度 R^(4/3+o(1))。

**條件與限制**　邊界端點自由度與臨界測度均有指定，不適用任意條件路徑。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：以中心到訪統計估計聚合物佔據的局部維度。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

237-10 • 研究家族 237

## 臨界蜂巢步行的更新與測度轉換

Renewal and changes of law for critical honeycomb walks

**研究問題**　不同橋測度、熱測度與固定長度測度之間能否可靠轉移指數？

稿件聲稱，無窮不可約橋律與每個充分大相容偶數長度的橋，皆有空間指數 3/4。它另建立折扣尺度的熱測度矩律、近臨界相關尺度和小外力自由能指數；無限制均勻步行的端點下界則在密度一的長度集合成立。

**條件與限制**　必須區分所有相容偶數長度與自然密度一子集合；兩者不是同一強度。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：比較固定鏈長、化學勢折扣及微弱拉伸力下的聚合物尺度。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

237-11 • 研究家族 237

## 蜂巢格點的臨界跨條帶質量

Critical strip-crossing mass on the honeycomb lattice

**研究問題**　跨條帶權重與返回位移是否具有可上下夾住的冪次尺度？

稿件聲稱，在正則蜂巢格點臨界權重下，跨越高度 N 條帶的自避免路徑總權重可比 N^(−1/4)。返回路徑的水平位移一階矩則可比 N^(3/4)。

**條件與限制**　「可比」意指乘法常數上下界，不宣稱比值趨於一或給出精確振幅。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：為條帶穿越與回返路徑的蒙地卡羅數值設定尺度基準。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

237-12 • 研究家族 237

## 一致標記多邊形估計與尖銳有限橋矩

Uniform marked-polygon estimates and sharp finite bridge moments

**研究問題**　如何由標記距離控制得到有限尺度橋長矩的尖銳估計？

稿件聲稱，週期階梯上通過兩個軸向標記的臨界多邊形有保留週期／標記距離比的均一界。對有限條帶另給出橋質量 h^(−1/4)、一階長度質量至多 Ch^(13/12)，以及長度至少 ch^(4/3) 的橋仍有 ch^(−1/4) 質量。

**條件與限制**　長度質量不是已正規化的平均長度；須除以橋總質量才可比較。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：把未正規化配分量轉為可量測的橋長平均與尾機率。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

237-13 • 研究家族 237

## 蜂巢步行的端帽選定振幅與三角形弦

Cap-selected amplitudes and triangle chords for honeycomb walks

**研究問題**　在三角形而非六角形中，宏觀弦是否維持相同臨界尺度？

稿件聲稱，邊長 R 的等邊格點三角形中，兩邊界端點求和且直徑至少 R/100 的臨界自避免弦，配分量可比 R^(3/4)、平均長度為 R^(4/3+o(1))。另稱圓柱兩個真空端帽選出的振幅以 N^(1/6+o(1)) 成長。

**條件與限制**　端點皆求和、最小直徑與指定端帽的選定方式皆是結論的一部分。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：檢驗不同多邊形域中的臨界尺度普適性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

238-01 • 研究家族 238

## Thorp 洗牌的最佳階混合

Optimal-order mixing of the Thorp shuffle

**研究問題**　Thorp 洗牌讓整副牌接近均勻排列究竟需要多少次？

稿件聲稱，$2^d$ 張牌的 Thorp 洗牌只需 Θ(d) 次完整洗牌便混合。1600d 次後完整排列的總變差距離一致趨零，而支持集計數給出 2d−O(1) 下界。

**條件與限制**　是 d→∞ 的最佳階結果，1600 與 2 並非相同的尖銳常數。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：以完整排列而非單張牌位置來評估洗牌模擬品質。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

238-02 • 研究家族 238

## 隨機座標框架與部分排列律

Random coordinate frames and partial permutation laws

**研究問題**　隨機座標框架中的部分觀察能否控制整副牌的混合？

稿件聲稱，$2^d$ 張牌的 Thorp 洗牌在 32800d 次物理洗牌後，最壞初態總變差趨零。其固定牌表估計配合伴隨 Fourier 轉移結果，可把上界改善為 512d。

**條件與限制**　512d 改善依賴伴隨轉移定理；物理洗牌與整輪座標掃描不可混算。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：研究如何由少量牌位置統計推得全排列的偏離上界。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

238-03 • 研究家族 238

## 從部分排列資訊到 Fourier 界

From partial permutation information to Fourier bounds

**研究問題**　只觀察大部分標籤加上奇偶性，是否足以保證組合後均勻？

稿件聲稱，若隨機取 7n/8 個標籤的影像平均接近均勻注入律，且排列奇偶符號的平均趨零，則兩個獨立同律排列的乘積接近均勻 $S_n$。此結果將部分觀察轉為完整排列分布控制。

**條件與限制**　n 須沿八的倍數增大；結論針對兩個獨立排列之乘積，不是原排列單獨。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：把可計算的部分排列檢查轉為群上隨機化品質證書。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

238-04 • 研究家族 238

## 確定座標掃描下的條件資訊

Conditional information under deterministic coordinate sweeps

**研究問題**　揭露部分牌的完整軌跡後，剩餘資訊多久才會消失？

稿件聲稱，觀察一批 Thorp 牌的路徑後，固定次數的座標掃描能使另一批牌的終點條件律，在平均意義下接近可用位置的均勻律。配合 Fourier 轉移，得到 2048d 次物理洗牌的全牌混合上界。

**條件與限制**　兩批名單之外需保留固定正比例標籤；結論平均於已觀察路徑。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：分析部分資訊洩漏對隨機排列程序的影響。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

238-05 • 研究家族 238

## 揭露交換環境中的條件排列

Conditional permutations in a revealed switching environment

**研究問題**　即使半副牌的運動被完整知道，另一半仍能有效隨機化嗎？

稿件聲稱，固定半數 Thorp 牌並揭露其完整軌跡後，另一半牌的條件排列在明確常數次座標掃描後仍接近均勻。收斂採期望總變差，且對初始布局一致，進而給出常數乘 d 的全牌混合。

**條件與限制**　條件均勻性採對揭露環境的期望，不是聲稱每個環境均有相同界。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：設計對部分觀察仍具隨機性的交換網路實驗。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

238-06 • 研究家族 238

## Thorp 掃描的路由密度與表示收縮

Routing densities and representation contraction for Thorp sweeps

**研究問題**　能否從路由密度與群表示收縮控制全排列混合？

稿件聲稱，N=$2^d$ 張牌的 Thorp 洗牌，常數次座標掃描即可使完整排列的總變差趨零。換算為物理洗牌，其混合時間因此達到最佳階 Θ(log N)。

**條件與限制**　常數次掃描等於 O(d) 次物理步驟，不能誤讀為常數次物理洗牌。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：把交換路由分析與群表示的混合估計連結。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

238-07 • 研究家族 238

## 座標掃描的列行對稱與收縮

Row-column symmetry and contraction of coordinate sweeps

**研究問題**　列行對稱如何幫助證明洗牌達到對數階混合？

稿件聲稱，N=$2^d$ 張有標籤牌的 Thorp 洗牌，完整排列的總變差混合時間為 Θ(log N)。上界由常數次座標掃描的列行對稱與收縮分析得到。

**條件與限制**　結果是完整排列的漸近階數，不提供所有有限 N 的尖銳最少次數。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：比較不同對稱性分解對混合時間證明的效率。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

238-08 • 研究家族 238

## 座標掃描的隨機子空間測試與跡平滑

Random-subspace tests and trace smoothing for coordinate sweeps

**研究問題**　最佳階混合能否附帶隨牌數衰減的明確誤差界？

稿件聲稱，$2^d$ 個位置的 Thorp 洗牌在常數次座標掃描後，全排列總變差至多為 (1/2)$n^{-5}$。上界對初始牌序一致，故 O(d) 次物理洗牌即可達到此定量誤差。

**條件與限制**　常數次數取自稿件構造；$n^{-5}/2$ 指 (1/2)$n^{-5}$，不是 n^(−5/2)。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：用定量誤差目標設計大牌組洗牌基準。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

238-09 • 研究家族 238

## 相容熵與 Thorp 掃描的譜

Compatibility entropy and the spectrum of a Thorp sweep

**研究問題**　能否利用相容性資訊及掃描譜導出最佳階混合？

稿件聲稱，$2^d$ 張牌的 Thorp 洗牌以 Θ(d) 次物理洗牌混合。充分大但固定次數的座標掃描之後，完整排列總變差在 d 增大時趨於零。

**條件與限制**　結論為漸近混合，未由摘要給出最小常數或所有尺寸的精確曲線。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：比較熵方法與譜方法如何追蹤未消失的排列資訊。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

238-10 • 研究家族 238

## Thorp 洗牌的帶號張量密度與圖式預算

Signed tensor densities and diagram budgets for the Thorp shuffle

**研究問題**　可否控制整個排列密度的二次誤差，而非只有事件機率差？

稿件聲稱，固定次數的座標掃描能使完整排列密度相對均勻分布的平方 $L^2$ 距離趨零。這個比總變差更強的密度控制，推出 Θ(d) 次物理洗牌的混合階數。

**條件與限制**　$L^2$ 距離須相對指定均勻參考測度理解；固定掃描次數仍對應 O(d) 物理步。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：由平方密度誤差比較不同隨機交換方案的收斂品質。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

238-11 • 研究家族 238

## 條件座標掃描與解析轉移

Conditional coordinate sweeps and analytic transfer

**研究問題**　如何把較一般線大小的掃描估計轉移到二元 Thorp 洗牌？

稿件聲稱，對線上法則近均勻且線大小為指定區間內二的冪的掃描，在任意可行牌軌跡條件下可得 Schatten 矩界。再解析轉移至二元掃描，推出 Thorp 洗牌固定掃描次數、O(d) 物理步的混合。

**條件與限制**　近均勻線律、固定大小區間及可行軌跡條件不可省略。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：探索可重用於其他交換網路的算子矩轉移方法。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

238-12 • 研究家族 238

## 嚴格四列積和式不等式與排列矩

A strict four-row permanent inequality and permutation moments

**研究問題**　四元素排列的局部不等式能否驅動大型交換系統混合？

稿件聲稱，對充分接近均勻且各座標邊際恰均勻的 $S_4$ 律，存在指數嚴格小於二的 permanent 不等式。應用於四列遞迴，可得 Thorp 洗牌常數掃描次數與 O(log N) 物理步的最佳階混合。

**條件與限制**　不等式有近均勻與邊際精確均勻限制，不能直接推成任意排列律。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：從小型排列的可驗算不等式建構大型隨機網路分析。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

239-01 • 研究家族 239

## 對稱 Bernoulli 矩陣奇異性的尖銳指數率

The sharp exponential rate of singularity for symmetric Bernoulli matrices

**研究問題**　離散對稱隨機矩陣精確失去可逆性的機率有多小？

稿件聲稱，對稱 n×n 矩陣若上三角含對角元素為獨立均勻 ±1，其奇異機率為 $(1/2+o(1))^n$。這確定了行列式等於零事件的指數尺度。

**條件與限制**　確定的是指數底數，並非精確前因子；對稱依賴與對角分布均有指定。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：為隨機線性系統的奇異事件與蒙地卡羅稀有事件估計提供基準。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

239-02 • 研究家族 239

## 偏置對稱符號矩陣的尖銳奇異率

The sharp singularity rate for biased symmetric sign matrices

**研究問題**　符號偏置會如何改變離散隨機矩陣的奇異機率？

稿件聲稱，固定 $p\in(0,1)$、$p\neq 1/2$ 的獨立上三角 ±1 對稱矩陣，其奇異機率為 $[p^2+(1-p)^2+o(1)]^n$。兩列相同的事件達成這個指數率。

**條件與限制**　p 固定且不含均勻端點；主張不等於完整描述所有奇異機制的精確比例。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：比較偏置輸入矩陣的退化機率與結構性列碰撞。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

# 數理邏輯

8 篇文稿 · 官方學科分類

240-01 · 研究家族 240

## 連續統假設對指定範疇性門檻的障礙

A CH obstruction to a prescribed categoricity threshold

**研究問題**　最終範疇性是否可向下傳到某個預先指定的基數？

稿件在 CH 下構造 Löwenheim-Skolem 數為 $\aleph_0$ 的抽象初等類，雖於充分大基數皆具範疇性，在 beth_{ω_2} 卻至少有兩個不構模型。它據此聲稱，若 ZFC 一致，指定為 beth_{(2^ℵ_0)^+} 的門檻版本不可由 ZFC 證明。

**條件與限制**　這是指定門檻的障礙，不反駁存在某個更大一致門檻的最終範疇性。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：區分模型分類中的門檻存在性與門檻明確數值。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

240-02 · 研究家族 240

## 抽象初等類的最終範疇性

Eventual categoricity for abstract elementary classes

**研究問題**　大型結構在某個夠大的尺寸唯一時，是否最終永遠唯一？

稿件聲稱在 ZFC 中證明 Shelah 的最終範疇性猜想。對 Löwenheim-Skolem 數的每個無窮上界，都有一致門檻，使在門檻以上任一基數的範疇性，推出以上全部基數的範疇性。

**條件與限制**　門檻存在不等於特定候選門檻正確；須與同家族 CH 障礙篇區分。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：把模型分類轉為尋找充分大尺寸單一範疇性證據。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

241-01 · 研究家族 241

## Turing 度的剛性

Rigidity of the Turing degrees

**研究問題**　Turing 度的全域順序結構能否唯一辨識每個度？

稿件聲稱，所有 Turing 度按可計算歸約形成的完整偏序，其每個序自同構都是恆等映射。這表示整個可計算難度層級無法以非平凡重標記保持全部順序關係。

**條件與限制**　主張是完整度偏序的剛性，不能直接替代各種子結構或其他歸約度的結果。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：研究可定義性如何由全域計算難度關係恢復。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

242-01 • 研究家族 242

## 單重 Diophantine 表示

Single-fold Diophantine representations

**研究問題**　可枚舉集合的整數方程編碼是否可消除所有見證歧義？

稿件聲稱，每個自然數元組的遞迴可枚舉集合，都可用多項式 Diophantine 關係表示，且每個成員恰有一個完整輔助元組。它因此宣稱解決 single-fold 猜想，並推出 finite-fold 版本。

**條件與限制**　唯一性指完整輔助元組；存在表示不等於有快速決定原集合成員的方法。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：探索唯一見證方程編碼與可計算性、不可判定性的關聯。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

243-01 • 研究家族 243

## 含計數的無選擇多項式時間不足以刻畫 P

Choiceless polynomial time with counting does not capture polynomial time

**研究問題**　不任意選擇元素且容許計數的邏輯，是否足以描述全部 P 問題？

稿件聲稱，在無序有限結構上，含計數的 choiceless polynomial time 無法表達所有多項式時間查詢。反例是固定二元詞彙中的 $F_3$ 線性相容性查詢，可多項式時間決定，卻不能在該完整計數形式系統中定義。

**條件與限制**　是描述複雜度的表達力分離，不是 P 與 NP 的分離。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：以線性代數任務測試無序資料邏輯語言的表達界限。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

243-02 • 研究家族 243

## 有見證的對稱選擇嚴格強於含計數的無選擇時間

Witnessed symmetric choice is strictly stronger than choiceless polynomial time with counting

**研究問題**　受控且可見證的選擇是否真正增加無序計算的能力？

稿件聲稱，加入 witnessed symmetric choice 會嚴格提升含計數 choiceless polynomial time 的表達力。只含一次此種選擇的固定句子，就能在所有有限輸入上定義原形式系統無法定義的布林查詢。

**條件與限制**　此結果比較兩種特定形式系統，不表示新系統已完整刻畫 P。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：研究資料對稱性、選擇機制與可表達演算法之間的交換。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

244-01 • 研究家族 244

## 分割原理不推出選擇公理

The Partition Principle does not imply Choice

**研究問題**　分割原理是否已暗含完整選擇公理？

稿件聲稱，若 ZF 一致，則 ZF 加分割原理、序數索引族的選擇、以及否定完整選擇公理也一致。另在每個可數傳遞 ZFC 模型上構造同序數的傳遞對稱模型，且不增加地模型元素的可數序列。

**條件與限制**　屬相對一致性與對稱模型構造；「沒有新可數序列」只針對地模型元素。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：精確區分集合論中不同弱選擇原理的強度。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

245-01 • 研究家族 245

## 純型別系統的弱與強正規化

Weak and strong normalization in pure type systems

**研究問題**　每個表達式存在可終止化簡路徑，是否足以保證所有化簡路徑終止？

稿件聲稱，只要純型別系統對所有合法脈絡中的合法表達式皆弱 β-正規化，便也皆強 β-正規化。化簡包含型別註記內部，且不需要 functionality 假設。

**條件與限制**　量詞涵蓋整個系統的全部合法表達式；不是單一表達式弱正規化就推出強正規化。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：分析依賴型別語言的化簡終止性與型別檢查基礎。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

# 群論

22 篇文稿 · 官方學科分類

246-01 · 研究家族 246

## Cannon 猜想的模數證明

A Modulus Proof of Cannon’s Conjecture

**研究問題**　群的無窮遠球面邊界是否迫使群來自三維雙曲幾何？

稿件聲稱，邊界同胚於二維球面的雙曲群，均在三維雙曲空間上有適當且餘緊的等距作用，核為有限群。它以此宣稱解決 Cannon 猜想。

**條件與限制**　允許有限核，不能將結論誤寫為必定忠實作用或任意邊界拓樸皆成立。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：由邊界幾何辨識三維雙曲空間的離散對稱群。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

247-01 · 研究家族 247

## 無窮有限呈示剩餘有限的 2-群

An infinite finitely presented residually finite 2-group

**研究問題**　所有元素皆為有限二冪階的無窮群，能否同時有限呈示且由有限商分辨？

稿件聲稱，伴隨論文的週期 Steinberg 群 $\Gamma=\mathrm{St}_{12}(R)$ 是剩餘有限。其至 $\mathrm{St}_{12}(F_2)$ 同態之核是一個無窮、通常意義有限呈示、剩餘有限的 2-群，而元素階數無共同上界。

**條件與限制**　建構依賴伴隨論文的分次代數；「2-群」不表示所有元素階數等於二。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：研究有限商逼近與局部扭元素條件如何共存。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

247-02 · 研究家族 247

## 無窮有限呈示週期群

An infinite finitely presented periodic group

**研究問題**　有限呈示加上逐元素有限性是否足以強迫整體有限？

稿件構造一個通常意義下有限呈示、無窮、但每個元素皆有限階的群。它另聲稱構造 $F_2$ 上有限呈示且無窮維的非含幺 nil 代數，該代數 Jacobson 根但非冪零，其含幺化也有限呈示且代數性。

**條件與限制**　nil 指每元素冪零，nilpotent 指整體有共同冪零階；兩者不能混同。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：以反例辨別群與代數中有限描述、局部有限性及整體有限維的關係。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

248-01 • 研究家族 248

## Thompson 群 F 不可和

Thompson's group F is nonamenable

**研究問題**　著名的 Thompson 群 F 究竟是否可和？

稿件聲稱證明 Thompson 群 F 不具可和性，並將此視為對 Geoghegan 猜想的肯定回答。問題涉及能否在 F 上建立與群平移相容的有限可加不變平均。

**條件與限制**　此為高度重要的完整問題主張；摘要不能替代對其不變平均障礙的證明審查。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：釐清 F 在幾何群論、群作用與算子代數分類中的位置。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

249-01 • 研究家族 249

## Eilenberg-Ganea 猜想的有限生成反例

A finitely generated counterexample to the Eilenberg-Ganea conjecture

**研究問題**　代數量測的維度二，是否一定可由二維分類空間實現？

稿件構造一個有限生成且剩餘有限的群，其整係數上同調維度為二，幾何維度卻為三。它以此宣稱反駁 Eilenberg-Ganea 猜想。

**條件與限制**　有限生成不等於有限呈示；上同調維度與幾何維度必須區分。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：研究分類空間最小維度中無法由同調資料看出的障礙。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

250-01 • 研究家族 250

## 有限代數包絡與 Boone-Higman 猜想

Finite algebraic envelopes and the Boone-Higman conjecture

**研究問題**　可判定字問題是否足以保證有限呈示單群包絡？

稿件聲稱，有限生成群的字問題可判定，恰當且僅當它嵌入一個有限呈示單群。這把演算法可判定性與極強的代數包絡性質對應起來。

**條件與限制**　結論限有限生成群；嵌入存在不自動提供高效率字問題演算法。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：把計算性質轉成群嵌入構造與單群分類問題。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

250-02 • 研究家族 250

## 可判定字問題群的單 F∞ 超群

Simple F∞ overgroups of groups with decidable word problem

**研究問題**　Boone-Higman 型嵌入能否提升到所有維度的有限性？

稿件聲稱，每個有限生成且字問題可判定的群，都嵌入一個型別 F∞ 的單群。相較有限呈示包絡，F∞ 要求分類空間在每個維度都有有限骨架。

**條件與限制**　F∞ 不表示存在有限維的有限分類空間；每維有限與整體有限須區分。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：建立同時保有演算法與高階拓樸有限性的群包絡。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

250-03 • 研究家族 250

## 型別 F∞ 的普適群

A universal group of type F∞

**研究問題**　能否以一個高階有限性良好的群容納所有有限呈示群？

稿件構造單一 F∞ 群，包含每個有限呈示群。它並聲稱，該群的有限生成子群之同構類，恰是全部有限生成遞迴呈示群。

**條件與限制**　普適容納不表示每個子群字問題皆可判定，也不是可有效快速找出所有嵌入。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：在共同宿主中比較群的呈示複雜度與高階有限性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

251-01 • 研究家族 251

## 離散群的可酉化性推出可和性

Unitarizability implies amenability for discrete groups

**研究問題**　所有一致有界表示都能改內積酉化，是否強迫群可和？

稿件聲稱，離散群可和，恰當且僅當其每個複 Hilbert 空間上一致有界表示，都相似於酉表示。它將此辨識為對離散群 Dixmier 可酉化問題的肯定解答。

**條件與限制**　「相似」允許有界可逆變換；不是每個有界表示本來就已酉。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：連結群平均、表示論與算子範數的穩定結構。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

251-02 • 研究家族 251

## 強 Ulam 穩定性刻畫可和性

Strong Ulam Stability Characterizes Amenability

**研究問題**　近似群作用總能修成真正群作用，是否完全刻畫可和性？

稿件聲稱，可數離散群可和，恰等價於任意複 Hilbert 空間上充分準確的酉近似表示，均一致接近同一空間的真正表示。新主張是 Kazhdan 可和穩定定理的逆向，且無窮維空間是必要部分。

**條件與限制**　強穩定性在所有 Hilbert 空間量化；不能只檢查有限維表示便套用。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：研究數值近似對稱算子是否可穩定修復為精確對稱。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

252-01 • 研究家族 252

## 非剩餘有限的無扭雙曲群

A torsion-free hyperbolic group that is not residually finite

**研究問題**　負曲率式的群幾何是否足以保證有限商可辨識性？

稿件構造一個無扭字雙曲群，卻不是剩餘有限。它聲稱因此否定所有雙曲群皆可由有限商分辨非單位元素的猜想。

**條件與限制**　「無扭」排除有限階非單位元素，但不蘊含剩餘有限；結果是存在反例。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：釐清幾何負曲率與有限離散模型逼近之間的落差。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

253-01 • 研究家族 253

## 無窮有限呈示的單可和群

An infinite finitely presented simple amenable group

**研究問題**　極少正規子群、可和性與有限呈示是否能同時出現？

稿件構造一個無窮、有限呈示且同時單與可和的群。它以此回答單可和群能否具有有限呈示的存在性問題。

**條件與限制**　這是一個存在構造；不代表一般單群可和或所有可和群可有限呈示。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：提供比較簡單代數結構與溫和群作用的新模型。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

254-01 • 研究家族 254

## 調和高度與 Artin K(π,1) 猜想

Harmonic heights and the Artin K(pi,1) conjecture

**研究問題**　Artin 群的標準組合複形是否已正確編碼全部拓樸？

稿件聲稱，每個有限個標準生成元的 Artin 群，其標準 Salvetti 複形都是非球面的。也就是其高階同倫群消失，可作為 K(π,1)，從而宣稱解決有限秩 Artin 猜想。

**條件與限制**　有限秩是範圍限制；非球面不等於具有 CAT(0) 度量。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：以 Salvetti 複形計算群上同調與分類空間不變量。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

254-02 • 研究家族 254

## 沒有幾何 CAT(0) 作用的 Artin 群

An Artin group with no geometric CAT(0) action

**研究問題**　Artin 群即使有非球面模型，是否仍總能有非正曲率幾何模型？

稿件構造一個有 116 個生成元的 Artin 群，不能在任何非空適當 CAT(0) 空間上作適當且餘緊的等距作用。它以此反駁 Artin 群的 CAT(0) 猜想。

**條件與限制**　否定的是具指定完整條件的幾何作用，不是任意非適當或非餘緊作用。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：區分分類空間的同倫性質與可實現的曲率幾何。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

254-03 • 研究家族 254

## Artin 群中的拋物子群交集

Parabolic intersections in Artin groups

**研究問題**　特殊生成子群的交集是否仍保有相同代數形態？

稿件聲稱，任意有限秩 Artin 群的拋物子群之任何交集仍為拋物子群。Coxeter 標記可有限或無窮，交集本身也不限於有限個。

**條件與限制**　有限秩與拋物子群定義不能省略；不應擴張為所有子群的交集結論。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：簡化 Artin 群內部子群組合及分解的分析。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

255-01 • 研究家族 255

## 實質多循環群的擬等距辨識

Quasi-isometric recognition of virtually polycyclic groups

**研究問題**　只看大尺度距離，能否辨識多循環群的代數類型？

稿件聲稱，有限生成群若與有限生成的實質多循環群擬等距，則自身也實質多循環。其結論容許對應的可解 Lie 群宿主與假設中的宿主不同。

**條件與限制**　不是聲稱群同構或必定落在同一 Lie 群格點中；僅保證類型。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：由大型網路的粗幾何辨識可解群式結構。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

256-01 • 研究家族 256

## 任意群上的非奇異方程組

Nonsingular systems of equations over arbitrary groups

**研究問題**　群方程的指數和矩陣非奇異，是否足以避免代數矛盾？

稿件聲稱，任意群上的每個有限非奇異方程組，都能在某個超群中找到同時解。它以此宣稱證明 Howie 的非奇異系統猜想。

**條件與限制**　解允許位於超群，不保證在原群中；非奇異條件須按原文定義。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：研究如何擴張群而一致加入指定方程的解。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

256-02 • 研究家族 256

## 群論的 Kervaire 定理

The Kervaire theorem for groups

**研究問題**　一個額外自由生成元加入後，能否只加一個正規關係就消去整群？

稿件聲稱，任何非平凡群與無窮循環群的自由積，都不可能由單一元素正規生成。這給出 Kervaire 猜想的肯定回答。

**條件與限制**　正規生成不同於一般生成；原群必須非平凡。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：分析一關係擴張、群呈示與拓樸手術中的代數障礙。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

257-01 • 研究家族 257

## 沒有幾何 CAT(0) 作用的雙曲群

A hyperbolic group with no geometric CAT(0) action

**研究問題**　雙曲群的線性填充性是否可提升為有限非正曲率模型？

稿件構造具有限分類空間的雙曲群，卻不能在適當完整 CAT(0) 空間上作幾何作用。它據此指出，線性組合盤填充不等式不保證存在有限局部 CAT(0) 同倫模型，更不保證局部 CAT(−1) 模型。

**條件與限制**　度量模型須有誘導原複形拓樸的測地長度度量；幾何作用有適當、餘緊等要求。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：分離粗尺度負曲率與局部曲率模型可實現性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

258-01 • 研究家族 258

## 無 Baumslag-Solitar 子群的一關係群是雙曲的

Baumslag-Solitar-free one-relator groups are hyperbolic

**研究問題**　一關係群不雙曲的障礙，是否完全由 Baumslag-Solitar 子群檢出？

稿件聲稱，有限生成一關係群若不含任何 BS(m,n) 子群，其中 m,n 為非零整數，就必為字雙曲群。它將此辨識為 Gersten 猜想。

**條件與限制**　需排除所有非零 m,n 的這類子群，且結論限有限生成一關係群。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：把幾何雙曲性測試轉向特定代數子群障礙。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

258-02 • 研究家族 258

## 雙曲一關係群的實質緊特殊性

Virtual compact specialness of hyperbolic one-relator groups

**研究問題**　雙曲一關係群能否具有立方複形特殊結構與自由被循環分解？

稿件聲稱，每個字雙曲一關係群都有有限指數的緊特殊子群。結合 Kielak-Linton 的既有工作，它推出這些群實質上是自由群被循環群擴張，自由核容許無窮秩。

**條件與限制**　實質性指通過有限指數子群；自由核未保證有限生成。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：將一關係群納入特殊立方複形與映射環面方法。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

259-01 • 研究家族 259

## 沒有固定成本的群

A group without fixed price

**研究問題**　群作用的成本是否只由群決定，而不依賴作用？

稿件構造有限生成群的兩個本質自由、保機率測度作用，使其成本不同。該群是秩 100 自由群與一個直積的合併自由積；Bernoulli 作用成本離一有正距離，而有限高度擴張成本趨近一。

**條件與限制**　「成本」是測度等價關係不變量，不是運算時間或金錢成本。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：區分群本身與其不同保測度作用的軌道複雜度。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

# 數學物理

59 篇文稿 · 官方學科分類

260-01 · 研究家族 260

## 帶電時空 Penrose 不等式與原始資料剛性

The spacetime Penrose inequality with charge and original-data rigidity

**研究問題**　質量、電磁總電荷與最小包圍面積能否給出尖銳黑洞界？

稿件聲稱，三維單端初始資料在指定能量、衰減與陷獲條件下，滿足 m≥Q 與 r_A≤m+√(m²−Q²)。僅在 r_A>Q 時才宣稱多項式質量形式；非極端等號在額外連通最外層視界假設下，還原原資料為雙荷 Reissner-Nordström 的空間樣切片。

**條件與限制**　允許非零 ADM 動量與一般第二基本形式；不得省略能量、無源電磁及等號的視界假設。此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：核對數值相對論初始資料的面積界與球對稱黑洞等號極限。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

260-02 · 研究家族 260

## 至少四空間維的帶電時空 Penrose 歸約

A Charged Reduction of the Spacetime Penrose Inequality in Spatial Dimensions at Least Four

**研究問題**　高維電荷項能否由中性時空面積界系統化導出？

稿件借用伴隨中性定理的既定範圍，聲稱在 n≥4 的單端純電初始資料上得到尖銳帶電上方面積界。資料可有一般內部拓樸與 ADM 動量，各邊界可獨立選擇未來或過去陷獲符號；非極端等號在加強視界條件下還原 Reissner-Nordström-Tangherlini 切片。

**條件與限制**　需帶電主導能量、div E=0 及指定衰減；多項式改寫僅於 r_A^(n−2)>ｌQｌ，等號切片磁二形式須零。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：比較不同維度下電荷、質量與視界半徑的縮放關係。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

260-03 · 研究家族 260

## 時空 Penrose 不等式：包圍面積、電荷與剛性

Spacetime Penrose inequalities: enclosing area, charge, and rigidity

**研究問題**　不同維度、電荷及漸近幾何下的 Penrose 界如何系統整理？

稿件聲稱，在三與四空間維，以不變 ADM 質量及最小包圍面積建立尖銳中性時空 Penrose 界，並在視界假設下辨識 Schwarzschild 類等號。它另含三維電磁帶電單端界、多端純電靜止系推論，以及固定種子與指定解支上的局部 Schwarzschild-AdS 界。

**條件與限制**　各子定理的端點約定、連通性與衰減不同，不可合併成一個無條件全域敘述。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：建立數值黑洞資料依維度與漸近類型選用不等式的對照表。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

260-04 • 研究家族 260

## 軸對稱電真空外部的 Kerr-Newman Penrose 不等式

The Kerr-Newman Penrose Inequality for Axisymmetric Electrovacuum Exteriors

**研究問題**　旋轉與電磁場同時存在時，質量面積界是否仍能尖銳成立？

稿件聲稱，指定軸對稱單端電真空類滿足 $m^2 \geq A/(16\pi)+Q^2/2+\pi(Q^4+4J^2)/A$，其中 J 包含電磁貢獻。毋須極大切片假設；嚴格面積分支上的等號，在指定視界條件下辨識為次極端雙荷 Kerr-Newman 的合適空間樣切片。

**條件與限制**　要求零 ADM 動量、Coulomb 漸近與 $A \geq 4\pi\sqrt{(Q^4+4J^2)}$；不能把總角動量換成裸引力 ADM 值。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：檢查旋轉帶電初始資料的物理面積分支與等號幾何。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

260-05 • 研究家族 260

## 電磁尾部與 Kerr-Newman Penrose 不等式

Electromagnetic tails and the Kerr-Newman Penrose inequality

**研究問題**　若忽略電磁角動量或弱化遠場條件，原不等式會在哪裡失效？

稿件構造軸對稱電真空外部，當 J 採裸引力 ADM 角動量、電磁場只需 $O(r^{-2})$ 且首項隨角度變化時，可違反 Kerr-Newman 面積質量界。反例總電與磁荷皆零，仍具有指定良好視界，另有不能實現為相應 Kerr-Newman 切片的等號例。

**條件與限制**　不反駁使用含電磁修正的守恆總角動量或更強 Coulomb 漸近的版本。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：避免在數值資料中混用不同角動量定義而錯判黑洞界。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

260-06 • 研究家族 260

## 非極大 AdS Penrose 不等式與原始資料剛性

The nonmaximal anti-de Sitter Penrose Inequality and original-data rigidity

**研究問題**　能否去除極大切片限制而保留 AdS 質量面積不等式？

稿件聲稱，三維、單一球形漸近 AdS 端的初始資料，滿足指定衰減、主導能量與弱未來外陷獲邊界時具有時空 Penrose 界。假定雙曲度量四通量未來類時，以其 Lorentz 範數為質量；加強視界條件下等號還原 Schwarzschild-AdS 切片，毋須極大性。

**條件與限制**　未來類時通量是明確假設；面積取所有完整包圍截面的下確界。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：檢查非極大 AdS 初始資料與球對稱等號模型。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

260-07 • 研究家族 260

## 極大漸近雙曲初始資料的 Penrose 不等式

The Penrose inequality for maximal asymptotically hyperbolic initial data

**研究問題**　極大漸近雙曲切片的視界面積能否控制不變質量？

稿件聲稱，三維極大、球形共形無窮遠的漸近雙曲初始資料，在指定能量與衰減條件下，其不變質量至少為相同最小包圍面積的 Schwarzschild-AdS 質量。邊界可不連通，緊緻內部拓樸不受額外限制。

**條件與限制**　需要未來類時質量共向量；本篇明確假設極大性，不同於非極大伴隨篇。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：以 AdS 黑洞質量公式檢查多分支邊界的初始資料。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

260-08 • 研究家族 260

## Schwarzschild-AdS 共形擾動的局部 Penrose 界

A local Penrose inequality for conformal perturbations of Schwarzschild-anti-de Sitter data

**研究問題**　局部擾動是否能用邊界自身面積得到穩定質量界？

稿件聲稱，正質量 Schwarzschild-AdS 外部的充分小極大真空共形擾動，對固定衰減 TT 種子及符合假設的每條解支皆滿足 Penrose 界。面積直接採邊界 MOTS，毋須最外層或外面積最小；小正參數時徑向種子等號，否則嚴格。

**條件與限制**　是充分小擾動及固定種子的局部結果，不能擴大成任意大擾動。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：分析黑洞初始資料在非球對稱共形擾動下的不等式嚴格性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

260-09 • 研究家族 260

## 時空 Penrose 不等式與包圍面積

The spacetime Penrose inequality and enclosing area

**研究問題**　任意維度的原始初始資料能否直接建立質量與包圍面積界？

稿件聲稱，所有空間維 n≥3 的光滑單端外部，在主導能量、弱未來陷獲、指定微分衰減及正包圍面積下，滿足尖銳 Penrose 界並迫使 ADM 四動量未來類時。三、四維只需兩階度量與一階張量導數衰減，且正面積也可由其他假設推出。

**條件與限制**　高維與低維對正面積及衰減的假設強度不同；面積不是任意選定邊界面積。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：建立高維數值相對論面積界的條件檢查框架。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

260-10 • 研究家族 260

## 共形流與具最小化前沿的 Riemannian Penrose 界

Conformal flow and the Riemannian Penrose inequality with minimizing frontiers

**研究問題**　含奇異最小化邊界時，共形流是否仍保全面積與質量比較？

稿件給出 n≥3 的詳細共形流證明，對非負純量曲率、漸近平坦且有外最小及局部周長最小緊緻前沿的外部，建立數值 Riemannian Penrose 界。度量需光滑延伸穿過可能奇異的前沿，不要求 spin 或前沿連通。

**條件與限制**　是 Riemannian 數值界，不能單憑本篇宣稱一般含第二基本形式的時空剛性。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：為高維可能奇異的視界面積計算提供幾何基礎。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

260-11 • 研究家族 260

## 時空 Penrose 不等式的等號與剛性

Equality and rigidity in the spacetime Penrose inequality

**研究問題**　達成數值質量面積界的原始資料，是否必定就是標準黑洞幾何？

稿件聲稱，在指定最外層及衰減條件下，Penrose 等號強迫原始初始資料為平滑接上視界的 Schwarzschild-Tangherlini 外部空間樣切片。結果涵蓋所有 n≥3 的強衰減類，三與四維可放寬；三維有限邊界分支情形還迫使單一球形視界。

**條件與限制**　等號分類需要額外視界與衰減條件，不能由數值不等式本身直接推出。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：辨別數值近等號資料是否接近球對稱黑洞，以及多視界的嚴格性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

260-12 • 研究家族 260

## 時空 Penrose 不等式的邊界圖形變形

Boundary graph deformations for the spacetime Penrose inequality

**研究問題**　如何在變形初始資料時同時控制曲率、邊界面積與質量？

稿件構造三、四維陷獲初始資料的圖形與共形變形，使新度量純量曲率非負、內邊界平均曲率嚴格負。變形保護全部包圍截面的面積下界，並使 ADM 能量上方誤差任意小；另有保留非緊衰減第二基本形式的四維極大真空構造。

**條件與限制**　這是導向數值不等式的構造工具，不是單獨宣稱所有等號分類已完成。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：設計把時空資料轉為可用 Riemannian 不等式處理的中介幾何。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

260-13 • 研究家族 260

## 面積受控的端替換與 CKS 類 Bondi Penrose 界

Area-controlled end replacement and the Bondi Penrose inequality in the CKS class

**研究問題**　無窮遠輻射質量的面積界能否由漸近平坦 ADM 結果轉移？

稿件聲稱，可把三維 Cha-Khuri-Sakovich 雙曲型端替換成漸近平坦端，同時保留主導能量及每個固定緊內部。嚴格未來類時 CKS 荷下，包圍面積漸近無損且 ADM 質量趨於不變 Bondi 質量；結合伴隨定理得到該類的尖銳 Bondi 界。

**條件與限制**　限指定 CKS 類與嚴格類時荷；結論依賴伴隨時空 Penrose 定理。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：連接雙曲型數值切片的 Bondi 質量與視界包圍面積。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

261-01 • 研究家族 261

## 至少三維弱無序 Anderson 模型的絕對連續譜

Absolutely Continuous Spectrum for Weak-Disorder Anderson Models in Dimensions at Least Three

**研究問題**　高維弱無序晶格是否嚴格存在延展態的譜區間？

稿件聲稱，對每個固定 d≥3 與充分小的固定正無序強度，$Z^d$ 上獨立均勻位勢的 Anderson 算子，在某個開能量區間幾乎必然具非零權重的純絕對連續譜。該區間可依賴維度，但不依賴無序強度。

**條件與限制**　只針對均勻單點位勢與指定能量區間；譜型結論不等於已證明所有輸運係數。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：為無序電子模型的金屬區與數值延展態診斷提供理論基準。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

261-02 • 研究家族 261

## 二維 Anderson 模型任意正無序的純點譜

Pure-Point Spectrum for the Two-Dimensional Anderson Model at Every Positive Disorder

**研究問題**　二維即使無序任意弱，是否也失去連續譜？

稿件聲稱，正方格點最近鄰 Anderson 算子配獨立均勻位勢，在每個固定正無序強度下，其整個譜幾乎必然為純點譜。它將此定位為二維 Anderson 局域化猜想的純點斷言。

**條件與限制**　純點譜不自動等於動力學局域化或已給出指數衰減速率；分布限均勻單點律。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：分開檢驗數值本徵態局域化與長時間波包輸運的不同指標。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

262-01 • 研究家族 262

## 尖銳一維矩陣 Lieb-Thirring 不等式的等號

Equality cases in the sharp one-dimensional matrix Lieb-Thirring inequality

**研究問題**　哪些多通道量子勢能恰好達到負能譜矩的不等式上界？

稿件聲稱，對每個有限矩陣大小及 1/2<γ<3/2，完整分類一維尖銳 Lieb-Thirring 等號。符合可積分條件的 Hermitian 半正定勢，恰須在同一固定酉基底下分解為單束縛態純量孤子與零通道，各孤子可有獨立尺度和中心。

**條件與限制**　固定共同酉基底是關鍵；γ 端點不在本篇區間內。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：為多通道反射無關勢及譜不等式近極值分析提供模板。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

262-02 • 研究家族 262

## 矩陣勢的一維尖銳 Lieb-Thirring 不等式

Sharp one-dimensional Lieb-Thirring inequalities for matrix potentials

**研究問題**　多通道及非交換勢是否會提高負能譜矩的最佳常數？

稿件聲稱，所有有限矩陣大小及 1/2<γ<3/2 的一維 Lieb-Thirring 最佳常數，皆等於純量單束縛態常數且不依矩陣大小。勢須 Hermitian 半正定且 tr(W^(γ+1/2)) 可積分，但不同位置的矩陣不必交換，估計包括全部負本徵值。

**條件與限制**　非負性、可積分性與有限通道數不可省略；不是只估最低能階。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：界定耦合量子通道中負能態數量與能量矩的可能大小。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

262-03 • 研究家族 262

## 一維 Lieb-Thirring 最佳常數

Sharp one-dimensional Lieb-Thirring constants

**研究問題**　完整負能譜的矩上界是否由單一束縛態極值勢決定？

稿件聲稱，純量一維 Lieb-Thirring 猜想剩餘區間 1/2<γ<3/2 的最佳常數，等於單束縛態常數。估計適用於每個非負 L^(γ+1/2)(R) 勢，且涵蓋所有負本徵值。

**條件與限制**　是純量一維結論；不能直接外推到高維或任意符號勢。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：以孤子型極值勢檢查數值薛丁格譜與能量估計。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

263-01 • 研究家族 263

## Coulomb 分子的均勻超額電荷與中性原子外半徑

Uniform excess charge for Coulomb molecules and the outer radius of neutral atoms

**研究問題**　原子分子最多能束縛多少額外電子，外層電子是否有一致尺度？

稿件聲稱，具有 M 個固定且電荷至少一的核、總核電荷 Z 的完整非相對論 Coulomb 分子，嚴格束縛電子數至多 Z+CM。對整數 Z≥1 的中性原子，第一游離能與所有基態的外側半電子半徑，皆有與 Z 無關的正上下界。

**條件與限制**　限兩自旋態、固定互異核位置的非相對論 Hamiltonian；不含核運動或相對論修正。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：為大 Z 原子計算的外層尺度與負離子穩定性提供基準。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

263-02 • 研究家族 263

## 完整 Coulomb 原子的廣義游離能

Generalized ionization energies for full Coulomb atoms

**研究問題**　Thomas-Fermi 的外層多電子游離能尺度，能否在完整量子模型成立？

稿件聲稱，完整非相對論、兩電子自旋態的 Coulomb 原子，移除 m 電子的能量在 m→∞ 且 Z/m→∞ 時，漸近為 a_TF m^(7/3)。常數採原子單位中的 Thomas-Fermi 常數，並得到兩種猜想中的逐次極限。

**條件與限制**　雙重極限要求 m 很大且相對 Z 很小；不是固定 m 的精確游離能公式。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：驗證大原子外層去電子計算與半經典近似的一致性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

263-03 • 研究家族 263

## 中性 Coulomb 原子的廣義外電子半徑

Generalized outer-electron radii of neutral Coulomb atoms

**研究問題**　外層 m 個電子所在尺度，能否由完整量子模型導出普適公式？

稿件聲稱，兩自旋態的中性非相對論 Coulomb 原子，以外部期望電子數 m 定義半徑。無論如何選取基態，其大核電荷上下極限在 m→∞ 時皆漸近為 $(81\pi^2/2)^{(1/3)}m^{(-1/3)}$。

**條件與限制**　先取大 Z 的上、下極限，再研究大 m；半徑由期望電子質量定義，非逐電子軌道。 此為稿件主張，本次未獨立核驗完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　推論：把量子密度尾部與 Thomas-Fermi 外層半徑預測作定量比較。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

264-01 • 研究家族 264

## 固定 Kerr 時空附近、局部平方可積聯絡的泛型未來不可延拓性

Generic Future Inextendibility with Square-Integrable Connection Near a Fixed Kerr Spacetime

**研究問題**　在相當弱的度量正則性下，Cauchy 發展是否一般仍不能跨越未來邊界延拓？

論文主張：對固定質量 M>0、$0<|a|<M$ 的旋轉次極端 Kerr 背景，其完整雙端橋附近的平滑真空初值中，容許未來 $C^0 \cap W^{1,2}_{\mathrm{loc}}$ 延拓者形成稀疏集。延拓度量連續且非退化，弱聯絡局部平方可積；鄰域只需第十個加權半範數小，而泛型性拓樸測試所有有限階。

**條件與限制**　局限固定旋轉次極端背景的鄰域；Baire 稀疏性不是指定機率分布下的零機率；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：研究強宇宙審查的正則性門檻及近 Kerr 擾動；不直接預測任意天體坍縮。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

264-02 • 研究家族 264

## 旋轉次極端 Kerr 附近的泛型 $C^1$ 未來不可延拓性

Generic C1 Future Inextendibility Near Rotating Subextremal Kerr Spacetimes

**研究問題**　放寬外部延拓不必滿足真空方程後，$C^1$ 不可延拓性是否仍泛型成立？

論文主張：固定 M>0、0<a<M 的 Kerr 時空附近，一個稠密 Gδ 集的平滑完整雙端真空初值，其最大全域雙曲發展沒有未來 $C^1$ 延拓。鄰域與泛型性採加權平滑拓樸，候選延拓本身可以不是真空。

**條件與限制**　初值須鄰近固定 Kerr 背景；稠密 Gδ 是拓樸泛型，而非每筆初值皆滿足；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：比較不同延拓正則性版本的強宇宙審查與數值相對論診斷。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

264-03 • 研究家族 264

## 近 Kerr 演化的定量估計與泛型 $C^2$ 未來不可延拓性

Quantitative Near-Kerr Evolution and Generic C2 Future Inextendibility

**研究問題**　能否在不對稱且保留一般漸近平坦尾端的近 Kerr 資料類中建立 $C^2$ 泛型障礙？

論文主張：每個固定旋轉次極端 Kerr 橋的適當鄰域中，完整最大全域雙曲發展可作 $C^2$ 未來延拓的平滑真空初值形成稀疏集。鄰域由單一有限階半範數定義，允許具符號型界的漸近平坦尾端，不施加對稱。

**條件與限制**　只處理指定鄰域與資料拓樸，不能升級為所有黑洞初值的分類；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：分析擾動尾端、正則性與宇宙審查版本的關係。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

265-01 • 研究家族 265

## 由全域能隙導出的二維面積律

A two-dimensional area law from a global spectral gap

**研究問題**　一般二維局域有能隙系統的糾纏，是否能由邊界而非體積控制？

論文主張：有限誘導正方晶格上，唯一基態的糾纏熵由切過邊界的邊數乘一個常數控制。只需整體 Hamiltonian 的固定能隙，以及固定局部維度、作用範圍和作用強度；常數與區域大小及形狀無關。

**條件與限制**　唯一基態、全域固定正 gap 及局域有界交互作用不可刪除；不是任意量子態的熵界；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：評估張量網路可表達性、量子模擬中的截斷策略，但仍需演算法和誤差分析。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

265-02 • 研究家族 265

## 有能隙正方網格基態的多項式 PEPS 近似

Polynomial PEPS approximation of gapped square-grid ground states

**研究問題**　二維基態能否以多項式 bond dimension 在全域向量範數中近似？

論文主張：對 L×L 正方晶格上的一致有能隙最近鄰 Hamiltonian，唯一基態存在 bond dimension 為 L 多項式的 PEPS 近似。正規化後全域向量誤差至多 $L^{-1}$；僅假設全體 Hamiltonian 有 gap，常數對固定局部維度、強度及 gap 的模型一致。

**條件與限制**　這是存在性定理，未給高效張量構造、最佳化或收縮演算法；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：研究 PEPS 模型容量與壓縮；需額外證明才能主張實務量子模擬加速。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

266-01 • 研究家族 266

## 六維互不偏基底的最大數量

The maximum number of mutually unbiased bases in dimension six

**研究問題**　六維量子量測是否容許超過三組兩兩均勻重疊的正交基底？

論文主張：$\mathbb{C}^6$ 中兩兩互不偏正交基底的最大數目為 3，對應六維 Zauner 猜想。排除第 4 組的部分使用計算輔助證明，依指定 binary64 算術與編譯器條件，完整執行驗證流程以排除任意複基底。

**條件與限制**　上界依完整覆蓋、捨入誤差合約與執行紀錄；本次沒有重跑該大型計算；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：設計量子量測教具、比較 tomography 基底及研究認證數值搜尋。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

266-02 • 研究家族 266

## 六階複 Hadamard 矩陣的精確 Fourier 證書

Exact Fourier certificates for complex Hadamard matrices of order six

**研究問題**　能否用精確代數證書控制六階 Hadamard 的 Fourier 消去與 MUB 上界？

論文主張：Tao 三次類別以外的每個六階複 Hadamard 矩陣，在 (1,1,1,−1,−1,−1) 的所有排列上均有指定角色和為零。另提供只用整數與有理數的證書排除 $\mathbb{C}^6$ 的 7 組互不偏基底，再藉 Weiner 完成定理得到上界 5；包含完整驗證器。

**條件與限制**　本篇自身的 MUB 上界為 5，不應誤寫成它單獨證 N(6)=3；排除特定 Tao 等價類；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：構建精確量子設計檢查器並比較區間式與有理數式證書。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

267-01 • 研究家族 267

## 稀薄硬球 Bose 氣體在正溫度的 Bose-Einstein 凝聚

Bose-Einstein condensation at positive temperature in the dilute hard-sphere gas

**研究問題**　真實互動硬球模型在固定正溫度能否嚴格產生宏觀軌域佔據？

論文主張：三維稀薄硬球氣體在正溫度具有 Bose-Einstein 凝聚。固定排斥距離與足夠小但固定密度後，存在不依體積的正溫度，使精確正則 Gibbs 態於熱力學極限中有正凝聚比例，凝聚於常數軌域。

**條件與限制**　溫度為存在性且可依密度；非完整臨界溫度公式，也非任意密度或任意勢能；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：為稀薄 Bose 氣體有限溫度模型提供基準，另分析臨界尺度與實驗參數。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

267-02 • 研究家族 267

## 稀薄硬球 Bose 氣體的量子耗盡與動量分布

Quantum Depletion and Momentum Distribution in the Dilute Hard-Sphere Bose Gas

**研究問題**　除了總耗盡量，能否控制互動 Bose 基態的整個縮放動量分布？

論文主張：三維硬球 Bose 氣體零溫耗盡粒子的完整縮放動量分布符合 Bogoliubov 預測。固定密度先取熱力學極限，再取稀薄極限，對所有純或混合基態一致；非零動量縮放佔據測度總質量為 $8/(3\sqrt{\pi})$，耗盡比例為該係數乘 $\sqrt{(\rho a^3)}$ 加較小階項。

**條件與限制**　三維硬球、零溫與指定極限順序；不宣稱有限體積或有限密度的誤差常數；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：比較 Bogoliubov 理論與動量分辨量測、建立量子耗盡數值基準。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

267-03 • 研究家族 267

## 固定有界排斥勢的量子耗盡

Quantum Depletion for Fixed Bounded Repulsive Potentials

**研究問題**　Bogoliubov 耗盡係數能否從硬球拓展到固定有界排斥勢？

論文主張：三維 Bose 氣體在固定有界、非負、徑向、有限範圍且正散射長度 a 的勢能下，基態耗盡比例為 $8\sqrt{(\rho a^3)}/(3\sqrt{\pi})+o(\sqrt{(\rho a^3)})$。固定 ρ 先取熱力學極限，再令 $\rho \downarrow 0$；對基態密度矩陣一致，不要求佔據量的熱力學極限唯一。

**條件與限制**　徑向、非負、有限範圍及正散射長度屬必要範圍；採累積值而非假定極限唯一；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：比較不同微觀勢的散射長度普適性，需另建立有限密度誤差估計。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

267-04 • 研究家族 267

## 稀薄 Bose 氣體中對密度一致的凝聚下界

A density-uniform condensate bound for dilute Bose gases

**研究問題**　能否找到不隨稀薄參數消失、且涵蓋小正溫度區間的凝聚比例下界？

論文主張：對三維固定有界可測、非負、徑向、有限範圍且非幾乎處處為零的勢能，常數軌域凝聚比例具有正下界。此界對所有充分小密度與 $0 \le T \le \rho^2$ 一致，熱力學極限中勢能及密度保持固定。

**條件與限制**　溫度區間是原文正規化的 $T \le \rho^2$；不等於最佳臨界溫度，也不涵蓋任意勢；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：建立低溫凝聚的穩健區間，並研究物理單位與實驗尺度的轉換。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

267-05 • 研究家族 267

## 稀薄硬球氣體的基態凝聚

Ground-state condensation in the dilute hard-sphere gas

**研究問題**　凝聚是否對全部硬球基態成立，而不只是特定實正基態或精選序列？

論文主張：三維稀薄硬球 Bose 氣體的每一個基態都具有 Bose-Einstein 凝聚。每個充分小但固定氣體參數下，常數軌域在熱力學極限佔正粒子比例；下界可不依氣體參數，並涵蓋任意複基態。

**條件與限制**　基態、三維與充分稀薄；不給完整耗盡分布或正溫度相圖；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：作為基態數值方法與低能 Bose 有效理論的嚴格比較對象。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

268-01 • 研究家族 268

## 週期 spin-1 Haldane 能隙

The periodic spin-one Haldane gap

**研究問題**　物理上預期的 spin-1 gap 能否在任意大偶數環上嚴格保持？

論文主張：純反鐵磁 spin-1 Heisenberg 鏈在偶數週期環上具有一致正譜隙。這處理 Haldane 猜想的偶數週期有限體積表述，要求下界不隨鏈長消失。

**條件與限制**　純雙線性、反鐵磁與偶數週期邊界；不是由 AKLT 或有限長對角化直接推出；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：研究 spin chain 低能態與有能隙相，另檢查開邊界及輸運結論。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

268-02 • 研究家族 268

## spin-1 Heisenberg 鏈的邊界場能隙

A boundary-field gap for the spin-one Heisenberg chain

**研究問題**　指定端點場能否選定有一致能隙且非平凡指標的無窮鏈態？

論文主張：對奇數開放 spin-1 反鐵磁鏈，在兩端施相同 h=3/5 磁場，所有 2L+1 點且 L≥960 的鏈有 gap>log(10)/392。藉 Tasaki 指標定理，這些邊界選定基態的每個子序列局部極限皆有拓樸指標 −1。

**條件與限制**　固定端點場、奇數開鏈和長度門檻；不等同任意開邊界 Hamiltonian；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：研究邊界態選擇與拓樸相診斷，需另建可觀測量與有限鏈誤差。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

269-01 • 研究家族 269

## 球面 Laughlin 能隙的一致穩定性

Uniform Stability of the Spherical Laughlin Gap

**研究問題**　球面 Laughlin gap 是否抵抗一般有界弱單體擾動？

論文主張：在擴張圓球上、填充率 1/3 的費米 Laughlin $V_1$ Hamiltonian，加入足夠弱且投影至最低 Landau 能階的有界實純量單體勢後，唯一基態與一致 gap 仍保留。每對投影係數為 1、磁通 q=3(N−1)，擾動門檻與 gap 對足夠大粒子數及 sup 範數≤1 的勢輪廓一致。

**條件與限制**　使用 companion 的未擾動 Fock-space gap；常數為存在性，作用限定最低 Landau level；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：分析分數量子 Hall 模型對雜質勢的穩健性，需另連結真實幾何與實驗尺度。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

269-02 • 研究家族 269

## Fock 空間不等式與 Laughlin 譜隙

A Fock-space inequality and the Laughlin spectral gap

**研究問題**　Laughlin 母 Hamiltonian 的能隙能否在熱力學尺度保持，並擴到整個 Fock 空間？

論文主張：對完整 $V_1$ 交互作用，球面填充率 1/3 的費米 Laughlin 態在足夠大系統有 gap 至少 1/25。更一般地，大磁通 Q 下整個最低 Landau level Fock 空間滿足 $H_Q^2 \geq \gamma H_Q$，其中固定 γ>1/25，且與粒子數無關。

**條件與限制**　每對投影的係數正規化為 1；足夠大磁通門檻，非任意 Coulomb Hamiltonian；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：建立量子 Hall 拓樸相與弱擾動穩定性的可用譜下界。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

270-01 • 研究家族 270

## SU(N) BFSS 模型唯一的閾值束縛態

The unique threshold bound state of the SU(N) BFSS model

**研究問題**　連續譜閾值上的 supersymmetric 束縛態是否存在且唯一？

論文主張：對每個有限 N≥2，未變形 SU(N) BFSS 矩陣量子力學去除質心後，恰有一個可正規化的零能態。此結果對應閾值束縛態猜想。

**條件與限制**　有限 N、未變形、去除質心且限定零能態；不等同整個譜只有一個本徵態；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：檢查矩陣模型與超對稱量子力學的低能結構，不能直接當成弦論全部非擾動解。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

270-02 • 研究家族 270

## 相對 SU(2) BFSS Hamiltonian 的正本徵值

Positive eigenvalues of the relative SU(2) BFSS Hamiltonian

**研究問題**　BFSS 相對模型除了零能束縛態外，是否仍容許可正規化正能態？

論文主張：相對 SU(2) BFSS Hamiltonian 有無窮多個趨向無窮大的正本徵值，並有平方可積本徵向量。算子以規範不變超荷形式閉包定義，據此反駁原 BFSS 文中在 N=2 排除可正規化正能態的說法。

**條件與限制**　結論限定 N=2 與指定自伴閉包，不能直接推所有 N 或全譜型態；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：研究矩陣量子力學的束縛與連續譜共存，以及數值譜求解的判準。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

271-01 • 研究家族 271

## 三維有限範圍 Heisenberg 鐵磁體的 Bloch 定律

Bloch's Law for Finite-Range Heisenberg Ferromagnets in Three Dimensions

**研究問題**　能否由互動量子自旋嚴格導出自旋波磁化定律及係數？

論文主張：對固定正量子 spin、非負對稱有限範圍且支撐生成 $\mathbb{Z}^3$ 的耦合，自發磁化低溫缺額滿足 Bloch $T^{3/2}$ 定律。精確領先係數由單 magnon 二次色散矩陣的行列式決定，允許空間各向異性。

**條件與限制**　先熱力學極限、再零場右導數、最後低溫；不能直接微分零場自由能漸近式；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：比較各向異性 magnon 有效模型與磁化溫度律；動態輸運仍需額外理論。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

271-02 • 研究家族 271

## Bloch 定律的第一個晶格修正

The first lattice correction to Bloch's law

**研究問題**　從連續二次色散近似回到離散晶格，第一個可控磁化修正是多少？

論文主張：三維最近鄰量子 Heisenberg 鐵磁體對每個固定 S=1/2,1,3/2,…，磁化缺額與完整理想 magnon 密度之差為 $o(\beta^{-5/2})$。除領先 Bloch 項外，得到修正 $3\zeta(5/2)(\beta S)^{-5/2}/(128\pi^{3/2})$。

**條件與限制**　最近鄰、三維與固定 spin；體積、零場、低溫的順序不可互換；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：量化低溫晶格色散效應與磁化擬合；不把此階修正誤稱為全部 magnon 交互作用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

271-03 • 研究家族 271

## 三維量子 Heisenberg 鐵磁體的球面磁化律

The spherical magnetization law for the three-dimensional quantum Heisenberg ferromagnet

**研究問題**　零場對稱態平均磁化可為零時，巨觀磁化的分布如何呈現有序？

論文主張：三維最近鄰各向同性量子鐵磁體，在固定正 spin 與充分低但固定正溫度，偶數週期盒增大時，對稱零場磁化依矩收斂至方向均勻、大小確定且為正的分布。該大小等於無窮體積 pressure 的零場右導數。

**條件與限制**　使用自伴線性組合的矩描述，不假設非對易自旋分量可聯合量測；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：教學上區分對稱混合態與選向自發磁化，以及研究巨觀序參量波動。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

271-04 • 研究家族 271

## 量子 Heisenberg 鐵磁體的自發磁化

Spontaneous magnetization in the quantum Heisenberg ferromagnet

**研究問題**　三維以上量子鐵磁體是否存在真正有限溫度的有序平衡態？

論文主張：每個 $d\geq 3$ 與正半整數 spin 的最近鄰各向同性量子 Heisenberg 鐵磁體，在充分低正溫度存在平移不變自發磁化平衡態。此態同時滿足零場動力學 KMS 條件，且磁化至少 $S/4$。

**條件與限制**　最近鄰、各向同性、$d\geq 3$ 與低溫；不涵蓋低維 Mermin-Wagner 禁止的範圍；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：建立低溫磁性理論基準，進一步連結自旋波近似與場選態。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

272-01 • 研究家族 272

## 局部維度十中可蒸餾秘密金鑰為零的糾纏

Entanglement with zero distillable secret key in local dimension ten

**研究問題**　糾纏是否必定能在指定公開通訊模型中轉成秘密金鑰？

論文主張：在 $\mathbb{C}^{10}\otimes\mathbb{C}^{10}$ 構造糾纏態，使指定局部儀器協定的可蒸餾秘密金鑰為零，即使容許所有副本聯合處理與無限雙向公開通訊。輸入是唯一共享私密資源，竊聽者持純化與完整公開紀錄；另反駁無限制兩映射 PPT 合成猜想，並給 $M_{21}$ 的 trace-preserving PPT 通道，其平方非 entanglement breaking。

**條件與限制**　結論依協定資源與竊聽模型；不能省略局部儀器規格而擴張成所有可能密碼資源模型；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：分辨糾纏、金鑰可蒸餾性與通道組合資源，研究量子密碼資源的限制。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

273-01 • 研究家族 273

## 熵光子數不等式

The entropy photon-number inequality

**研究問題**　光場混合時，熵是否遵循可控制通訊容量的光子數型不等式？

論文主張：對任意有限模態數、兩個彼此獨立且有限平均能量的 bosonic 輸入，證明熵光子數不等式，容許各輸入內的模態糾纏。據此求出同一 thermal attenuator 任意有限張量次方在固定輸入熵下的精確最小輸出熵，以及 degraded 雙接收 pure-loss bosonic 廣播通道的平均光子限制容量區域。

**條件與限制**　兩輸入互相獨立、有限能量、有限模態；通道容量結論使用指定衰減與廣播模型；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：分析光通訊編碼界與多模態糾纏效益；實際元件損耗與噪音需另匹配模型。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

274-01 • 研究家族 274

## 乘積投影局域化與 $\mathrm{QAC}^0$ 的 parity 下界

Product-projection localization and the QAC0 parity lower bound

**研究問題**　強大多輸入閘是否能讓淺層量子電路可靠計算全域 parity？

論文主張：含任意單 qubit 閘與無界 arity Toffoli 閘的常數深度量子電路，若總 qubit 數為多項式，就不能對每個輸入以固定正優勢計算 parity。輔助位元初始為零，只量測單一輸出 qubit，最終其餘垃圾不受限制。

**條件與限制**　測得輸出模型、固定正最壞輸入優勢、常數深度與多項式 qubits；不是所有電路深度下界；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：比較量子電路深度與非局域功能，協助理解容錯與淺層架構限制。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

274-02 • 研究家族 274

## 規則軌跡、剪枝與量子 parity

Regular trajectories, pruning and quantum parity

**研究問題**　透過規則軌跡與剪枝分析，能否證明允許垃圾輸出的 parity 電路限制？

論文主張：任意單 qubit 與無界 arity Toffoli 閘組成的常數深度電路，在多項式總 qubits 下不能對所有輸入以固定正優勢計算 parity。輔助 qubits 為 $|0\rangle$，量測一個輸出，其餘暫存器可任意丟棄；本篇以軌跡與剪枝路線處理相同測得輸出問題。

**條件與限制**　不可與無限制深度、不同閘集或不同初始共享資源模型混用；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：建立量子電路下界的替代分析工具，並檢查模型變更如何影響下界。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

275-01 • 研究家族 275

## 二進位核電荷的連續 Coulomb 計算困難性

Continuum Coulomb hardness with binary nuclear charges

**研究問題**　不預先選軌域基底的連續電子問題，本身是否具有量子驗證複雜度障礙？

論文主張：三維電子 Coulomb 譜下確界的近似，在正整數核電荷以二進位編碼時為 QMA-hard。原子核位於相異有理位置、電子數採 unary，對全部反對稱連續態與自旋部門取下確界；確定性多項式歸約產生至少 1 的閾值間距。

**條件與限制**　核電荷可指數大但位元長度多項式；這個輸入編碼與真實低電荷化學不同；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：理解連續量子化學的最壞情形複雜度與編碼假設，不能據此否定結構化分子的可計算性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

275-02 • 研究家族 275

## 單位核電荷的連續 Coulomb 能量 QMA 困難性

QMA-hardness of continuum Coulomb energy with unit nuclear charges

**研究問題**　將大核電荷移除後，完整連續費米電子模型是否仍保有最壞困難性？

論文主張：即使核電荷全部為 1，clamped nuclei 的電子基態能量下確界近似仍 QMA-hard。歸約產生多項式數量的相異有理位置原子核與電子、位元長度多項式，閾值間距至少 1；不提供軌域基底、磁場或額外勢。

**條件與限制**　對完整含 spin 費米連續空間取下確界，不假設一定形成束縛態；QMA-hard 不代表所有實例困難；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：分析量子化學演算法何時需要結構假設，以及離散化與物理輸入的關係。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

276-01 • 研究家族 276

## 廣義振幅阻尼的古典容量與熵不等式

Classical capacity and entropy inequalities for generalized amplitude damping

**研究問題**　熱阻尼 qubit 通道的古典資訊容量是否需要跨通道糾纏編碼提升？

論文主張：每個 qubit 廣義振幅阻尼通道在所有阻尼與熱佔據參數下，其無輔助古典容量等於單次 Holevo 容量，可由單變數最大值表示。二元純態 ensemble 達到單次最佳，獨立乘積在每個區塊長度最佳；另主張與任意有限維 CPTP 夥伴通道的 Holevo 容量、最小輸出熵與 regularized 無輔助容量皆可加。

**條件與限制**　結論指定廣義振幅阻尼及無輔助古典容量；不是全部量子通道的普遍可加性；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：研究量子硬體噪音下的古典編碼最佳化，需另處理實際通道偏離模型的程度。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

277-01 • 研究家族 277

## 有限維糾纏賽局的閾值平行重複

Threshold parallel repetition for finite-dimensional entangled games

**研究問題**　跨多輪使用糾纏與聯合策略，能否避免高於單輪值的成功比例受到指數壓低？

論文主張：每個有限雙人單輪賽局若糾纏值 $v<1$，則在 $k$ 次獨立重複中贏得至少 $(v+\delta)$ 比例的機率對 $k$ 指數衰減，且對任意有限維聯合策略一致。容許相關提問分布，通用速率正比 $\delta^5/(1+\log(|A||B|))$；固定提問分布時另給 $\delta^3$ 速率。

**條件與限制**　有限賽局、有限維策略、$0<\delta<1-v$；獨立的是各次提問抽樣，不要求策略分解；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：量子互動證明的誤差放大與非局域測試設計，需保留維度與賽局模型。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

278-01 • 研究家族 278

## 不具 Kohn-Sham ensemble 表示的 Coulomb 基態密度

A Coulomb ground-state density without Kohn-Sham ensemble representation

**研究問題**　互動電子的基態密度是否總有同密度非互動 Kohn-Sham 基態 ensemble？

論文主張：構造三電子、兩個相等正整數核電荷的有限 Coulomb 分子，其自旋加總基態密度不能由非互動電子的基態 ensemble 重現。禁止的表示是單一實、與 spin 無關的局部勢，屬 $L^{3/2}(\mathbb{R}^3)+L^\infty$；核電荷由精確有限但非數值公式指定。

**條件與限制**　反例針對指定勢函數類與基態 ensemble，不能推成所有密度泛函方法都無效；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：澄清 DFT 可表示性的理論範圍，研究廣義勢或其他 ensemble 是否避開障礙。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

279-01 • 研究家族 279

## 固定有限閘集上的精確量子整數分解

Exact quantum factoring over a fixed finite gate set

**研究問題**　量子分解能否同時做到精確成功、固定有限閘集與最壞多項式資源？

論文主張：給出多項式時間均勻的量子電路族，對每個 N≥2 以機率 1 輸出完整質因數分解。只需固定有限個有界 arity 閘，閘數與 qubit 數對輸入位元長度具有最壞情形多項式界。

**條件與限制**　理想量子電路模型的機率 1 不含實體閘噪音、錯誤率與容錯資源成本；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：比較 exact 與 bounded-error 量子複雜度，另估算實際容錯實作成本。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

280-01 • 研究家族 280

## 強有理酉頂點算子代數與共形網

Strongly rational unitary vertex operator algebras and conformal nets

**研究問題**　代數式 VOA 與算子代數式共形場論是否在強有理酉範圍完全一致？

論文主張：每個簡單、酉且強有理的頂點算子代數產生完全有理共形網。所有簡單 grading-restricted 模可酉化、canonical fusion form 為正，並由 Carpi-Weiner-Xu 函子給出有限長模與網的有限 index sectors 之 braided unitary tensor equivalence；再藉 Gui 延拓定理對應局部延拓。

**條件與限制**　簡單、酉、強有理與指定模類皆為假設；不涵蓋一般非有理或非酉 CFT；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：在二維有理 CFT、融合規則與拓樸量子資料間轉譯結構。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

281-01 • 研究家族 281

## 先熱力學極限下 QAOA 達到 SK 基態能量

QAOA attains the SK ground-state energy in the thermodynamic-first limit

**研究問題**　QAOA 在特定自旋玻璃極限中，最終能否達到 Parisi 最佳能量？

論文主張：對 Gaussian、零場 Sherrington-Kirkpatrick 模型，先讓自旋數趨無窮，再增加 QAOA 深度，可逼近基態每自旋能量。每個精度有某有限深度與不依尺寸、disorder 的確定角度，使用標準 cost 與 transverse-field mixer。

**條件與限制**　僅 limiting expected energy；沒有深度定量界或有效選角程序，極限順序不可互換；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：比較量子最佳化的理論表達能力與實際有限深度瓶頸，不能據此宣稱普遍量子加速。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

281-02 • 研究家族 281

## 零溫 Sherrington-Kirkpatrick 序參數的完整支撐

Full support of the zero-temperature Sherrington-Kirkpatrick order parameter

**研究問題**　零溫序參數是否真的涵蓋所有 overlap 尺度，而非只有部分區間？

論文主張：純零場 SK 模型零溫 Parisi 泛函的每個可容許可積極小者，在 [0,1) 都有完整相對 Stieltjes 支撐。即所有小於 1 的 overlap 尺度都無支撐缺口，採 covariance $\xi(t)=t^2/2$ 正規化。

**條件與限制**　限定純、零場、指定正規化與可積極小者；不直接提供數值密度公式；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：研究 full RSB 結構、Parisi 數值解與最佳化能量景觀。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

282-01 • 研究家族 282

## 四維 operational 量子場論的尺度與共形對稱

Scale and conformal symmetry in four-dimensional operational quantum field theory

**研究問題**　在完整局部算子與電流假設下，scale invariance 是否強迫 conformal invariance？

論文主張：對指定四維酉、正能量 QFT 類別，尺度對稱可提升為局部共形對稱。假設尺度維度譜離散且下有界、有限重數、原始場有限尺度支撐、相容局部網實現與物理 dilation current 的 Ward identities；據此改善應力張量成對稱、守恆且無跡，保持平移與 Lorentz 電荷。

**條件與限制**　結論是局部 Ward identities；整個有界局部網的全域共形群作用仍是另一問題；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：梳理場論固定點、應力張量改善與尺度／共形論證的必要條件。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

283-01 • 研究家族 283

## 由 Boolean oracle 進行多項式時間酉算子合成

Polynomial-Time Unitary Synthesis from a Boolean Oracle

**研究問題**　把目標資訊藏在 Boolean oracle 中後，一個通用電路能否合成任意酉通道到常數誤差？

論文主張：對每個 n，可僅由 n 在多項式時間生成一個量子 oracle 電路，適當選 Boolean oracle 後，近似任意 n-qubit 酉通道至完整 diamond-norm 誤差≤1/2。使用固定 H,T,T†,CNOT 閘，qubits、閘數、oracle 呼叫和查詢長度皆多項式。

**條件與限制**　oracle 可依目標酉算子而變；不給高效古典程序建造它，不能當一般無 oracle 酉編譯器；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：研究 oracle 資訊存取、量子合成與資料載入成本的分界。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

284-01 • 研究家族 284

## 隨機與量子查詢複雜度近四次方分離

A Nearly Quartic Separation Between Randomized and Quantum Query Complexity

**研究問題**　對所有輸入都有定義的 Boolean 函數，量子查詢相對隨機查詢最多能改善多少？

論文主張：構造總 Boolean 函數，使 bounded-error 隨機查詢複雜度 R 與量子 Q 有近四次方分離。這排除所有 α<4 的通用 R(f)=O((1+Q(f))^α) 界，顯示已知四次方上界的指數最佳，並反駁三次方猜想。

**條件與限制**　計算的是最壞輸入 bit queries、逐輸入錯誤≤1/3；非完整執行時間或所有資料結構成本；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：設計查詢模型分離例與辨析 oracle 加速能否轉成端到端加速。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

# 算子代數

31 篇文稿 · 官方學科分類

285-01 · 研究家族 285

## 約化 Baum-Connes 單射性的無撓反例

A torsion-free counterexample to reduced Baum-Connes injectivity

**研究問題**　無撓群是否足以保證約化 assembly map 在有理化後單射？

論文主張：構造有限生成無撓離散群，其無係數、約化 Baum-Connes degree-zero assembly map 有無限階核類。因而反駁此範圍的有理單射性。

**條件與限制**　無係數、約化與 degree-zero 版本須保留；單射失敗不等同任意其他 assembly map 都失敗；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：檢查群幾何、K 理論與 index 理論中依賴單射性的推論。

原稿 PDF | 原始碼與附件

285-02 · 研究家族 285

## Kadison-Kaplansky 投影猜想的無撓反例

A torsion-free counterexample to the Kadison-Kaplansky projection conjecture

**研究問題**　群沒有有限階元素，是否仍可能在約化群代數中出現非平凡投影？

論文主張：構造有限生成無撓離散群，使其約化群 C* 代數含非零且非單位的投影。此構造反駁 Kadison-Kaplansky 投影猜想。

**條件與限制**　涉及 reduced group C* algebra；不可混同抽象群環的冪等元問題；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：研究群代數投影、$K_0$ 類與無撓假設的極限。

原稿 PDF | 原始碼與附件

285-03 · 研究家族 285

## 以無理跡反駁約化 Baum-Connes 猜想

An irrational-trace counterexample to reduced Baum-Connes

**研究問題**　能否以投影跡的算術性偵測 assembly map 不滿射？

論文主張：構造有限生成離散群，其約化群 C* 代數有 canonical trace 為無理數的投影。該 $K_0$ 類不在無係數約化 assembly map 像中，因而反駁可數離散群的該猜想。

**條件與限制**　本篇摘要未要求構造群無撓；不能把另一 companion 的無撓性移植到此結果；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：建立投影跡作為 K 理論 obstruction 的例子及檢驗依賴猜想的定理。

原稿 PDF | 原始碼與附件

286-01 • 研究家族 286

## 局部域格點之扭曲有限對應的算術性

Arithmeticity of twisted finite correspondences for lattices over local fields

**研究問題**　有限雙模對應是否完全由底層格點群的算術資料決定？

論文主張：對與特徵零局部域上 property-(T) 格點可公度的 ICC 群，其任意純量扭曲 group factor 與任意可數 ICC 群之扭曲 factor 的 bifinite correspondences 均被算術模型窮盡。每個對應是由實際有限 index 子群同構與匹配 cocycle 比值的有限維 projective representations 所建有限直和的閉直和因子。

**條件與限制**　property-(T)、ICC、可公度與特徵零局部域範圍；不能推所有群 factor；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：分類格點因子的有限對應，並分析混合實／有限 places 與可約乘積。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

286-02 • 研究家族 286

## 算術範疇與格點因子的穩定恢復

The arithmetic category and stable recovery of lattice factors

**研究問題**　從具體穩定同構能否恢復底層群及扭曲資料，而不只是抽象分類？

論文主張：指定的穩定同構可從上述扭曲格點因子恢復群、差一 normalized cochain 的 cocycle，以及相同 amplification scales。另計算任意可數 ICC 群的算術 correspondence 子範疇，包含有界映射、直和因子、共軛與 Connes fusion，並結合 companion 的窮盡定理。

**條件與限制**　恢復主結論限指定格點相關因子；需 companion 算術窮盡與精確 cocycle 比值條件；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：把算子代數的穩定同構轉成群論資料，研究有限 index 鄰接因子。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

287-01 • 研究家族 287

## 自由群因子的同構

An isomorphism of the free group factors

**研究問題**　自由群生成元數能否由其 von Neumann factor 區分？

論文主張：$L(F_2)$ 與 $L(F_3)$ 作為帶跡 von Neumann 代數同構。再用經典自由群因子二擇一定理，推出所有 interpolated 自由群因子連同 $L(F\infty)$ 皆同構，fundamental group 為全部正實數。

**條件與限制**　同構的是群 von Neumann 代數而非 $F_2$ 與 $F_3$ 本身；不可把代數同構誤作群同構；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：重整自由機率與因子分類中依賴參數差異的問題，需再核對同構構造。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

288-01 • 研究家族 288

## 由一致導子估計導出的 Kadison 相似性定理

Kadison's similarity theorem through uniform derivation estimates

**研究問題**　只保代數乘法的有界表示，是否經可逆座標變換就能保留伴隨運算？

論文主張：任意有單位複 C* 代數到任意 Hilbert 空間有界算子的有界複線性單位代數同態，皆與某個 *-同態相似。另得到對所有單位 von Neumann 代數通用的 hyperreflexivity 常數。

**條件與限制**　有界、複線性、單位同態與 C* 結構不可省略；相似不等於本來就是 *-表示；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：研究表示穩定性、導子估計及非自伴算子代數的控制。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

289-01 • 研究家族 289

## 普遍的強 Kadison-Kastler 穩定性

Universal strong Kadison-Kastler stability

**研究問題**　算子代數作小的雙側集合擾動，是否只是小酉座標變換？

論文主張：充分接近的單位 von Neumann 代數由一個任意接近單位算子的酉算子共軛。容許代數距離只依指定酉距離要求，對所有代數、表示與 Hilbert 空間一致。

**條件與限制**　這是 von Neumann 代數的雙側 Kadison-Kastler 距離；不涵蓋一般 C* 代數或單側近包含；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：分析觀測代數與表示的擾動穩定性，需保留閉包與距離模型。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

289-02 • 研究家族 289

## 無小空間嵌入的 von Neumann 代數近包含

Near Inclusions of von Neumann Algebras Without Small Spatial Embeddings

**研究問題**　單側近包含能否保證由接近 identity 的酉算子實現嵌入？

論文主張：在可分複 Hilbert 空間構造共同單位元的 von Neumann 代數對，其單側 gap 趨零。來源到目標的空間嵌入確實存在，但每個實現嵌入的酉算子都距離單位元一個固定正量。

**條件與限制**　反例針對「小」實現酉算子，不是沒有空間嵌入；不與雙側 close-algebra 穩定性混淆；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：辨析單側測量誤差和雙側代數距離對重建穩定性的差別。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

289-03 • 研究家族 289

## 相近但不空間共軛的可分 C* 代數

Close Separable C*-Algebras Without Spatial Conjugacy

**研究問題**　一般可分 C* 代數是否享有 von Neumann 代數式的空間擾動剛性？

論文主張：對每個 ε>0，構造共同可分 Hilbert 空間與共同單位元上的 norm-separable C* 代數，Kadison-Kastler 距離<ε，卻不由任何酉算子共軛。兩者仍有同一 von Neumann 閉包。

**條件與限制**　反例是空間酉共軛的失敗；共同弱閉包不代表原 norm-closed 代數相同；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：研究不同完成拓樸對量子觀測代數重建與分類的影響。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

290-01 • 研究家族 290

## 保留核心交換子的具期望 amenable 子代數

Expected amenable subalgebras preserving core commutants

**研究問題**　能否以較可處理的 amenable 子代數保留連續核心中的全部相對交換子？

論文主張：對可分 predual、帶忠實正常條件期望的包含 $N\subset M$，存在帶期望的 amenable 子代數 $P\subset N$，使 $P'\cap c(M)=N'\cap c(M)$。其中 $c(M)$ 為連續核心，據此解決此範圍的 relative bicentralizer 猜想。

**條件與限制**　可分 predual 與忠實正常條件期望屬假設；結論精確在 continuous core 中；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：研究 type III 因子結構、相對 bicentralizer 與模理論的簡化。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

290-02 • 研究家族 290

## 模譜平均的有界恢復

Bounded recovery for modular spectral averages

**研究問題**　Hilbert 空間層級的模譜訊號能否轉回有一致範數控制的代數元素？

論文主張：對具有忠實正常態且 centralizer 只有純量的 von Neumann 代數，縮小模譜帶上的正平均平方範數可在一致有界、譜支撐縮小的代數元素上恢復。此有界譜恢復定理用於 spectral intertwining 剛性，並給可分 predual 的 type $\mathrm{III}_1$ 因子 bicentralizer 平凡性的替代證明。

**條件與限制**　初始恢復定理需純量 centralizer；相關應用須核對各自的模態假設；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：提供模理論與 type III 分類中可控制的近似／剛性工具。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

291-01 • 研究家族 291

## 單位穩定有限情況下 amenable 作用的等變 Jiang-Su 穩定性

Equivariant Jiang-Su Stability for Amenable Actions in the Unital Stably Finite Case

**研究問題**　已知非等變 Z-stability，是否會自動提升為群作用的等變吸收？

論文主張：可數離散 amenable 群作用在簡單、可分、單位、無窮維、nuclear、stably finite 且已 Z-stable 的複 C* 代數上，會在 cocycle conjugacy 意義下吸收 Jiang-Su 代數的平凡作用。對 tracial-state simplex 上的作用不加限制，處理 Szabó 猜想 A 的此一範圍。

**條件與限制**　單位、穩定有限及原本 Z-stable 是假設；不是任意群或任意 C* 代數作用；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：分類 amenable 動力系統與等變算子代數，研究跡空間作用的可容範圍。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

291-02 • 研究家族 291

## Cuntz 比較與 Jiang-Su 吸收

Cuntz comparison and Jiang-Su absorption

**研究問題**　序半群的比較正則性能否強迫吸收 Jiang-Su 代數？

論文主張：對可分、簡單、nuclear、非 elementary C* 代數，以 extended-functional 意義定義的 strict comparison 推出 Jiang-Su 吸收，包含非單位與無界跡情況。更一般地，可分 nuclear 代數若 Cuntz 半群 almost unperforated 且 fully almost divisible，便吸收 Z。

**條件與限制**　需保留 strict comparison 的擴展泛函定義與非 elementary 條件；不能只用有限跡版本替代；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：推進 Toms-Winter 正則性與非單位 C* 分類。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

291-03 • 研究家族 291

## 無 elementary 子商下的 nuclear dimension 與 Jiang-Su 穩定性

Nuclear dimension and Jiang-Su stability without elementary subquotients

**研究問題**　在非簡單代數中，有限非交換維度與 Z 吸收是否仍等價？

論文主張：對沒有非零 elementary ideal subquotients 的可分 nuclear C* 代數，有限 nuclear dimension 等價於 Jiang-Su 穩定。更一般地，任意可分 nuclear $A_0$ 都滿足 $\dim_{nuc}(A_0 \otimes Z) \leq 1$，處理 Robert-Tikuisis 猜想 C1 及非簡單正則性問題。

**條件與限制**　等價式需排除 elementary ideal subquotients；通用維度界是對張量 Z 後的代數；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：研究非簡單 nuclear 代數的分類與結構分解。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

291-04 • 研究家族 291

## 跡投影方法與一致 property Γ

Tracial projection methods and uniform property Gamma

**研究問題**　跡 ultrapower 中的投影正則性是否能提供 property Γ 與 Z 吸收？

論文主張：對簡單、可分、單位、無窮維、nuclear、stably finite 且有跡的 C* 代數，一致跡完成的一致跡 ultrapower 具有 real rank zero 可推出 uniform property Γ。另主張 strict comparison 推出單位情況的 Z 吸收，並在有限 target rank 比較及有界緻密定義跡等假設下處理 stably projectionless 類。

**條件與限制**　各結論的跡有界性、緊 normalized base 與比較測試範圍不同，不能合併成無條件普遍結論；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：建構分類理論中的跡近似工具，連結 uniform Γ 與 Toms-Winter 正則性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

292-01 • 研究家族 292

## nuclear norm-ultrapower 嵌入的明確障礙

An explicit obstruction to nuclear norm-ultrapower embeddings

**研究問題**　所有可分 C* 結構能否藏在 nuclear 代數的 norm-ultrapower 中？

論文主張：構造明確可分單位 full group C* 代數，對任何非零單位 nuclear C* 代數 B 與 $\mathbb{N}$ 上自由 ultrafilter ω，均不能單位嵌入 Bω。特別不能單位嵌入 $O_2\omega$，給 Kirchberg norm-ultrapower 嵌入問題否定答案。

**條件與限制**　full group C*、norm-ultrapower 與 unital embedding 必須區分於 reduced 或 tracial ultrapower；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：分析 nuclear 近似與普遍嵌入策略的邊界。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

293-01 • 研究家族 293

## 每個無理旋轉的不變投影反例

Invariant-projection counterexamples for every irrational rotation

**研究問題**　給定無理旋轉角後，加權旋轉是否必定有可見於 factor 內的不變投影？

論文主張：對事先指定的每個無理角，構造連續非負圓周權重，恰一零點且對數積分為 $-\infty$；其加權旋轉在相關 hyperfinite type $II_1$ factor 中無非平凡不變投影。所得算子非零且 norm-quasinilpotent，否定 Zhu-Fang-Shi 的問題。

**條件與限制**　特定權重、type $II_1$ factor 與不變投影問題；不等同所有 Hilbert 子空間的不變性問題；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：研究動力系統構造的算子反例與 quasinilpotent 行為。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

293-02 • 研究家族 293

## 向後交織算子與傳遞交換子代數

Backward intertwiners and a transitive commutant

**研究問題**　一個算子是否必有同時對所有與它交換的算子不變的真子空間？

論文主張：在每個無窮維可分複 Hilbert 空間上，構造非零有界 norm-quasinilpotent 算子，沒有非零真閉超不變子空間。其交換子是 proper、強閉、單位且 transitive 的複算子代數。

**條件與限制**　hyperinvariant 比 invariant 更強；本篇否定的是超不變子空間問題，不能誤稱一般不變子空間問題已解；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：研究交換子代數與不變子空間層級差異，以及無窮維譜的極端例子。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

294-01 • 研究家族 294

## Kaplansky 準跡猜想反例與張量積穩定有限性的失敗

A counterexample to Kaplansky's quasitrace conjecture and failure of tensor-product stable finiteness

**研究問題**　準跡是否必然產生真跡，以及穩定有限性是否在最小張量積下保留？

論文主張：構造可分單位複 C* 代數，有 normalized 2-quasitraces 卻無 tracial state，反駁 Kaplansky 準跡猜想。另顯示兩個單位簡單 stably finite 代數的最小張量積可 properly infinite，即使其中一因子是 $C^*r(F_2)$。

**條件與限制**　quasitrace 不等於線性 trace；張量積型態與兩因子假設應完整保留；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：重新檢查 C* 代數有限性、跡與張量乘積的分類準則。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

295-01 • 研究家族 295

## 高階有界 Hochschild 上同調的消失

Vanishing of higher bounded Hochschild cohomology

**研究問題**　有界多線性上同調障礙是否在 von Neumann 自係數情況全部消失？

論文主張：複 von Neumann 代數上、以自身為係數的每個 degree≥2 有界 Hochschild cocycle，皆有有界 primitive。結合已知 degree-one inner-derivation 定理，給 Kadison-Ringrose 上同調猜想正面答案。

**條件與限制**　有界 cocycle、自身係數及複 von Neumann 類別；不可換成任意模或無界上同調；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：研究代數變形、導子與表示的剛性工具。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

296-01 • 研究家族 296

## 相對生成與有限因子的生成元問題

Relative generation and the generator problem for finite factors

**研究問題**　看似龐大的可分算子代數是否能由單一非自伴算子編碼？

論文主張：每個具有可分 predual 的 type $\mathrm{II}_1$ factor 可由一個算子生成，等價於由兩個自伴算子生成。再結合既有 direct-integral reduction，對可分 predual 的 von Neumann 代數生成元問題給正面答案。

**條件與限制**　單一算子可非自伴；不能解讀成由單一自伴算子生成非交換代數；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：研究算子代數資料的最小生成表示及其穩定性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

297-01 • 研究家族 297

## ZFC 中 Naimark 問題的反例

A counterexample to Naimark's problem in ZFC

**研究問題**　不可約表示只有一種是否足以迫使 C* 代數為標準緊算子型？

論文主張：在 ZFC 內構造單位、無窮維、簡單複 C* 代數，具有忠實跡態，而且其所有非零不可約表示皆酉等價。這在不加額外集合論假設下給 Naimark 問題否定答案。

**條件與限制**　摘要沒有可分性假設，不能默加；只主張在 ZFC 中存在該反例；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：研究表示唯一性與集合論在 C* 分類中的作用。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

298-01 • 研究家族 298

## microstates 與 nonmicrostates 自由熵的有限熵分離

A finite-entropy separation of microstates and nonmicrostates free entropy

**研究問題**　兩種自由熵在都有限時，是否仍可能存在嚴格差距？

論文主張：構造帶忠實正常跡的 von Neumann 代數中有界自伴 tuple $X$，使 $-\infty<\chi(X)\le\chi^*(X)-1/2<\infty$。$\chi$ 使用原始 operator-norm cutoff 與矩陣大小的 limsup，反例變數數量大但固定。

**條件與限制**　固定的微狀態定義及截斷／limsup 很重要；不只是無限值的退化分離；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：比較自由機率中的矩陣近似、資訊量與隨機矩陣方法。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

299-01 • 研究家族 299

## Kirchberg-Rørdam 角色判準

The Kirchberg-Rørdam character criterion

**研究問題**　可否由中心序列代數沒有一維表示，精確判定 Z 吸收？

論文主張：對每個 $\mathbb{N}$ 上自由 ultrafilter，非零單位可分複 C* 代數吸收 Jiang-Su 代數，等價於其 norm central-sequence algebra 沒有 characters。另主張任何無 characters 的此類代數之無限最小張量次方皆 Z-stable 且含單位 Z。

**條件與限制**　norm central-sequence、unital、separable 與 ultrafilter 條件需保留；非任意中心的角色判準；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：簡化 Z-stability 檢查並分析無限張量系統的正則性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

300-01 • 研究家族 300

## 任意最大交換子代數上的近似 paving

Approximation Paving over Arbitrary Maximal Abelian Subalgebras

**研究問題**　任意 MASA 上是否能先以強近似再用有限投影分塊降低非對角部分？

論文主張：每個複 von Neumann 代數的最大交換子代數都滿足 Popa-Vaes approximation-paving 猜想。自伴算子是某些自伴近似子的強極限；近似子範數≤原範數 3 倍，各自可用至多 $C\varepsilon^{-6}$ 個投影得到相對自身範數 ε 誤差的 norm paving。

**條件與限制**　原算子是強極限，不是宣稱原算子本身在 norm 下直接可 paving；不需可分或條件期望；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：比較算子分塊近似與強／範數拓樸的差異，研究投影數量界。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

300-02 • 研究家族 300

## 任意最大交換子代數上的二次方強算子 paving

Quadratic Strong-Operator Paving over Arbitrary Maximal Abelian Subalgebras

**研究問題**　強算子 paving 的投影數是否能達到誤差倒數的二次方尺度？

論文主張：每個 von Neumann 代數自伴元素對任意最大交換子代數，具有 strong-operator paving，投影數至多 $5\times10^{8}\,\varepsilon^{-2}$。界對所有表示一致，且不需可分性或條件期望假設。

**條件與限制**　這是 strong-operator paving，不可與 norm paving 混同；常數巨大不等同實務有效；此為摘要層導讀，未在本次獨立驗證完整證明。

**進一步應用／研究延伸**　可能延伸（需另外論證或實作）：研究誤差與分塊數量的理論權衡，評估是否有特定模型的較佳常數。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

301-01 • 研究家族 301

## 跡錐分類 Razak-Jacelon 穩定化

The trace cone classifies Razak-Jacelon stabilizations

**研究問題**　Robert 的跡錐分類問題。

本文主張，可分核 C* 代數張量上 Razak-Jacelon 代數與緊算子後，由全部延伸下半連續跡權重的拓撲錐決定。同構可實現指定錐映射，並容許任意理想結構。

**條件與限制**　結論針對指定穩定化；不要求權重有限定義域稠密。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：以跡錐比較具複雜理想結構的穩定 C* 代數。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

302-01 • 研究家族 302

## 複配邊中的濾過乘積與保邊界壓縮

Filtered products and boundary-preserving compression in complex cobordism

**研究問題**　如何把局部 MU 消失提升為相容的大冪壓縮。

對有限帶基點子複形，MU 零限制在充分大的 smash 冪中，於含固定正比例受限因子的乘積聯集上穩定消失。由此得到立方體值映射的保邊界壓縮；槽位叢嵌入平凡叢的秩嚴格小於來源秩兩倍時，可把正比例槽位置於邊界。

**條件與限制**　輸入為緊緻可度量空間；原有邊界槽位逐點固定，秩等號情形有反例。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：提供平均維度與算子代數比較理論中的拓撲壓縮工具。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

302-02 • 研究家族 302

## 比較半徑等於平均維度的一半

Radius of comparison equals half the mean dimension

**研究問題**　Phillips-Toms 猜想的整數作用情形。

本文主張，無限緊緻可度量空間上任意極小同胚的交叉積，其比較半徑等於平均維度一半，亦包含無窮大。零平均維度、小邊界性、Jiang-Su 穩定性與有限核維度彼此等價；此時核維度至多一。

**條件與限制**　要求極小同胚與無限緊緻可度量空間，並非任意群作用。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：用動力系統的平均維度判斷交叉積的分類正則性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

303-01 • 研究家族 303

## 弱純無窮性與 O∞ 吸收

Weak pure infiniteness and O-infinity absorption

**研究問題**　Kirchberg-Rørdam 關於一般與強純無窮性的比較問題。

若複 C* 代數的每個正元素皆適當無窮，本文主張該代數強純無窮。對正合代數，若所有正元素的同一固定有限放大皆適當無窮，即可去掉放大；可分核情形因而吸收 O∞。

**條件與限制**　固定放大推論使用正合性；吸收結論使用可分性與核性，不需單位或單純性。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：用正元素比較判定非單純代數的 O∞ 穩定性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

# 拓撲學

26 篇文稿 · 官方學科分類

304-01 · 研究家族 304

## 所有有限維度的 Hilbert-Smith 猜想

The Hilbert-Smith conjecture in every finite dimension

**研究問題**　有限維拓撲流形上的 Hilbert-Smith 猜想。

本文主張，局部緊緻、第二可數的 Hausdorff 群，若忠實且聯合連續地作用於指定有限維流形，必為 Lie 群。因而排除非 Lie 局部緊緻群的此類作用。

**條件與限制**　流形須連通、無邊界、Hausdorff 且第二可數；忠實性不可省略。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：把流形連續對稱性的研究歸入 Lie 群框架。

原稿 PDF　|　原始碼與附件

305-01 · 研究家族 305

## 四維圓盤嵌入的純邊界障礙

A boundary-only obstruction to four-dimensional disk embedding

**研究問題**　無基本群假設的四維圓盤嵌入問題。

本文構造緊緻定向光滑四維流形中的有限個圓盤映射，具有帶標架代數對偶球面，但邊界圓不張成互不相交的局部平坦圓盤。即使不指定同倫類與輸出標架，仍構成無基本群限制之圓盤嵌入猜想的反例。

**條件與限制**　由構造推出二生成自由群及含它的群不是 Freedman-Quinn 好群。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：辨認四維手術理論中必須保留的基本群限制。

原稿 PDF　|　原始碼與附件

305-02 · 研究家族 305

## 四維圓盤嵌入的帶標記張量障礙

A marked tensor obstruction to four-dimensional disk embedding

**研究問題**　交數條件是否足以保證四維圓盤嵌入。

本文構造滿足通常等變交數與約化自交條件、且有帶標架代數對偶球面的浸入圓盤。它們無法替換成保持邊界映射及誘導法標架的兩兩不交局部平坦圓盤，縱使不指定相對同倫類。

**條件與限制**　障礙針對緊緻定向光滑四維流形中的指定邊界與法標架資料。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：補充代數交數無法偵測的四維嵌入障礙。

原稿 PDF　|　原始碼與附件

305-03 • 研究家族 305

## 沒有非球面流形模型的 PD4 群

A PD4 group without an aspherical manifold model

**研究問題**　Wall 的四維流形實現問題。

本文構造有限表示的整數四維 Poincaré 對偶群，且具有有限分類空間。然而它不是任何閉非球面拓撲四維流形的基本群。

**條件與限制**　具有有限分類空間與整數對偶性仍不足以實現為上述流形。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：區分代數對偶條件與四維流形的幾何實現條件。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

306-01 • 研究家族 306

## 三維球面中結的純裝飾手術

Purely cosmetic surgery on knots in the three-sphere

**研究問題**　不同手術斜率能否產生相同的定向三維流形。

本文主張，三維球面中非平凡光滑結，沿不同 Dehn 手術斜率所得流形不可能保定向同胚。這給出純裝飾手術猜想的肯定答案。

**條件與限制**　限於 $S^3$ 中非平凡光滑結；不排除改變定向後的不同現象。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：藉定向同胚型區分結補空間的 Dehn 填充。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

307-01 • 研究家族 307

## 極大粗組裝映射有理單射性的失敗

Failure of rational injectivity for maximal coarse assembly

**研究問題**　極大粗組裝是否必有理單射。

本文構造均勻離散、有界幾何的空間，使極大粗組裝映射的核含無限階元素。該空間是度數一致有界的有限連通圖之粗不交聯集。

**條件與限制**　反例已出現在有界度數圖聯集，不是僅有有限階扭結核。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：測試粗幾何 K 理論中單射性判準的適用界線。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

307-02 • 研究家族 307

## 粗 Novikov 猜想的反例

A counterexample to the coarse Novikov conjecture

**研究問題**　通常粗 Novikov 猜想。

本文主張，通常粗組裝在均勻離散有界幾何空間上未必有理單射。構造的有限有界度數圖之粗聯集，具有一次粗 K 同調的無限階類，映到約化局部緊緻 Roe 代數 K 理論後消失。

**條件與限制**　使用的是通常／約化 Roe 組裝，須與極大版本分開。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：檢驗從圖序列推導粗組裝單射性的附加假設。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

308-01 • 研究家族 308

## 隨質數變動的有限 Smith-Toda 複形

Finite Smith-Toda Complexes at Varying Primes

**研究問題**　任意高度是否存在某個質數下的 Smith-Toda 複形。

對每個非負整數 n，本文在某個依賴 n 的質數 p 構造有限 p 局部譜 V(n)。其 Brown-Peterson 同調為 BP*/(p,$v_1$,…,$v_n$)，帶標準餘模結構且生成元位於零次。

**條件與限制**　質數依高度改變；各生成元只取一次冪，並非任意固定質數的存在定理。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：提供高色層同倫理論的有限試驗譜。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

308-02 • 研究家族 308

## 質數 1009 下的有限 Smith-Toda 複形 V(4)

A finite Smith-Toda complex V(4) at the prime 1009

**研究問題**　給出高度四 Smith-Toda 複形的明確質數實例。

本文在質數 1009 構造普通有限 1009 局部譜 V(4)。其 BP 同調為 BP*/(1009,$v_1$,$v_2$,$v_3$,$v_4$)，並保有標準餘模結構與零次生成元。

**條件與限制**　結論指定質數 1009，未宣稱所有質數皆可。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：作為高度四色層計算的具體有限模型。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

309-01 • 研究家族 309

## 質數三的 Kervaire 不變量問題

The Kervaire invariant problem at the prime three

**研究問題**　質數三時標準 Kervaire 類的存活與階數。

本文主張，模三 Adams 譜序列中的標準 Kervaire 類，恰於指標 0、2、3 存活。每個存活偵測陪集均含加法階三元素，特別得到第 322 幹中的三階 Kervaire 元素。

**條件與限制**　範圍是模三標準類；不要與質數二的 Kervaire 問題混同。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：確定穩定球面同倫中的特定三初等元素。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

310-01 • 研究家族 310

## 有理同調與 Quillen 猜想

Rational homology and Quillen's conjecture

**研究問題**　Quillen 猜想的有理同調形式。

對任意有限群 G 及質數 p，若最大正規 p 子群 $O_p$(G) 平凡，本文主張非平凡初等阿貝爾 p 子群偏序集具有非零增廣約化有理同調。這比單純非可縮結論更強。

**條件與限制**　適用有限群，且保留 $O_p$(G)=1 的條件與增廣同調慣例。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：從 p 子群格的拓撲偵測有限群結構。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

311-01 • 研究家族 311

## 穩定子軌道與可對偶 K(n) 局部譜的厚張量理想

Stabilizer orbits and thick tensor ideals of dualizable K(n)-local spectra

**研究問題**　不變理想分類如何決定色層範疇的張量幾何。

本文分類對開 Morava 穩定子子群不變的 Lubin-Tate 變形環素理想與根理想。由此主張 Chai 猜想及 Hovey-Strickland 猜想成立：可對偶 K(n) 局部範疇恰有 n+2 個厚張量理想，Balmer 譜為 n+1 點鏈。

**條件與限制**　任意質數與正高度；Chai 部分採標準有限剩餘域版本。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：以有限鏈描述可對偶局部譜的支撐與分層。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

312-01 • 研究家族 312

## 透過基本擴張證明 Grothendieck 同倫假說

The Grothendieck homotopy hypothesis via elementary expansions

**研究問題**　無窮群胚能否完整建模空間的同倫型。

本文主張，每個採 Ara-Henry 慣例的 Grothendieck coherator，其弱球狀無窮群胚恢復空間同倫理論。同時主張基本擴張保持胞腔無窮群胚的連通分支與全部同倫群，解決 Henry 推出猜想。

**條件與限制**　coherator 與弱群胚採指定慣例，不是任意高階代數結構。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：在幾何空間與高階群胚間轉換同倫問題。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

313-01 • 研究家族 313

## K(n) 局部球面的有限生成性

Finite generation for the K(n)-local sphere

**研究問題**　Hovey 與 Hovey-Strickland 的逐次有限性問題。

對每個質數 p、正高度 n 與整數次數，本文主張 K(n) 局部球面的同倫群為有限生成 $\mathbb{Z}_p$ 模。等價地，任意有限 p 局部譜經 K(n) 局部化後也逐次有限生成。

**條件與限制**　是每個次數的有限生成，不宣稱所有次數合起來有限生成。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：限制色層同倫計算中每一級所需的 p 進資料。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

314-01 • 研究家族 314

## 循環長度與色層不動點損失

Cyclic length and chromatic fixed-point loss

**研究問題**　Kuhn-Lloyd 提出的不動點色層損失等式。

對有限 p 群 G 與子群 H，本文主張最優色層不動點損失，等於由 H 到 G、各商群循環之次正規鏈的最短長度。等式涵蓋每個質數及非負高度。

**條件與限制**　群必須是有限 p 群；鏈要求次正規且每級商群循環。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：用群論鏈長計算等變色層理論中的高度下降。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

315-01 • 研究家族 315

## 四維 Singer 猜想

The Singer conjecture in dimension four

**研究問題**　四維情形的 $L^2$ 同調集中性。

本文主張，閉連通非球面拓撲四維流形之萬有覆蓋，其 $L^2$ Betti 數在二次以外全部為零。結論更擴及形式維度四的有限連通非球面整數 Poincaré 複形，包括不可定向者。

**條件與限制**　要求非球面與四維；不是所有維度 Singer 猜想的證明。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：把四維非球面空間的 $L^2$ 拓撲資訊集中於中間維度。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

316-01 • 研究家族 316

## 質數二的球面穩定 Hurewicz 像

The Stable Hurewicz Image of the Sphere at Two

**研究問題**　Curtis 猜想所預測的球面同調可偵測類。

本文主張，所有正次數的模二穩定 Hurewicz 像，由 η、ν、σ 與確實存在的 Kervaire 不變量一類之像張成。因而得到每個正維球面的 Eccles 猜想。

**條件與限制**　只談模二正次數，且不假定尚未存在的 Kervaire 類。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：縮小穩定球面同倫中能被 Hurewicz 映射偵測的候選集合。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

317-01 • 研究家族 317

## 所有嚴格高階維度的 Thomason 模型結構

Thomason Model Structures in Every Strict Higher Dimension

**研究問題**　Ara-Maltsiniotis 的高維 Thomason 模型結構猜想。

對 $1 \le n \le \infty$，本文在小型嚴格球狀 n 範疇上建立 proper、組合模型結構，並與單純集合 Quillen 等價。弱等價與纖維化由 $\mathrm{Ex}^2\mathrm{N}_n$ 偵測，伴隨為 $\mathrm{c}_n\mathrm{Sd}^2 \dashv \mathrm{Ex}^2\mathrm{N}_n$。

**條件與限制**　結構使用 Street nerve 的兩次延伸，涵蓋正有限維與 ω 維。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：用嚴格高階範疇計算空間同倫理論。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

318-01 • 研究家族 318

## 一般質數下的濾過色層分裂

Filtered chromatic splitting at generic primes

**研究問題**　在一般質數下實現色層分裂預期的各層。

對 n≥1 及 p>n+1，本文構造 $L_{n-1}L_K(n)S_p$^∧ 的 $2^n$ 階有序濾過。各餘纖維符合經典色層分裂樣式，首階到目標的映射是標準局部化單位。

**條件與限制**　得到濾過不等於直和分裂；必須保留各層的附著映射。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：逐層分析相鄰色層局部化的重疊譜。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

318-02 • 研究家族 318

## 高度三的色層重疊：明確濾過與附著

The height-three chromatic overlap: an explicit filtration and its attachments

**研究問題**　高度三濾過各層如何真正連接。

對 p≥5，本文給出 $L_2L_K(3)S_p$^∧ 的八階濾過，層對應高度三的局部球面樣式。兩個帶符號 fracture 公式描述指定局部映射與相容同倫的全部附著；伴隨結果更指出首個高度一附著非零。

**條件與限制**　附著依指定映射與同倫資料；非零附著阻止把濾過直接當作楔和。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：進行可追蹤連接映射的高度三譜序列計算。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

318-03 • 研究家族 318

## 高度三強色層分裂的有理障礙

A rational obstruction to strong chromatic splitting at height three

**研究問題**　高度三強色層分裂是否存在。

對 p≥5，本文主張球面譜的標準映射 $L_0L_K(3)S \to L_0L_K(2)L_K(3)S$ 在 $\pi_{-3}$ 非零。因而高度三強色層分裂公式不成立，即使只要求底層 E(2) 局部譜等價而不指定分量映射亦然。

**條件與限制**　反例範圍為 p≥5；關鍵是負三次同倫中的有理偵測。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：排除忽略附著資訊的強分裂模型。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

318-04 • 研究家族 318

## 質數三色層重疊的有限組裝失敗

Failure of finite assembly for a chromatic overlap at the prime three

**研究問題**　色層重疊的普通有限組裝問題。

在質數三、高度三，本文主張重疊譜無法由有理、高度一及高度二局部球面，經有限次和、位移、餘纖維與 retract 組出。敘述位於導出三完備球面上的 E(2) 局部模範疇。

**條件與限制**　否定的是指定模範疇中的有限組裝，不是否定一切無窮極限建構。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：判斷局部球面有限生成策略何時不足。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

318-05 • 研究家族 318

## 弱色層分裂反例：球面核與下降指數

Counterexamples to weak chromatic splitting: sphere kernels and descent exponents

**研究問題**　弱色層分裂的標準映射是否可收縮。

對導出 p 完備球面，本文主張 p≥5 的高度 p，以及 p≥7 的高度 p+1，標準弱色層分裂映射都沒有同倫收縮映射。兩個範圍均由經典乘積 $\beta_1$^((p−1)$^2$) 提供非零核類。

**條件與限制**　質數與高度有明確門檻；不是所有高度一概不分裂。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：用具體穩定同倫乘積檢驗局部化映射的可分裂性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

319-01 • 研究家族 319

## 高度二 Hahn-Wilson 猜想的反例

Counterexamples to the Hahn-Wilson conjecture at height two

**研究問題**　高度二 Hahn-Wilson 生成猜想。

對每個充分大的質數 p，本文構造精確 fp 型二的連通 p 完備譜 X，卻不在指定標準 BP$\langle 2\rangle_p$^∧ 生成的普通厚子範疇中。同一 X 仍滿足 $L_2^f X \simeq L_2 X$ 與 L_T(2)X≃L_K(2)X。

**條件與限制**　需充分大質數及指定 BP$\langle 2\rangle$ 形式；局部化比較成立仍不足以推出厚生成。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：區分望遠鏡型局部化性質與有限生成性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

320-01 • 研究家族 320

## 同同倫型但不同胚的閉非球面四維流形

Nonhomeomorphic closed aspherical four-manifolds with the same homotopy type

**研究問題**　Borel 猜想在四維的同胚存在形式。

本文構造同倫等價卻不同胚的閉連通非球面拓撲四維流形，其共同基本群為字雙曲群。其中一個流形還具有不與任何同胚同倫的自同倫等價。

**條件與限制**　否定的是四維拓撲剛性；此構造並不直接涵蓋其他維度。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：辨別同倫分類與同胚分類在四維的差距。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

321-01 • 研究家族 321

## Wall D(2) 問題的反例

A Counterexample to Wall's D(2) Problem

**研究問題**　Wall 的有限 D(2) 降維問題。

本文構造有限連通三維 CW 複形，滿足 D(2) 有限性條件，卻不與任何至多二維的有限 CW 複形同倫等價。例子的基本群為無限群。

**條件與限制**　反例須保留有限複形要求；不能推論任意二維無窮模型也不存在。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：檢查以同調有限性代替幾何維度的論證。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

# 泛函分析

19 篇文稿 · 官方學科分類

322-01 · 研究家族 322

## Tingley 問題的肯定解答

A positive solution to Tingley’s problem

**研究問題**　球面距離是否決定整個實線性賦範結構。

本文主張，實 Banach 空間單位球面間的滿射等距映射，唯一延伸成滿射實線性等距映射。證明以共同支撐對齊極端弦，結合 Darbo 不動點定理與凸性估計排除不同半徑間的距離缺陷。

**條件與限制**　假設球面映射滿射且等距；不是一般雙 Lipschitz 映射的線性化定理。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：從單位球面的純度量資料重建線性等距對稱。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

323-01 · 研究家族 323

## 可分商空間問題的相對獨立性

Relative independence of the separable quotient problem

**研究問題**　可分商空間問題能否由通常集合論公理決定。

「每個無窮維 Banach 空間皆有可分無窮維商空間」在 ZFC 中的獨立性，本文相對於 ZFC 加可測基數的一致性建立，實與複數域皆適用。若限範數稠密度 $\aleph_1$，則僅需 ZFC 一致性作相對假設。

**條件與限制**　是相對一致性／獨立性敘述，不是 ZFC 內無條件構造所有反例。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：辨識 Banach 空間分類中需額外集合論假設的命題。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

324-01 · 研究家族 324

## Lipschitz 等價的可分 Banach 空間不必線性同構

Lipschitz Equivalent Separable Banach Spaces Need Not Be Linearly Isomorphic

**研究問題**　可分 Banach 空間的 Lipschitz 同構問題。

本文構造可分實 Banach 空間，彼此全域雙 Lipschitz 等價卻不線性同構。因而非線性的距離失真控制不足以恢復其線性結構。

**條件與限制**　是實、可分空間的反例，與滿射等距時的 Tingley 結論不同。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：區分非線性嵌入分類與線性 Banach 空間分類。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

324-02 · 研究家族 324

## 不含線性 $c_0$ 的空間仍可雙 Lipschitz 吸收 $c_0$

Bi-Lipschitz Absorption of c0 Without a Linear Copy of c0

**研究問題**　非線性 $c_0$ 吸收是否強迫線性 $c_0$ 結構。

本文構造可分實 Banach 空間 Z，不含 $c_0$ 的線性副本，卻與 $Z \oplus \infty c_0$ 雙 Lipschitz 等價。同一 Z 還包含每個可分度量空間的雙 Lipschitz 像。

**條件與限制**　區分線性子空間與雙 Lipschitz 像；不能由後者推得前者。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：構造非線性普適但線性受限的度量模型。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

325-01 • 研究家族 325

## 完整 Crouzeix 不等式的直接證明

A direct proof of the complete Crouzeix inequality

**研究問題**　矩陣形式的完整 Crouzeix 猜想。

本文給出有限基底與係數維度下，矩陣值多項式數值域不等式的尖銳常數二直接證明。數值域退化為點或線段也涵蓋在內。

**條件與限制**　此篇限有限維；係數本身也可為矩陣，故是 complete 版本。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：以數值域估計非正規矩陣的多項式函數範數。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

325-02 • 研究家族 325

## 完整 Crouzeix 定理：最優相似與共同正邊界表示

The complete Crouzeix theorem: optimal similarity and a common positive boundary representation

**研究問題**　一般算子的完整譜集合估計與有限矩陣的最佳相似問題。

本文把尖銳常數二不等式推至複 Hilbert 空間上的任意有界算子及矩陣值多項式，不需可分性，並延伸至數值域閉包附近全純的矩陣值函數。有限矩陣在指定凸解析邊界域內，另得條件數至多二的最優相似與共同正邊界密度表示。

**條件與限制**　邊界密度結論另要求有界凸域、正則實解析 Jordan 邊界及包含數值域。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：控制非正規算子函數演算，並設計可評估條件數的矩陣相似變換。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

326-01 • 研究家族 326

## 具逼近性質時的餘型 - 餘型猜想

The cotype-cotype conjecture under the approximation property

**研究問題**　何種雙邊餘型條件能刻畫 K 凸性。

對具有通常逼近性質的非零實 Banach 空間，本文主張 K 凸性等價於空間及其對偶皆有有限 Rademacher 餘型。兩者的餘型指數可以不同。

**條件與限制**　保留通常逼近性質；未宣稱無此假設的完整猜想。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：以空間與對偶的隨機級數估計判斷 K 凸性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

327-01 • 研究家族 327

## 非平凡 Markov 型強迫超反身性

Nontrivial Markov Type Forces Superreflexivity

**研究問題**　Naor 關於 Markov 型與一致光滑重賦範的問題。

本文主張，具有 Markov 型 p>1 的每個實 Banach 空間均超反身。結合已知逆向結果，非平凡 Markov 型刻畫超反身性，並保證存在等價一致光滑範數。

**條件與限制**　須 p>1；結論是存在等價範數，不必是原範數已一致光滑。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：從隨機游走的距離增長控制推導 Banach 空間幾何。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

328-01 • 研究家族 328

## 反身 Banach 空間中非擴張映射的不動點

Fixed Points of Nonexpansive Maps in Reflexive Banach Spaces

**研究問題**　反身空間的不動點問題。

本文主張，實反身 Banach 空間的非空閉有界凸子集上，每個非擴張自映射皆有不動點。此結論針對原給定範數，無需先改用等價範數。

**條件與限制**　反身性與子集非空、閉、有界、凸條件均須保留。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：證明反身空間中非擴張迭代方程的解存在；收斂速率仍需另證。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

329-01 • 研究家族 329

## 度量熵對偶猜想的反例

Counterexamples to the duality conjecture for metric entropy

**研究問題**　Pietsch 的無維度度量熵對偶猜想。

對任何擬定的一對普適常數，本文構造原點對稱凸體，違反對應的覆蓋熵對偶不等式。即使覆蓋用凸體是一個立方體也會失敗。

**條件與限制**　排除的是普遍且不依維度的常數；不否定特殊凸體族的對偶估計。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：辨認凸幾何覆蓋數估計中不可省略的維度或結構依賴。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

330-01 • 研究家族 330

## Lipschitz 自由空間中有界逼近的均勻離散反例

A uniformly discrete counterexample to bounded approximation in Lipschitz-free spaces

**研究問題**　Kalton 關於此類自由空間有界逼近的問題。

本文構造可數均勻離散度量空間，其實 Lipschitz 自由空間有逼近性質，卻沒有有界逼近性質。恆等映射可在每個緊緻集上由有限秩算子逼近，但算子範數無法一致有界。

**條件與限制**　必須區別 AP 與 BAP；均勻離散的底層度量不保證 BAP。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：檢驗度量空間線性化時能否使用一致有界有限秩近似。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

331-01 • 研究家族 331

## 反身樹空間的漸近中點一致凸性與無界鑽石失真

Asymptotic midpoint uniform convexity and unbounded diamond distortion in a reflexive tree space

**研究問題** 反身鑽石判準能否反推出漸近一致凸重賦範。

本文構造可分反身實 Banach 空間，原範數漸近中點一致凸，卻無任何等價漸近一致凸範數。平均中點模數至少為 $\sqrt{(1+t^2/12)}-1$，深度 k 的可數分支鑽石嵌入失真至少 $\sqrt{(1+k/12)}$。

**條件與限制** 中點一致凸與 AUC 不同；定量下界針對指定構造。

**進一步應用／研究延伸** 潛在用途：測試以鑽石圖嵌入辨認 Banach 空間漸近幾何的限度。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

331-02 • 研究家族 331

## 線段空間中的中點透鏡

Midpoint lenses in segment spaces

**研究問題** 透鏡幾何能提供何種凸性而不強迫 AUC。

對有限分量高度無界的實線段森林對偶，以及無窮高度座標前對偶，本文把對稱透鏡中任意位移的尾端控制在 $2\sqrt{(R^2-\|x\|^2)}$。兩者原範數皆漸近中點一致凸，卻不能等價重賦範為 AUC；有限高度森林對偶另具反身性。

**條件與限制** x 為有限支撐中心，R 為透鏡半徑；兩種空間的反身性不可混用。

**進一步應用／研究延伸** 潛在用途：用尾端估計分析無窮維空間的中點穩定性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

331-03 • 研究家族 331

## 由中點與樹能量估計可數分支鑽石的失真

Distortion of countably branching diamonds from midpoint and tree energies

**研究問題** 如何量化鑽石圖在特定樹空間中的不可低失真嵌入。

本文以中點估計及直接樹能量推導鑽石圖嵌入下界。有限高度線段森林對偶與無窮高度座標前對偶中，深度 k、失真 D 的嵌入必滿足 $D^2 \geq 1+k/4$，並另得路徑成本與遞迴樹範數的冪型界。

**條件與限制** 精確常數 1/4 屬指定兩類空間，其他樹範數須用各自冪型界。

**進一步應用／研究延伸** 潛在用途：建立非線性嵌入演算法或幾何模型的失真下限。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

331-04 • 研究家族 331

## $L^1$ 的 Daugavet 子空間中的精確漸近模數

Exact asymptotic moduli in a Daugavet subspace of L1

**研究問題** 精確中點凸性與不可 AUC 重賦範如何共存。

對單位球在依測度收斂意義下全有界、且具有 Daugavet 性質的無窮維實 $L^1$ 子空間，本文算出平均中點與單側漸近模數，分別為 max{t/2,t−1}、max{0,t−2}。同一弱鄰域幾何排除全部等價 AUC 範數，並提供符合假設的定量構造。

**條件與限制**　需同時具有測度全有界性與 Daugavet 性質，不是所有 $L^1$ 子空間。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：作為比較不同漸近凸性指標的精確測試例。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

331-05 • 研究家族 331

## 由有界樹位勢與路徑成本導出的中點凸性

Midpoint convexity from bounded tree potentials and path costs

**研究問題**　樹位勢能否分離中點凸性與 AUC。

本文四種實 Banach 樹位勢空間，在 0<t<1 時滿足平均中點模數至少 $\sqrt{(1+t^2/4)}-1$，卻均無 AUC 重賦範。有限高度樹的全域約束範數等於 Hilbert 向量與根路徑的最小加法成本；其中兩種外 Hilbert 和構造反身。

**條件與限制**　反身性只明確賦予所述二次路徑與線段起點外 Hilbert 和構造。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：把抽象凸性估計轉為可計算的路徑最佳化問題。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

331-06 • 研究家族 331

## 實 $L^1$ 的獨立乘積：有中點凸性但無 AUC 重賦範

Independent products in real L1: asymptotic midpoint convexity without AUC renormings

**研究問題**　以機率乘積構造凸性與重賦範性分離的空間。

可數分支樹各路徑上，獨立指數或高斯平方乘子的乘積在實 $L^1$ 中生成的閉線性包，具有正平均漸近中點模數。本文亦排除其等價 AUC 範數；此障礙更適用任意正、非常數、均值一且二階矩有限的乘子。

**條件與限制**　一般乘子的敘述是重賦範障礙，不宜把所有特定模數估計一併泛化。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：透過隨機乘積建立 Banach 幾何反例及比較模型。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

331-07 • 研究家族 331

## 兩個遞迴位勢導出的中點凸性

Midpoint convexity from two recursive potentials

**研究問題**　遞迴位勢如何產生可量化中點凸性而不產生 AUC。

本文研究以兩個最小非負場之差表示向量的樹範數。歐氏子節點聚合下，兩種根和空間於 0<t<1 的平均中點模數至少 $t^3/128$，其中包含反身構造；固定零根另有齊次三次估計，且均無 AUC 重賦範。

**條件與限制**　高度相依聚合另得六次與三次估計；不可把不同構造的指數混合。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：設計具有指定漸近模數的樹型賦範空間。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

332-01 • 研究家族 332

## $\ell^1$ 的度量 Markov 餘型二

Metric Markov Cotype Two of ℓ1

**研究問題**　以 $\ell^1$ 為目標的 Ball 延伸問題。

本文主張實 $\ell^1$ 具有度量 Markov 餘型二，回答 Mendel-Naor 問題。因而任意實 Hilbert 空間任意子集到 $\ell^1$ 的 Lipschitz 映射，皆可延伸到全空間，Lipschitz 常數只損失普適乘數。

**條件與限制**　目標是實 $\ell^1$；延伸允許常數放大，非等距或保原常數延伸。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：將局部定義的 $\ell^1$ 值資料插值延伸到完整 Hilbert 域。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

# 微分幾何

49 篇文稿 · 官方學科分類

333-01 · 研究家族 333

## 閉曲面到歐氏四維空間的光滑等距浸入

Smooth isometric immersions of closed surfaces into Euclidean four-space

**研究問題**　閉曲面形式的四維等距浸入問題。

本文主張，每個閉光滑 Riemann 曲面皆可光滑等距浸入歐氏四維空間。不需假設曲面可定向。

**條件與限制**　浸入可以自交，不等於等距嵌入；結果限閉曲面。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：以四維歐氏座標呈現給定曲面的內在度量。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

334-01 · 研究家族 334

## 無法局部等距浸入三維空間的光滑度量

A Smooth Metric with No Local Isometric Immersion into Three-Space

**研究問題**　無限制的光滑局部曲面等距實現問題。

本文在 $(-1,1)^2$ 構造光滑正定 Riemann 度量，於原點與歐氏度量所有階導數一致。但原點任一鄰域都無法光滑等距浸入歐氏三維空間。

**條件與限制**　無限階平坦並不代表局部可實現；阻礙針對光滑浸入與三維目標。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：辨明曲面重建中 Taylor 資料不足以保證幾何可實現性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

335-01 · 研究家族 335

## 實單純體積的積分純量曲率界

An integral scalar curvature bound for real simplicial volume

**研究問題**　Gromov 以負純量曲率積分控制實單純體積的猜想。

對每個 n≥3，本文主張存在只依 n 的 $a_n>0$，使任意閉連通定向光滑 n 流形及光滑度量滿足 $\int (\mathrm{Scal}^-)^{n/2}dV \geq a_n \|M\|$。$\mathrm{Scal}^-=\max\{0,-\mathrm{Scal}\}$，證明使用伴隨論文的非負純量曲率消失定理。

**條件與限制**　維度至少三；右側是實單純體積，常數不宣稱尖銳。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：由拓撲複雜度給出負曲率積分不可低於的門檻。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

335-02 · 研究家族 335

## 正純量曲率強迫有理非本質性

Positive scalar curvature forces rational inessentiality

**研究問題**　Gromov-Lawson 非球面猜想與單純體積的定性消失。

本文主張，閉連通定向光滑流形若容許嚴格正純量曲率，其有理基本類在分類映射下為零，無需 spin 或基本群限制。並推出閉非球面流形的非負純量曲率度量必平坦，以及正維閉定向光滑流形在非負純量曲率下實單純體積為零。

**條件與限制**　區分嚴格正曲率的非本質性與非負曲率的平坦／體積結論。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：用基本類與單純體積排除流形上的非負或正純量曲率度量。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

336-01 • 研究家族 336

## 譜純量曲率與一致 Urysohn 寬度

Spectral scalar curvature and uniform Urysohn width

**研究問題**　把逐點純量曲率寬度控制推廣到譜下界。

對 n≥4 的完備連通光滑無邊界 Riemann 流形，若二次型意義下 −4Δ+Scal≥1，本文構造到至多 n−2 維單純複形的連續映射。每一整條纖維在原度量中的直徑有只依 n 的一致上界。

**條件與限制**　假設是二次型不等式；上界控制整條纖維，而非僅連通分量。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：以 Schrödinger 型算子下界判斷流形的巨觀降維程度。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

336-02 • 研究家族 336

## 三維譜純量曲率與 Urysohn 寬度

Spectral scalar curvature and Urysohn width in dimension three

**研究問題**　三維譜曲率條件下的定量一維壓縮。

完備連通光滑無邊界三維流形若滿足 −4Δ+Scal≥λ>0 的二次型不等式，本文主張可連續映至圖。每條完整纖維在原度量中的直徑至多 500/√λ。

**條件與限制**　不需可定向、spin、緊緻或有界幾何假設，但保留完備性。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：以譜隙明確估計三維幾何近似為圖的尺度。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

336-03 • 研究家族 336

## 正純量曲率與一致餘維二寬度

Positive scalar curvature and uniform codimension-two width

**研究問題**　Gromov 純量曲率猜想的定量連續形式。

對 n≥4、純量曲率至少一的完備連通光滑無邊界流形，本文給出到至多 n−2 維複形的連續映射，完整纖維直徑只依 n 有界。另在 n≥2 得到閉正純量曲率流形萬有覆蓋的連續巨觀維度結論。

**條件與限制**　量化寬度敘述為 n≥4；萬有覆蓋推論另有 n≥2 範圍。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：把純量曲率限制轉成大尺度的低維幾何描述。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

337-01 • 研究家族 337

## 廣義 Cartan-Hadamard 等周性與歐氏等號剛性

Generalized Cartan-Hadamard isoperimetry and Euclidean equality rigidity

**研究問題**　所有維度的廣義 Cartan-Hadamard 等周猜想。

完備單連通光滑流形若截面曲率≤κ≤0，本文主張每個有限體積、有限環境周長集合，其周長至少等於常曲率 κ 空間中同體積球的周長。對有界正體積集合，歐氏比較取等號恰在其忽略零測集後為一個誘導度量等距於圓球的開區域。

**條件與限制**　等號剛性敘述針對歐氏比較與有界正體積集合。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：以體積給出非正曲率空間的邊界成本下限及等號分類。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

337-02 • 研究家族 337

## CAT(0) 空間中的尖銳整數填充

Sharp integral fillings in CAT(0) spaces

**研究問題**　非正曲率度量空間能否達到歐氏最優填充估計。

在 proper CAT(0) 空間中，每個緊支撐整數 n 圈鏈（n≥2）都可由緊支撐整數流填充，並滿足尖銳歐氏質量界。容許任意整數重數與不受限的環境維度。

**條件與限制**　圈鏈維度至少二，且空間須 proper；質量界是整數流範疇。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：控制非光滑非正曲率空間的高維填充體積。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

338-01 • 研究家族 338

## 正雙截曲率完備 Kähler 流形的一致化

Uniformization of complete Kähler manifolds with positive bisectional curvature

**研究問題**　Yau 的正全純雙截曲率一致化猜想。

本文主張，每個完備連通非緊緻 Kähler 流形，若全純雙截曲率嚴格正，便與複歐氏空間雙全純等價。此敘述涵蓋每個複維度。

**條件與限制**　嚴格正、完備及非緊緻均為條件；雙全純不等於度量等距。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：把此類曲率空間的複分析轉移到 $\mathbb{C}^n$。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

339-01 • 研究家族 339

## 負曲率中的熵等號與局部對稱性

Entropy equality and local symmetry in negative curvature

**研究問題**　Katok 熵剛性猜想的至少三維情形。

對維度至少三、截面曲率嚴格負的閉連通光滑 Riemann 流形，本文主張正規化 Liouville 測度為單位速測地流的最大熵測度，當且僅當度量局部對稱。包含任意尺度的各種秩一對稱型。

**條件與限制**　假設閉流形及嚴格負截面曲率；最大熵指指定 Liouville 測度。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：由測地流的測度熵判別局部對稱幾何。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

340-01 • 研究家族 340

## 鄰近 Lagrangian 猜想的反例

A counterexample to the nearby Lagrangian conjecture

**研究問題** 無限制版本的鄰近 Lagrangian 猜想。

對某個充分大的偶數 N，本文在 T*(S^9×S^(N−1)) 構造閉、正合、光滑嵌入的 Lagrangian。它與底流形微分同胚，卻不與零截面 Hamiltonian 同痕。

**條件與限制** 反例限指定高維餘切叢；微分同胚不保證 Hamiltonian 同痕。

**進一步應用／研究延伸** 潛在用途：分辨 Lagrangian 的光滑分類與辛同痕分類。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

341-01 • 研究家族 341

## 將 hypersymplectic 四維流形變形成超 Kähler 三重組

Deforming hypersymplectic four-manifolds to hyperkähler triples

**研究問題** Donaldson 的 hypersymplectic 變形猜想。

本文主張，閉連通定向四維流形上，每個光滑正規化正的閉二形式三重組，皆可光滑變形為超 Kähler 三重組。變形逐一保持三個上同調類。

**條件與限制** 起點須滿足正性、閉性與正規化條件；不是任意二形式組。

**進一步應用／研究延伸** 潛在用途：把符合條件的四維幾何資料化為具有超 Kähler 結構的標準形。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

342-01 • 研究家族 342

## 四維流形上馴服蘊涵相容

Taming implies compatibility on four-manifolds

**研究問題** Donaldson 的 tamed-to-compatible 猜想。

本文主張，閉四維流形上的光滑概複結構，若被某辛形式馴服，就存在與它相容的辛形式。另以馴服錐不變部分閉包上的嚴格交數正性刻畫相容錐。

**條件與限制** 相容形式可以不同於原馴服形式；維度與閉流形條件須保留。

**進一步應用／研究延伸** 潛在用途：將較弱的馴服條件轉為可配合度量的概 Kähler 結構。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

343-01 • 研究家族 343

## 高維辛球裝填

Symplectic Ball Packings in Higher Dimensions

**研究問題** Siegel-Yao 猜想 A 的高維辛球裝填判準。

對 n≥3、k≥1，容量 $R_i$ 的閉標準 2n 維辛球可互不相交嵌入容量 R 的球內部，本文主張恰當且僅當 $\Sigma R_i{}^n<R^n$ 且每對 $R_i+R_j<R$。容量定義為 π 乘歐氏半徑平方，嵌入須定義在每個閉球的鄰域。

**條件與限制** 不含四維情形；嚴格不等式來自閉來源球嵌入目標內部。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：把高維辛裝填可行性化為體積與兩球容量檢查。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

344-01 • 研究家族 344

## 度量 Blaschke 定理

The metric Blaschke theorem

**研究問題**　度量 Blaschke 猜想。

本文主張，正維的連通閉光滑 Riemann 流形，若全域單射半徑等於直徑，必在尺度調整後成為標準緊緻秩一對稱空間。這以一個全域距離等式刻畫特定對稱幾何。

**條件與限制**　要求全域單射半徑與直徑相等；結論允許整體尺度變化。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：由測地線最短性與直徑資料辨認球面／射影型對稱空間。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

345-01 • 研究家族 345

## 每個 Riemann 球面上都有無窮多閉測地線像

Infinitely many closed geodesic images on every Riemannian sphere

**研究問題**　球面上的閉測地線無窮性問題。

對標準球面 $S^n$（$n\geq 2$）的任意光滑 Riemann 度量，本文主張存在無窮多條素閉測地線，且像兩兩不同，高維退化度量也包含。結合有限覆蓋及既有定理，另得所有非空閉光滑三維流形上的同樣結論。

**條件與限制**　計數的是不同像的素測地線，不是同一路徑的重複繞行。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：理解緊緻幾何中週期運動的豐富性與最短閉路搜尋的局限。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

346-01 • 研究家族 346

## 定常整數 varifold 奇異集的餘維一界

A Codimension-One Bound for the Singular Set of a Stationary Integral Varifold

**研究問題**　Brena-Decio-De Lellis 記錄的歐氏奇異集猜想。

本文主張，歐氏開集內任意正維 m 維定常整數 varifold，其奇異集 Hausdorff 維度至多 m−1。此尖銳界涵蓋所有餘維。

**條件與限制**　須定常且為整數 varifold；不是任意廣義曲面的正則性結論。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：限制極小曲面弱極限中奇異部分的大小。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

346-02 • 研究家族 346

## 定常整數 varifold 的幾乎處處正則性

Almost-everywhere regularity of stationary integral varifolds

**研究問題**　定常整數 varifold 的幾乎處處正則猜想。

本文主張，歐氏開集內任意正維與餘維的定常整數 varifold，其奇異集在自身維度下測度為零。幾乎每個支撐點附近，它是光滑嵌入極小子流形的固定正整數倍；圓球面上亦成立。

**條件與限制**　局部倍數可大於一；幾乎處處光滑不表示整個支撐皆無奇異點。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：讓弱極小曲面在幾乎處處使用經典微分幾何工具。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

347-01 • 研究家族 347

## 二十二維中低於穩定 Morse 數的 Hamilton 不動點

Hamiltonian Fixed Points Below the Stable Morse Number in Dimension Twenty-Two

**研究問題**　非退化 Hamilton 不動點的穩定 Morse 下界是否普遍成立。

對每個 m≥1，本文在固定實二十二維構造單連通閉 Kähler 流形，穩定 Morse 數為 80+1968m，但 Hamilton 微分同胚恰有 80+1952m 個不動點。它們皆非退化且軌道環可縮；差額無界，點數至多為穩定 Morse 數的 127/128。

**條件與限制**　固定維度二十二；反例不否定較弱且不同的同調型下界。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：辨認辛不動點計數中可採用哪一種拓撲下界。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

347-02 • 研究家族 347

## 低於穩定 Morse 數時循環整數 Floer 界仍可尖銳

Sharpness of the Cyclic Integral Floer Bound Below the Stable Morse Number

**研究問題**　Floer 界尖銳是否保證更強的穩定 Morse 下界。

本文在實 3332 維、最小 Chern 數一的單連通閉 Kähler 流形上，構造恰有 1,872,232 個非退化 Hamilton 不動點的微分同胚，且軌道環皆可縮。其穩定 Morse 數為 1,872,264，差 32，但循環整數 Floer 下界取等號。

**條件與限制**　此例區分兩種下界；差額與維度是指定構造的數值。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：比較含整數扭結資訊的 Floer 估計與 Morse 理論。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

347-03 • 研究家族 347

## 低於穩定 Morse 數的 Hamilton 不動點

Hamiltonian Fixed Points Below the Stable Morse Number

**研究問題**　穩定 Morse 數是否總是非退化不動點下界。

本文構造單連通閉 Kähler 流形，其 Hamilton 微分同胚之非退化不動點，比穩定 Morse 數少十六，對應週期軌道全可縮。構造結合 Hamilton 對合、兩個不同質數的整數同調扭結、有限維 Morse 理論與複爆破。

**條件與限制**　反例使用不同質數的扭結結構；不能忽略整數同調資料。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：以具扭結的幾何構造檢驗辛拓撲計數猜想。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

347-04 • 研究家族 347

## Morse 數 Arnold 下界的非退化反例

A nondegenerate counterexample to the Morse-number Arnold bound

**研究問題**　Arnold 猜想的普通 Morse 數形式。

本文在閉辛十二維流形上構造光滑一週期 Hamilton 函數，其時間一映射的不動點少於普通 Morse 數。所有點皆非退化、Hamilton 軌道可縮，且十二維例子的差額可任意大。

**條件與限制**　否定特定 Morse 數版本，不能籠統寫成所有 Arnold 型下界皆失效。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：釐清不動點計數應依賴 Morse 數還是較弱代數不變量。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

347-05 • 研究家族 347

## 辛二次曲面三摺上的三個不動點

Three fixed points on the symplectic quadric threefold

**研究問題**　退化情形中的臨界數與有理 cup-length 下界。

本文在複二次曲面三摺上構造恰有三個不動點的光滑 Hamilton 微分同胚，其中至少一點退化。該流形的臨界數與含單位的有理 cup-length 都是四，因而否定不加限制的兩種 Arnold 下界。

**條件與限制**　退化點是必要區別；不可將此例誤寫為全非退化反例。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：檢查週期軌道下界對非退化假設的依賴。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

348-01 • 研究家族 348

## Einstein 四維流形的零曲率平面剛性

Zero-Plane Rigidity for Einstein Four-Manifolds

**研究問題**　非負曲率 Einstein 四維幾何的邊界等號情形。

閉 Einstein 四維流形若 Einstein 常數正、截面曲率非負，且有零曲率平面，本文主張其萬有 Riemann 覆蓋是兩個圓二球面的乘積。正規化 Ric=3g 時，兩球半徑均為 $1/\sqrt{3}$。

**條件與限制**　結論針對萬有覆蓋的等距型；需同時具有正 Einstein 常數與零平面。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：把曲率錐邊界上的 Einstein 模型歸為球面乘積。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

348-02 • 研究家族 348

## 非負曲率四維流形的 $L^2$ Einstein 間隙

An $L^2$ Einstein Gap for Nonnegatively Curved Four-Manifolds

**研究問題**　接近 Einstein 的積分條件能否強迫四維光滑型分類。

本文主張，單連通閉四維流形若截面曲率非負，無跡 Ricci 張量的尺度不變 $L^2$ 能量充分小，則微分同胚於 $S^4$、$\mathbb{C}P^2$ 或 $S^2\times S^2$。證明明列伴隨零平面剛性提供的正 Einstein 分類為前提，且不另加體積、直徑或 Sobolev 界。

**條件與限制**　結論是微分同胚型，不是原度量等距於標準模型；分類前提須保留。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：以積分曲率誤差辨認非負曲率流形的候選拓撲型。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

348-03 • 研究家族 348

## 正曲率 Einstein 四維流形

Positively curved Einstein four-manifolds

**研究問題** 正截面曲率 Einstein 四維流形的分類猜想。

本文主張，連通閉光滑 Einstein 四維流形若截面曲率嚴格正，經正尺度調整後必等距於圓 $S^4$、Fubini-Study 度量的 $\mathbb{C}P^2$，或圓 $\mathbb{R}P^4$。分類不需可定向假設。

**條件與限制** 嚴格正截面曲率與 Einstein 條件都必要；不可推廣至僅正純量曲率。

**進一步應用／研究延伸** 潛在用途：縮小四維 Einstein 度量搜尋與曲率剛性研究的模型清單。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

349-01 • 研究家族 349

## Solomon-Yau 最小體積定理

The Solomon-Yau least-volume theorem

**研究問題** 球面極小超曲面的 Solomon-Yau 最小體積猜想。

在單位圓球面中，對每個 $m \geq 2$，本文主張閉連通極小浸入若像非全測地，其體積至少為最小 $m$ 維極小 Clifford 乘積的體積。體積在來源域計算，因此包含覆蓋重數。

**條件與限制** 排除全測地像；浸入體積與不計重數的像之體積不可混同。

**進一步應用／研究延伸** 潛在用途：提供球面內非平凡極小超曲面的體積門檻。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

350-01 • 研究家族 350

## 光滑曲面上尖銳的節線長度

Sharp nodal length on smooth surfaces

**研究問題** 二維光滑度量下節集大小的尖銳上界。

對固定閉連通光滑 Riemann 曲面，本文主張任意非零實 Laplace 特徵函數（特徵值 $\lambda>0$）的節線長度至多 $C\sqrt{\lambda}$。結合已知下界，得到此設定中的 Yau 猜想。

**條件與限制** $C$ 依固定曲面與度量；不可直接推成所有維度或所有度量的統一常數。

**進一步應用／研究延伸** 潛在用途：估計曲面振動模態零線的複雜度。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

350-02 • 研究家族 350

## 三與四維光滑 Yau 節集上界的反例

Smooth counterexamples to Yau's nodal upper bound in dimensions three and four

**研究問題** Yau 節集上界是否延伸到三、四維光滑度量。

本文在 $S^3$ 與 $S^2\times T^2$ 各構造一個固定光滑度量，使精確實 Laplace 特徵函數序列的節集測度除以 $\sqrt{\lambda}$ 無界。$S^3$ 度量還可在光滑拓撲中任意接近圓度量。

**條件與限制** 每個序列共用一個固定度量，並非靠逐項更換度量製造失敗。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：辨識高維振動節集估計中光滑與更強正則性假設的差別。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

350-03 • 研究家族 350

## Yau 節集上界的冪律違反

Power-law violations of Yau's nodal upper bound

**研究問題**　光滑節集上界失敗是否僅是很小的非冪律誤差。

本文在 $S^4 \times S^1$ 構造固定光滑度量與實 Laplace 特徵函數序列，使節集四維體積快於 $\lambda^{(1/2+\varepsilon_0)}$ 增長，其中 $\varepsilon_0>0$ 固定。因而連允許任意小正冪損失的上界提案也失敗。

**條件與限制**　此例在五維流形上，節集維度為四；$\varepsilon_0$ 為一個固定正數。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：為高維節集複雜度模型提供不可忽略的冪次下限。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

351-01 • 研究家族 351

## 純量曲率有界但有限時間全曲率爆破的閉 Ricci 流

A closed Ricci flow with bounded scalar curvature and finite-time curvature blowup

**研究問題**　無維度限制的純量曲率延拓猜想。

本文在充分高維閉流形上構造 Ricci 流，純量曲率始終一致有界，完整曲率卻於有限最大時間發散。在某個固定充分高維度，還可得到任意大指數的雙邊冪律爆破。

**條件與限制**　反例是高維全曲率爆破；不否定特定低維的延拓定理。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：說明高維幾何流監測不能只追蹤純量曲率。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

351-02 • 研究家族 351

## 四維 Ricci 流的有界純量曲率與光滑延拓

Bounded scalar curvature and smooth extension of four-dimensional Ricci flow

**研究問題**　四維是否能僅用純量曲率排除有限時間奇異性。

本文主張，閉實四維流形上的光滑 Ricci 流，只要在某有限時間前純量曲率一致有界，就能在同一流形上光滑延拓通過該時間。這解決四維的純量曲率延拓問題。

**條件與限制**　固定實四維且流形閉；不可套到伴隨論文的高維反例。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：以較弱曲率監測量判定四維 Ricci 流可續行性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

351-03 • 研究家族 351

## 退化 Ricci 平坦樹上的路徑選取與橢圓不等式

Path selection and an elliptic inequality on degenerating Ricci-flat trees

**研究問題**　如何控制多尺度退化幾何中的能量相對於 Ricci 誤差。

對固定有限棵四維 Ricci 平坦空間構成的樹，當連接長度趨無窮、尺度中性的加權 Ricci 誤差 M 趨零，本文證明重正規化 Einstein-Hilbert 泛函滿足 E=o(M)。另證明用於漸近展開的多變數路徑選取定理。

**條件與限制**　根端衰減指數須大於一，且每個連接商群非平凡。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：在四維流的泡樹極限中比較能量與曲率殘差。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

352-01 • 研究家族 352

## 射影空間上 Calabi 流的有限時間奇異性

A finite-time singularity of Calabi flow on projective space

**研究問題**　Chen 的 Calabi 流光滑長時間存在猜想。

本文在 $\mathbb{C}P^{10}$ 的 Fubini-Study 上同調類內，構造光滑 Kähler 度量，其 Calabi 流於有限時間出現無界純量曲率。即使該類包含常純量曲率度量，仍不能保證光滑長時間存在。

**條件與限制**　是指定初值與類的反例，不代表該類全部初值都爆破。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：評估用 Calabi 流尋找標準度量時需要的額外穩定條件。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

353-01 • 研究家族 353

## 十維光滑非二次的整體仿射極大圖形

A Smooth Nonquadratic Entire Affine Maximal Graph in Dimension Ten

**研究問題**　十維仿射極大凸圖是否必為橢圓拋物面。

本文在十維構造光滑非二次整體圖形，解經典仿射極大方程且 Hessian 處處正定。這是整體圖形形式之仿射 Bernstein 敘述的光滑反例。

**條件與限制**　Hessian 僅逐點正定；未宣稱全域一致下界或 Berwald-Blaschke 度量完備。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：辨識高維仿射曲率方程中凸性不足以推出剛性的情形。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

353-02 • 研究家族 353

## 三至九維的仿射 Bernstein 定理

The affine Bernstein theorem in dimensions three through nine

**研究問題**　低於十維的完備仿射 Bernstein 剛性。

在三至九維，本文主張光滑局部一致凸仿射極大圖形，若誘導歐氏度量完備，必為橢圓拋物面。對連通、非緊緻無邊界、仿射完備的局部一致凸極大浸入超曲面，也可不先假設是圖形而得同結論。

**條件與限制**　兩種結論的完備性不同；三至九維門檻與十維反例須區別。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：分類低維完備仿射極大超曲面並排除非二次解。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

354-01 • 研究家族 354

## 立方平坦三維環面的等周猜想

The Isoperimetric Conjecture for the Cubic Flat Three-Torus

**研究問題**　週期立方空間中固定體積的最小邊界形狀。

本文主張完成立方平坦三維環面的等周最小區域分類：球、沿最短閉測地線的圓管、座標板層及其補集。也處理體積 4π/81 與 1/π 的轉換等號情形。

**條件與限制**　限立方平坦環面及其正規化，不能直接套用任意形狀的平坦晶格。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：理解週期幾何中的球 - 管 - 板形態轉換。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

355-01 • 研究家族 355

## 嵌入曲面平均曲率流首次奇異時刻的切流唯一性

Uniqueness of tangent flows at the first singular time of embedded surface mean-curvature flow

**研究問題**　首次奇異點的放大模型是否依縮放序列而變。

對 $\mathbb{R}^3$ 中光滑緊緻連通無邊界嵌入曲面的平均曲率流，本文主張首次奇異時刻每個奇異點的所有定中心縮放，於負時間緊區間局部光滑收斂至唯一的重數一同縮自縮流。唯一性在原環境座標中成立，包含位置與軸向。

**條件與限制**　只談首次奇異時刻；不需平均凸性或事先指定切流模型。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：讓曲面奇異性的局部分類與數值放大具有確定模型。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

356-01 • 研究家族 356

## Gigli 對 Alexandrov 空間的分佈曲率刻畫

Gigli’s distributional curvature characterization of Alexandrov spaces

**研究問題**　Gigli 的 Alexandrov 空間刻畫猜想。

對 n≥2 與任意 κ，本文主張完備可分度量空間是 n 維曲率≥κ 的 Alexandrov 空間，當且僅當配上 $H^n$ 後為全支撐 RCD((n−1)κ,n)，且在 Gigli 原始全域測試類下分佈截面曲率≥κ。這連結三角形比較與弱曲率演算。

**條件與限制**　參考測度指定為 $H^n$；須保留全支撐與原始全域測試類。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：在非光滑幾何中於合成曲率與分析型曲率條件間轉換。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

356-02 • 研究家族 356

## RCD 空間每條測地線上的弱 Hessian 界

Weak Hessian bounds along every geodesic in RCD spaces

**研究問題**　弱 Hessian 控制是否只在幾乎處處路徑成立。

在全支撐 RCD(K,N) 空間且 1<N<∞，本文主張有界全域 Lipschitz 函數，若分佈 Hessian 以上被某有界連續函數控制，則沿每條最短測地線滿足相應二階導數不等式。結論由弱分佈估計提升到逐測地線敘述。

**條件與限制**　函數與上界的有界性、Lipschitz／連續性假設須保留。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：以弱微分資料驗證非光滑空間上的測地凸性或半凹性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

357-01 • 研究家族 357

## 非塌縮 RCD 空間正則點的雙 Lipschitz 座標

Bi-Lipschitz Coordinates at Regular Points of Noncollapsed RCD Spaces

**研究問題**　非塌縮情形的正則點雙 Lipschitz 猜想。

對 n≥2 與任意 K，本文主張非塌縮 RCD(K,n) 空間每個正則點都有開鄰域，與 $\mathbb{R}^n$ 開集雙 Lipschitz 同胚。常數只依 n，鄰域使用環境距離的限制。

**條件與限制**　非塌縮與正則點是條件；不是整個 RCD 空間都為光滑流形。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：在正則區建立受控座標以轉移局部分析問題。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

358-01 • 研究家族 358

## 沒有共軛點卻不存在非正曲率度量的三維流形

A Three-Manifold Without Conjugate Points and Without a Nonpositively Curved Metric

**研究問題**　無共軛點條件是否暗示存在非正曲率度量。

本文構造閉連通可定向光滑三維流形，容許沒有共軛點的光滑 Riemann 度量。可是同一光滑流形不容許任何截面曲率非正的光滑度量。

**條件與限制**　區別既有度量的測地性質與整個流形可容許的曲率類。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：避免把無共軛點動力學直接等同於非正曲率幾何。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

359-01 • 研究家族 359

## 無有界全純座標的負夾擠 Kähler 三摺

A negatively pinched Kähler threefold without bounded holomorphic coordinates

**研究問題**　負夾擠 Kähler 一致化問題。

本文在複三維構造可縮域，具有完備 Kähler 度量，實截面曲率介於兩個有限負常數。它卻沒有到 $\mathbb{C}^3$、Jacobian 處處非零的有界全純映射，故不與任何有界域雙全純等價。

**條件與限制**　曲率有雙邊負界仍不保證有界域實現；可縮也不足。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：釐清負曲率與全域複座標存在性的差距。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

359-02 • 研究家族 359

## 單側負截面曲率與全純 Liouville 性質

One-sided negative sectional curvature and the holomorphic Liouville property

**研究問題**　單側負曲率是否保證非平凡有界全純函數。

本文在某個固定充分高複維 m 構造 $\mathbb{C}^m$ 中的域，微分同胚於 $\mathbb{R}^{2m}$，容許完備 Kähler 度量且實截面曲率 $\le -1$。然而所有有界全純函數均常數，其截面曲率向下無界。

**條件與限制**　此例沒有有限曲率下界；不能與雙邊負夾擠情形混用。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：檢驗利用負曲率建立全純函數時所需的額外控制。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

360-01 • 研究家族 360

## 弱 MTW 下的全域支撐與凸單射域

Global Support and Convex Injectivity Domains under Weak MTW

**研究問題** Villani 關於弱 MTW 與凸單射域的猜想。

對至少二維的光滑連通緊緻無邊界 Riemann 流形，本文主張弱 Ma-Trudinger-Wang 條件使每個切單射域凸。更一般地，平方距離成本位勢的普通次梯度皆為具有全域支撐 mountain 的最小化速度，容許共軛割點。

**條件與限制** 不使用密度假設；成本為平方距離，並保留緊緻與無邊界條件。

**進一步應用／研究延伸** 潛在用途：建立最適輸運成本的全域凸幾何基礎。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

360-02 • 研究家族 360

## 弱 MTW 導出一致雙 Hölder 輸運

Uniform Bi-Holder Transport from Weak MTW

**研究問題** 弱 MTW 是否足以給出雙向一致的輸運連續性。

固定至少二維光滑連通緊緻無邊界流形若滿足弱 MTW，本文主張具有固定正上下界的全部機率密度，其最適輸運映射及逆映射共享 Hölder 估計。映射有同胚代表，允許共軛割點且不需密度正則性。

**條件與限制** 密度必有共同正上下界；Hölder 不是無條件 Lipschitz 或光滑估計。

**進一步應用／研究延伸** 潛在用途：控制粗糙資料下的幾何輸運映射及反向重建穩定性。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

361-01 • 研究家族 361

## 整數次數調和維度比較的反例

A counterexample to integer-degree harmonic dimension comparison

**研究問題** Yau 整數次數調和函數維度比較問題。

對某個偶數 $n \geq 8$ 與整數 $k \geq 2$，本文在 $\mathbb{R}^n$ 構造完備光滑、Ricci 非負的度量，使至多 k 次逐點多項式增長的實調和函數空間維度超過歐氏值。度量在原點附近歐氏、漸近體積比在零與一間，且無窮遠切錐不唯一。

**條件與限制** 反例保留非負 Ricci，卻利用無窮遠幾何不唯一性；n、k 為特定範圍。

**進一步應用／研究延伸** 潛在用途：檢驗以歐氏調和多項式數量估計非負 Ricci 空間的限制。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

361-02 • 研究家族 361

## 三維整數次數調和維度比較的反例

A Three-Dimensional Counterexample to Integer-Degree Harmonic Dimension Comparison

**研究問題** 三維整數次數維度比較是否仍成立。

對 4/9<v<1、1<c<9v/4 及所有充分大整數 k，本文在 $\mathbb{R}^3$ 構造 Ricci 非負、漸近體積比 v 的完備光滑度量，至少有 $c(k+1)^2$ 個獨立且增長至多 k 次的實調和函數。任意 1<c<9/4 時，度量還可在全域雙 Lipschitz 距離中任意接近歐氏。

**條件與限制**　度量可依 k 改變；不能誤稱同一固定度量對全部 k 達成超額。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：說明近歐氏度量與非負 Ricci 仍不足以保證歐氏調和維度上界。

原稿 PDF　|　原始碼與附件

# 偏微分方程

29 篇文稿 · 官方學科分類

362-01 · 研究家族 362

## 三維相對論 Vlasov-Maxwell 系統的全域經典解

Global classical solutions of the three-dimensional relativistic Vlasov-Maxwell system

**研究問題**　此單物種模型的大資料全域經典正則性問題。

本文主張，三維單物種相對論 Vlasov-Maxwell 系統對任意光滑可容許初值皆有唯一全域解，且每個有限時間區間維持光滑。粒子密度初始緊支撐，電磁場有限能量且所有階導數有界，不需小量或對稱性。

**條件與限制**　須保留初值可容許性、密度支撐及場的能量／導數條件。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：為相對論無碰撞電漿的長時間模擬提供經典解基礎。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

363-01 · 研究家族 363

## 硬球 Boltzmann 方程的局部守恆非唯一性

Nonuniqueness with local conservation for the hard-sphere Boltzmann equation

**研究問題**　局部守恆與熵條件是否足以選出唯一弱解。

本文在三維週期硬球 Boltzmann 方程構造同一非負初始密度的兩個不同全域熵解，兩者精確局部守恆質量、動量與動能。初值速度支撐有界且質量、能量與絕對熵有限；解在 $L^1$ 強連續，碰撞增益／損失於有限時段具全部多項式速度權重可積性。

**條件與限制**　是指定熵解類的非唯一性，不是光滑經典解的非唯一性。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：檢驗動理弱解理論與數值極限所需的額外選解原則。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

363-02 · 研究家族 363

## 週期硬球 Boltzmann 方程的非唯一性

Nonuniqueness for the periodic hard-sphere Boltzmann equation

**研究問題**　週期硬球模型在重正規化解類中的唯一性。

本文在 $\mathbb{T}^3\times\mathbb{R}^3$ 構造同一非負初值的兩個不同全域重正規化解。初值速度支撐有界且質量、能量與絕對熵有限；兩解局部守恆質量、整體守恆動量，滿足全域能量與熵耗散不等式。

**條件與限制**　$L^1$ 強連續與碰撞項可積性在共同初始區間成立；不應升格為本篇未述的全時間強性質。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：辨認能量／熵不等式對弱解唯一性的不足。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

364-01 • 研究家族 364

## 正則動理區間上穩定徑向位勢的 Boltzmann-Grad 極限

The Boltzmann-Grad limit for stable radial potentials on regular kinetic intervals

**研究問題**　把微觀牛頓多體動力學連至含吸引作用的動理方程。

本文由帶初始粒子對排除的大正則 Newton 氣體推導非線性 Boltzmann 方程。對穩定有限作用程徑向位勢及具空間可加總高斯界的 $C^1$ 初始密度，全部固定階縮放階乘邊際於經典動理解保持一致高斯界的每個有限區間，一致地在 $L^1$ 收斂。

**條件與限制**　位勢除可允許的原點排斥奇異外為 $C^2$；允許吸引井與動態群集，不限制微分散射截面。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：在正則動理生命期內為稀薄氣體模型及粒子模擬提供極限依據。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

364-02 • 研究家族 364

## 正則 Boltzmann 生命期內的硬球漲落

Hard-sphere fluctuations on the regular Boltzmann lifespan

**研究問題**　非平衡微觀氣體的漲落如何超越平均動理極限。

本文對三維確定性大正則硬球氣體，證明遠離平衡的有限維中心極限定理。於經典 Boltzmann 解具有一致高斯速度衰減的每個有限區間，以精確微觀期望置中的經驗測度漲落，收斂至線性漲落 Boltzmann 方程的高斯解。

**條件與限制**　初始密度與空間梯度需可加總高斯界；這是有限維分佈收斂且用精確微觀置中。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：估計稀薄氣體模擬中動理平均值周圍的統計波動。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

365-01 • 研究家族 365

## 由單一邊界片決定度量與酉聯絡

Determination of a metric and a unitary connection from one boundary patch

**研究問題**　局部邊界測量能否同時反演幾何與聯絡。

在至少三維的緊緻連通光滑有光滑邊界流形上，本文主張任意非空開邊界片的零頻測量，可同時決定光滑 Riemann 度量與平凡 Hermitian 秩二叢的光滑酉聯絡。輸入與觀測均限同片，唯一性容許在該片為恆等的微分同胚及酉規範變換。

**條件與限制**　僅能決定到自然規範等價；叢指定平凡且秩二。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：發展局部量測的幾何反問題；穩定性與實際重建算法仍需另證。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

365-02 • 研究家族 365

## 單一邊界片的光滑各向異性 Calderón 唯一性

Smooth anisotropic uniqueness in the Calderón problem from one boundary patch

**研究問題**　光滑各向異性 Calderón 問題的任意同片唯一性。

本文主張，至少三維緊緻連通流形的光滑 Riemann 度量，可由任意非空開邊界片上零頻 Dirichlet-to-Neumann 能量形式決定。激發與觀測使用同一片，唯一到固定該片的微分同胚。

**條件與限制**　唯一性包含微分同胚自由度；不代表有限雜訊測量即可穩定重建。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：研究只可接近部分邊界的各向異性斷層成像。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

365-03 • 研究家族 365

## 三維有界可測純量導電率的非唯一性

Nonuniqueness for bounded measurable scalar conductivities in three dimensions

**研究問題**　低正則性純量 Calderón 問題是否仍唯一。

本文在 $\mathbb{R}^3$ 球內構造兩個不同、均勻正且有界可測的純量導電率，具有相同完整 Dirichlet-to-Neumann 算子。兩者在邊界附近皆等於一。

**條件與限制**　正則性是有界可測；不能用此例否定光滑情形的唯一性。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：界定導電率反演必須加入的正則性或模型先驗。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

366-01 • 研究家族 366

## 平面 Mumford-Shah 極小解的內部正則性

Interior regularity of planar Mumford-Shah minimizers

**研究問題**　平面 Mumford-Shah 猜想的內部奇異結構。

對保真資料有界的約化絕對極小解，本文主張閉不連續集每個內點附近，只能是 $C^{1}$,α 弧、於該點終止的弧，或三條以 120° 相交的弧。任意相對緊緻開集僅遇到有限個全域連通分量。

**條件與限制**　適用約化絕對極小解與內部，不自動含任意局部臨界點或邊界正則性。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：解釋影像分割變分模型中邊緣、裂尖與三叉點的容許形態。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

367-01 • 研究家族 367

## 單相 Bernoulli 極小解的臨界維度

The critical dimension for one-phase Bernoulli minimizers

**研究問題**　單相 Bernoulli 自由邊界何時首次出現奇異錐。

本文主張臨界維度為七：六維以下非零一次齊次全域極小解皆平坦，七維存在非平坦例。因而局部極小解的內部自由邊界在六維以下光滑，$n \geq 7$ 的奇異集維度至多 $n-7$ 且尖銳；七維奇異點局部有限。

**條件與限制**　針對極小解與內部自由邊界，不是全部方程弱解。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：設定自由邊界模擬與正則性理論的維度門檻。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

368-01 · 研究家族 368

## 三維 1≤p≤2 的強微分同胚逼近

Strong diffeomorphic approximation in three dimensions for 1≤p≤2

**研究問題**　三維 Ball-Evans 逼近問題的低指數範圍。

本文主張，$\mathbb{R}^3$ 任意有界域間的 $W^{1,p}$ 同胚，在 $1\le p\le 2$ 時都能以光滑微分同胚強 $W^{1,p}$ 逼近。所有近似映射映到同一目標域。

**條件與限制**　前提本身是同胚；強 Sobolev 逼近不等同每階導數一致收斂。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：為非線性彈性中的有限能量可逆變形建立光滑近似。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

368-02 · 研究家族 368

## 三維 p>2 的強微分同胚逼近

Strong diffeomorphic approximation in three dimensions for p>2

**研究問題**　三維 Ball-Evans 逼近問題的高指數範圍。

本文主張，$\mathbb{R}^3$ 任意有界域間每個 $W^{1,p}$ 同胚，對所有有限 $p>2$ 都可由光滑微分同胚強 $W^{1,p}$ 逼近。近似保持相同目標域，補足低指數結果。

**條件與限制**　只涵蓋有限 p，不宣稱 $p=\infty$；也未改成四維以上定理。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：在高 Sobolev 正則度的可逆變形模型中建立光滑密度結果。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

369-01 · 研究家族 369

## 光滑單連通平面域的嚴格熱點與內部無臨界點

Strict hot spots and absence of interior critical points on smooth simply connected planar domains

**研究問題**　嚴格熱點猜想及其更強的無內部臨界點形式。

對光滑有界單連通平面域，本文主張第一個正 Neumann 特徵值的每個非零特徵函數，在內部梯度處處非零。故所有全域極大與極小值都位於邊界，即使特徵值有重數亦然。

**條件與限制**　僅第一正 Neumann 模態；不能推到任意高頻或有孔區域。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：定位絕熱平面域最慢衰減溫度模態的熱冷極值。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

370-01 · 研究家族 370

## 次臨界 Hénon-Lane-Emden 猜想

The Subcritical Hénon-Lane-Emden Conjecture

**研究問題**　次臨界非存在性與 Phan 猜想 C 的存在分界。

對 $n\ge 2$、$p,q>0$ 與實權重 $A,B$，本文主張若 $(n+A)/(p+1)+(n+B)/(q+1)>n-2$，加權系統不存在嚴格正整體解。解只需原點連續、其他點為經典解；在 $n\ge 3$ 且 $A,B>-2$ 時，結合徑向存在結果得臨界不等式失敗即有正徑向整體解。

**條件與限制**　徑向存在方向另需 n≥3、A,B>−2；非存在方向不加無窮遠條件。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：判斷加權非線性橢圓系統的可解參數區域。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

371-01 • 研究家族 371

## 環面上超臨界散焦 Schrödinger 方程的穩定自相似爆破

Stable self-similar blowup for a supercritical defocusing Schrödinger equation on the torus

**研究問題**　散焦性是否能阻止高維超臨界穩定爆破。

本文對十二維環面、充分大的奇次冪超臨界散焦非線性 Schrödinger 方程，證明穩定自相似有限時間爆破。高 Sobolev 空間中爆破初值含非空開集；任意高正則度的高斯 Fourier 初值亦可有正機率爆破。

**條件與限制**　要求指定十二維與充分大奇冪；不否定低維或次臨界散焦全域理論。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：研究非線性色散方程的尺度失衡與隨機初值失效機率。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

372-01 • 研究家族 372

## 光滑各向同性彈性反問題的全域唯一性

Global Uniqueness for the Smooth Isotropic Elasticity Inverse Problem

**研究問題**　三維光滑各向同性彈性 Calderón 唯一性問題。

本文主張，在 $\mathbb{R}^3$ 任意有界連通光滑域，完整靜態位移到牽引力映射可唯一決定兩個實光滑 Lamé 模數。閉包上要求 μ>0 及 3λ+2μ>0。

**條件與限制**　用完整邊界映射與指定正性；不是各向異性或部分邊界的同一定理。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：為由邊界力學測量辨識彈性材料參數提供唯一性基礎。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

373-01 • 研究家族 373

## 三邊際 Coulomb 成本的 Monge 假設反例

A counterexample to the Monge ansatz for the three-marginal Coulomb cost

**研究問題**　多邊際排斥輸運是否必有決定性的 Monge 最優映射。

本文構造 $\mathbb{R}^3$ 的光滑緊支撐機率密度，平方根也光滑緊支撐，但三邊際 Coulomb 最小值無法由一對保測度 Borel 映射達成。Monge 與 Kantorovich 下確界仍相同；對任意 d≥2、s>0 的反冪交互作用也得相同現象。

**條件與限制**　區分最小值不達成與下確界不同；可有映射序列逼近最優成本。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：在電子排斥或多邊際最佳化中判斷是否必須使用非決定性輸運計畫。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

374-01 • 研究家族 374

## Brenier 映射尖銳的三分之一次穩定性

Sharp One-Third Stability of Brenier Maps

**研究問題**　Letrouit 的一致 1/2 穩定性猜想及最佳替代指數。

以 $\mathbb{R}^d$（d≥2）緊緻凸體上的均勻機率為來源，本文主張二次最適輸運映射對目標 $W_2$ 距離，在 $L^2(\rho)$ 中具 1/3-Hölder 穩定性，且指數最優。目標支撐限固定緊緻集時常數一致；固定立方體的三原子例否定一致平方根估計。

**條件與限制**　來源必為所述均勻凸體測度；目標只要求固定緊支撐。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：把目標分佈誤差轉為輸運映射誤差，評估資料擾動敏感度。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

375-01 • 研究家族 375

## 八維 De Giorgi 猜想的肯定解答

A positive resolution of De Giorgi's conjecture in dimension eight

**研究問題**　Allen-Cahn 方程在臨界維度附近的一維對稱性。

本文主張，$\mathbb{R}^8 \to (-1,1)$ 的整體 $C^2$ 解 $\Delta u = u^3 - u$，只要某方向導數處處正，就必為平面異宿解。並證明 $\mathbb{R}^7 \to [-1,1]$ 的所有穩定解皆為常數勢阱或平面異宿解，不需能量增長假設。

**條件與限制**　八維結果用單調性，七維結果用穩定性；不能互換假設或泛化至高維。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：分類低維相變界面的穩定形態與單調解。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

376-01 • 研究家族 376

## 有限指令與散度零剪切流

Finite Instructions and Solenoidal Shear Flows

**研究問題**　如何把有限計算表轉成可追蹤的流體粒子運動。

本文以平坦三環面上的光滑不可壓縮剪切流，實現有限互反仿射指令與可逆單頭記錄器。固定粒子恰於給定機器停機時進入固定開條帶；初速、壓力為零，外力散度零、均值零且初始化後週期。

**條件與限制**　實現在完整閉矩形上並控制中間軌道；是編碼可計算性結果，不是解決停機問題的算法。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：研究受迫流體長時間可達性判定的計算極限。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

376-02 • 研究家族 376

## 受迫黏性流中計算的固定粒子測試

A Fixed Particle Test for Computation in a Forced Viscous Flow

**研究問題**　如何在具黏性的流體中保留一般機器計算。

對任意固定正可計算黏度，本文在固定平坦三環面構造從靜止出發的光滑 Navier-Stokes 外力，使固定粒子進入固定開集當且僅當指定 Turing 機停機。外力與速度所有混合導數在空間上確界範數下有界且對時間平方可積。

**條件與限制**　以第三座標保存歷史，較細空間閘門配較長時間步；精確無限時間觀測不可當實用判定器。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：建立受迫黏性流粒子可達性的不可判定性範例。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

376-03 • 研究家族 376

## 最終定常 Navier-Stokes 外力下的通用計算

Universal Computation with Eventually Stationary Navier-Stokes Forcing

**研究問題**　通用流體計算是否必須持續使用複雜時間變化的外力。

本文對每個固定正可計算黏度，構造三環面上的光滑均值零外力，時間一後定常，卻使靜止流體中的固定粒子精確偵測停機。外力具所有階有界導數與有限有效描述；另有從零時刻週期或導數時間平方可積的不同版本。

**條件與限制**　定常、週期與平方可積是分別的構造選項，不應合併為單一外力全具。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：研究簡單長時間外力仍能產生的計算複雜度。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

376-04 • 研究家族 376

## 散度零外力的幾何程式

Geometric Programs for Solenoidal Forcing

**研究問題**　把有限幾何指令化為真正不可壓縮流。

本文構造從零時刻即週期的光滑散度零均值零外力，讓平坦三環面固定粒子進入固定開條帶恰對應機器停機，初速與壓力為零。另以不可壓縮剪切實現編碼薄片上的正對角映射，並用法向補償平衡面積變化。

**條件與限制**　包含完整局部逆、初始化及中間軌道界；不可忽略法向體積補償。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：建立可檢查的流體編碼模組，分析連續動力學的計算能力。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

376-05 • 研究家族 376

## 前綴指令與不可壓縮流

Prefix Instructions and Incompressible Flows

**研究問題**　如何在保體積系統中忠實執行非可逆符號指令。

本文用明確歷史處理器與光滑不可壓縮運動，保存可能改面積或抹資訊的前綴指令之完整資料。對每台機器及有限輸入，在單位三環面、任意固定正可計算黏度下得到從靜止出發、載入後週期一的停機粒子偵測，並給出盒體、法向補償與空間時鐘等替代實現。

**條件與限制**　各構造分別指明比較類、初始化、導數界與連續時間觀測，不等於數值實驗可解停機問題。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：將離散計算與不可壓縮連續流建立可驗證的形式對應。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

376-06 • 研究家族 376

## 快速消失 Navier-Stokes 外力下的計算

Computation under Rapidly Vanishing Navier-Stokes Forcing

**研究問題**　快速衰減是否會消除流體的通用計算能力。

對固定正可計算黏度，本文構造從靜止出發的光滑受迫流，使固定粒子偵測任意機器停機，而外力與速度所有混合導數都快於任何時間反冪衰減。三種記憶構造各讓一個機器步驟耗一個物理時間單位，並以分離空間尺度保存歷史。

**條件與限制**　偵測依賴縮小訊號與精確開集；沒有提供有限解析度的穩健停機判定。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：分析微弱長時間訊號與動力系統可達性的理論界線。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

376-07 • 研究家族 376

## 以受迫 Navier-Stokes 速度場偵測計算

Velocity-Field Detection of Computation in Forced Navier-Stokes Flows

**研究問題**　如何把離散計算訊號轉成可觀測的速度場量。

本文在任意固定正可計算黏度的三維不可壓縮流中，以速度場而非只看粒子位置偵測停機。單位三環面使用第三速度分量的逐點測試及逐次縮短攪拌時段；$\mathbb{R}^2 \times \mathbb{T}$ 版本使用擴張平移區的積分測試與全域有界導數外力。

**條件與限制**　兩個場域採不同觀測與誤差控制；垂直速度服從平流 - 擴散方程。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：研究 PDE 解本身的觀測可判定性，而不限 Lagrange 粒子軌跡。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

376-08 • 研究家族 376

## 受迫流體計算的純量位勢與慢時鐘

Scalar Potentials and Slow Clocks for Forced Fluid Computation

**研究問題**　如何同時限制外力支撐並取得衰減的通用計算。

本文構造固定緊空間支撐的三維光滑外力，讓靜止起始的原點粒子以進入固定半空間偵測停機。對時間導數階 j，外力與速度所有混合導數衰減為 O((1+t)^(−1−j))；三個純量位勢配無界對數時鐘完成搬移與指令。

**條件與限制**　另述環面平面、週期／最終定常與速度偵測構造，不能把所有版本條件合併。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：比較慢時間重參數化如何改變外力衰減而保留軌道計算。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

376-09 • 研究家族 376

## 不可壓縮盒體輸運與有限計算

Incompressible Box Transport and Finite Computation

**研究問題**　有體積的幾何編碼區如何完整搬移並保留計算與偵測。

本文以有效光滑不可壓縮流，在整個有理閉實盒鄰域實現行列式一的有限正對角仿射映射，允許來源與目標族彼此交疊。平衡三堆疊記錄器進而給出緊支撐、載入後週期的 Navier-Stokes 外力，使靜止起始的固定粒子進入固定開立方體恰等同停機。

**條件與限制**　來源族內與目標族內各自不交；黏度固定正可計算，並指定壓力比較類與全時間觀測證明。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：為連續計算建立具有厚度、避障與可估導數的模組化實現。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

377-01 • 研究家族 377

## 無窮調和函數的一致內部 $C^{1,\alpha}$ 估計

Uniform Interior $C^{1,\alpha}$ Estimates for Infinity-Harmonic Functions

**研究問題**　高維無窮 Laplace 方程的梯度連續性與定量正則性。

對每個 d≥3，本文主張有界無窮調和函數具有一致內部 $C^{1,\alpha_d}$ 估計，其中 $0<\alpha_d\le 1/3$ 只依維度。$B_1/_2$ 上梯度上確界與 Hölder 半範數由 $B_1$ 上振幅乘維度常數控制，故任意開集上局部 $C^1$。

**條件與限制**　指數未明確給出；不主張端點 1/3 必可取，也不主張邊界正則性。

**進一步應用／研究延伸**　潛在用途：控制絕對最小 Lipschitz 延拓與無窮調和插值的內部梯度變化。

原稿 PDF ｜ 原始碼與附件

# 撤回文稿與版本紀錄

下列 3 篇因證明缺口撤回；撤回不等於已證明其數學命題為假。它們不列入 719 篇有效目錄。

## Algebraicity of Kuga-Satake Correspondences for K3 Surfaces

撤回通知指出，穩定化 trace 的符號錯誤使帶符號雙點消去條件不成立；依賴這個構造的代數性證明因此留下缺口。請以該篇原始撤回通知核對直接錯誤或依賴關係。

October 6, 2026

撤回通知

## Algebraicity of Weil classes on split abelian eightfolds

撤回通知指出，穩定化 trace 的符號錯誤使帶符號雙點消去條件不成立；依賴這個構造的代數性證明因此留下缺口。請以該篇原始撤回通知核對直接錯誤或依賴關係。

October 6, 2026

撤回通知

## The rational Hodge conjecture for products of K3 surfaces

撤回通知指出，穩定化 trace 的符號錯誤使帶符號雙點消去條件不成立；依賴這個構造的代數性證明因此留下缺口。請以該篇原始撤回通知核對直接錯誤或依賴關係。

October 6, 2026

撤回通知

# 來源與授權

數學文稿、英文摘要與原始碼來自 openai/math，採 Apache License 2.0；請閱讀來源中的 LICENSE 與個別附件授權。此報告新增的中文導讀、分類閱讀提示與版面為衍生整理，並非 OpenAI 官方背書或認證。

字型使用 Noto Sans TC（SIL Open Font License 1.1）、DejaVu Sans（其隨附字型授權）及 TeX 的 Latin Modern Math（GUST Font License）。字型以子集嵌入 PDF；公式以向量字型排版。

openai/math LICENSE

Noto Sans TC font and OFL

來源 commit / 1581d4cbdd69a0faf34b2089614fe2a814316a6a